408 真题答案册

2009 – 2026

全国硕士研究生入学统一考试

计算机学科专业基础综合

收录 18 个年份的参考答案原文

含单项选择题答案与综合应用题答案要点，按年份编排，书签可跳转

整理日期：2026 年 11 月 5 日

目录

2009 年（参考答案） **2**

2010 年（参考答案） **15**

2011 年（参考答案） **27**

2012 年（参考答案） **40**

2013 年（参考答案） **52**

2014 年（参考答案） **64**

2015 年（参考答案） **79**

2016 年（参考答案） **88**

2017 年（参考答案） **101**

2018 年（参考答案） **112**

2019 年（参考答案） **122**

2020 年（参考答案） **135**

2021 年（参考答案） **149**

2022 年（参考答案） **161**

2023 年（参考答案） **172**

2024 年（参考答案） **188**

2025 年（参考答案） **195**

2026 年（参考答案） **201**

2009 年

2009 年计算机学科专业基础综合试题参考答案

一、单项选择题

1.	B	2.	C	3.	D	4.	B	5.	C	6.	B	7.	A	8.	D
9.	A	10.	B	11.	C	12.	D	13.	D	14.	C	15.	D	16.	C
17.	A	18.	A	19.	D	20.	B	21.	D	22.	A	23.	D	24.	D
25.	C	26.	A	27.	C	28.	B	29.	A	30.	A	31.	B	32.	A
33.	B	34.	B	35.	C	36.	A	37.	D	38.	D	39.	C	40.	A

1．解析：

缓冲区的概念出现在操作系统的设备管理中，其特点是先进先出。缓冲区的作用是解决主机与打印机之间速度不匹配的问题，而不应改变打印数据的顺序。若用栈，先进入缓冲区的数据则要排队到最后才能打印，显然不符题意，故选 B。

2．解析：

由于队列的特点是先进先出，即栈 S 的出栈顺序就是队 Q 的出队顺序。故本题只需注意栈的特点是先进后出。出入栈的详细过程见下表。

序号	说明	栈内	栈外	序号	说明	栈内	栈外
1	a 入栈	A		8	e 入栈	ae	bdc
2	b 入栈	Ab		9	f 入栈	aef	bdc
3	b 出栈	A	b	10	f 出栈	ae	bdcf
4	c 入栈	Ac	b	11	e 出栈	a	bdcfe
5	d 入栈	Acd	b	12	a 出栈		bdcfea
6	d 出栈	Ac	bd	13	g 入栈	g	bdcfea
7	c 出栈	A	bdc	14	g 出栈		bdcfeag

栈内的最大深度为 3，故栈 S 的容量至少是 3。

【另解】元素的出栈顺序是 b, d, c, f, e, a, g，可推出进栈出栈顺序为 Push(S, a), Push(S, b), Pop(S, b), Push(S, c), Push(S, d), Pop(S, d), Pop(S, c), Push(S, e), Push(S, f), Pop(S, f), Pop(S, e), Pop(S, a), Push(S, g), Pop(S, g)。假设初始所需容量为 0，每做一次 Push 进行一次“+1”操作，每做一次 Pop 进行一次“-1”操作，记录容量的最大值为 3，所以选 C。

3．解析：

分析遍历后的结点序列，可以看出根结点是在中间访问，而右子树结点在左子树之前，即遍历的方式是 RNL。本题考查的遍历方法并不是二叉树的 3 种基本遍历方法，对于考生而言，重要的是要掌握遍历的思想。

4．解析：

根据平衡二叉树的定义有，任意结点的左、右子树高度差的绝对值不超过 1。而其余 3 个选项均可以找到不符合该条件的结点。在做题过程中，如果答案不太明显，可以把每个非叶结点的平衡因子都写出来再进行判断。

5．解析：

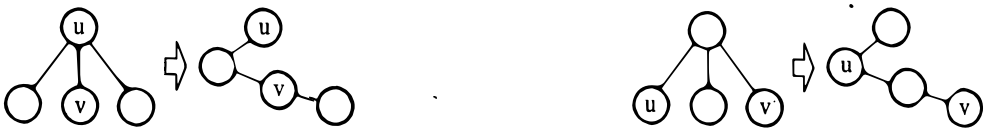
完全二叉树比满二叉树只是在最下面一层的右边缺少了部分叶结点，而最后一层之上是个满二叉树，并且只有最后两层有叶结点。第 6 层有叶结点则完全二叉树的高度可能为 6 或 7，显然树高为 7 时结点更多。若第 6 层上有 8 个叶结点，则前六层为满二叉树，而第 7 层缺失了 $8\times2=16$ 个叶结点，故完全二叉树的结点个数最多为 $(2^7-1)-16=111$ 个结点。

6．解析：

森林与二叉树的转换规则为“左孩子右兄弟”。在最后生成的二叉树中，父子关系在对应森林关系中可能是兄弟关系或原本就是父子关系。

情形 I：若结点 v 是结点 u 的第二个孩子结点，在转换时，结点 v 就变成结点 u 第一个孩子的右孩子，符合要求。

情形 II：结点 u 和 v 是兄弟结点的关系，但二者之中还有一个兄弟结点 k，则转换后，结点 v 就变为结点 k 的右孩子，而结点 k 则是结点 u 的右孩子，符合要求。



I　　II

情形 III：若结点 u 的父结点与 v 的父结点是兄弟关系，则转换后，结点 u 和 v 分别在两者最左父结点的两棵子树中，不可能出现在同一条路径中。

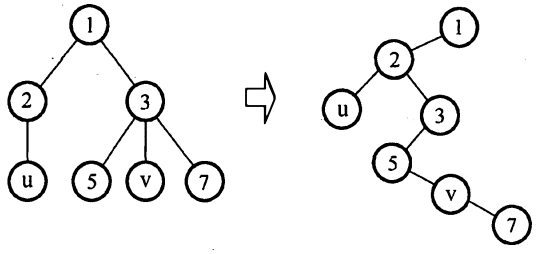
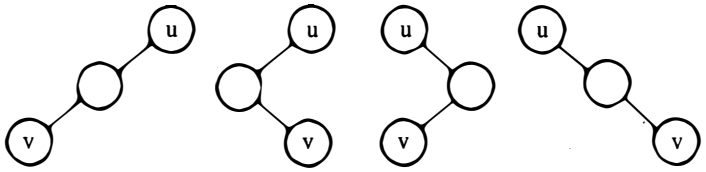


图 III

【逆向法】由题意可知 u 是 v 的父结点的父结点，如下图所示有 4 种情况：



(1)　(2)　(3)　(4)

根据树与二叉树的转换规则，将这 4 种情况转换成树种结点的关系。(1)在原来的树中 u 是 v 的父结点的父结点；(2)在树中 u 是 v 的父结点；(3)在树中 u 是 v 的父结点的兄弟；(4)在树中 u 与 v 是兄弟关系。由此可知 I 和 II 正确。

7．解析：

每条边都连接了两个结点，在计算顶点的度之和时每条边都被计算了两次（出度和入度），故所有顶点的度之和为边数的两倍，I 正确。n 个顶点、$n-1$ 条边可以构成无向连通图，比如树，II 错误。顶点数为 N（$N\geqslant1$）的无向完全图中不存在度为 1 的顶点，III 错误。

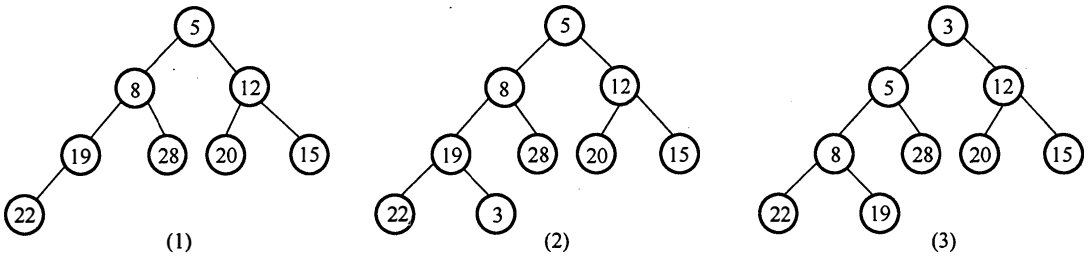
8．解析：

选项 A、B 和 C 都是 B-树的特点，而选项 D 则是 B+树的特点。注意区别 B-树和 B+树各

自的特点。

9．解析：

根据关键字序列得到的小顶堆的二叉树形式如下图所示。



插入关键字 3 时，先将其放在小顶堆的末端，如图(2)所示。再将该关键字向上进行调整，得到的结果如图(3)所示。所以，调整后的小顶堆序列为 3, 5, 12, 8, 28, 20, 15, 22, 19。

10．解析：

解答本题需要对各种排序算法的特点极为清楚。对于冒泡排序和选择排序，每一趟都能确定一个元素的最终位置，而题目中，前 2 个元素和后 2 个元素均不是最小或最大的 2 个元素并按序排列。选项 D 中的 2 路归并排序，第一趟排序结束都可以得到若干个有序子序列，而此时的序列中并没有两两元素有序排列。插入排序在每趟排序后能确定前面的若干元素是有序的，而此时第二趟排序后，序列的前三个元素是有序的，符合其特征。

11．解析：

虽然指令和数据都是以二进制形式存放在存储器中，但 CPU 可以根据指令周期的不同阶段来区分是指令还是数据，通常在取指阶段取出的是指令，在执行阶段取出的是数据。本题容易误选 A，需要清楚的是，CPU 只有在确定取出的是指令之后，才会将其操作码送去译码，因此，不可能依据译码的结果来区分指令和数据。

12．解析：

C 语言中的整型数据为补码形式，int 为 32 位，short 为 16 位，故 x、y 转换成十六进制为 0000007FH、FFF7H。执行 z = x + y 时，由于 x 是 int 型，y 为 short 型，需将短字长数据转换成长字长数据，称之为“符号扩展”。由于 y 的符号位为 1，故在 y 的前面添加 16 个 1，即可将 y 上升为 int 型，其十六进制形式为 FFFFFFF7H。最后执行加法，即 0000007FH + FFFFFFF7H = 00000076H，其中最高位的进位 1 自然丢弃。故选 D。

【排除法】对于 x 的值，4 个选项都一样，无须计算；z = x + y = 127–9 = 118 > 0，前 4 个字节必然全 0，排除 BC；只需算出 y = –9 的值即可，其十六进制形式为 FFF7H，排除 A。

【提示】解题时，应先排除明显错误的选项，然后再推敲剩下的选项。

13．解析：

X 的浮点数格式为 00,111;00,11101（分号前为阶码，分号后为尾数），Y 的浮点数格式为 00,101;00,10100。然后根据浮点数的加法步骤进行运算。

第一步：对阶。X、Y 阶码相减，即 00, 111–00, 101 = 00, 111+11, 0111 = 00, 010，可知 X 的阶码比 Y 的价码大 2（这一步可直接目测）。根据小阶向大阶看齐的原则，将 Y 的阶码加 2，尾数右移 2 位，将 Y 变为 00, 111; 00, 00101。

第二步：尾数相加。即 00, 11101 + 00, 00101 = 01, 00010，尾数相加结果符号位为 01，故需右规。

第三步：规格化。将尾数右移 1 位，阶码加 1，得 X + Y 为 01, 000; 00, 10001。

第四步：判溢出。阶码符号位为 01，说明发生溢出。

本题容易误选选项 B、C，这是因为选项 B、C 本身并没有计算错误，只是它们不是最终结果，选项 B 少了第 3 步和第 4 步，选项 C 少了第 4 步。

【偷懒法】本题也可以直接用数学知识对原数进行计算，然后将计算的结果转换成浮点数的格式。$X+Y=29/32\times2^7+5/8\times2^5=29/32\times2^7+5/32\times2^7=(29/32+5/32)\times2^7=34/32\times2^7=17/32\times2^8$，阶码用补码表示，数值位 3 位，最大只能表示 7，即 X + Y 的结果的阶码 8 超出了该浮点数的表示范围，故溢出。“你在做题时想到过这种方法吗？”

14．解析：

由于 Cache 共有 16 块，采用 2 路组相联，因此共分为 8 组，组号为 0, 1, 2,…, 7。主存的某一字块按模 8 映射到 Cache 某组的任一字块中，即主存的第 0, 8, 16, …字块可以映射到 Cache 第 0 组的任一字块中。每个主存块大小为 32 字节，故 129 号单元位于第 4 块主存块（注意是从 0 开始），因此将映射到 Cache 第 4 组的任一字块中。

15．解析：

首先确定 ROM 的个数，ROM 区为 4KB，选用 2K×8 位的 ROM 芯片，需要 $\frac{4K\times8}{2K\times8}=2$ 片，采用字扩展方式；RAM 区为 60KB，选用 4K×4 位的 RAM 芯片，需要 $\frac{60K\times8}{4K\times4}=30$ 片，采用字和位同时扩展方式。

16．解析：

相对寻址 EA = (PC) + A，首先要求的是取指令后 PC 的值。转移指令由两个字节组成，每取一个字节 PC 值自动加 1，因此取指令后 PC 值为 2000H + 2H = 2002H，故 EA = (PC) + A = 2002H + 06H = 2008H。

【易错点】本题易误选 A 或 B。选项 A 没有考虑 PC 值的自动更新，选项 B 虽然考虑了 PC 值要自动更新，但没有注意到该转移指令是一条两字节指令，PC 值仅仅“+1”而不是“+2”。

17．解析：

相对于 CISC，RISC 的特点是指令条数少；指令长度固定，指令格式和寻址种类少；只有取数/存数指令访问存储器，其余指令的操作均在寄存器之间进行；CPU 中通用寄存器多；大部分指令在一个或者小于一个机器周期内完成；以硬布线逻辑为主，不用或者少用微程序控制。选项 B、C、D 都是 RISC 的特点，选项 A 是错误的，因为 RISC 的速度快，所以普遍采用硬布线控制器，而非微程序控制器。

18．解析：

流水线的时钟周期应以最长的执行时间为准，否则用时长的流水段的功能将不能正确完成。

19．解析：

微程序控制器采用了“存储程序”的原理，每条机器指令对应一个微程序，因此修改和扩充容易，灵活性好，但每条指令的执行都要访问控制存储器，所以速度慢。硬布线控制器采用专门的逻辑电路实现，其速度主要取决于逻辑电路的延迟，因此速度快，但修改和扩展困难，灵活性差。

20．解析：

总线带宽是指单位时间内总线上传输数据的位数，通常用每秒钟传送信息的字节数来衡量，单位 B/s。由题意可知，在 1 个总线周期（=2 个时钟周期）内传输了 4 字节信息，时钟周期 = 1/10MHz = 0.1μs，故总线带宽为 $4B/(2\times0.1\mu s)=4B/(0.2\times10^{-6}s)=20MB/s$。

21．解析：

命中率 = Cache 命中次数/总访问次数。需要注意的是看清题，题中说明的是缺失 50 次，而不是命中 50 次，仔细审题是做对题的第一步。

22．解析：

外部中断指的是 CPU 执行指令以外的事件产生的中断，通常是指来自 CPU 与内存以外的中断。A 中键盘输入属于外部事件，每次键盘输入 CPU 都需要执行中断以读入输入数据，所以能引起外部中断。B 中除数为 0 属于异常，也就是内中断，发生在 CPU 内部。C 中浮点运算下溢将按机器零处理，不会产生中断。而 D 访存缺页属于 CPU 执行指令时产生的中断，也不属于外部中断。所以能产生外部中断的只能是输入设备键盘。

23．解析：

在单处理机系统（不包含多核的情况）中，同一时刻只能有一个进程占用处理机，因此进程之间不能并行执行。通道是独立于 CPU 的控制输入/输出的设备，两者可以并行，显然，设备与设备之间也是可以并行的。

24．解析：

在高响应比优先调度算法中，选出响应比最高的进程投入执行，响应比 R 定义如下：响应比 R =(等待时间 + 执行时间)/执行时间。它综合考虑了每个进程的等待时间和执行时间，对于同时到达的长进程和短进程，短进程会优先执行，以提高系统吞吐量；而长进程的响应比可以随等待时间的增加而提高，不会产生进程无法调度的情况。

25．解析：

这种题用到组合数学中鸽巢原理的思想。考虑最极端情况，因为每个进程最多需要 3 台打印机，如果每个进程已经占有了 2 台打印机，那么只要还有多的打印机，总能满足一个进程达到 3 台的条件，然后顺利执行，所以将 8 台打印机分给 K 个进程，每个进程有 2 台打印机，这个情况就是极端情况，K 为 4。

26．解析：

每个进程都拥有自己独立的进程空间，若一个进程在运行时所产生的地址在其地址空间之外，则发生地址越界，因此需要进行界地址保护，即当程序要访问某个内存单元时，由硬件检查是否允许，如果允许则执行，否则产生地址越界中断。

27．解析：

分段存储管理的逻辑地址分为段号和位移量两部分，段内位移的最大值就是最大段长。地址长度为 32 位，段号占 8 位，则位移量占 32–8 = 24 位，故最大段长为 2^{24}B。

28．解析：

文件的物理结构包括连续、链式、索引三种，其中链式结构不能实现随机访问，连续结构的文件不易于扩展。因此随机访问且易于扩展是索引结构的特性。

29．解析：

SCAN 算法类似电梯的工作原理。首先，当磁头从 105 道向序号增加的方向移动时，便会按照从小到大的顺序服务所有大于 105 的磁道号（110, 170, 180, 195）；往回移动时又会按照从大到小的顺序进行服务（68, 45, 35, 12）。

30．解析：

为了实现“按名存取”，在文件系统中为每个文件设置用于描述和控制文件的数据结构，称之为文件控制块（FCB）。在文件控制块中，通常包含以下三类信息，即基本信息、存取控制信息及使用信息。

31．解析：

建立符号链接时，引用计数值直接复制；建立硬链接时，引用计数值加 1。删除文件时，删除操作对于符号链接是不可见的，这并不影响文件系统，当以后再通过符号链接访问时，发现文件不存在，直接删除符号链接；但对于硬链接则不可以直接删除，引用计数值减 1，若值不为 0，则不能删除此文件，因为还有其他硬链接指向此文件。

当建立 F2 时，F1 和 F2 的引用计数值都为 1。当再建立 F3 时，F1 和 F3 的引用计数值就都变成了 2。当后来删除 F1 时，F3 的引用计数值为 2−1 = 1，F2 的引用计数值一直不变。

32．解析：

设备管理具有设备独立性的特点，操作系统以系统调用方式来请求某类设备时，使用的是逻辑设备名。而在程序实际执行时，将逻辑设备名转换为对应的物理设备名。

33．解析：

传输层提供应用进程间的逻辑通信（通过端口号），即端到端的通信。而数据链路层负责相邻结点之间的通信，这个结点包括了交换机和路由器等数据通信设备，这些设备不能称为端系统。网络层负责主机到主机的逻辑通信。因此选 B。

34．解析：

采用 4 个相位，每个相位有 4 种幅度的 QAM 调制方法，每个信号可以有 16 种变化，传输 4bit 的数据。根据奈奎斯特定理，信息的最大传输速率为 2×3k×4 = 24kbps。

35．解析：

在后退 N 帧协议中，当接收方检测到某个帧出错后，则简单地丢弃该帧及其后所有的后续帧，发送方超时后需重传该数据帧及其后续的所有帧。这里应注意，连续 ARQ 协议中，接收方一般采用累积确认的方式，即接收方对按序到达的最后一个分组发送确认，因此本题中收到 3 的确认帧就表示编号为 0, 1, 2, 3 的帧已接收，而此时发送方未收到 1 号帧的确认只能代表确认帧在返回的过程中丢失了，而不代表 1 号帧未到达接收方。因此需要重传的帧为编号是 4, 5, 6, 7 的帧。

36．解析：

交换机实质上是一个多端口网桥，工作在数据链路层，数据链路层使用物理地址进行转发，而转发到目的地通常是使用目的地址。因此 PDU 地址是目的物理地址。

37．解析：

若最短帧长减少，而数据传输速率不变，则需要使冲突域的最大距离变短来实现碰撞窗口的减少。碰撞窗口是指网络中收发结点间的**往返时延**，因此假设需要减少的最小距离为 s，则可以得到如下公式（注意单位的转换）：

减少的往返时延 = 减少的发送时延，即 $2\times[s/(2\times10^8)] = 800/(1\times10^9)$。即，由于帧长减少而缩短的发送时延，应等于由于距离减少而缩短的传播时延的 2 倍。

可得 $s = 80$，即最远的两个站点之间的距离最少需要减少 80m。

【注意】CSMA/CD 的碰撞窗口 =2 倍传播时延，报文发送时间>>碰撞窗口。

38．解析：

返回的确认序列号是接收端期待收到对方下一个报文段数据部分的第一个字节的序号，因此乙在正确接收到两个段后，返回给甲的确认序列号是 200 + 300 + 500 = 1000。

39．解析：

在发生超时后，慢开始门限 ssthresh 变为 16KB/2 = 8KB，拥塞窗口变为 1KB。在接下来的 3 个 RTT 内，执行慢开始算法，拥塞窗口大小依次为 2KB、4KB、8KB，由于慢开始门限 ssthresh

为 8KB，因此之后转而执行拥塞避免算法，即拥塞窗口开始“加法增大”。因此第 4 个 RTT 结束后，拥塞窗口的大小为 9KB。

40．解析：

对于 FTP 文件传输，为了保证可靠性，选择 TCP 协议，排除 C、D。FTP 的控制信息是带外传送的，也即 FTP 使用了一个分离的控制连接来传送命令，故选 A。

二、综合应用题

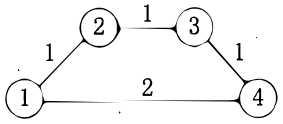
41．解答：

该方法不一定能（或不能）求得最短路径。（4 分）

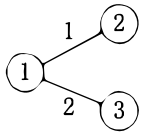
举例说明：（6 分）

图（1）中，设初始顶点为 1，目标顶点为 4，欲求从顶点 1 到顶点 4 之间的最短路径，显然这两点之间的最短路径长度为 2。利用给定方法求得的路径长度为 3，但这条路径并不是这两点之间的最短路径。

图（2）中，设初始顶点为 1，目标顶点为 3，欲求从顶点 1 到顶点 3 之间的最短路径。利用给定的方法，无法求出顶点 1 到顶点 3 的路径。



（1）



（2）

【评分说明】①若考生回答“能求得最短路径”，无论给出何种证明，均不给分。

② 考生只要举出类似上述的一个反例说明“不能求得最短路径”或答案中体现了“局部最优不等于全局最优”的思想，均可给 6 分；若举例说明不完全正确，可酌情给分。

42．解答：

1）算法的基本设计思想：

问题的关键是设计一个尽可能高效的算法，通过链表的一趟遍历，找到倒数第 k 个结点的位置。算法的基本设计思想：定义两个指针变量 p 和 q，初始时均指向头结点的下一个结点（链表的第一个结点）。p 指针沿链表移动，当 p 指针移动到第 k 个结点时，q 指针开始与 p 指针同步移动；当 p 指针移动到最后一个结点时，q 指针所指示结点为倒数第 k 个结点。以上过程对链表仅进行一遍扫描。

2）算法的详细实现步骤：

① count = 0，p 和 q 指向链表表头结点的下一个结点；

② 若 p 为空，转⑤；

③ 若 count 等于 k，则 q 指向下一个结点；否则，count = count + 1；

④ p 指向下一个结点，转②；

⑤ 若 count 等于 k，则查找成功，输出该结点的 data 域的值，返回 1；否则，说明 k 值超过了线性表的长度，查找失败，返回 0；

⑥ 算法结束。

3）算法实现：

```
typedef int ElemType;                    //链表数据的类型定义
typedef struct LNode{                    //链表结点的结构定义
   ElemType     data;                    //结点数据
   struct Lnode *link;                   //结点链接指针
```

```
} *LinkList;
int  Search_k(LinkList list,int k){
//查找链表 list 倒数第 k 个结点，并输出该结点 data 域的值
    LinkList p=list->link,q=list->link;        //指针 p、q 指示第一个结点
    int count=0;
    while(p!=NULL){                            //遍历链表直到最后一个结点
        if(count<k) count++;                   //计数，若 count<k 只移动 p
        else q=q->link;p=p->link;              //之后让 p、q 同步移动
    } //while
    if(count<k)
        return  0;                             //查找失败返回 0
    else {                                     //否则打印并返回 1
        printf("%d",q->data);
        return  1;
    }
} //Search_k
```

提示：算法程序题，如果能够写出数据结构类型定义，正确的算法思想都会至少给一半以上分数，如果能用伪代码写出自然更好，比较复杂的地方可以直接用文字表达。

【评分说明】①若所给出的算法采用一遍扫描方式就能得到正确结果，可给满分 15 分；若采用两遍或多遍扫描才能得到正确结果的，最高给 10 分；若采用递归算法得到正确结果的，最高给 10 分；若实现算法的空间复杂度过高（使用了大小与 k 有关的辅助数组），但结果正确，最高给 10 分；若实现的算法的空间复杂度过高（使用了大小与 k 有关的辅助数组），但结果正确，最高给 10 分。

② 若在算法基本思想描述和算法步骤描述中因文字表达没有非常清晰地反映出算法的思路，但在算法实现中能够清晰看出算法思想和步骤且正确，按照①的标准给分。

③ 若考生的答案中算法基本思想描述、算法步骤描述或算法实现中部分正确，可酌情给分。

43．解答：

1）按题意，外设每秒传送 0.5MB，中断时每次传送 4B。中断方式下，CPU 每次用于数据传送的时钟周期为 5×18 + 5×2 = 100。（2 分）

为达到外设 0.5MB/s 的数据传输率，外设每秒申请的中断次数为 0.5MB/4B = 125000。（1 分）

1s 内用于中断的开销为 100×125000 = 12500000 = 12.5M 个时钟周期。（1 分）

CPU 用于外设 I/O 的时间占整个 CPU 时间的百分比为 12.5M/500M = 2.5%。（1 分）

2）当外设数据传输率提高到 5MB/s 时，改用 DMA 方式传送，每次 DMA 传送 5000B，1s 内需产生的 DMA 次数为 5MB/5000B = 1000。（1 分）

CPU 用于 DMA 处理的总开销为 1000×500 = 500000 = 0.5M 个时钟周期。（1 分）

CPU 用于外设 I/O 的时间占整个 CPU 时间的百分比为 0.5M/500M = 0.1%。（1 分）

【评分说明】如果考生只给出正确的计算结果，未给出计算过程，每个给 2 分。

44．解答：

题干已给出取值和译码阶段每个节拍的功能和有效控制信号，我们应以弄清楚取指阶段中数据通路的信息流动作为突破口，读懂每个节拍的功能和有效控制信号。然后应用到解题思路中，包括划分执行步骤、确定完成的功能、需要的控制信号。

先分析题干中提供的示例（本部分解题时不做要求）：

取指令的功能是根据 PC 的内容所指主存地址，取出指令代码，经过 MDR，最终送至 IR。这部分和后面的指令执行阶段的取操作数、存运算结果的方法是相通的。

C1：(PC)→MAR

在读写存储器前，必须先将地址（这里为(PC)）送至 MAR。

C2：M(MAR)→MDR，(PC) + 1→PC

读写的数据必须经过 MDR，指令取出后 PC 自增 1。

C3：(MDR)→IR

然后将读到 MDR 中指令代码送至 IR 进行后续操作。

指令“ADD (R1), R0”的操作数一个在主存中，一个在寄存器中，运算结果在主存中。根据指令功能，要读出 R1 的内容所指的主存单元，必须先将 R1 的内容送至 MAR，即(R1)→MAR。而读出的数据必须经过 MDR，即 M(MAR)→MDR。

因此，将 R1 的内容所指主存单元的数据读出到 MDR 的节拍安排如下：

C5：(R1)→MAR

C6：M(MAR)→MDR

ALU 一端是寄存器 A，MDR 或 R0 中必须有一个先写入 A 中，如 MDR。

C7：(MDR)→A

然后执行加法操作，并将结果送入寄存器 AC。

C8：(A) + (R0)→AC

之后将加法结果写回到 R1 的内容所指主存单元，注意 MAR 中的内容没有改变。

C9：(AC)→MDR

C10：(MDR)→M(MAR)

有效控制信号的安排并不难，只需看数据是流入还是流出，如流入寄存器 X 就是 Xin，流出寄存器 X 就是 Xout。还需注意其他特殊控制信号，如 PC + 1、Add 等。

于是得到参考答案如下：

时钟	功能	有效控制信号
C5	MAR←(R1)	R1out, MARin
C6	MDR←M(MAR)	MemR, MDRinE
C7	A←(MDR)	MDRout, Ain
C8	AC←(A)+(R0)	R0out, Add, ACin
C9	MDR←(AC)	ACout, MDRin
C10	M(MAR)←(MDR)	MDRoutE, MemW

本题答案不唯一，如果在 C6 执行 M(MAR)→MDR 的同时，完成(R0)→A（即选择将(R0)写入 A），并不会发生总线冲突，这种方案可节省 1 个节拍，见下表。

时钟	功能	有效控制信号
C5	MAR←(R1)	R1out, MARin
C6	MDR←M(MAR)，A←(R0)	MemR, MDRinE, R0out, Ain
C7	AC←(MDR)+(A)	MDRout, Add, ACin
C8	MDR←(AC)	ACout, MDRin
C9	M(MAR)←(MDR)	MDRoutE, MemW

45．解答：

互斥资源：缓冲区只能互斥访问，因此设置互斥信号量 mutex。

同步问题：P_1、P_2 因为奇数的放置与取用而同步，设同步信号量 odd；P_1、P_3 因为偶数的放置与取用而同步，设置同步信号量 even；P_1、P_2、P_3 因为共享缓冲区，设同步信号量 empty，初值为 N。程序如下：

```
semaphore mutex=1;
semaphore odd=0,even=0;
semaphore empty=N;
main()
cobegin{
    Process P1()
    while(True)
    {
        x=produce();                    //生成一个数
        P(empty);                       //判断缓冲区是否有空单元
        P(mutex);                       //缓冲区是否被占用
        Put();
        V(mutex);                       //释放缓冲区
        if(x%2==0)
            V(even);                    //如果是偶数，向 P3 发出信号
        else
            V(odd);                     //如果是奇数，向 P2 发出信号
    }
    Process P2()
    while(True)
    {
        P(odd);                         //收到 P1 发来的信号，已产生一个奇数
        P(mutex);                       //缓冲区是否被占用
        getodd();
        V(mutex);                       //释放缓冲区
        V(empty);                       //向 P1 发信号，多出一个空单元
        countodd();
    }
    Process P3()
    while(True)
    {
        P(even);                        //收到 P1 发来的信号，已产生一个偶数
        P(mutext);                      //缓冲区是否被占用
        geteven();
        V(mutex);                       //释放缓冲区
        V(empty);                       //向 P1 发信号，多出一个空单元
        counteven();
    }
}coend
```

46．解答：

1）根据页式管理的工作原理，应先考虑页面大小，以便将页号和页内位移分解出来。页面大小为 4KB，即 2^{12}，则得到页内位移占虚地址的低 12 位，页号占剩余高位。可得三个虚地址的页号 P 如下（十六进制的一位数字转换成 4 位二进制，因此，十六进制的低三位正好为页内位移，最高位为页号）：

2362H：P = 2，访问快表 10ns，因初始为空，访问页表 100ns 得到页框号，合成物理地址后访问主存 100ns，共计 10ns + 100ns + 100ns = 210ns。

1565H：P = 1，访问快表 10ns，落空，访问页表 100ns 落空，进行缺页中断处理 10^8ns，访问快表 10ns，合成物理地址后访问主存 100ns，共计 10ns + 100ns + 10^8ns + 10ns + 100ns = 100000220ns。

25A5H：P = 2，访问快表，因第一次访问已将该页号放入快表，因此花费 10ns 便可合成物理地址，访问主存 100ns，共计 10ns + 100ns = 110ns。

2）当访问虚地址 1565H 时，产生缺页中断，合法驻留集为 2，必须从页表中淘汰一个页面，根据题目的置换算法，应淘汰 0 号页面，因此 1565H 的对应页框号为 101H。由此可得 1565H 的物理地址为 101565H。

47．解答：

1）CIDR 中的子网号可以全 0 或全 1，但主机号不能全 0 或全 1。

因此若将 IP 地址空间 202.118.1.0/24 划分为 2 个子网，且每个局域网需分配的 IP 地址个数不少于 120 个，子网号至少要占用一位。

由 $2^6-2 < 120 < 2^7-2$ 可知，主机号至少要占用 7 位。

由于源 IP 地址空间的网络前缀为 24 位，因此主机号位数 + 子网号位数 = 8。

综上可得主机号位数为 7，子网号位数为 1。

因此子网的划分结果为子网 1：202.118.1.0/25，子网 2：202.118.1.128/25。

地址分配方案：子网 1 分配给局域网 1，子网 2 分配给局域网 2；或子网 1 分配给局域网 2，子网 2 分配给局域网 1。

2）由于局域网 1 和局域网 2 分别与路由器 R1 的 E1、E2 接口直接相连，因此在 R1 的路由表中，目的网络为局域网 1 的转发路径是直接通过接口 E1 转发的，目的网络为局域网 2 的转发路径是直接通过接口 E1 转发的。由于局域网 1、2 的网络前缀均为 25 位，因此它们的子网掩码均为 255.255.255.128。

R1 专门为域名服务器设定了一个特定的路由表项，因此该路由表项中的子网掩码应为 255.255.255.255（只有和全 1 的子网掩码相与才能完全保证和目的 IP 地址一样，从而选择该特定路由）。对应的下一跳转发地址是 202.118.2.2，转发接口是 L0。

R1 到互联网的路由实质上相当于一个默认路由，默认路由一般写为 0/0，即目的地址为 0.0.0.0，子网掩码为 0.0.0.0。对应的下一跳转发地址是 202.118.2.2，转发接口是 L0。

综上可得到路由器 R1 的路由表如下。

若子网 1 分配给局域网 1，子网 2 分配给局域网 2，见下表。

目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口
202.118.1.0	255.255.255.128		E1
202.118.1.128	255.255.255.128		E2
202.118.3.2	255.255.255.255	202.118.2.2	L0
0.0.0.0	0.0.0.0	202.118.2.2	L0

若子网 1 分配给局域网 2，子网 2 分配给局域网 1，见下表。

目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口
202.118.1.128	255.255.255.128		E1
202.118.1.0	255.255.255.128		E2
202.118.3.2	255.255.255.255	202.118.2.2	L0
0.0.0.0	0.0.0.0	202.118.2.2	L0

3）局域网 1 和局域网 2 的地址可以聚合为 202.118.1.0/24，而对于路由器 R2 来说，通往局域网 1 和局域网 2 的转发路径都是从 L0 接口转发，因此采用路由聚合技术后，路由器 R2 到局域网 1 和局域网 2 的路由，见下表。

目的网络 IP 地址	子网 s 掩码	下一跳 IP 地址	接口
202.118.1.0	255.255.255.0	202.118.2.1	L0

2010 年

2010 年计算机学科专业基础综合试题参考答案

一、单项选择题

1.	D	2.	C	3.	D	4.	C	5.	B	6.	A	7.	C	8.	B
9.	B	10.	D	11.	A	12.	D	13.	B	14.	B	15.	D	16.	A
17.	D	18.	B	19.	A	20.	D	21.	A	22.	D	23.	A	24.	C
25.	B	26.	A	27.	D	28.	B	29.	B	30.	C	31.	C	32.	B
33.	C	34.	C	35.	D	36.	C	37.	B	38.	D	39.	A	40.	A

1．解析：

选项 A 可由 in, in, in, in, out, out, in, out, out, in, out, out 得到；选项 B 可由 in, in, in, out, out, in, out, out, in, out, in, out 得到；选项 C 可由 in, in, out, in, out, out, in, in, out, in, out, out 得到；选项 D 可由 in, out, in, in, in, in, in, out, out, out, out, out 得到，但题意要求不允许连续三次退栈操作，故 D 不可能得到。

【另解】先进栈的元素后出栈，进栈顺序为 a, b, c, d, e, f，故连续出栈时的序列必然是按字母表逆序的，若出栈序列中出现了长度大于等于 3 的连续逆序子序列，则为不符合要求的出栈序列。

2．解析：

本题的队列实际上是一个输出受限的双端队列。A 操作：a 左入（或右入）、b 左入、c 右入、d 右入、e 右入。B 操作：a 左入（或右入）、b 左入、c 右入、d 左入、e 右入。D 操作：a 左入（或右入）、b 左入、c 左入、d 右入、e 左入。C 操作：a 左入（或右入）、b 右入、因 d 未出，此时只能进队，c 怎么进都不可能在 b 和 a 之间。

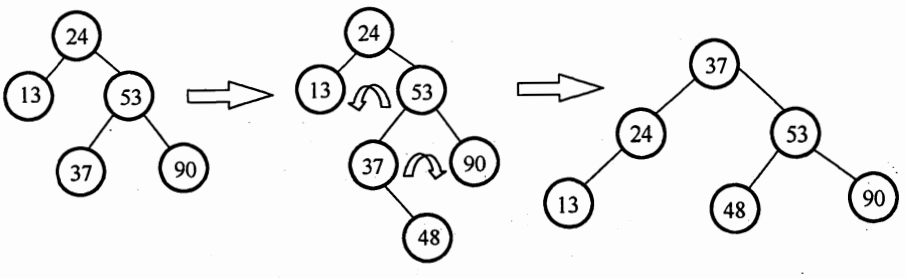
【另解】初始时队列为空，第 1 个元素 a 左入（或右入），而第 2 个元素 b 无论是左入还是右入都必与 a 相邻，而选项 D 中 a 与 b 不相邻，不合题意。

3．解析：

题中所给二叉树的后序序列为 d, b, c, a。结点 d 无前驱和左子树，左链域空，无右子树，右链域指向其后继结点 b；结点 b 无左子树，左链域指向其前驱结点 d；结点 c 无左子树，左链域指向其前驱结点 b，无右子树，右链域指向其后继结点 a。故选 D。

4．解析：

插入 48 以后，该二叉树根结点的平衡因子由–1 变为–2，在最小不平衡子树根结点的右子树（R）的左子树（L）中插入新结点引起的不平衡属于 RL 型平衡旋转，需要做两次旋转操作（先右旋后左旋）。



调整后，关键字 37 所在结点的左、右子结点中保存的关键字分别是 24、53。

5．解析：

设树中度为 i（$i=0,1,2,3,4$）的结点数分别为 N_i，树中结点总数为 N，则树中各结点的度之和等于 $N-1$，即 $N=1+N_1+2N_2+3N_3+4N_4=N_0+N_1+N_2+N_3+N_4$，根据题设中的数据，即可得到 $N_0=82$，即树 T 的叶结点的个数是 82。

6．解析：

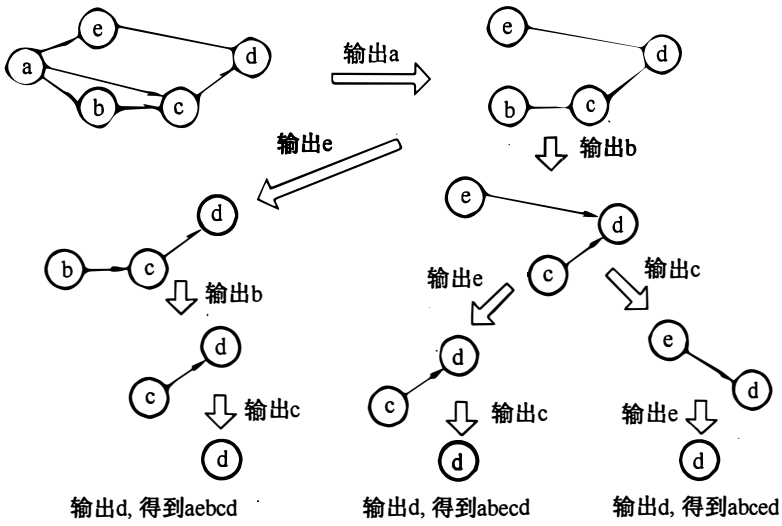
哈夫曼树为带权路径长度最小的二叉树，不一定是完全二叉树。哈夫曼树中没有度为 1 的结点，B 正确；构造哈夫曼树时，最先选取两个权值最小的结点作为左、右子树构造一棵新的二叉树，C 正确；哈夫曼树中任一非叶结点 P 的权值为其左、右子树根结点权值之和，其权值不小于其左、右子树根结点的权值，在与结点 P 的左、右子树根结点处于同一层的结点中，若存在权值大于结点 P 权值的结点 Q，则结点 Q 的兄弟结点中权值较小的一个应该与结点 P 作为左、右子树构造新的二叉树。综上可知，哈夫曼树中任一非叶结点的权值一定不小于下一层任一结点的权值。

7．解析：

要保证无向图 G 在任何情况下都是连通的，即任意变动图 G 中的边，G 始终保持连通，首先需要 G 的任意 6 个结点构成完全连通子图 G1，需 $n(n-1)/2=6\times(6-1)/2=15$ 条边，然后再添一条边将第 7 个结点与 G1 连接起来，共需 16 条边。

8．解析：

拓扑排序的过程如下图所示。



可以得到 3 个不同的拓扑序列，分别为 abced、abecd、aebcd。

9．解析：

折半查找法在查找成功时进行的关键字比较次数最多为 $\lfloor\log_2 n\rfloor+1$，即判定树的高度；折半查找法在查找不成功时进行的关键字比较次数最多为 $\lfloor\log_2 n\rfloor+1$。题中 $n=16$，因此最多比较 $\lfloor\log_2 16\rfloor+1=5$ 次。也可以画出草图求解。

思考：若本题题干改为求最少的比较次数呢？

10．解析：

快递排序的递归次数与元素的初始排列有关。若每次划分后分区比较平衡，则递归次数少；若划分后分区不平衡，则递归次数多。但快速排序的递归次数与分区处理顺序无关，即先处理较长的分区或先处理较短的分区都不影响递归次数。

此外，可以形象地把快速排序的递归调用过程用一个二叉树描述，先处理较长或较短分区，

可以想象为交换某一递归结点处的左右子树，这并不会影响树中的分支数。

11．解析：

题中所给的三趟排序过程中，每一趟排序是从前往后依次比较，使最大值“沉底”，符合冒泡排序的特点。

看第一趟可知仅有 88 被移到最后。

- 如果是希尔排序，则 12, 88, 10 应变为 10, 12, 88。因此排除希尔排序。
- 如果是归并排序，则长度为 2 的子序列是有序的。因此可排除归并排序。
- 如果是基数排序，则 16, 5, 10 应变为 10, 5, 16。因此排除基数排序。

提示：对于此类题，先看备选项的排序算法有什么特征，再看题目中的排序过程是否符合这一特征，从而得出答案。一般先从选项中的简单排序方法（插入排序、起泡排序、选择排序）开始判断，若简单排序方法不符合，再判断排序方法（希尔排序、快速排序、堆排序、归并排序）。

12．解析：

CPU 时钟频率（主频）越高，完成指令的一个执行步骤所用的时间就越短，执行指令的速度越快，I 正确。数据通路的功能是实现 CPU 内部的运算器和寄存器以及寄存器之间的数据交换，优化数据通路结构，可以有效提高计算机系统的吞吐量，从而加快程序的执行，II 正确。计算机程序需要先转化成机器指令序列才能最终得到执行，通过对程序进行编译优化可以得到更优的指令序列，从而使得程序的执行时间也越短，III 正确。

【另解】定量分析：CPU 执行时间 = (程序指令条数×每条指令时钟周期数)/时钟频率。提高时钟频率显然可以缩短 CPU 执行时间；编译优化可能减少程序的指令数或优化指令结构；优化数据通路结构可能减少时钟周期，即提高时钟频率，故选 D。

13．解析：

本题的真正意图是考查补码的表示范围，而不是补码的乘法运算。若采用补码乘法规则计算出 4 个选项，是费力不讨好的做法，而且极容易出错。

8 位补码所能表示的整数范围为−128～+127。将 4 个数全部转换为十进制：r1 = –2，r2 = –14，r3 = –112，r4 = –8，得 r2×r3 = 1568，远超出了表示范围，发生溢出。

【提示】解题时，尤其是对于这种看似很复杂的题，不要轻易动笔，要弄清题目考查的真正意图，而尽可能地“走捷径”，以免绕进命题者设计的“死胡同”。

14．解析：

题中三种数据类型的精度从低到高为 int→float→double，从低到高的转换通常可以保持其值不变，I 和 III 正确，而从高到低的转换可能会有数据的舍入，从而损失精度。对于 II，先将 float 型的 f 转换为 int 型，小数点后的数位丢失，故其结果不为真。对于 IV，初看似乎没有问题，但浮点运算 d+f 时需要对阶，对阶后 f 的尾数有效位被舍去而变为 0，故 d+f 仍然为 d，再减去 d 后结果为 0，故 IV 结果不为真。

此外，根据不同类型数据混合运算的“类型提升”原则，在 IV 中，等号左端的类型为 double 型，结果不为真。

15．解析：

用 2K×4 位的芯片组成一个 8K×8 位存储器，共需 8 片 2K×4 位的芯片，分为 4 组，每组由 2 片 2K×4 位的芯片并联组成 2K×8 位的芯片，各组芯片的地址分配如下：

第一组（2 个芯片并联）：0000H～07FFH。

第二组（2 个芯片并联）：0800H～0FFFH。

第三组（2 个芯片并联）：1000H～17FFH。

第四组（2 个芯片并联）：1800H～1FFFH。

地址 0B1FH 所在的芯片属于第二组，故其所在芯片的最小地址为 0800H。

16．解析：

RAM（分为 DRAM 和 SRAM）断电后会失去信息，而 ROM 断电后不会丢失信息，它们都采用随机存取方式（注意，采用随机存取方式的存储器并不一定就是随机存储器）。Cache 一般采用高速的 SRAM 制成，而 ROM 只可读，不能用作 Cache，III 错误。DRAM 需要定期刷新，而 ROM 不需要刷新，故 IV 错误。

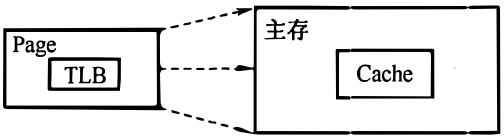
17．解析：

Cache 中存放的是主存的一部分副本，TLB（快表）中存放的是 Page（页表）的一部分副本。在同时具有虚拟页式存储器（有 TLB）和 Cache 的系统中，CPU 发出访存命令，先查找对应的 Cache 块。

1）若 Cache 命中，则说明所需内容在 Cache 内，其所在页面必然已调入主存，因此 Page 必然命中，但 TLB 不一定命中。

2）若 Cache 不命中，并不能说明所需内容未调入主存，和 TLB、Page 命中与否没有联系。但若 TLB 命中，Page 也必然命中；而当 Page 命中，TLB 则未必命中，故 D 不可能发生。

主存、Cache、TLB 和 Page 的关系如下图所示。



【提示】本题看似既涉及虚拟存储器又涉及 Cache，实际上这里并不需要考虑 Cache 命中与否。因为一旦缺页，说明信息不在主存，那么 TLB 中就一定没有该页表项，所以不存在 TLB 命中、Page 缺失的情况，也根本谈不上访问 Cache 是否命中。

18．解析：

读者首先必须明白“汇编语言程序员可见”的含义，即汇编语言程序员通过汇编程序可以对某个寄存器进行访问。汇编程序员可以通过指定待执行指令的地址来设置 PC 的值，如转移指令、子程序调用指令等。而 IR、MAR、MDR 是 CPU 的内部工作寄存器，程序员无法直接获取和设置它们的值，也无法直接对它们进行其他操作，所以对程序员不可见。

【提示】①指令寄存器 IR 中的内容总是根据 PC 所取出的指令代码。②在 CPU 的专用寄存器中，只有 PC 和 PSWR 是汇编程序员可见的。

19．解析：

采用流水线方式，相邻或相近的两条指令可能会因为存在某种关联，后一条指令不能按照原指定的时钟周期运行，从而使流水线断流。有三种相关可能引起指令流水线阻塞：①结构相关，又称资源相关；②数据相关；③控制相关，主要由转移指令引起。

数据旁路技术，其主要思想是不必待某条指令的执行结果送回到寄存器，再从寄存器中取出该结果，作为下一条指令的源操作数，而是直接将执行结果送到其他指令所需要的地方，这样可以使流水线不发生停顿。

20．解析：

典型的总线标准有：ISA、EISA、VESA、PCI、PCI-Express、AGP、USB、RS-232C 等。A 中的 CRT 是纯平显示器；B 中的 CPI 是每条指令的时钟周期数；C 中的 RAM 是半导体随机存储器、MIPS 是每秒执行多少百万条指令数。

21．解析：

在单级（或单重）中断系统中，不允许中断嵌套。中断处理过程为：①关中断；②保存断点；③识别中断源；④保存现场；⑤中断事件处理；⑥恢复现场；⑦开中断；⑧中断返回。其中，①～③由硬件完成，④～⑧由中断服务程序完成，故选 A。

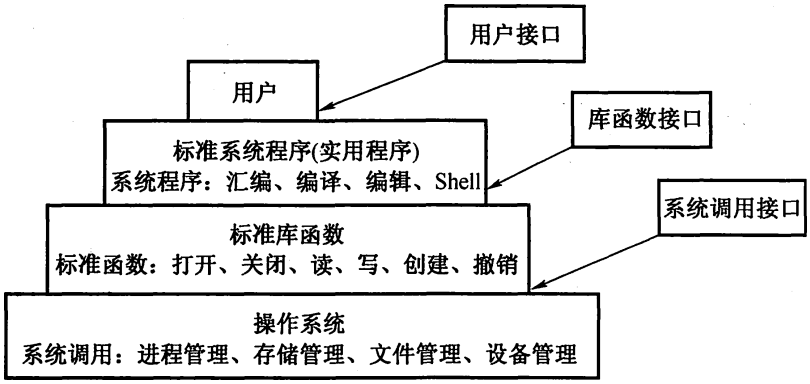
【排除法】选项 B、C、D 的第一个任务（保存断点或关中断）都是由中断隐指令完成的，即由硬件直接执行，与中断服务程序无关。

22．解析：

刷新所需带宽 = 分辨率×色深×帧频 = 1600×1200×24bit×85Hz = 3916.8Mbps，显存总带宽的 50%用来刷屏，于是需要的显存总带宽为 3916.8Mbps/0.5 = 7833.6Mbps≈7834Mbps。

23．解析：

操作系统提供的接口主要有两类：命令接口和系统调用。系统调用是能完成特定功能的子程序，当应用程序请求操作系统提供某种服务时，便调用具有相应功能的系统调用。库函数则是高级语言中提供的与系统调用对应的函数（也有些库函数与系统调用无关），目的是隐藏访管指令的细节，使系统调用更为方便、抽象。但要注意，库函数属于用户程序而非系统调用，是系统调用的上层。下图是 Linux 中的分层关系。



24．解析：

引起进程创建的事件有：用户登录、作业调度、提供服务、应用请求等。I．用户登录成功后，系统要为此创建一个用户管理的进程，包括用户桌面、环境等。所有的用户进程会在该进程下创建和管理。II．设备分配是通过在系统中设置相应的数据结构实现的，不需要创建进程。III．启动程序执行是典型的引起创建进程的事件。

25．解析：

信号量表示相关资源的当前可用数量。当信号量 $K>0$ 时，表示还有 K 个相关资源可用，所以该资源的可用个数是 1。而当信号量 $K<0$ 时，表示有 $|K|$ 个进程在等待该资源。由于资源有剩余，可见没有其他进程等待使用该资源，故进程数为 0。

26．解析：

进程时间片用完，可降低其优先级以让别的进程被调度进入执行状态。B 选项中进程刚完成 I/O，进入就绪队列等待被处理机调度，为了让其尽快处理 I/O 结果，故应提高优先权。C 选项中进程长期处于就绪队列，为不至于产生饥饿现象，也应适当提高优先级。D 选项中进程的优先级不应该在此时降低，而应在时间片用完后再降低。

27．解析：

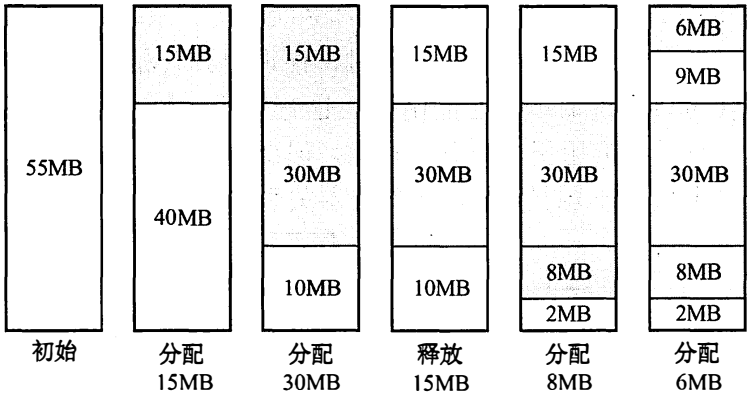
这是皮特森算法的实际实现，保证进入临界区的进程合理安全。该算法为了防止两个进程为进入临界区而无限期等待，设置变量 turn，表示不允许进入临界区的编号，每个进程在先设

置自己标志后再设置 turn 标志，不允许另一个进程进入，这时，再同时检测另一个进程状态标志和不允许进入表示，这样可以保证当两个进程同时要求进入临界区时只允许一个进程进入临界区。保存的是较晚的一次赋值，因此较晚的进程等待，较早的进程进入。先到先入，后到等待，从而完成临界区访问的要求。

其实这里可以想象为两个人进门，每个人进门前都会和对方客套一句“你先走”。如果进门时没别人，就当和空气说句废话，然后大步登门入室；如果两人同时进门，就互相请先，但各自只客套一次，所以先客套的人请完对方，就等着对方请自己，然后光明正大地进门。

28．解析：

最佳适配算法是指每次为作业分配内存空间时，总是找到能满足空间大小需要的最小的空闲分区给作业，可以产生最小的内存空闲分区，如下图所示。



29．解析：

页大小为 2^{10}B，页表项大小为 2B，故一页可以存放 2^9 个页表项，逻辑地址空间大小为 2^{16} 页，即共需 2^{16} 个页表项，则需要 $2^{16}/2^9=2^7=128$ 个页面保存页表项，即页目录表中包含表项的个数至少是 128。

30．解析：

每个磁盘索引块和磁盘数据块大小均为 256B，每个磁盘索引块有 256/4=64 个地址项。因此，4 个直接地址索引指向的数据块大小为 4×256B；2 个一级间接索引包含的直接地址索引数为 2×(256/4)，即其指向的数据块大小为 2×(256/4)×256B。1 个二级间接索引所包含的直接地址索引数为(256/4)×(256/4)，即其所指向的数据块大小为(256/4)×(256/4)×256B。即 7 个地址项所指向的数据块总大小为 4×256 + 2×(256/4)×256 + (256/4)×(256/4)×256 = 1082368B = 1057KB。

31．解析：

当一个文件系统含有多级目录时，每访问一个文件，都要使用从树根开始到树叶为止、包括各中间结点名的全路径名。当前目录又称工作目录，进程对各个文件的访问都相对于当前目录进行，而不需要从根目录一层一层的检索，加快了文件的检索速度。选项 A 和 B 都与相对目录无关；选项 D，文件的读/写速度取决于磁盘的性能。

32．解析：

键盘是典型的通过中断 I/O 方式工作的外设，当用户输入信息时，计算机响应中断并通过中断处理程序获得输入信息。

33．解析：

计算机网络的各层及其协议的集合称为体系结构，分层就涉及对各层功能的划分，因此 A、B、D 正确。体系结构是抽象的，它不包括各层协议的具体实现细节。《计算机网络》中在讲解网络层次时，仅有讲各层的协议和功能，而内部实现细节没有提及。内部实现细节是由具体设备厂

家来确定的。

34．解析：

分组大小为 1000B，其中分组头大小为 20B，则分组携带的数据大小为 980B，文件长度为 980000B，需拆分为 1000 个分组，加上头部后，每个分组大小为 1000B，总共需要传送的数据量大小为 1MB。由于所有链路的数据传输速度相同，因此文件传输经过最短路径时所需时间最少，最短路径经过 2 个分组交换机。

当 t = 1M×8/(100Mbps) = 80ms 时，H1 发送完最后一个比特。

当 H1 发送完最后一个分组时，该分组需要经过 2 个分组交换机的转发，在 2 次转发完成后，所有分组均到达 H2。每次转发的时间为 t_0 = 1K×8/(100Mbps) = 0.08ms。

所以，在不考虑分组拆装时间和传播延迟的情况下，当 $t = 80\text{ms} + 2t_0 = 80.16\text{ms}$ 时，H2 接收完文件，即所需的时间至少为 80.16ms。

35．解析：

R1 在收到信息并更新路由表后，若需要经过 R2 到达 net1，则其跳数为 17，由于距离为 16 表示不可达，因此 R1 不能经过 R2 到达 net1，R2 也不可能到达 net1。B、C 错误，D 正确。而题目中并未给出 R1 向 R2 发送的信息，因此 A 也不正确。

36．解析：

ICMP 差错报告报文有 5 种：终点不可达、源点抑制、时间超过、参数问题、改变路由（重定向），其中源点抑制是当路由器或主机由于拥塞而丢弃数据报时，就向源点发送源点抑制报文，使源点知道应当把数据报的发送速率放慢。

37．解析：

由于该网络的 IP 地址为 192.168.5.0/24，网络号为前 24 位，后 8 位为子网号+主机号。子网掩码为 255.255.255.248，第 4 个字节 248 转换成二进制为 11111000，因此后 8 位中，前 5 位用于子网号，在 CIDR 中可以表示 $2^5 = 32$ 个子网；后 3 位用于主机号，除去全 0 和全 1 的情况，可以表示 $2^3 - 2 = 6$ 个主机地址。

38．解析：

中继器和集线器工作在物理层，既不隔离冲突域也不隔离广播域。为了解决冲突域的问题，人们利用网桥和交换机来分隔互联网的各个网段中的通信量，建立多个分离的冲突域，但当网桥和交换机接收到一个未知转发信息的数据帧时，为了保证该帧能被目的结点正确接收，将该帧从所有的端口广播出去，可以看出网桥和交换机的冲突域等于端口个数，广播域为 1。路由器工作在网络层，既隔离冲突域，也隔离广播域。

【提示】广播风暴产生于网络层，因此只有网络层设备才能抑制。链路层设备和物理层设备对网络层的数据包是透明传输，对是否为广播报文是不可知的。

39．解析：

发送方的发送窗口的上限值取接收方窗口和拥塞窗口这两个值中较小的一个，于是此时发送方的发送窗口为 min{4000, 2000} = 2000B。由于发送方还没有收到第二个最大段的确认，所以此时甲还可以向乙发送的最大字节数为 2000–1000 = 1000B。

40．解析：

当采用递归查询时，如果主机所询问的本地域名服务器不知道被查询域名的 IP 地址，那么本地域名服务器就以 DNS 客户的身份，向其他根域名服务器继续发出查询请求报文，而不是让该主机自己进行下一步的查询。因此，这种方法用户主机和本地域名服务器发送的域名请求条数均为 1 条。因此选 A。

二、综合应用题

41．解答：

1）由装载因子为 0.7，数据总数为 7，得一维数组大小为 7/0.7 = 10，数组下标为 0～9。所构造的散列函数值见下表。

key	7	8	30	11	18	9	14
H(key)	0	3	6	5	5	6	0

采用线性探测再散列法处理冲突，所构造的散列表见下表。

地址	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
关键字	7	14		8		11	30	18	9	

2）查找成功时，是根据每个元素查找次数来计算平均长度的，在等概率的情况下，各关键字的查找次数见下表。

key	7	8	30	11	18	9	14
次数	1	1	1	1	3	3	2

$ASL_{成功}$ = 查找次数/元素个数 =(1 + 2 + 1 + 1 + 1 + 3 + 3)/7 = 12/7。

这里要特别防止惯性思维。查找失败时，是根据查找失败位置计算平均次数，根据散列函数 mod 7，初始只可能在 0～6 的位置。等概率情况下，查找 0～6 位置查找失败的查找次数见下表。

H(key)	0	1	2	3	4	5	6
次数	3	2	1	2	1	5	4

$ASL_{不成功}$ = 查找次数/散列后的地址个数 =(3 + 2 + 1 + 2 + 1 + 5 + 4)/7 = 18/7。

42．解答：

1）算法的基本设计思想：

可以将这个问题视为把数组 ab 转换成数组 ba（a 代表数组的前 p 个元素，b 代表数组中余下的 n-p 个元素），先将 a 逆置得到 $a^{-1}b$，再将 b 逆置得到 $a^{-1}b^{-1}$，最后将整个 $a^{-1}b^{-1}$ 逆置得到 $(a^{-1}b^{-1})^{-1}$ = ba。设 Reverse 函数执行将数组元素逆置的操作，对 abcdefgh 向左循环移动 3（p = 3）个位置的过程如下：

Reverse(0,p-1)得到 cbadefgh;
Reverse(p,n-1)得到 cbahgfed;
Reverse(0,n-1)得到 defghabc。

注：Reverse 中，两个参数分别表示数组中待转换元素的始末位置。

2）使用 C 语言描述算法如下：

```
void Reverse(int R[],int from,int to) {
    int i,temp;
    for(i=0;i<(to-from+1)/2;i++)
    {    temp=R[from+i];R[from+i]=R[to-i];R[to-i]=temp;}
}//Reverse
void Converse(int R[],int n,int p){
    Reverse(R,0,p-1);
    Reverse(R,p,n-1);
    Reverse(R,0,n-1);
}
```

3）上述算法中 3 个 Reverse 函数的时间复杂度分别为 O(p/2)、O((n−p)/2)和 O(n/2)，故所设计的算法的时间复杂度为 O(n)，空间复杂度为 O(1)。

【另解】借助辅助数组来实现。

算法思想：创建大小为 p 的辅助数组 S，将 R 中前 p 个整数依次暂存在 S 中，同时将 R 中后 n−p 个整数左移，然后将 S 中暂存的 p 个数依次放回到 R 中的后续单元。

时间复杂度为 O(n)，空间复杂度为 O(p)。

43．解答：

1）操作码占 4 位，则该指令系统最多可有 2^4 = 16 条指令。操作数占 6 位，其中寻址方式占 3 位、寄存器编号占 3 位，因此该机最多有 2^3=8 个通用寄存器。主存地址空间大小为 128KB，按字编址，字长为 16 位，共有 128KB/2B = 2^{16}个存储单元，因此 MAR 至少为 16 位；因为字长为 16 位，故 MDR 至少为 16 位。

2）寄存器字长为 16 位，PC 和 Rn 可表示的地址范围均为 0～2^{16}−1，而主存地址空间为 2^{16}，故转移指令的目标地址范围为 0000H～FFFFH（0～2^{16}−1）。

3）汇编语句“add (R4), (R5)+”，对应的机器码为

字段	OP	Ms	Rs	Md	Rd
内容	0010	001	100	010	101
说明	add	寄存器间接	R4	寄存器间接、自增	R5

将对应的机器码写成十六进制形式为 0010 0011 0001 0101B = 2315H。

该指令的功能是将 R4 的内容所指存储单元的数据与 R5 的内容所指存储单元的数据相加，并将结果送入 R5 的内容所指存储单元中。(R4) = 1234H, (1234H) = 5678H；(R5) = 5678H, (5678H) = 1234H；执行加法操作 5678H + 1234H = 68ACH，之后 R5 自增。

该指令执行后，R5 和存储单元 5678H 的内容会改变，R5 的内容从 5678H 变为 5679H，存储单元 5678H 中的内容变为该指令的计算结果 68ACH。

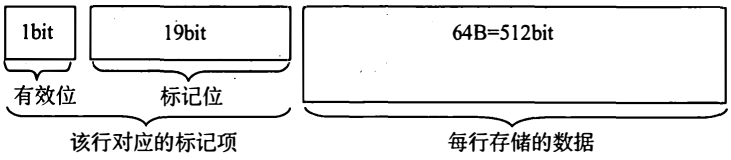
【注意】第 3 问中两个操作数的存储地址和数值有点令人晕头，请读者务必保持清醒。

44．解答：

1）每个 Cache 行对应一个标记项，如下图所示。

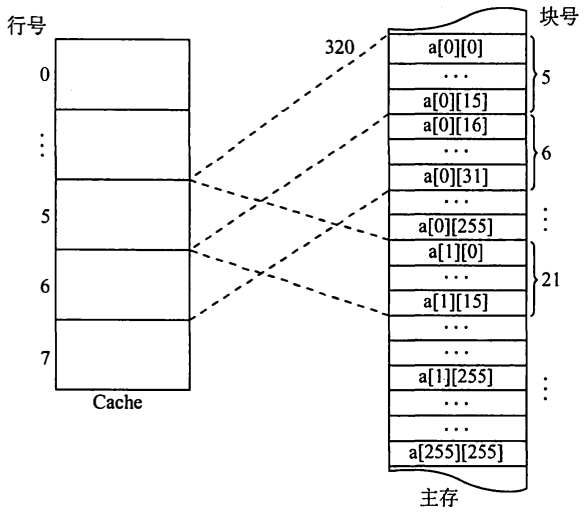
有效位	脏位	替换控制位	标记位

不考虑用于 Cache 一致性维护和替换算法的控制位。地址总长度为 28 位（2^{28}=256M），块内地址 6 位（2^6=64），Cache 块号 3 位（2^3=8），故 Tag 的位数为 28−6−3 = 19 位，还需使用一个有效位，故题中数据 Cache 行的结构如下图所示。



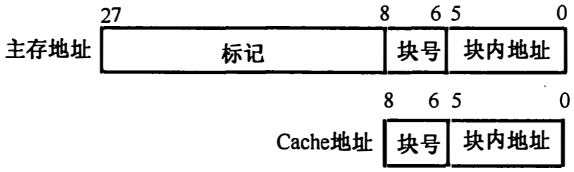
数据 Cache 共有 8 行，因此数据 Cache 的总容量为 8×(64 + 20/8)B = 532B。

2）数组 a 在主存的存放位置及其与 Cache 之间的映射关系如下图所示。



数组按行优先方式存放，首地址为 320，数组元素占 4 字节。a[0][31]所在的主存块对应的 Cache 行号为(320 + 31×4)/64 = 6；a[1][1]所在的主存块对应的 Cache 行号为(320 + 256×4 + 1×4)/64 % 8 = 5。

【另解】由 1）可知主存和 Cache 的地址格式如下图所示。



数组按行优先方式存放，首地址 320，数组元素占 4 字节。a[0][31]的地址为 320 + 31×4 = 1 1011 1100B，故其对应的 Cache 行号为 110B = 6；a[1][1]的地址为 320 + 256×4 + 1×4 = 1348 = 101 0100 0100B，故其对应的 Cache 行号为 101B = 5。

3）数组 a 的大小为 256×256×4B = 2^{18}B，占用 $2^{18}/64 = 2^{12}$ 个主存块，按行优先存放，程序 A 逐行访问数组 a，共需访问的次数为 2^{16} 次，未命中次数为 2^{12} 次（即每个字块的第一个数未命中），因此程序 A 的命中率为$(2^{16}-2^{12})/2^{16}\times100\% = 93.75\%$。

【另解】数组 a 按行存放，程序 A 按行存取。每个字块中存放 16 个 int 型数据，除访问的第一个不命中，随后的 15 个全都命中，访问全部字块都符合这一规律，且数组大小为字块大小的整数倍，故程序 A 的命中率为 15/16 = 93.75%。

程序 B 逐列访问数组 a，Cache 总容量为 64B×8 = 512B，数组 a 一行的大小为 1KB，正好是 Cache 容量的 2 倍，可知不同行的同一列数组元素使用的是同一个 Cache 单元，故逐列访问每个数据时，都会将之前的字块置换出，也即每次访问都不会命中，命中率为 0。

由于从 Cache 读数据比从主存读数据快很多，所以程序 A 的执行比程序 B 快得多。

注意：*本题考查 Cache 容量计算，直接映射方式的地址计算，以及命中率计算（注意：行优先遍历与列优先遍历命中率差别很大）。*

45．解答：

1）用位图表示磁盘的空闲状态。每位表示一个磁盘块的空闲状态，共需要 16 384/32 = 512 字 = 512×4 字节 = 2KB，正好可放在系统提供的内存中。

2）采用 CSCAN 调度算法，访问磁道的顺序和移动的磁道数见下表。

被访问的下一个磁道号	移动距离（磁道数）
120	20
30	90
50	20
90	40

移动的磁道数为 20 + 90 + 20 + 40 = 170，故总的移动磁道时间为 170ms。

由于转速为 6000rpm，则平均旋转延迟为 5ms，总的旋转延迟时间 = 20ms。

由于转速为 6000rpm，则读取一个磁道上一个扇区的平均读取时间为 0.1ms，总的读取扇区的时间为 0.4ms。

综上，读取上述磁道上所有扇区所花的总时间为 190.4ms。

3）采用 FCFS（先来先服务）调度策略更高效。因为 Flash 半导体存储器的物理结构不需要考虑寻道时间和旋转延迟，可直接按 I/O 请求的先后顺序服务。

46．解答：

1）由于该计算机的逻辑地址空间和物理地址空间均为 64KB = 2^{16}B，按字节编址，且页的大小为 1KB = 2^{10}B，故逻辑地址和物理地址的地址格式均为

页号/页框号（6 位）	页内偏移量（10 位）

17CAH = 0001 0111 1100 1010B，可知该逻辑地址的页号为 000101B = 5。

2）根据 FIFO 算法，需要替换装入时间最早的页，故需要置换装入时间最早的 0 号页，即将 5 号页装入 7 号页框中，所以物理地址为 0001 1111 1100 1010B = 1FCAH。

3）根据 CLOCK 算法，如果当前指针所指页框的使用位为 0，则替换该页；否则将使用位清零，并将指针指向下一个页框，继续查找。根据题设和示意图，将从 2 号页框开始，前 4 次查找页框号的顺序为 2→4→7→9，并将对应页框的使用位清零。在第 5 次查找中，指针指向 2 号页框，因 2 号页框的使用位为 0，故淘汰 2 号页框对应的 2 号页，把 5 号页装入 2 号页框中，并将对应使用位设置为 1，所以对应的物理地址为 0000 1011 1100 1010B = 0BCAH。

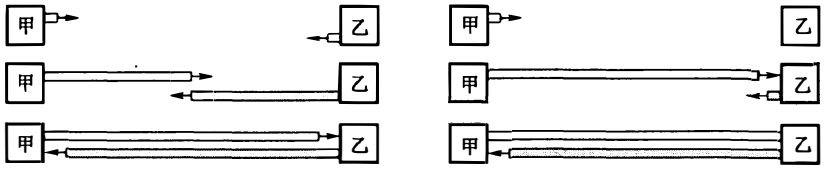
47．解答：

1）显然当甲和乙同时向对方发送数据时，信号在信道中发生冲突后，冲突信号继续向两个方向传播。这种情况下两台主机均检测到冲突需要经过的时间最短：

$$T_{(a)} = 1\text{km}/200000\text{km/s}\times 2 = 0.01\text{ms} = \text{单程传播时延 } t_0$$

设甲先发送数据，当数据即将到达乙时，乙也开始发送数据，此时乙将立刻检测到冲突，而甲要检测到冲突还需等待冲突信号从乙传播到甲。两台主机均检测到冲突的时间最长：

$$T_{(b)} = 2\text{km}/200000\text{km/s}\times 2 = 0.02\text{ms} = \text{双程传播时延 } 2t_0$$



(a) 时间最短的情况　　(b) 时间最长的情况

2）甲发送一个数据帧的时间，即发送时延 t_1 = 1518×8bit/(10Mbps) = 1.2144ms；乙每成功收到一个数据帧后，向甲发送一个确认帧，确认帧的发送时延 t_2 = 64×8bit/10Mbps = 0.0512ms；主机甲收到确认帧后，即发送下一数据帧，故主机甲的发送周期 T = 数据帧发送时延 t_1 + 确认帧发送时延 t_2 + 双程传播时延 = $t_1 + t_2 + 2t_0$ = 1.2856ms。于是主机甲的有效数据传输率为 1500×8/T = 12000bit/1.2856ms≈9.33Mbps（以太网帧的数据部分为 1500B）。

2011 年

2011 年计算机学科专业基础综合试题参考答案

一、单项选择题

1.	A	2.	B	3.	B	4.	C	5.	C	6.	D	7.	A	8.	C
9.	D	10.	A	11.	B	12.	D	13.	A	14.	B	15.	D	16.	A
17.	C	18.	D	19.	C	20.	C	21.	D	22.	C	23.	B	24.	A
25.	D	26.	B	27.	D	28.	D	29.	A	30.	C	31.	B	32.	C
33.	A	34.	B	35.	B	36.	D	37.	D	38.	C	39.	C	40.	B

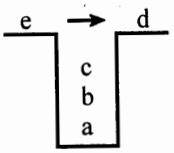
1．解析：

在程序中，执行频率最高的语句为“x=2*x”。设该语句共执行了 $T(n)$次，则 $2^{T(n)+1}\leqslant n/2$，故 $T(n)=\log_2(n/2)-1=\log_2 n-2$，得 $T(n)=O(\log_2 n)$。

2．解析：

d 为第 1 个出栈元素，则 d 之前的元素必定是进栈后在栈中停留。因而出栈顺序必为 d_c_b_a_，e 的顺序不定，在任一“_”上都有可能，一共有 4 种可能。

【另解】d 首先出栈，则 abc 停留在栈中，此时栈的状态如右图所示。



此时可以有如下 4 种操作：①e 进栈后出栈，则出栈序列为 decba；②c 出栈，e 进栈后出栈，出栈序列为 dceba；③cb 出栈，e 进栈后出栈，出栈序列为 dcbea；④cba 出栈，e 进栈后出栈，出栈序列为 dcbae。

3．解析：

根据题意，第一个元素进入队列后存储在 A[0]处，此时 front 和 rear 值都为 0。入队时由于要执行(rear + 1)%n 操作，所以如果入队后指针指向 0，则 rear 初值为 $n-1$，而由于第一个元素在 A[0]中，插入操作只改变 rear 指针，所以 front 为 0 不变。

注意：①循环队列是指顺序存储的队列，而不是指逻辑上的循环，如循环单链表表示的队列不能称为循环队列。②front 和 rear 的初值并不是固定的。

【排除法】如果 front 和 rear 的初值相等，则无法判断队列空和队列满，排除 A、D。第 1 个进入队列的元素存储在 A[0]处，进队操作不会改变 front 的值，由题意可知队列非空时 front 指向队头元素，故 front 初值为 0，只能选 B。

4．解析：

根据完全二叉树的性质，最后一个分支结点的序号为$\lfloor n/2\rfloor=\lfloor 768/2\rfloor=384$，故叶子结点的个数为 768 − 384 = 384。

【另解 1】由二叉树的性质 $n=n_0+n_1+n_2$ 和 $n_0=n_2+1$ 可知，$n=2n_0-1+n_1$，$2n_0-1+n_1=768$，显然 $n_1=1$，$2n_0=768$，则 $n_0=384$。

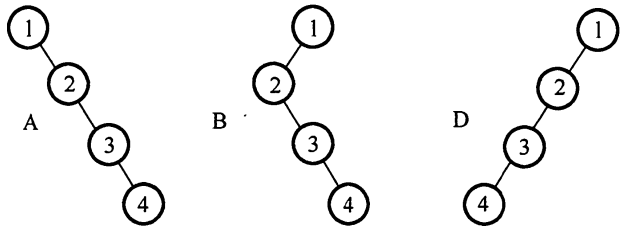
【另解 2】完全二叉树的叶子结点只可能出现在最下两层，由题可计算完全二叉树的高度为 10。第 10 层的叶子结点数为 $768-(2^9-1)=257$；第 10 层的叶子结点在第 9 层共有$\lceil 257/2\rceil=129$ 个父结点，第 9 层的叶子结点数为$(2^9-1)-129=127$，则叶子结点的总数为 257 + 127 = 384。

5．解析：

前序序列为 NLR，后序序列为 LRN，由于前序序列和后序序列刚好相反，故不可能存在一个结点同时存在左右孩子，即二叉树的高度为 4。1 为根结点，由于根结点只能有左孩子（或右

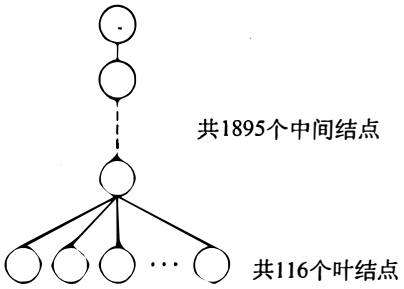
孩子），因此，在中序序列中，1 或在序列首或在序列尾，ABCD 皆满足要求。仅考虑以 1 的孩子结点2 为根结点的子树，它也只能有左孩子（或右孩子），因此，在中序序列中，2 或在序列首或序列尾，ABD 皆满足要求。

【另解】画出各选项与题干信息所对应的二叉树如下，故 ABD 均满足。



6．解析：

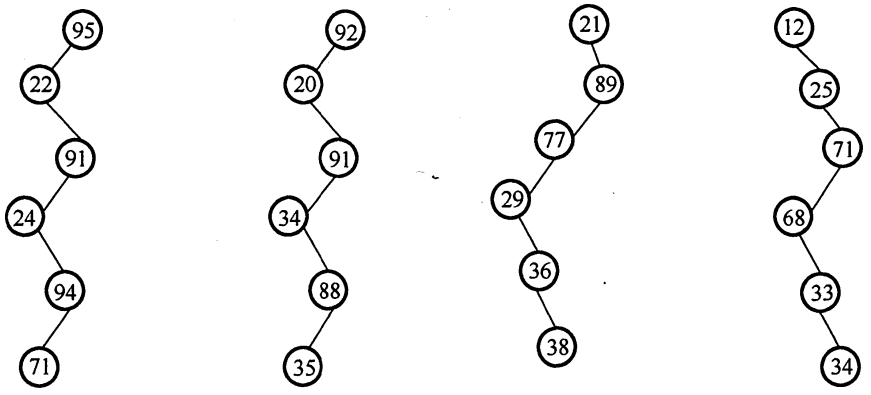
树转换为二叉树时，树中每一个分支结点的所有子结点中的最右子结点无右孩子，根结点转换后也没有右孩子，因此，对应的二叉树中无右孩子的结点个数 = 分支结点数+1 = 2011–116 + 1 = 1896。通常本题应采用特殊法解，设题意中的树是如右图所示的结构，则对应的二叉树中仅有前 115 个叶结点有右孩子，故无右孩子的结点个数 = 2011 − 115 = 1896。



7．解析：

在二叉排序树中，左子树结点值小于根结点，右子树结点值大于根结点。在选项 A 中，当查找到 91 后再向 24 查找，说明这一条路径（左子树）之后查找的数都要比 91 小，而后面却查找到了 94（解题过程中，建议配合画图），因此错误。

【画图法】各选项对应的查找过如下图，BCD 对应的查找树都是二叉排序树，A 对应的查找树不是二叉排序树，因为在 91 为根的左子树中出现了比 91 大点的结点 94。



(a) 选项A的查找过程　(b) 选项B的查找过程　(c) 选项C的查找过程　(d) 选项D的查找过程

8．解析：

第一个顶点和最后一个顶点相同的路径称为回路；序列中顶点不重复出现的路径称为简单路径；回路显然不是简单路径，故 I 错误；稀疏图是边比较少的情况，此时用邻接矩阵的空间复杂度为 $O(n^2)$，必将浪费大量的空间，而邻接表的空间复杂度为 $O(n+e)$，应该选用邻接表，故 II 错误。存在回路的有向图不存在拓扑序列，若拓扑排序输出结束后所余下的顶点都有前驱，则说明只得到了部分顶点的拓扑有序序列，图中存在回路，故 III 正确。

9．解析：

Hash 表的查找效率取决于散列函数、处理冲突的方法和装填因子。显然，冲突的产生概率与装填因子（表中记录数与表长之比）的大小成正比，即装填得越满越容易发生冲突，I 错误。II

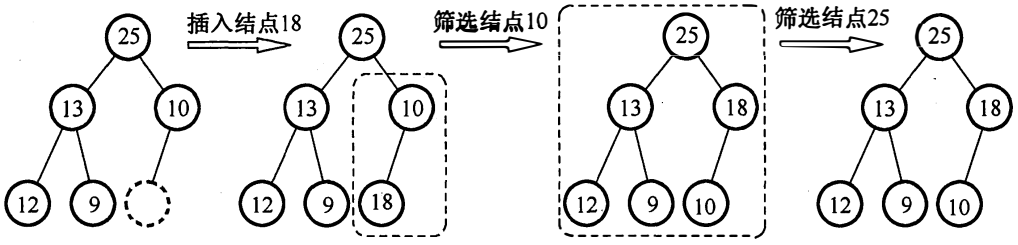
显然正确。采用合适的处理冲突的方式避免产生聚集现象，也将提高查找效率，例如用拉链法解决冲突时就不存在聚集现象，用线性探测法解决冲突时易引起聚集现象，III 正确。

10．解析：

对绝大部分内部排序而言，只适用于顺序存储结构。快速排序在排序的过程中，既要从后向前查找，也要从前向后查找，因此宜采用顺序存储。

11．解析：

插入 18 后，首先将 18 与 10 比较，交换位置，再将 18 与 25 比较，不交换位置。共比较了 2 次，调整的过程如下图所示。



12．解析：

MIPS 是每秒执行多少百万条指令，适用于衡量标量机的性能。CPI 是平均每条指令的时钟周期数。IPC 是 CPI 的倒数，即每个时钟周期执行的指令数。MFLOPS 是每秒执行多少百万条浮点数运算，用来描述浮点数运算速度，适用于衡量向量机的性能。

13．解析：

本题题意即考查 IEEE 754 单精度浮点数的表示。先将 x 转换成二进制为$-1000.01=-1.000\ 01\times2^3$，其次计算阶码 E，根据 IEEE 754 单精度浮点数格式，有 E－127＝3，故 E＝130，转换成二进制为 1000 0010。最后，根据 IEEE 754 标准，最高位的“1”是被隐藏的。

IEEE 754 单精度浮点数格式：数符（1 位）+阶码（8 位）+尾数（23 位）。

故，FR1 内容为 1; 1000 0010; 0000 10000 0000 0000 0000 000。

即，1100 0001 0000 0100 0000 0000 0000 0000＝C104000H。

本题易误选 D，未考虑 IEEE 754 标准隐含最高位 1 的情况，偏置值是 128。

14．解析：

随机存取方式是指 CPU 可以对存储器的任一存储单元中的内容随机存取，而且存取时间与存储单元的物理位置无关。选项 A、C、D 均采用随机存取方式，CD-ROM 即光盘，采用串行存取方式。

注意：CD-ROM *是只读型光盘存储器，而不属于只读存储器*（ROM）。

15．解析：

主存按字节编址，地址空间大小为 64MB，MAR 的寻址范围为 $64M=2^{26}$，故为 26 位。实际的主存容量 32MB 不能代表 MAR 的位数，考虑到存储器扩展的需要，MAR 应保证访问到整个主存地址空间，反过来，MAR 的位数决定了主存地址空间的大小。

16．解析：

间接寻址不需要寄存器，EA＝(A)。基址寻址 EA＝A＋基址寄存器 BR 内容；相对寻址 EA＝A＋程序计数器 PC 内容；变址寻址 EA＝A＋变址寄存器 IX 内容。后三者都是将某个寄存器内容与一个形式地址相加而形成有效地址，故选 A。

17．解析：

假设两个无符号整数 A 和 B，bgt 指令会将 A 和 B 进行比较，也就是将 A 和 B 相减。如果 A＞B，

则 A - B 肯定无进位/借位，也不为 0（为 0 时表示两数相同），故而 CF 和 ZF 均为 0，选 C。其余选项中用到了符号标志 SF 和溢出标志 OF，显然应当排除。

18．解析：

指令定长、对齐和仅 Load/Store 指令访存，这 3 个都是 RISC 的特征，指令格式规整且长度一致能大大简化指令译码的复杂度，有利于实现流水线。指令和数据按边界对齐存放能保证在一个存取周期内取到需要的数据和指令，不用多余的延迟等待，也有利于实现流水线。只有 Load/Store 指令才能对操作数进行存储访问使取指令、取操作数操作简化且时间长度固定，能够有效地简化流水线的复杂度。

19．解析：

由于不采用指令预取技术，每个指令周期都需要取指令，而不采用 Cache 技术，则每次取指令都至少要访问内存一次（当指令字长与存储字长相等且按边界对齐时），A 正确。时钟周期是 CPU 的最小时间单位，每个指令周期一定大于或等于一个 CPU 时钟周期，B 正确。即使是空操作指令，在取指操作后，PC 也会自动加 1，C 错误。由于机器处于“开中断”状态，在每条指令执行结束时都可能被外部中断而打断。

20．解析：

在取指令时，指令便是在数据线上传输的。操作数显然在数据线上传输。中断类型号用以指出中断向量的地址，CPU 响应中断请求后，将中断应答信号（INTR）发回到数据总线上，CPU 从数据总线上读取中断类型号后，查找中断向量表，找到相应的中断处理程序入口。而握手（应答）信号属于通信联络控制信号，应在通信总线上传输。

21．解析：

高优先级置 0 表示可被中断，比该中断优先级低（或相等）的置 1 表示不可被中断，L_1 只能屏蔽 L_3 和其自身，故 M_3 和 M_1 置 1，中断屏蔽字 $M_4M_3M_2M_1M_0 = 01010$。

22．解析：

每秒至少查询 200 次，每次查询至少 500 个时钟周期，总的时钟周期数为 200×500 = 100000，因此 CPU 用于设备 A 的 I/O 的时间占 CPU 时间比为 100000/50M = 0.20%。

23．解析：

高响应比优先算法是一种综合考虑任务长度和等待时间的调度算法，响应比 = (等待时间 + 执行时间)/执行时间。高响应比优先算法在等待时间相同的情况下，作业执行时间越短则响应比越高，满足短任务优先。随着长任务的等待时间增加，响应比也会变大，执行机会也就增大，所以不会发生饥饿现象。先来先服务和时间片轮转不符合短任务优先，非抢占式短任务优先会产生饥饿现象。

24．解析：

缺页处理和时钟中断都属于中断，在核心态执行；进程调度是操作系统内核进程，无须用户干预，在核心态执行；命令解释程序属于命令接口，是四个选项中唯一能面对用户的，它在用户态执行。

25．解析：

进程是资源分配的基本单位，线程是处理机调度的基本单位。因此，进程的代码段、进程打开的文件、进程的全局变量等都是进程的资源，唯有进程中某线程的栈指针是属于线程的，属于进程的资源可以共享，属于线程的栈是独享的，对其他线程透明。

26．解析：

输入/输出软件一般从上到下分为四个层次：用户层、与设备无关的软件层、设备驱动程序以

及中断处理程序。与设备无关的软件层也就是系统调用的处理程序。

当用户使用设备时，首先在用户程序中发起一次系统调用，操作系统的内核接到该调用请求后请求调用处理程序进行处理，再转到相应的设备驱动程序，当设备准备好或所需数据到达后设备硬件发出中断，将数据按上述调用顺序逆向回传到用户程序中。

27．解析：

本题应采用排除法，逐个代入分析。当剩余资源分配给 P_1，待 P_1 执行完后，可用资源数为(,2, 1)，此时仅能满足 P_4 的需求，排除 AB；接着分配给 P_4，待 P_4 执行完后，可用资源数为(2, 2, 2)，此时已无法满足任何进程的需求，排除 C。此外，本题还可以使用银行家算法求解（对于选择题来说，显得过于复杂）。

28．解析：

缺页中断产生后，需要在内存中找到空闲页框并分配给需要访问的页（可能涉及页面置换），之后缺页中断处理程序调用设备驱动程序做磁盘 I/O，将位于外存上的页面调入内存，调入后需要修改页表，将页表中代表该页是否在内存的标志位（或有效位）置为 1，并将物理页框号填入相应位置，若必要还需修改其他相关表项等。

29．解析：

在具有对换功能的操作系统中，通常把外存分为文件区和对换区。前者用于存放文件，后者用于存放从内存换出的进程。抖动现象是指刚刚被换出的页很快又要被访问，为此又要换出其他页，而该页又很快被访问，如此频繁地置换页面，以致大部分时间都花在页面置换上，引起系统性能下降。撤销部分进程可以减少所要用到的页面数，防止抖动。对换区大小和进程优先级都与抖动无关。

30．解析：

编译后的模块需要经过链接才能装载，而链接后形成的地址才是整个程序的完整逻辑地址空间。以 C 语言为例：C 语言经过预处理（cpp）→编译（ccl）→汇编（as）→链接（ld）产生可执行文件。其中链接的前一步，产生了可重定位的二进制的目标文件。C 语言采用源文件独立编译的方法，如程序 main.c, file1.c, file2.c, file1.h, file2.h，在链接的前一步生成了 main.o, file1.o, file2.o，这些目标模块采用的逻辑地址都从 0 开始，但只是相对于该模块的逻辑地址。链接器将这三个文件，libc 和其他的库文件链接成一个可执行文件。链接阶段主要完成了重定位，形成整个程序的完整逻辑地址空间。

例如，file1.o 的逻辑地址为 0～1023，main.o 的逻辑地址为 0～1023，假设链接时将 file1.o 链接在 main.o 之后，则重定位之后 file1.o 对应的逻辑地址就应为 1024～2047。

这一题有不少同学会对 C 选项有疑问，认为产生逻辑地址的阶段是链接，下面引入一个线性地址的概念来解释为什么链接是不对的。为了区分各种不同的地址，下面也把逻辑地址和物理地址一并介绍。

逻辑地址（Logical Address）是指在程序各个模块中的偏移地址。它是相对于当前模块首址的地址。

线性地址（Linear Address）是指在分页式存储管理中单个程序所有模块集合在一起构成的地址。

物理地址（Physical Address）是指出现在 CPU 外部地址总线上的寻址物理内存的地址信号，是地址变换的最终结果地址。它实际上就是物理内存真正的地址。线性地址的概念在很多操作系统书中并不涉及，在这里引入只是为了把这题解释清楚。选择 C 选项的同学应该是把题目所说的逻辑地址当成了线性地址。实际上，很多书中也不会把这线性地址和逻辑地址区分得那么清楚，

而统一的称为逻辑地址，这就导致了这题的错误选择。

总之，在这题中，逻辑地址指的就是段内的偏移量而不是链接后生成的整个程序全局的逻辑地址空间， 所以逻辑地址是编译时产生的。编者在查相关资料的过程中看到了关于这个问题的 很多不一样的说法，这也是操作系统这门课的一个“特色”，所以这里综合了各个说法，并给出了一个觉得相对合理的解释，读者不必过多纠结，实际考试碰上这种问题的概率还是很低的。

31．解析：

在单缓冲区中，当上一个磁盘块从缓冲区读入用户区完成时，下一磁盘块才能开始读入，也就是当最后一块磁盘块读入用户区完毕时所用时间为 150×10 = 1500μs，加上处理最后一个磁盘块的时间 50μs，得 1550μs。双缓冲区中，不存在等待磁盘块从缓冲区读入用户区的问题，10 个磁盘块可以连续从外存读入主存缓冲区，加上将最后一个磁盘块从缓冲区送到用户区的传输时间 50μs 以及处理时间 50μs，也就是 100×10 + 50 + 50 = 1100μs。

32．解析：

将 P_1 中 3 条语句依次编号为 1, 2, 3；P_2 中 3 条语句依次编号为 4, 5, 6。依次执行 1, 2, 3, 4, 5, 6 得结果 1，依次执行 1, 2, 4, 5, 6, 3 得结果 2，执行 4, 5, 1, 2, 3, 6 得结果 0。因此结果-1 不可能得出。

33．解析：

TCP/IP 的网络层向上只提供简单灵活的、无连接的、尽最大努力交付的数据报服务。考查 IP 首部，如果是面向连接的，那么应有用于建立连接的字段，但是没有；如果提供可靠的服务，那么至少应有序号和校验和两个字段，但是 IP 分组头中也没有（IP 首部中只是首部校验和）。通常有连接、可靠的应用是由运输层的 TCP 实现的。

34．解析：

波特率 B 与数据传输率 C 的关系：$C = B\log_2 N$，N 为一个码元所取的离散值个数。采用 4 种相位，也即可以表示 4 种变化，故一个码元可携带 $\log_2 4$ = 2bit 信息，则该链路的波特率 = 比特率/2 = 1200 波特。

35．解析：

在选择重传协议中，接收方逐个确认正确接收的分组，不管接收到的分组是否有序，只要正确接收就发送选择 ACK 分组进行确认。因此选择重传协议中的 ACK 分组不再具有累积确认的作用，要特别注意其与 GBN 协议的区别。本题中只收到 1 号帧的确认，0、2 号帧超时，由于对于 1 号帧的确认不具累积确认的作用，因此发送方认为接收方没有收到 0、2 号帧，于是重传这两帧。因为 3 号帧计时器并无超时，所以暂时不用重传 3 号帧。

36．解析：

CSMA/CA 是无线局域网标准 802.11 中的协议，它在 CSMA 的基础上增加了冲突避免的功能。ACK 帧是 CSMA/CA 避免冲突的机制之一，也就是说，只有当发送方收到接收方发回的 ACK 帧后才确认发出的数据帧已正确到达目的地。

【排除法】首先 CDMA 即码分多址，是物理层的内容；CSMA/CD 即带冲突检测的载波监听多路访问，接收方并不需要确认；对于 CSMA，既然 CSMA/CD 是其超集，是 CSMA/CD 没有的内容，CSMA 自然也没有。于是使用排除法选 D。

37．解析：

要使 R1 能够正确将分组路由到所有子网，则 R1 中需要有到 192.168.2.0/25 和 192.168.2.128/25 的路由，分别转换成二进制如下：

192.168.2.0：11000000 10101000 00000010 00000000

192.168.2.128：11000000 10101000 00000010 10000000

前 24 位都是相同的，于是可以聚合成超网 192.168.2.0/24，子网掩码为前 24 位，即 255.255.255.0。下一跳是与 R1 直接相连的 R2 的地址，因此是 192.168.1.2。

38．解析：

首先分析 192.168.4.0/30 这个网络，主机号只占 2 位，地址范围为 192.168.4.0～192.168.4.3，主机号全 1 时，即 192.168.4.3 是广播地址，主机号全 0 表示本网络本身，不作为主机地址使用，因此可容纳 4－2＝2 个主机。

【注意】有些题（特别是综合题）可能采用逆向思维模拟考查，给出最大容量的主机数，要求进行适当的子网划分，也必须依照上述规律而灵活应用。

39．解析：

在确认报文段中，同步位 SYN 和确认位 ACK 必须都是 1；返回的确认号 seq 是甲发送的初始序号 seq＝11220 加 1，即 ack＝11221；同时乙也要选择并消耗一个初始序号 seq，seq 值由乙的 TCP 进程任意给出，它与确认号、请求报文段的序号没有任何关系。

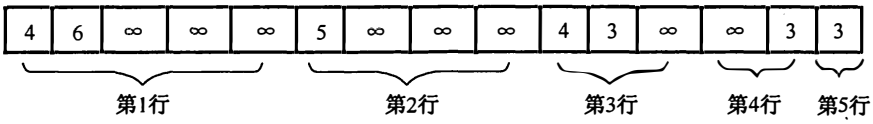
40．解析：

TCP 首部的序号字段是指本报文段数据部分的第一个字节的序号，而确认号是期待收到对方下一个报文段的第一个字节的序号。第三个段的序号为 900，则第二个段的序号为 900−400＝500，现在主机乙期待收到第二个段，故发给甲的确认号是 500。

二、综合应用题

41．解答：

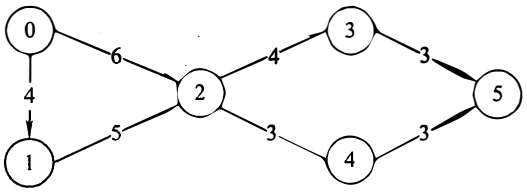
1）在上三角矩阵 A[6][6]中，第 1 行至第 5 行主对角线上方的元素个数分别为 5, 4, 3, 2, 1，由此可以画出压缩存储数组中的元素所属行的情况，如下图所示。



用“平移”的思想，将前 5 个、后 4 个、后 3 个、后 2 个、后 1 个元素，分别移动到矩阵对角线（“0”）右边的行上。图 G 的邻接矩阵 A 如下所示。

$$A=\begin{bmatrix} 0 & 4 & 6 & \infty & \infty & \infty \\ \infty & 0 & 5 & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & 0 & 4 & 3 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & 0 & \infty & 3 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 0 & 3 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & 0 \end{bmatrix}$$

2）根据上面的邻接矩阵，画出有向带权图 G，如下图所示。



3）按照算法，先计算各个事件的最早发生时间，计算过程如下：

ve(0) = 0;

ve(1) = ve(0) + $a_{0\to1}$ = 4;

ve(2) = max{ve(0) + $a_{0\to1}$, ve(1) + $a_{1\to2}$} = max(6, 4 + 5) = 9;

$ve(3) = ve(2) + a_{2\to3} = 9 + 4 = 13$;

$ve(4) = ve(2) + a_{2\to4} = 9 + 3 = 12$;

$ve(5) = \max\{ve(3) + a_{3\to5}, ve(4) + a_{4\to5}\} = \max(16, 15) = 16$;

接下来求各个时间的最迟发生时间，计算过程如下：

$vl(5) = ve(5) = 16$;

$vl(4) = vl(5) - a_{4\to5} = 16 - 3 = 13$;

$vl(3) = vl(5) - a_{3\to5} = 16 - 3 = 13$;

$vl(2) = \min\{vl(3) - a_{2\to3}, vl(4) - a_{2\to4}\} = \min(9, 10) = 9$;

$vl(1) = vl(2) - a_{1\to2} = 4$;

$vl(0) = \min\{vl(2) - a_{0\to2}, vl(1) - a_{0\to1}\} = \min(3, 0)$;

即 ve()和 vl()数组如下表所示。

i	0	1	2	3	4	5
ve(*i*)	0	4	9	13	12	16
vl(*i*)	0	4	9	13	13	16

接下来计算所有活动的最早和最迟发生时间 e()和 l()：

$e(a_{0\to1}) = e(a_{0\to2}) = ve(0) = 0$;

$e(a_{1\to2}) = ve(1) = 4$;

$e(a_{2\to3}) = e(a_{2\to4}) = ve(2) = 9$;

$e(a_{3\to5}) = ve(3) = 13$;

$e(a_{4\to5}) = ve(4) = 12$;

$l(a_{4\to5}) = vl(5) - a_{4\to5} = 16 - 3 = 13$;

$l(a_{3\to5}) = vl(5) - a_{3\to5} = 16 - 3 = 13$;

$l(a_{2\to4}) = vl(4) - a_{2\to4} = 13 - 3 = 10$;

$l(a_{2\to3}) = vl(3) - a_{2\to3} = 13 - 4 = 9$;

$l(a_{1\to2}) = vl(2) - a_{1\to2} = 9 - 5 = 4$;

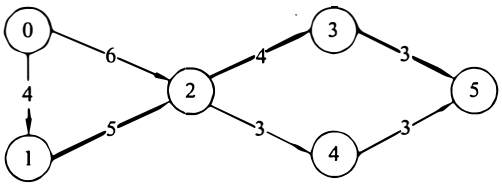
$l(a_{0\to2}) = vl(2) - a_{0\to2} = 9 - 6 = 3$;

$l(a_{0\to1}) = vl(1) - a_{0\to1} = 4 - 4 = 0$;

e()和 l()数组与它们的差值如下表所示。

	$a_{0\to1}$	$a_{0\to2}$	$a_{1\to2}$	$a_{2\to3}$	$a_{2\to4}$	$a_{3\to5}$	$a_{4\to5}$
e()	0	0	4	9	9	13	12
l()	0	3	4	9	10	13	13
l-e	0	3	0	0	1	0	1

满足 l() - e() = 0 的路径就是关键路径，所以关键路径为 $a_{0\to1}$、$a_{1\to2}$、$a_{2\to3}$、$a_{3\to5}$，如下图所示（粗线表示），长度为 4 + 5 + 4 + 3 = 16。



42．解答：

1）求两个序列 A 和 B 的中位数最简单的办法就是将两个升序序列进行归并排序，然后求其中位数。这种解法虽可求解，但在时间和空间两方面都不大符合高效的要求，但也能获得部分分值。

根据题目分析，分别求两个升序序列 A 和 B 的中位数，设为 a 和 b。

① 若 a＝b，则 a 或 b 即为所求的中位数。

原因：容易验证，如果将两个序列归并排序，则最终序列中，排在子序列 ab 前边的元素为先前两个序列中排在 a 和 b 前边的元素；排在子序列 ab 后边的元素为先前两个序列中排在 a 和 b 后边的元素。所以子序列 ab 一定位于最终序列的中间，又因为 a＝b，显然 a 就是中位数。

② 否则（假设 a＜b），中位数只能出现(a, b)范围内。

原因：同样可以用归并排序后的序列来验证，归并排序后必然有形如…a…b…的序列出现，中位数必出现在(a, b)之间。因此可以做如下处理：舍弃 a 所在序列 A 的较小一半，同时舍弃 b 所在序列 B 的较大一半。在保留两个升序序列中求出新的中位数 a 和 b，重复上述过程，直到两个序列中只含一个元素时为止，则较小者即为所求的中位数。每次总的元素个数变为原来的一半。

算法的基本设计思想如下。

分别求出序列 A 和 B 的中位数，设为 a 和 b，求序列 A 和 B 的中位数过程如下：

① 若 a＝b，则 a 或 b 即为所求中位数，算法结束。

② 若 a＜b，则舍弃序列 A 中较小的一半，同时舍弃序列 B 中较大的一半，要求舍弃的长度相等。

③ 若 a＞b，则舍弃序列 A 中较大的一半，同时舍弃序列 B 中较小的一半，要求舍弃的长度相等。

在保留的两个升序序列中，重复过程①、②、③，直到两个序列中只含一个元素时为止，较小者即为所求的中位数。

2）算法的实现如下：

```
int M_Search(int A[],int B[],int n){
    int s1=0,d1=n-1,m1,s2=1,d2=n-1,m2;
    //分别表示序列 A 和 B 的首位数、末位数和中位数
    while(s1!=d1||s2!=d2){
        m1=(s1+d1)/2;
        m2=(s2+d2)/2;
        if(A[m1]==B[m2])
            return A[m1];           //满足条件 1）
        if(A[m1]<B[m2]){            //满足条件 2）
            if((s1+d1)%2==0){       //若元素个数为奇数
                s1=m1;              //舍弃 A 中间点以前的部分，且保留中间点
                d2=m2;              //舍弃 B 中间点以后的部分，且保留中间点
            }
            else{                   //元素个数为偶数
                s1=m1+1;            //舍弃 A 中间点及中间点以前部分
                d2=m2;              //舍弃 B 中间点以后部分且保留中间点
            }
        }
        else{                       //满足条件 3）
            if((s1+d1)%2==0) {      //若元素个数为奇数
                d1=m1;              //舍弃 A 中间点以后的部分，且保留中间点
```

```
            s2=m2;                    //舍弃 B 中间点以前的部分，且保留中间点
        }
        else{                         //元素个数为偶数
            d1=m1+1;                  //舍弃 A 中间点以后部分，且保留中间点
            s2=m2;                    //舍弃 B 中间点及中间点以前部分
        }
    }
}
return A[s1]<B[s2]? A[s1]:B[s2];
}
```

3）算法的时间复杂度为 $O(\log_2 n)$，空间复杂度为 O(1)。

【另解】对两个长度为 n 的升序序列 A 和 B 的元素按由小到大的顺序依次访问，这里访问的含义只是比较序列中两个元素的大小，并不实现两个序列的合并，因此空间复杂度为 O(1)。按照上述规则访问到第 n 个元素时，这个元素即为两个序列 A 和 B 的中位数。

43．解答：

1）134 = 128 + 6 = 1000 0110B，所以 x 的机器数为 1000 0110B，故 R1 的内容为 86H。

246 = 255 − 9 = 1111 0110B，所以 y 的机器数为 1111 0110B。

x − y：1000 0110 + 0000 1010 = (0)1001 0000，括弧中为加法器的进位，故 R5 的内容为 90H。

x + y：1000 0110 + 1111 0110 = (1)0111 1100，括弧中为加法器的进位，故 R6 的内容为 7CH。

2）m 的机器数与 x 的机器数相同，皆为 86H = 1000 0110B，解释为带符号整数 m（用补码表示）时，其值为−111 1010B = −122。

m − n 的机器数与 x − y 的机器数相同，皆为 90H = 1001 0000B，解释为带符号整数 k1（用补码表示）时，其值为−111 0000B = −112。

3）能。n 位加法器实现的是模 2^n 无符号整数加法运算。对于无符号整数 a 和 b，a + b 可以直接用加法器实现，而 a − b 可用 a 加 b 的补数实现，即 $a-b=a+[-b]_{补} \pmod{2^n}$，所以 n 位无符号整数加/减运算都可在 n 位加法器中实现。

由于带符号整数用补码表示，补码加/减运算公式为 $[a+b]_{补}=[a]_{补}+[b]_{补} \pmod{2^n}$，$[a-b]_{补}=[a]_{补}+[-b]_{补} \pmod{2^n}$，所以 n 位带符号整数加/减运算都可在 n 位加法器中实现。

4）带符号整数加/减运算的溢出判断规则为：若加法器的两个输入端（加法）的符号相同，且不同于输出端（和）的符号，则结果溢出，或加法器完成加法操作时，若次高位的进位和最高位的进位不同，则结果溢出。

最后一条语句执行时会发生溢出。因为 1000 0110+1111 0110=(1)0111 1100，括弧中为加法器的进位，根据上述溢出判断规则，可知结果溢出。或因为 2 个带符号整数均为负数，它们相加之后，结果小于 8 位二进制所能表示的最小负数。

44．解答：

1）存储器按字节编址，虚拟地址空间大小为 16MB = 2^{24}B，故虚拟地址为 24 位；页面大小为 4KB = 2^{12}B，故高 12 位为虚页号。主存地址空间大小为 1MB = 2^{20}B，故物理地址为 20 位；由于页内地址为 12 位，故高 8 位为页框号。

2）由于 Cache 采用直接映射方式，所以物理地址各字段的划分如下。

主存字块标记	Cache 字块标记	字块内地址

由于块大小为 32B，故字块内地址占 5 位；Cache 共 8 行，故 Cache 字块标记占 3 位；主存字块标记占 20–5–3=12 位。

3）虚拟地址 001C60H 的前 12 位为虚页号，即 001H，查看 001H 处的页表项，其对应的有

效位为 1，故虚拟地址 001C60H 所在的页面在主存中。页表 001H 处的页框号为 04H，与页内偏移（虚拟地址后 12 位）拼接成物理地址为 04C60H。物理地址 04C60H = 0000 0100 1100 0110 0000B，主存块只能映射到 Cache 的第 3 行（即第 011B 行），由于该行的有效位 = 1，标记（值为 105H）≠ 04CH（物理地址高 12 位），故不命中。

4）由于 TLB 采用四路组相联，故 TLB 被分为 8/4 = 2 个组，因此虚页号中高 11 位为 TLB 标记、最低 1 位为 TLB 组号。虚拟地址 024BACH = 0000 0010 0100 1011 1010 1100B，虚页号为 0000 0010 0100B，TLB 标记为 0000 0010 010B（即 012H），TLB 组号为 0B，因此，该虚拟地址所对应物理页面只可能映射到 TLB 的第 0 组。组 0 中存在有效位 = 1、标记 = 012H 的项，因此访问 TLB 命中，即虚拟地址 024BACH 所在的页面在主存中。

45．解答：

1）互斥资源：取号机（一次只一位顾客领号），因此设一个互斥信号量 mutex。

2）同步问题：顾客需要获得空座位等待叫号，当营业员空闲时，将选取一位顾客并为其服务。空座位的有、无影响等待顾客数量，顾客的有、无决定了营业员是否能开始服务，故分别设置信号量 empty 和 full 来实现这一同步关系。另外，顾客获得空座位后，需要等待叫号和被服务。这样，顾客与营业员就服务何时开始又构成了一个同步关系，定义信号量 service 来完成这一同步过程。

```
semaphore empty=10;          //空座位的数量
semaphore mutex=1;           //互斥使用取号机
semaphore full=0;            //已占座位的数量
semaphore service=0;         //等待叫号
process 顾客 i{
    P(empty);                //等空位
    P(mutex);                //申请使用取号机
    从取号机上取号;
    V(mutex);                //取号完毕
    V(full);                 //通知营业员有新顾客
    P(service);              //等待营业员叫号
    接受服务;
}
process 营业员{
    while(True){
        P(full);             //没有顾客则休息
        V(empty);            //离开座位
        V(service);          //叫号
        为顾客服务;
    }
}
```

46．解答：

1）在磁盘中连续存放（采取连续结构），磁盘寻道时间更短，文件随机访问效率更高；在 FCB 中加入的字段为：<起始块号，块数>或者<起始块号，结束块号>。

2）将所有的 FCB 集中存放，文件数据集中存放。这样在随机查找文件名时，只需访问 FCB 对应的块，可减少磁头移动和磁盘 I/O 访问次数。

47．解答：

1）以太网帧的数据部分是 IP 数据报，只要数出相应字段所在的字节即可。由图可知以太网帧头部有 6 + 6 + 2 = 14 字节，IP 数据报首部的目的 IP 地址字段前有 4×4 = 16 字节，从帧的第 1 字节开始数 14 + 16 = 30 字节，得目的 IP 地址 40.aa.62.20（十六进制），转换成十进制为 64.170.98.32。可知以

淘宝店铺：光速考研工作室

太网帧的前 6 字节 00-21-27-21-5 1 - ee 是目的 MAC 地址，即为主机的默认网关 10.2.128.1 端口的 MAC 地址。

2）ARP 协议用于解决 IP 地址到 MAC 地址的映射问题。主机的 ARP 进程在本以太网以广播的形式发送 ARP 请求分组，在以太网上广播时，以太网帧的目的地址为全 1，即 FF-FF-FF-FF-FF-FF。

3）HTTP/ 1.1 协议以持续的非流水线方式工作时，服务器在发送响应后仍然在一段时间内保持这段连接，客户机在收到前一个请求的响应后才能发出下一个请求。第一个 RTT 用于请求 Web 页面，客户机收到第一个请求的响应后（还有五个请求未发送），每访问一次对象就用去一个 RTT。故共需 1 + 5 = 6 个 RTT 后浏览器收到全部内容。

4 ）源 IP 地址 0a.02.80.64 改为 65 .0c.7b.0f；生存时间（TTL）减 1；校验和字段重新计算。私有地址和 In ternet 上的主机通信时，须由 NAT 路由器进行网络地址转换，把 IP 数据报的源 IP 地址（本题为私有地址 10.2.128 .100）转换为 NAT 路由器的一个全球 IP 地址（本题为 101.12.123.15 ）。因此，源 IP 地址字段 0a 02 80 64 变为 65 0c 7b 0f。IP 数据报每经过一个路由器，生存时间 TTL 值就减 1，并重新计算首部校验和。若 IP 分组的长度超过输出链路的 MTU，则总长度字段、标志字段、片偏移字段也要发生变化。

注意：题 47-b 图中每行前 4bit 是数据帧的字节计数，不属于以太网数据帧的内容。

【评分说明】若考生解答时将所有 IP 头中的字段进行罗列，不给分，其他情况酌情给分。

2012 年

2012 年计算机学科专业基础综合试题参考答案

一、单项选择题

1.	B	2.	A	3.	A	4.	B	5.	C	6.	C	7.	C	8.	A
9.	D	10.	A	11.	D	12.	D	13.	B	14.	D	15.	D	16.	A
17.	C	18.	C	19.	C	20.	D	21.	D	22.	B	23.	C	24.	B
25.	B	26.	A	27.	D	28.	A	29.	B	30.	C	31.	A	32.	B
33.	B	34.	C	35.	A	36.	B	37.	C	38.	A	39.	D	40.	D

1．解析：

本算法是一个递归运算，即算法中出现了调用自身的情形。递归的边界条件是 $n\leqslant 1$，每调用一次 fact()，传入该层 fact()的参数值减 1。采用递归式来表示时间复杂度有

$$T(n)=\begin{cases}\mathrm{O}(1) & n\leqslant 1\\ T(n-1)+1 & n>1\end{cases}$$

则 $T(n)=T(n-1)+1=T(n-2)+2=\cdots=T(1)+n-1=\mathrm{O}(n)$，故时间复杂度为 $\mathrm{O}(n)$。

2．解析：

表达式求值是栈的典型应用。中缀表达式不仅依赖于运算符的优先级，而且要处理括号。后缀表达式的运算符在表达式的后面且没有括号，其形式已经包含了运算符的优先级。所以从中缀表达式转换到后缀表达式需要用运算符进行处理，使其包含运算符优先级的信息，从而转换为后缀表达式的形式。转换过程如下表：

运算符栈	中缀未处理部分	后缀生成部分	说明
#	a+b-a*((c+d)/e-f)+g		
#	+b-a*((c+d)/e-f)+g	a	
+	b-a*((c+d)/e-f)+g	a	“+”入栈
+	-a*((c+d)/e-f)+g	ab	
-	a*((c+d)/e-f)+g	ab+	“+”出栈，“-”入栈
-	*((c+d)/e-f)+g	ab+a	
-*	((c+d)/e-f)+g	ab+a	“*”入栈
-*(	c+d)/e-f)+g	ab+a	两个“(”依次入栈
-*((	+d)/e-f)+g	ab+ac	
-*((+	d)/e-f)+g	ab+ac	“+”入栈
-*((+	)/e-f)+g	ab+acd	
-*(	/e-f)+g	ab+acd+	“+”和“(”依次出栈
-*(/	e-f)+g	ab+acd+	“/”入栈

（续表）

运算符栈	中缀未处理部分	后缀生成部分	说明
-*(/	-f)+g	ab+acd+e	
-*(-	f)+g	ab+acd+e/	“/”出栈，“-”入栈
-*(-	)+g	ab+acd+e/f	
-*	+g	ab+acd+e/f-	“-”和“(”依次出栈
-	+g	ab+acd+e/f-*	“*”出栈
#	+g	ab+acd+e/f-*-	“-”出栈
+	g	ab+acd+e/f-*-	“+”入栈
#		ab+acd+e/f-*-g	“+”出栈

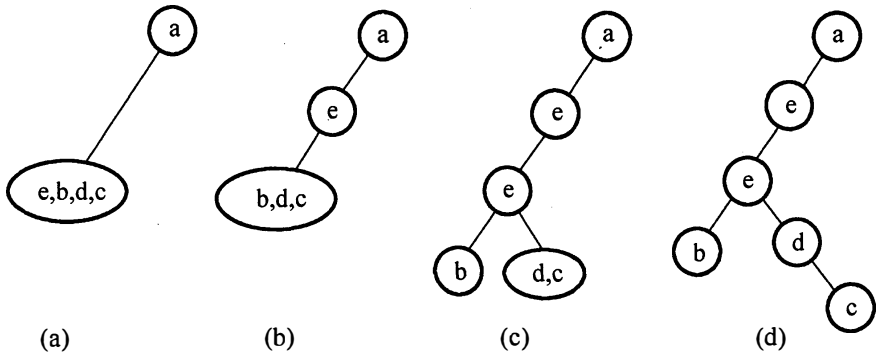
可知，栈中的操作符的最大个数为 5。

3．解析：

前序序列和后序序列不能唯一确定一棵二叉树，但可以确定二叉树中结点的祖先关系：当两个结点的前序序列为 XY 与后序序列为 YX 时，则 X 为 Y 的祖先。考虑前序序列 a, e, b, d, c、后序序列 b, c, d, e, a，可知 a 为根结点，e 为 a 的孩子结点。此外，a 的孩子结点的前序序列 e, b, d, c、后序序列 b, c, d, e，可知 e 是 bcd 的祖先，故根结点的孩子结点只有 e。故选 A。

【排除法】显然 a 为根结点，且确定 e 为 a 的孩子结点，排除 D。各种遍历算法中左右子树的遍历次序是固定的，若 b 也为 a 的孩子结点，则在前序序列和后序序列中 e、b 的相对次序应是不变的，故排除 B，同理排除 C。

【特殊法】前序序列和后序序列对应着多棵不同的二叉树树形，我们只需画出满足该条件的任一棵二叉树即可，任意一棵二叉树必定满足正确选项的要求。

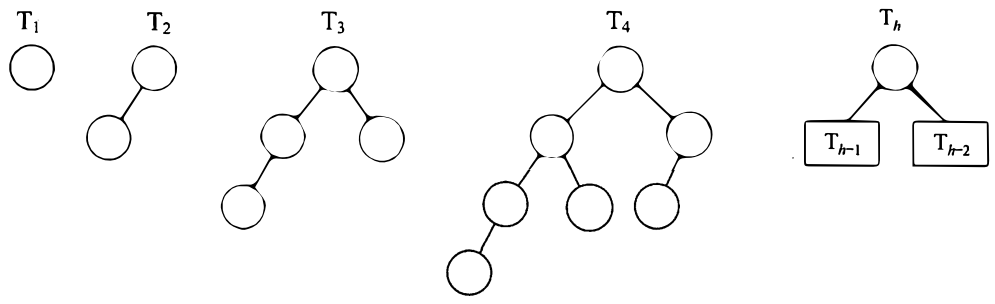


(a) (b) (c) (d)

显然选 A，最终得到的二叉树满足题设中前序序列和后序序列的要求。

4．解析：

所有非叶结点的平衡因子均为 1，即平衡二叉树满足平衡的最少结点情况，如下图所示。对于高度为 N、左右子树的高度分别为 N-1 和 N-2、所有非叶结点的平衡因子均为 1 的平衡二叉树，总结点数的公式为：$C_N = C_{N-1} + C_{N-2} + 1$，$C_1 = 1$，$C_2 = 2$，$C_3 = 2 + 1 + 1 = 4$，可推出 $C_6 = 20$。



【画图法】先画出 T_1 和 T_2；然后新建一个根结点，连接 T_2、T_1 构成 T_3；新建一个根结点，连接 T_3、T_2 构成 T_4；以此类推，直到画出 T_6，可知 T_6 的结点数为 20。

【排除法】对于选项 A，高度为 6、结点数为 10 的树怎么也无法达到平衡。对于选项 C，结点较多时，考虑较极端情形，即第 6 层只有最左叶子的完全二叉树刚好有 32 个结点，虽然满足平衡的条件，但显然再删去部分结点，依然不影响平衡，不是最少结点的情况。同理 D 错误。只可能选 B。

5．解析：

广度优先遍历需要借助队列实现。邻接表的结构包括：顶点表；边表（有向图为出边表）。当采用邻接表存储方式时，在对图进行广度优先遍历时每个顶点均需入队一次（顶点表遍历），故时间复杂度为 $O(n)$，在搜索所有顶点的邻接点的过程中，每条边至少访问一次（出边表遍历），故时间复杂度为 $O(e)$，算法总的时间复杂度为 $O(n+e)$。

6．解析：

对角线以下元素均为零，表明只有顶点 i 到顶点 j（$i<j$）可能有边，而顶点 j 到顶点 i 一定没有边，即有向图是一个无环图，因此一定存在拓扑序列。对于拓扑序列是否唯一，试举一例：设有向图的邻接矩阵 $\begin{bmatrix}0&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$，则存在两个拓扑序列，因此该图存在可能不唯一的拓扑序列。

结论：对于任一有向图，如果它的邻接矩阵中对角线以下（或以上）的元素均为零，则存在拓扑序列（可能不唯一）。反正，若图存在拓扑序列，却不一定能满足邻接矩阵中主对角线以下的元素均为零，但是可以通过适当地调整结点编号，使其邻接矩阵满足前述性质。

7．解析：

从 a 到各顶点的最短路径的求解过程：

顶点	第 1 趟	第 2 趟	第 3 趟	第 4 趟	第 5 趟
b	(a, b) 2				
c	(a, c) 5	(a, b, c) 3			
d	∞	(a, b, d) 5	(a, b, d) 5	(a, b, d) 5	
e	∞	∞	(a, b, c, f) 4		
f	∞	∞	(a, b, c, e) 7	(a, b, c, e) 7	(a, b, d, e) 6
集合 S	{a, b}	{a, b, c}	{a, b, c, f}	{a, b, c, f, d}	{a, b, c, f, d, e}

后续目标顶点依次为 f, d, e。

【排除法】对于 A，若下一个顶点为 d，路径 a, b, d 的长度 5，而 a, b, c, f 的长度仅为 4，显然错误。同理可以排除 B。将 f 加入集合 S 后，采用上述的方法也可以排除 D。

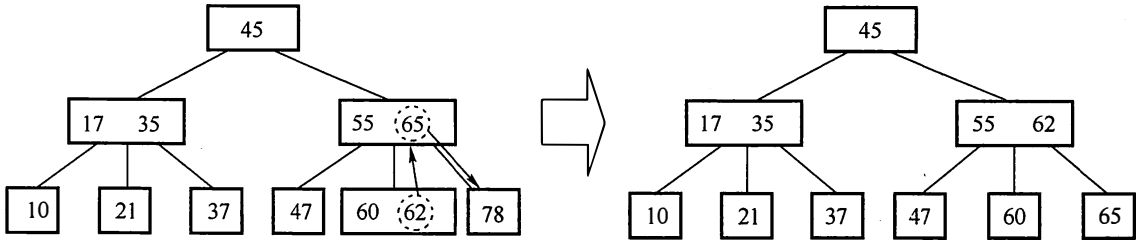
8．解析：

对于 I，最小生成树的树形可能不唯一（这是因为可能存在权值相同的边），但是代价一定是唯一的，I 正确。对于 II，如果权值最小的边有多条并且构成环状，则总有权值最小的边将不出现在某棵最小生成树中，II 错误。对于 III，设 N 个结点构成环，$N-1$ 条边权值相等，则从不同的顶点开始普里姆算法会得到 $N-1$ 中不同的最小生成树，III 错误。对于 IV，当最小生成树唯一时（各边的权值不同），Prim 算法和 Kruskal 算法得到的最小生成树相同，IV 错误。

9．解析：

对于上图所示的 3 阶 B−树，被删关键字 78 所在结点在删除前的关键字个数 $=1=\lceil 3/2\rceil-1$，

且其左兄弟结点的关键字个数 = 2≥⌈3/2⌉，属于“兄弟够借”的情况，则需把该结点的左兄弟结点中最大的关键字上移到双亲结点中，同时把双亲结点中大于上移关键字的关键字下移到要删除关键字的结点中，这样就达到了新的平衡，如下图所示。



10．解析：

对于 I，简单选择排序每次选择未排序列中的最小元素放入其最终位置。对于 II，希尔排序每次是对划分的子表进行排序，得到局部有序的结果，所以不能保证每一趟排序结束都能确定一个元素的最终位置。对于 III，快速排序每一趟排序结束后都将枢轴元素放到最终位置。对于 IV，堆排序属于选择排序，每次都将大根堆的根结点与表尾结点交换，确定其最终位置。对于 V，二路归并排序每趟对子表进行两两归并从而得到若干个局部有序的结果，但无法确定最终位置。

11．解析：

折半插入排序与直接插入排序都是将待插入元素插入前面的有序子表，区别是：确定当前记录在前面有序子表中的位置时，直接插入排序是采用顺序查找法，而折半插入排序是采用折半查找法。排序的总趟数取决于元素个数 n，两者都是 $n-1$ 趟。元素的移动次数都取决于初试序列，两者相同。使用辅助空间的数量也都是 O(1)。折半插入排序的比较次数与序列初态无关，为 $O(n\log_2 n)$；直接插入排序的比较次数与序列初态有关，为 $O(n)$～$O(n^2)$。

12．解析：

程序 A 的运行时间为 100s，除去 CPU 时间 90s，剩余 10s 为 I/O 时间。CPU 提速后运行基准程序 A 所耗费的时间是 $T = 90/1.5 + 10 = 70$s。

【误区】CPU 速度提高 50%，则 CPU 时间减少一半，而误选 A。

13．解析：

将一个 16 位 unsigned short 转换成 32 位形式的 unsigned int，因为都是无符号数，新表示形式的高位用 0 填充。16 位无符号整数所能表示的最大值为 65535，其十六进制表示为 FFFFH，故 x 的十六进制表示为 FFFFH－5H = FFFAH，所以 y 的十六进制表示为 0000 FFFAH。

【排除法】先直接排除 C、D，然后分析余下选项的特征。由于 A、B 的值相差几乎近 1 倍，可采用算出 0001 0000H（接近 B 且好算的数）的值，再推断出答案。

14．解析：

IEEE754 单精度浮点数是尾数用采取隐藏位策略的原码表示，且阶码用移码（偏置值为 127）表示的浮点数。规格化的短浮点数的真值为：$(-1)^S\times 1.m\times 2^{E-127}$，$S$ 为符号位，阶码 E 的取值为 1～254（8 位表示），尾数 m 为 23 位，共 32 位；故 float 类型能表示的最大整数是 $1.111\ldots1\times2^{254-127}=2^{127}\times(2-2^{-23})=2^{128}-2^{104}$，故选 D。

【另解】IEEE 754 单精度浮点数的格式如下图所示。

数符（1）	阶码（8）	尾数（23）

当表示最大正整数时：数符取 0；阶码取最大值为 127；尾数部分隐含了整数部分的“1”，23 位尾数全取 1 时尾数最大，为 $2-2^{-23}$，此时浮点数的大小为$(2-2^{-23})\times2^{127}=2^{128}-2^{104}$。

15．解析：

尽管 record 大小为 7 个字节（成员 a 有 4 个字节，成员 b 有 1 个字节，成员 c 有 2 个字节），由于数据按边界对齐方式存储（见考点笔记），故 record 共占用 8 个字节。record.a 的十六进制表示为 0x00000111，由于采用小端方式存放数据，故地址 0xC008 中内容应为低字节 0x11；record.b 只占 1 个字节，后面的一个字节留空；record.c 占 2 个字节，故其地址为 0xC00E。各字节的存储分配如下图所示。

地址	0xC008	0xC009	0xC00A	0xC00B
内容	record.a (0x11)	record.a (0x01)	record.a (0x00)	record.a (0x00)
地址	0xC00C	0xC00D	0xC00E	0xC00F
内容	record.b	–	record.c	record.c

16．解析：

闪存是 EEPROM 的进一步发展，可读可写，用 MOS 管的浮栅上有无电荷来存储信息。闪存依然是 ROM 的一种，写入时必须先擦除原有数据，故写的速度比读的速度要慢不少（硬件常识）。闪存是一种非易失性存储器，它采用随机访问方式。现在常见的 SSD 固态硬盘，即由 Flash 芯片组成。

17．解析：

地址映射采用 2 路组相联，则主存地址为 0～1、4～5、8～9 可映射到第 0 组 Cache 中，主存地址为 2～3、6～7 可映射到第 1 组 Cache 中。Cache 置换过程如下表所示。

走向		0	4	8	2	0	6	8	6	4	8
第 0 组	块 0		0	4	4	8	8	0	0	8	4
	块 1	0	4	8	8	0	0	8*	8	4	8*
第 1 组	块 2						2	2	2	2	2
	块 3				2	2	6	6	6*	6	6

注：“_”表示当前访问块，“*”表示本次访问命中。

注意：在不同的《计算机组成原理》教材中，关于组相联映射的介绍并不相同。通常采用唐朔飞教材中的方式，但本题中采用的是蒋本珊教材中的方式。可以推断两次命题的老师应该不是同一位老师，这也给考生答题带来了困扰。

18．解析：

字段直接编码法将微命令字段分成若干个小字段，互斥性微命令组合在同一字段中，相容性微命令分在不同字段中，每个字段还要留出一个状态，表示本字段不发出任何微命令。5 个互斥类，分别包含 7、3、12、5 和 6 个微命令，需要 3、2、4、3 和 3 位，共 15 位。

19．解析：

总线频率为 100MHz，则时钟周期为 10ns。总线位宽与存储字长都是 32 位，故每一个时钟周期可传送一个 32 位存储字。猝发式发送可以连续传送地址连续的数据，故总的传送时间为：传送地址 10ns，传送 128 位数据 40ns，共需 50ns。

20．解析：

USB（通用串行总线）的特点有：①即插即用；②热插拔；③有很强的连接能力，采用菊花链形式将众多外设连接起来；④有很好的可扩充性，一个 USB 控制器可扩充高达 127 个外部 USB 设备；⑤高速传输，速度可达 480Mbps。所以 A、B、C 选项都符合 USB 总线的特点。对于 D，USB 是串行总线，不能同时传输 2 位数据。

21．解析：

I/O 接口与 CPU 之间的 I/O 总线有数据线、控制线和地址线。控制线和地址线都是单向传输的，从 CPU 传送给 I/O 接口，而 I/O 接口中的命令字、状态字以及中断类型号均是由 I/O 接口发往 CPU 的，故只能通过 I/O 总线的数据线传输。

22．解析：

在响应外部中断的过程中，中断隐指令完成的操作包括：①关中断；②保护断点；③引出中断服务程序（形成中断服务程序入口地址并送 PC），所以只有 I、III 正确。II 中的保存通用寄存器的内容是在进入中断服务程序后首先进行的操作。

23．解析：

本题关键是对“在用户态发生”（与上题的“执行”区分）的理解。对于 A，系统调用是操作系统提供给用户程序的接口，系统调用发生在用户态，被调用程序在核心态下执行。对于 B，外部中断是用户态到核心态的“门”，也发生在用户态，在核心态完成中断过程。对于 C，进程切换属于系统调用执行过程中的事件，只能发生在核心态。对于 D，缺页产生后，在用户态发生缺页中断，然后进入核心态执行缺页中断服务程序。

24．解析：

子程序调用只需保存程序断点，即该指令的下一条指令的地址；中断调用子程序不仅要保护断点（PC 的内容），而且要保护程序状态字寄存器的内容 PSW。在中断处理中，最重要的两个寄存器是 PC 和 PSWR。

25．解析：

在程序装入时，可以只将程序的一部分装入内存，而将其余部分留在外存，就可以启动程序执行。采用连续分配方式时，会使相当一部分内存空间都处于暂时或“永久”的空闲状态，造成内存资源的严重浪费，也无法从逻辑上扩大内存容量，因此虚拟内存的实现只能建立在离散分配的内存管理的基础上。有以下三种实现方式：①请求分页存储管理；②请求分段存储管理；③请求段页式存储管理。虚拟存储器容量既不受外存容量限制，也不受内存容量限制，而是由 CPU 的寻址范围决定的。

26．解析：

设备管理软件一般分为四个层次：用户层、与设备无关的系统调用处理层、设备驱动程序以及中断处理程序。

27．解析：

首先求得各进程的需求矩阵 Need 与可利用资源矢量 Available：

进程	Need		
	R_1	R_2	R_3
P_0	2	3	7
P_1	1	3	3
P_2	0	0	6
P_3	2	2	1
P_4	1	1	0

Available	R_1	R_2	R_3
	2	3	3

比较 Need 和 Available 可以发现，初始时进程 P_1 与 P_3 可满足需求，排除 A、C。尝试给 P_1 分配资源，则 P_1 完成后 Available 将变为(6, 3, 6)，无法满足 P_0 的需求，排除 B。尝试给 P_3 分配资源，则 P_3 完成后 Available 将变为(4, 3, 7)，该向量能满足其他所有进程的需求。所以，以 P_3

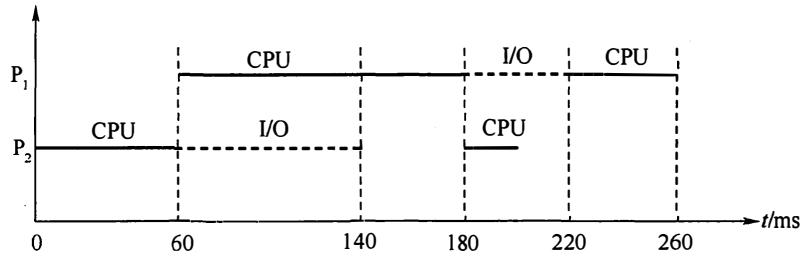
开头的所有序列都是安全序列。

28．解析：

对于 I，当所读文件的数据不在内存时，产生中断（缺页中断），原进程进入阻塞状态，直到所需数据从外存调入内存后，才将该进程唤醒。对于 II，read 系统调用通过陷入将 CPU 从用户态切换到核心态，从而获取操作系统提供的服务。对于 III，要读一个文件首先要用 open 系统调用打开该文件。open 中的参数包含文件的路径名与文件名，而 read 只需要使用 open 返回的文件描述符，并不使用文件名作为参数。read 要求用户提供三个输入参数：①文件描述符 fd；②buf 缓冲区首址；③传送的字节数 n。read 的功能是试图从 fd 所指示的文件中读入 n 个字节的数据，并将它们送至由指针 buf 所指示的缓冲区中。

29．解析：

由于 P_2 比 P_1 晚 5ms 到达，P_1 先占用 CPU，作业运行的甘特图如下所示。



30．解析：

选项 A、B、D 显然是可以进行处理机调度的情况。对于 C，当进程处于临界区时，说明进程正在占用处理机，只要不破坏临界资源的使用规则，是不会影响处理机调度的。比如，通常访问的临界资源可能是慢速的外设（如打印机），如果在进程访问打印机时，不能进行处理机调度，那么系统的性能将是非常差的。

31．解析：

在引入线程后，进程依然还是资源分配的基本单位，线程是调度的基本单位，同一进程中的各个线程共享进程的地址空间。在用户级线程中，有关线程管理的所有工作都由应用程序完成，无须内核的干预，内核意识不到线程的存在。

32．解析：

对于 A，重排 I/O 请求次序也就是进行 I/O 调度，从而使进程之间公平地共享磁盘访问，减少 I/O 完成所需要的平均等待时间。对于 C，缓冲区结合预读和滞后写技术对于具有重复性及阵发性的 I/O 进程改善磁盘 I/O 性能很有帮助。对于 D，优化文件物理块的分布可以减少寻找时间与延迟时间，从而提高磁盘性能。在一个磁盘上设置多个分区与改善设备 I/O 性能并无多大联系，相反还会带来处理的复杂和降低利用率。

33．解析：

ICMP 报文作为数据字段封装在 IP 分组中，因此，IP 协议直接为 ICMP 提供服务。UDP 和 TCP 都是传输层协议，为应用层提供服务。PPP 协议是链路层协议，为网络层提供服务。

34．解析：

此题为概念题，过程特性定义各条物理线路的工作过程和时序关系。

35．解析：

考虑到局域网信道质量好，以太网采取了两项重要的措施以使通信更简便：①采用无连接的工作方式；②不对发送的数据帧进行编号，也不要求对方发回确认。因此，以太网提供的服务是不可靠的服务，即尽最大努力的交付。差错的纠正由高层完成。

36．解析：

本题即求从发送一个帧到接收到这个帧的确认为止的时间内最多可以发送多少数据帧。要尽可能多发帧，应以短的数据帧计算，首先计算出发送一帧的时间：$128\times8/(16\times10^3)=64$ms；发送一帧到收到确认为止的总时间：64 + 270×2 + 64 = 668ms；这段时间总共可以发送 668/64 = 10.4（帧），发送这么多帧至少需要用 4 位比特进行编号。

37．解析：

I 和 IV 显然是 IP 路由器的功能。对于 II，当路由器监测到拥塞时，可合理丢弃 IP 分组，并向发出该 IP 分组的源主机发送一个源点抑制的 ICMP 报文。对于 III，路由器对收到的 IP 分组首部进行差错检验，丢弃有差错首部的报文，但不保证 IP 分组不丢失。

38．解析：

在实际网络的数据链路层上传送数据时，最终必须使用硬件地址，ARP 协议是将网络层的 IP 地址解析为数据链路层的 MAC 地址。

39．解析：

子网掩码的第 3 个字节为 11111100，可知前 22 位为子网号、后 10 位为主机号。IP 地址的第 3 个字节为 01001101（下画线为子网号的一部分），将主机号（即后 10 位）全置为 1，可以得到广播地址为 180.80.79.255。

40．解析：

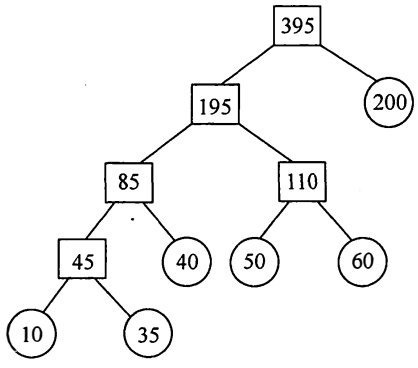
SMTP 采用“推”的通信方式，在用户代理向邮件服务器及邮件服务器之间发送邮件时，SMTP 客户主动将邮件“推”送到 SMTP 服务器。而 POP3 采用“拉”的通信方式，当用户读取邮件时，用户代理向邮件服务器发出请求，“拉”取用户邮箱中的邮件。

二、综合应用题

41．解答：

本题同时对多个知识点进行了综合考查。对有序表进行两两合并考查了归并排序中的 merge()函数；对合并过程的设计考查了哈夫曼树和最佳归并树。外部排序属于大纲新增考点。

1）对于长度分别为 m，n 的两个有序表的合并，最坏情况下是一直比较到两个表尾元素，比较次数为 $m+n-1$ 次。故最坏情况的比较次数依赖于表长，为了缩短总的比较次数，根据哈夫曼树（最佳归并树）思想的启发，可采用如图所示的合并顺序。



根据上图中的哈夫曼树，6 个序列的合并过程为：

第 1 次合并：表 A 与表 B 合并，生成含有 45 个元素的表 AB；

第 2 次合并：表 AB 与表 C 合并，生成含有 85 个元素的表 ABC；

第 3 次合并：表 D 与表 E 合并，生成含有 110 个元素的表 DE；

第 4 次合并：表 ABC 与表 DE 合并，生成含有 195 个元素的表 ABCDE；

第 5 次合并：表 ABCDE 与表 F 合并，生成含有 395 个元素的最终表。

由上述分析可知，最坏情况下的比较次数为：第 1 次合并，最多比较次数 = 10 + 35 − 1 = 44；第 2 次合并，最多比较次数 = 45 + 40 − 1 = 84；第 3 次合并，最多比较次数 = 50 + 60 − 1 = 109；第 4 次合并，最多比较次数 = 85 + 110 − 1 = 194；第 5 次合并，最多比较次数 = 195 + 200 − 1 = 394。

故比较的总次数最多为：44 + 84 + 109 + 194 + 394 = 825。

2）各表的合并策略是：在对多个有序表进行两两合并时，若表长不同，则最坏情况下总的比较次数依赖于表的合并次序。可以借用哈夫曼树的构造思想，依次选择最短的两个表进行合并，可以获得最坏情况下最佳的合并效率。

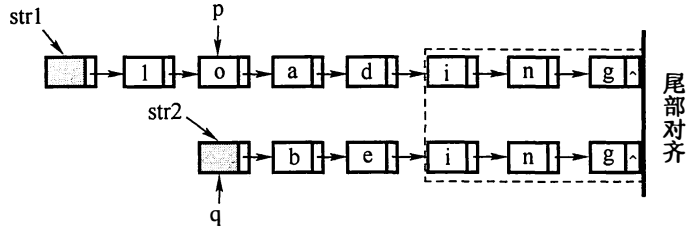
【1）2）评分说明】①对于用类似哈夫曼树（或最佳归并树）思想进行合并，过程描述正确，给 5 分。按其他策略进行合并，过程描述正确，给 3 分。

② 正确算出与合并过程一致的总比较次数，给 2 分。若计算过程正确，但结果错误，可给 1 分。

③ 考生只要说明采用的是类似哈夫曼树（或最佳归并树）的构造方法作为合并策略，即可给 3 分。如果采用其他策略，只要能够完成合并，给 2 分。

42．解答：

顺序遍历两个链表到尾结点时，并不能保证两个链表同时到达尾结点。这是因为两个链表的长度不同。假设一个链表比另一个链表长 k 个结点，我们先在长链表上遍历 k 个结点，之后同步遍历两个链表，这样就能够保证它们同时到达最后一个结点。由于两个链表从第一个公共结点到链表的尾结点都是重合的，所以它们肯定同时到达第一个公共结点。



算法的基本设计思想：

① 分别求出 str1 和 str2 所指的两个链表的长度 m 和 n。

② 将两个链表以表尾对齐：令指针 p、q 分别指向 str1 和 str2 的头结点，若 $m \geqslant n$，则使 p 指向链表中的第 $m-n+1$ 个结点；若 $m<n$，则使 q 指向链表中的第 $n-m+1$ 个结点，即使指针 p 和 q 所指的结点到表尾的长度相等。

③ 反复将指针 p 和 q 同步向后移动，并判断它们是否指向同一结点。若 p 和 q 指向同一结点，则该点即为所求的共同后缀的起始位置。

2）算法的 C 语言代码描述：

```
LinkNode *Find_1st_Common(LinkList str1,LinkList str2){
    int len1=Length(str1),len2=Length(str2);
    LinkNode *p,*q;
    for(p=str1;len1>len2;len1--)        //使 p 指向的链表与 q 指向的链表等长
      p=p->next;
    for(q=str2;len1<len2;len2--)        //使 q 指向的链表与 p 指向的链表等长
      q=q->next;
    while(p->next!=NULL&&p->next!=q->next){        //查找共同后缀起始点
      p=p->next;                                   //两个指针同步向后移动
      q=q->next;
    }
    return p->next;                                //返回共同后缀的起始点
}
```

【1）、2）的评分说明】 ①若考生所给算法实现正确，且时间复杂度为 $O(m+n)$，可给 12 分；若算法正确，但时间复杂度超过 $O(m+n)$，则最高可给 9 分。

② 若在算法的基本设计思想描述中因文字表达没有非常清晰反映出算法思路，但在算法

实现中能够清晰看出算法思想且正确的，可参照①的标准给分。

③ 若算法的基本设计思想描述或算法实现中部分正确，可参照①中各种情况的相应给分标准酌情给分。

3）时间复杂度为 O(len1+len2)或 O(max(len1,len2))，其中 len1、len2 分别为两个链表的长度。

【3）的评分说明】 若考生所估计的时间复杂度与考生所实现的算法一致，可给 1 分。

43．解答：

本题综合涉及多个考点：计算机的性能指标、存储器的性能指标、DMA 的性能分析，DMA 方式的特点，多体交叉存储器的性能分析。

1）平均每秒 CPU 执行的指令数为：80M/4 = 20M，故 MIPS 数为 20；（1 分）

平均每条指令访存 1.5 次，故平均每秒 Cache 缺失的次数 = 20M×1.5×(1–99%) = 300k；（1 分）

当 Cache 缺失时，CPU 访问主存，主存与 Cache 之间以块为传送单位，此时，主存带宽为 16B×300k/s = 4.8MB/s。在不考虑 DMA 传送的情况下，主存带宽至少达到 4.8MB/s 才能满足 CPU 的访存要求。（2 分）

2)题中假定在 Cache 缺失的情况下访问主存，平均每秒产生缺页中断 300000×0.0005% = 1.5 次。因为存储器总线宽度为 32 位，所以每传送 32 位数据，磁盘控制器发出一次 DMA 请求，故平均每秒磁盘 DMA 请求的次数至少为 1.5×4KB/4B = 1.5K = 1536。（2 分）

3）CPU 和 DMA 控制器同时要求使用存储器总线时，DMA 请求优先级更高；（1 分）

因为 DMA 请求得不到及时响应，I/O 传输数据可能会丢失。（1 分）

4）四体交叉存储模式能提供的最大带宽为 4×4B/50ns = 320MB/s。（2 分）

44．解答：

1）x 的机器码为$[x]_{补}$ = 1111 1101 1111 1111B，即指令执行前(R1) = FDFFH，右移 1 位后位 1111 1110 1111 1111B，即指令执行后(R1) = FEFFH。（2 分）

2）每个时钟周期只能有一条指令进入流水线，从第 5 个时钟周期开始，每个时钟周期都会有一条指令执行完毕，故至少需要 4 + (5−1) = 8 个时钟周期。（2 分）

3）I_3 的 ID 段被阻塞的原因：因为 I_3 与 I_1 和 I_2 都存在数据相关，需等到 I_1 和 I_2 将结果写回寄存器后，I_3 才能读寄存器内容，所以 I_3 的 ID 段被阻塞（1 分）。I_4 的 IF 段被阻塞的原因：因为 I_4 的前一条指令 I_3 在 ID 段被阻塞，所以 I_4 的 IF 段被阻塞（1 分）。

注意：要求“按序发射，按序完成”，故 2）中下一条指令的 IF 必须和上一条指令的 ID 并行，以免因上一条指令发生冲突而导致下一条指令先执行完。

4）因 2*x 操作有左移和加法两种实现方法，故 x=x*2+a 对应的指令序列为

```
I1   LOAD    R1, [x]
I2   LOAD    R2, [a]
I3   SHL     R1          //或者   ADD   R1, R1
I4   ADD     R1, R2
I5   STORE   R2, [x]
```

这 5 条指令在流水线中执行过程如下表所示。

	时间单元																
指令	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I_1	IF	ID	EX	M	WB												
I_2		IF	ID	EX	M	WB											
I_3			IF			ID	EX	M	WB								

（续表）

	时间单元																
指令	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I_4						IF				ID	EX	M	WB				
I_5										IF				ID	EX	M	WB

故执行 x=x*2+a 语句最少需要 17 个时钟周期。

45．解答：

1）页框号为 21。理由：因为起始驻留集为空，因此 0 页对应的页框为空闲链表中的第三个空闲页框 21，其对应的页框号为 21。

2）页框号为 32。理由：因 11 > 10 故发生第三轮扫描，页号为 1 的页框在第二轮已处于空闲页框链表中，此刻该页又被重新访问，因此应被重新放回驻留集中，其页框号为 32。

3）页框号为 41。理由：因为第 2 页从来没有被访问过，它不在驻留集中，因此从空闲页框链表中取出链表头的页框 41，页框号为 41。

4）合适。理由：如果程序的时间局部性越好，那么从空闲页框链表中重新取回的机会越大，该策略的优势越明显。

46．解答：

1）文件系统中所能容纳的磁盘块总数为 4TB/1KB = 2^{32}。要完全表示所有磁盘块，索引项中的块号最少要占 32/8 = 4B。而索引表区仅采用直接索引结构，故 512B 的索引表区能容纳 512B/4B = 128 个索引项。每个索引项对应一个磁盘块，所以该系统可支持的单个文件最大长度是 128×1KB = 128KB。

2）这里的考查的分配方式不同于我们所熟悉的三种经典分配方式，但是题目中给出了详细的解释。所求的单个文件最大长度一共包含两部分：预分配的连续空间和直接索引区。

连续区块数占 2B，共可以表示 2^{16} 个磁盘块，即 2^{26}B。直接索引区共 504B/6B = 84 个索引项。所以该系统可支持的单个文件最大长度是 2^{26}B + 84KB。

为了使单个文件的长度达到最大，应使连续区的块数字段表示的空间大小尽可能接近系统最大容量 4TB。分别设起始块号和块数分别占 4B，这样起始块号可以寻址的范围是 2^{32} 个磁盘块，共 4TB，即整个系统空间。同样，块数字段可以表示最多 2^{32} 个磁盘块，共 4TB。

47．解答：

【解析】1）由题 47-a 表看出，源 IP 地址为 IP 分组头的第 13～16 字节。表中 1、3、4 号分组的源 IP 地址均为 192.168.0.8（c0a8 0008H），所以 1、3、4 号分组是由 H 发送的。

题 47-a 表中，1 号分组封装的 TCP 段的 SYN = 1, ACK = 0, seq = 846b 41c5H；2 号分组封装的 TCP 段的 SYN = 1, ACK = 1, seq = e059 9fefH, ack = 846b 41c6H; 3 号分组封装的 TCP 段的 ACK = 1, seq = 846b 41c6H, ack = e059 9ff0H，所以 1、2、3 号分组完成了 TCP 连接的建立过程。

由于快速以太网数据帧有效载荷的最小长度为 46 字节，表中 3、5 号分组的总长度为 40（28H）字节，小于 46 字节，其余分组总长度均大于 46 字节。所以 3、5 号分组通过快速以太网传输时需要填充。

2）由 3 号分组封装的 TCP 段可知，发送应用层数据初始序号为 seq = 846b 41c6H，由 5 号分组封装的 TCP 段可知，ack 为 seq = 846b 41d6H，所以 S 已经收到的应用层数据的字节数

2013 年

2013 年计算机学科专业基础综合试题参考答案

一、单项选择题

1.	D	2.	C	3.	D	4.	B	5.	A	6.	C	7.	C	8.	D
9.	C	10.	A	11.	C	12.	C	13.	A	14.	A	15.	C	16.	A
17.	D	18.	C	19.	B	20.	B	21.	B	22.	D	23.	A	24.	A
25.	C	26.	A	27.	C	28.	B	29.	D	30.	B	31.	B	32.	B
33.	B	34.	A	35.	D	36.	B	37.	A	38.	B	39.	B	40.	A

1．解析：

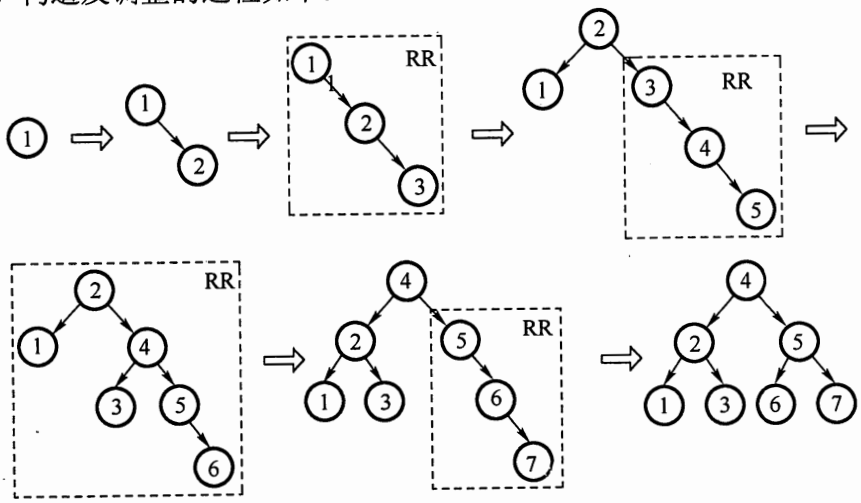
两个升序链表合并，两两比较表中元素，每比较一次确定一个元素的链接位置（取较小元素，头插法）。当一个链表比较结束后，将另一个链表的剩余元素插入即可。最坏的情况是两个链表中的元素依次进行比较，直到两个链表都到表尾，即每个元素都经过比较，时间复杂度为 $O(m+n)=O(\max(m,n))$。

2．解析：

显然，3 之后的 4, 5,…, n 都是 p_3 可取的数（一直进栈直到该数入栈后马上出栈）。接下来分析 1 和 2：p_1 只能是 3 之前入栈的数（可能是 1 或 2），当 $p_1=1$ 时，p_3 可取 2；当 $p_1=2$ 时，p_3 可取 1，故 p_3 可能取除 3 之外的所有数，个数为 $n-1$。

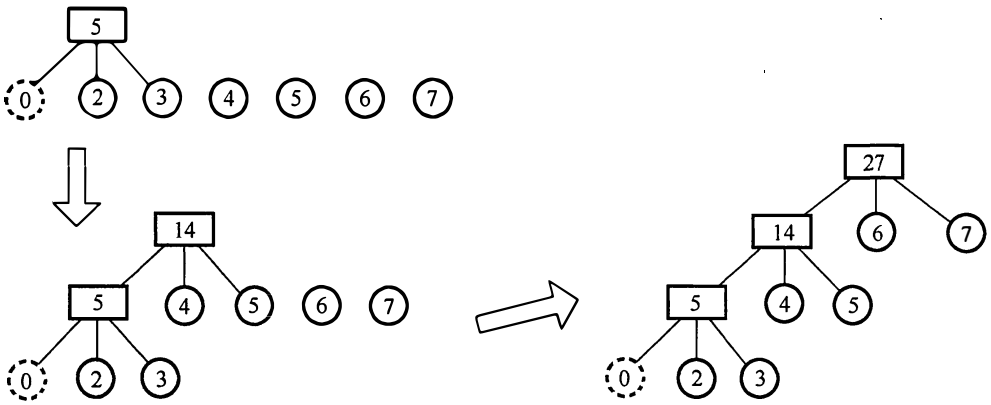
3．解析：

利用 7 个关键字构建平衡二叉树 T，平衡因子为 0 的分支结点个数为 3，构建的平衡二叉树如下图所示。构造及调整的过程如下：



4．解析：

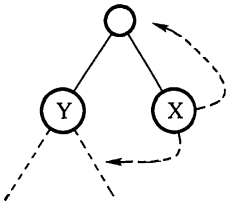
将哈夫曼树的思想推广到三叉树的情形。为了构成严格的三叉树，需添加权为 0 的虚叶结点，对于严格的三叉树 $(n_0-1)\%(3-1)=u=1\neq 0$，需要添加 $m-u-1=3-1-1$ 个叶结点，说明 7 个叶结点刚好可以构成一个严格的三叉树。按照哈夫曼树的原则，权为 0 的叶结点应离树根最远，构造最小带权生成树的过程如下：



最小的带权路径长度为(2 + 3)×3 + (4 + 5)×2 + (6 + 7)×1 = 46。

5．解析：

根据后序线索二叉树的定义，X 结点为叶子结点且有左兄弟，那么这个结点为右孩子结点，利用后序遍历的方式可知 X 结点的后序**后继是其父结点**，即其右线索指向的是父结点。为了更加形象，在解题的过程中可以画出如下**草图**。



6．解析：

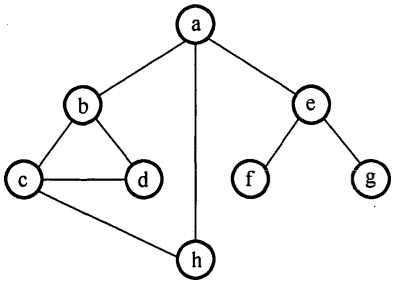
在一棵二叉排序树中删除一个结点后再将此结点插入到二叉排序树中，如果删除的结点是叶子结点，那么在插入结点后，后来的二叉排序树与删除结点之前相同。如果删除的结点不是叶子结点，那么再插入这个结点后，后来的二叉树会发生变化，不完全相同。

7．解析：

邻接矩阵 A 为非对称矩阵，说明图是有向图，度为入度加出度之和。各顶点的度是矩阵中此结点对应的行（对应出度）和列（对应入度）的非零元素之和。

8．解析：

此题为送分题。只要掌握 DFS 和 BFS 的遍历过程，便能轻易解决。逐个代入，手工模拟，选项 D 是深度优先遍历，而不是广度优先遍历。



9．解析：

找出 AOE 网的全部关键路径为(b, d, c, g)、(b, d, e, h)和(b, f, h)。根据定义，只有关键路径上的活动时间同时减少时，才能缩短工期，即正确选项中的两条路径必须涵盖在所有关键路径之中。利用关键路径算法可求出图中的关键路径共有三条：(b, d, c, g)、(b, d, e, h)和(b, f, h)。由此可知，选项 A 和 B 中并不能包含(b, f, h)这条路径，选项 C 中，并不能包含(b, d, c, g)和(b, d, e, h)这两条路径，只有 C 包含了所有的关键路径，因此只有加快 f 和 d 的进度才能缩短工期（建

淘宝店铺:光速考研工作室

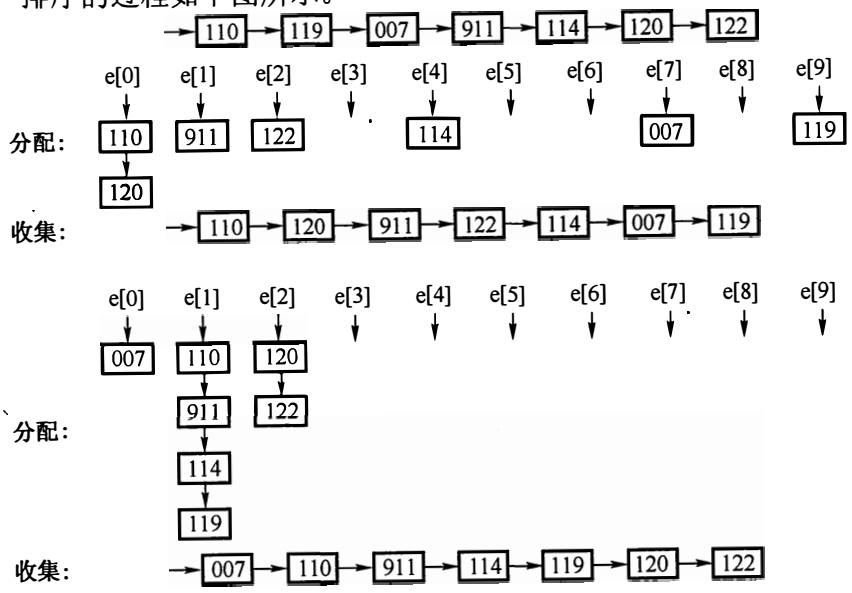
议考生在图中检验)。

10．解析：

对于 5 阶 B 树，根结点只有达到 5 个关键字时才能产生分裂，成为高度为 2 的 B 树，因此高度为 2 的 5 阶 B 树所含关键字的个数最少是 5。

11．解析：

基数排序的第 1 趟排序是按照个位数字的大小来排序的，第 2 趟排序是按照十位数字的大小进行排序的，排序的过程如下图所示。



12．解析：

基准程序的 CPI = 2×0.5 + 3×0.2 + 4×0.1 + 5×0.2 = 3。计算机的主频为 1.2GHz，即 1200MHz，故该机器的 MIPS = 1200/3 = 400。

13．解析：

IEEE 754 单精度浮点数格式为 C640 0000H，二进制格式为 1100 0110 0100 0000 0000 0000 0000 0000，转换为标准的格式为

S	阶码	尾数
1	1000 1100	100 0000 0000 0000 0000 0000

数符 = 1 表示负数；阶码值为 1000 1100 − 0111 1111 = 0000 1101 = 13；尾数值为 1.5（注意其有隐含位，要加 1）。因此，浮点数的值为-1.5×2^{13}。

14．解析：

x*2，将 x 算术左移一位为 1 1101000；y/2，将 y 算术右移一位为 1 1011000，均无溢出或丢失精度。补码相加为 1 1101000 + 1 1011000 = 1 1000000，亦无溢出。

15．解析：

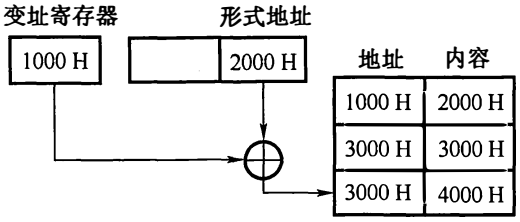
设校验位的位数为 k，数据位的位数为 n，海明码能纠正一位错应满足下述关系：$2^k \geqslant n+k+1$。$n=8$，当 $k=4$ 时，2^4（=16）> 8 + 4 + 1（=13），符合要求，故校验位至少是 4 位。

16．解析：

按字节编址，页面大小为 4KB，页内地址共 12 位。地址空间大小为 4GB，虚拟地址共 32 位，前 20 位为页号。虚拟地址为 03FF F180H，故页号为 03 FFFH，页内地址为 180H。查找页标记 03FFFH 所对应的页表项，页框号为 0153H，页框号与页内地址拼接即为物理地址 015 3180H。

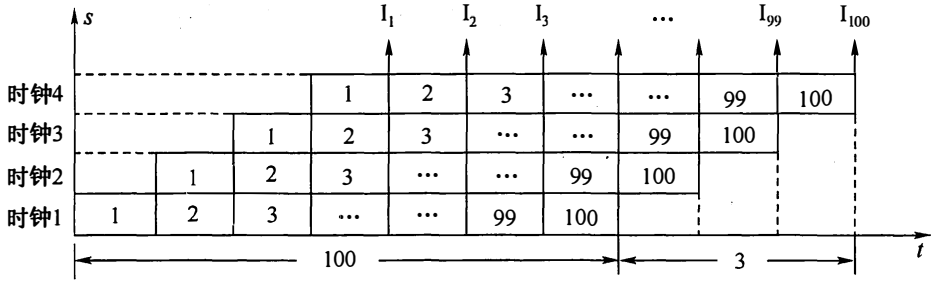
17．解析：

根据变址寻址的方法，变址寄存器的内容（1000H）与形式地址的内容（2000H）相加，得到操作数的实际地址（3000H），根据实际地址访问内存，获取操作数 4000H。



18．解析：

采用 4 级流水执行 100 条指令，在执行过程中共用 4 + (100 −1) = 103 个时钟周期。CPU 的主频是 1.03GHz，也就是说每秒钟有 1.03G 个时钟周期。流水线的吞吐率为 $1.03G\times100/103 = 1.0\times10^9$ 条指令/秒。



19．解析：

USB 是一种连接外部设备的 I/O 总线标准，属于设备总线，是设备和设备控制器之间的接口。而 PCI、AGP、PCI-E 作为计算机系统的局部总线标准，通常用来连接主存、网卡、视频卡等。

20．解析：

RAID0 方案是无冗余和无校验的磁盘阵列，而 RAID1～5 方案均是加入了冗余（镜像）或校验的磁盘阵列。条带化技术就是一种自动地将 I/O 的负载均衡到多个物理磁盘上的技术，条带化技术就是将一块连续的数据分成很多小部分并把它们分别存储到不同磁盘上去。这就能使多个进程同时访问数据的多个不同部分但不会造成磁盘冲突，而且在需要对这种数据进行顺序访问的时候可以获得最大程度上的 I/O 并行能力，从而获得非常好的性能。故能够提高 RAID 可靠性的措施主要是对磁盘进行镜像处理和奇偶校验，其余选项不符合条件。

21．解析：

磁盘转速是 10000rpm，转一圈的时间为 6ms，因此平均查询扇区的时间为 3ms，平均寻道时间为 6ms，读取 4KB 扇区信息的时间为 4KB/(20MB/s) = 0.2ms，磁盘控制器延迟为 0.2ms，总时间为 3 + 6 + 0.2 + 0.2 = 9.4ms。

22．解析：

中断处理方式：在 I/O 设备输入每个数据的过程中，由于无须 CPU 干预，因而可使 CPU 与 I/O 设备并行工作。仅当输完一个数据时，才需 CPU 花费极短的时间去做些中断处理。因此中断申请使用的是 CPU 处理时间，发生的时间是在一条指令执行结束之后，数据是在软件的控制下完成传送的。而 DMA 方式与之不同。DMA 方式：数据传输的基本单位是数据块，即在 CPU 与 I/O 设备之间，每次传送至少一个数据块；DMA 方式每次申请的是总线的使用权，所传送的数据是从设备直接送入内存的，或者相反；仅在传送一个或多个数据块的开始和结束时，才需 CPU 干预，整块数据的传送是在控制器的控制下完成的。

23．解析：

此文件所在目录下可能还存在其他文件，因此删除文件时不能（也不需要）删除文件所在的目录，而与此文件关联的目录项和文件控制块需要随着文件一同删除，同时释放文件关联的内存缓冲区。

24．解析：

为了实现快速随机播放，要保证最短的查询时间，即不能选取链表和索引结构，因此连续结构最优。

25．解析：

计算磁盘号、磁头号和扇区号的工作是由设备驱动程序完成的。题中的功能因设备硬件的不同而不同，因此应由厂家提供的设备驱动程序实现。

26．解析：

四个选项中，只有 A 选项是与单个文件长度无关的。索引结点的总数即文件的总数，与单个文件的长度无关；间接地址级数越多、地址项数越多、文件块越大，单个文件的长度就会越大。

27．解析：

数据块 1 从外设到用户工作区的总时间为 105，在这段时间中，数据块 2 没有进行操作。在数据块 1 进行分析处理时，数据块 2 从外设到用户工作区的总时间为 105，这段时间是并行的。再加上处理数据块 2 的时间 90，总时间为 300，答案为 C。

28．解析：

需要在系统内核态执行的操作是整数除零操作（需要中断处理）和 read 系统调用函数，sin() 函数调用是在用户态下进行的。

29．解析：

此题为基本常识题，送分题。系统开机后，操作系统的程序会被自动加载到内存中的系统区，这段区域是 RAM。

30．解析：

用户进程访问内存时缺页会发生缺页中断。发生缺页中断，系统会执行的操作可能是置换页面或分配内存。系统内没有越界的错误，不会进行越界出错处理。

31．解析：

为了合理地设置进程优先级，应该将进程的 CPU 时间和 I/O 时间做综合考虑，对于 CPU 占用时间较少而 I/O 占用时间较多的进程，优先调度能让 I/O 更早地得到使用，提高了系统的资源利用率，显然应该具有更高的优先级。

32．解析：

银行家算法是避免死锁的方法，破坏死锁产生的必要条件是预防死锁的方法。利用银行家算法，系统处于安全状态时就可以避免死锁（即此时必然无死锁）；当系统进入不安全状态后便**可能**进入死锁状态（但也不是必然）。

33．解析：

在 OSI 参考模型中，应用层的相邻层是表示层。表示层是 OSI 七层协议的第六层。表示层的功能是表示出用户看得懂的数据格式，实现与数据表示有关的功能。主要完成数据字符集的转换、数据格式化和文本压缩、数据加密和解密等工作。

34．解析：

10Base T即 10Mbps 的以太网，采用曼彻斯特编码，将一个码元分成两个相等的间隔，前

一个间隔为低电平后一个间隔为高电平表示码元 1；码元 0 正好相反，也可以采用相反的规定。故对应比特串可以是 0011 0110 或 1100 1001。

35．解析：

不进行分组时，发送一个报文的时延是 8Mb/10Mbps = 800ms，采用报文交换时，主机甲发送报文需要一次时延，而报文到达路由器进行存储转发又需要一次时延，总时延为 800ms×2 = 1600ms。进行分组后，发送一个报文的时延是 10kb/10Mbps = 1ms，一共有 8Mb/10kb = 800 个分组，主机甲发送 800 个分组需要 1ms×800 = 800ms 的时延，而路由器接收到第一个分组后直接开始转发，即除了第一个分组，其余分组经过路由器转发不会产生额外的时延，总时延就为 800ms + 1ms = 801ms。

36．解析：

选项 A、C 和 D 都是信道划分协议，信道划分协议是静态划分信道的方法，肯定不会发生冲突。CSMA 全称是载波侦听多路访问协议，其原理是站点在发送数据前先侦听信道，发现信道空闲后再发送，但在发送过程中有可能会发生冲突。

37．解析：

HDLC 协议对比特串进行组帧时，HDLC 数据帧以位模式 0111 1110 标识每一个帧的开始和结束，因此在帧数据中凡是出现了 5 个连续的位“1”的时候，就会在输出的位流中填充一个“0”。因此组帧后的比特串为 01111100 00111110 10（下画线部分为新增的 0）。

38．解析：

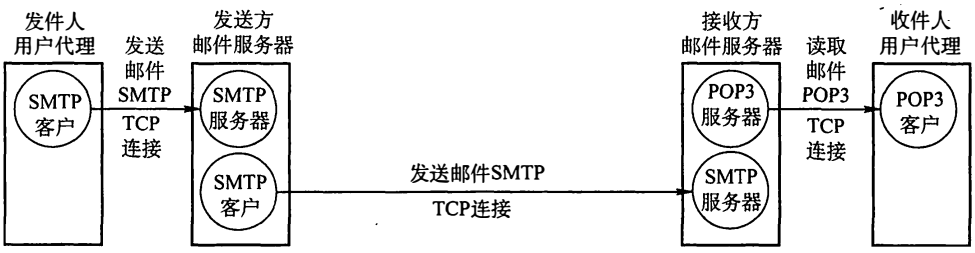
直通交换在输入端口检测到一个数据帧时，检查帧首部，获取帧的目的地址，启动内部的动态查找表转换成相应的输出端口，在输入与输出交叉处接通，把数据帧直通到相应的端口，实现交换功能。直通交换方式只检查帧的目的地址，共 6B，所以最短的传输延迟是 6×8bit/100Mbps = 0.48μs。

39．解析：

确认序号 ack 是期望收到对方下一个报文段的数据的第一个字节的序号，序号 seq 是指本报文段所发送的数据的第一个字节的序号。甲收到 1 个来自乙的 TCP 段，该段的序号 seq = 1913、确认序号 ack = 2046、有效载荷为 100 字节，表明到序号 1913 + 100−1 = 2012 为止的所有数据甲均已收到，而乙期望收到下一个报文段的序号从 2046 开始。故甲发给乙的 TCP 段的序号 seq_1 = ack = 2046 和确认序号 ack_1 = seq + 100 = 2013。

40．解析：

根据下图可知，SMTP 协议用于用户代理向邮件服务器发送邮件，或在邮件服务器之间发送邮件。SMTP 协议只支持传输 7 比特的 ASCII 码内容。



二、综合应用题

41．解答：

（1）给出算法的基本设计思想：

算法的策略是从前向后扫描数组元素，标记出一个可能成为主元素的元素 Num。然后重新

计数，确认 Num 是否是主元素。

算法可分为以下两步：

① 选取候选的主元素：依次扫描所给数组中的每个整数，将第一个遇到的整数 Num 保存到 c 中，记录 Num 的出现次数为 1；若遇到的下一个整数仍等于 Num，则计数加 1，否则计数减 1；当计数减到 0 时，将遇到的下一个整数保存到 c 中，计数重新记为 1，开始新一轮计数，即从当前位置开始重复上述过程，直到扫描完全部数组元素。

② 判断 c 中元素是否是真正的主元素：再次扫描该数组，统计 c 中元素出现的次数，若大于 $n/2$，则为主元素；否则，序列中不存在主元素。

（2）算法实现：

```
int Majority(int A[],int n)
{
 int i,c,count=1;                    //c 用来保存候选主元素，count 用来计数
 c=A[0];                             //设置 A[0]为候选主元素
 for(i=1;i<n;i++)                    //查找候选主元素
            if(A[i]==c)
                count++;             //对 A 中的候选主元素计数
            else
            if (count>0)             //处理不是候选主元素的情况
                count--;
                else                 //更换候选主元素，重新计数
                {   c=A[i];
                    count=1;
                }
 if(count>0)
            for(i=count=0;i<n;i++)   //统计候选主元素的实际出现次数
            if(A[i]==c)
                count++;
 if(count>n/2) return c;             //确认候选主元素
 else return -1;                     //不存在主元素
}
```

【（1）、（2）的评分说明】①若考生设计的算法满足题目的功能要求且正确，则（1）、（2）根据所实现算法的效率给分，细则见下表：

时间复杂度	空间复杂度	（1）得分	（2）得分	说　明
O(n)	O(1)	4	7	
O(n)	O(n)	4	6	如采用计数排序思想，见表后 Majority1 程序
O($n\log_2 n$)	其他	3	6	如采用其他排序的思想
≥O(n^2)	其他	3	5	其他方法

```
int Majority1(int A[],int n){        //采用计数排序思想，时间 O(n)，空间 O(n)
 int k,*p,max;
 p=(int *)malloc(sizeof(int)*n);     //申请辅助计数数组
 for(k=0;k<n;k++) p[k]=0;            //计数数组清零
 max=0;
 for(k=0;k<n;k++){
     p[A[k]]++;                      //计数器+1
     if(p[A[k]]>p[max]) max=A[k];    //记录出现次数最多的元素
 }
 if(p[max]>n/2) return max;
```

```
    else return -1;
  }
```

② 若在算法的基本设计思想描述中因文字表达没有非常清晰反映出算法思路，但在算法实现中能够清晰看出算法思想且正确的，可参照①的标准给分。

③ 若算法的基本设计思想描述或算法实现中部分正确，可参照①中各种情况的相应给分标准酌情给分。

（3）说明算法复杂性：

参考答案中实现的程序的时间复杂度为 $O(n)$，空间复杂度为 $O(1)$。

【评分说明】若考生所估计的时间复杂度与空间复杂度与考生所实现的算法一致，可各给 1 分。

【说明】本题如果采用先排好序再统计的方法（时间复杂度可为 $O(n\log_2 n)$），只要解答正确，最高可拿 11 分。即便是写出 $O(n^2)$的算法，最高也能拿 10 分，因此对于统考算法题，去花费大量时间去思考最优解法是得不偿失的。

42．解答：

1）折半查找要求元素有序顺序存储，若各个元素的查找概率不同，则折半查找的性能不一定优于顺序查找。采用顺序查找时，元素按其查找概率的降序排列时查找长度最小。

采用顺序存储结构，数据元素按其查找概率降序排列。采用顺序查找方法。

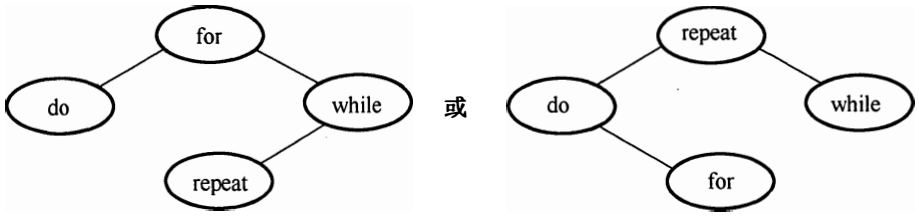
查找成功时的平均查找长度 $=0.35\times1+0.35\times2+0.15\times3+0.15\times4=2.1$。

此时，显然查找长度比折半查找的更短。

2）答案一：采用链式存储结构时，只能采用顺序查找，其性能和顺序表一样，类似于上题。数据元素按其查找概率降序排列，构成单链表。采用顺序查找方法。

查找成功时的平均查找长度 $=0.35\times1+0.35\times2+0.15\times3+0.15\times4=2.1$。

答案二：还可以构造成二叉排序树的形式。采用二叉链表的存储结构，构造二叉排序树，元素的存储方式见下图。采用二叉排序树的查找方法。



二叉排序树1　　二叉排序树2

查找成功时的平均查找长度 $=0.15\times1+0.35\times2+0.35\times2+0.15\times3=2.0$。

【1）、2）的评分说明】①若考生以实际元素表示“降序排列”，同样给分。

② 若考生正确求出与其查找方法对应的查找成功时的平均查找长度，给 2 分；若计算过程正确，但结果错误，给 1 分。

③ 考生给出其他更高效的查找方法且正确，可参照评分标准给分。

43．解答：

1）CPU 的时钟周期是主频的倒数，即 1/800MHz = 1.25ns。

总线的时钟周期是总线频率的倒数，即 1/200MHz = 5ns。

总线宽度为 32 位，故总线带宽为 4B×200MHz = 800MB/s 或 4B/5ns = 800MB/s。

2）Cache 块大小是 32B，因此 Cache 缺失时需要一个读突发传送总线事务读取一个主存块。

3）一次读突发传送总线事务包括一次地址传送和 32B 数据传送：用 1 个总线时钟周期传输地址；每隔 40ns/8 = 5ns 启动一个体工作（各进行 1 次存取），第一个体读数据花费 40ns，之

后数据存取与数据传输重叠；用 8 个总线时钟周期传输数据。读突发传送总线事务时间：5ns + 40ns + 8×5ns = 85ns。

4）BP 的 CPU 执行时间包括 Cach e 命中时的指令执行时间和 Cach e 缺失时带来的额外开销。命中时的指令 执行时间： 100×4× 1.25ns = 500ns。 指令执行过程中 Cach e 缺失 时的额外开 销：1.2×100×5%×85ns = 510ns。BP 的 CPU 执行时间：500ns + 510ns = 1010ns。

【评分说明】①执行时间采用如下公式计算时，可酌情给分。

执行时间= 指令条数×CPl×时钟周期×命中率+访存次数×缺失率×缺失损失

② 计算公式正确但运算结果不正确时，可酌情给分。

44．解答：

1）因为指令长度为 16 位，且下条指令地址为(PC) + 2，故编址单位是字节。

偏移量 OFFSET 为 8 位补码，范围为−128～127，故相对于当前条件转移指令，向后最多可跳转 127 条指令。

【评分说明】若正确给出 OFFSET 的取值范围，则酌情给分。

2）指令中 $C=0$，$Z=1$，$N=1$，故应根据 ZF 和 NF 的值来判断是否转移。当 CF = 0，ZF = 0，NF = 1 时，需转移。已知指令中偏移量为 1110 0011B = E3H，符号扩展后为 FFE3 H，左移一位（乘 2）后为 FFC6H，故 PC 的值（即转移目标地址）为 200CH + 2 + FFC6H = 1FD4H。当 CF = 1，ZF = 0，NF = 0 时不转移。PC 的值为 200CH + 2 = 200EH。

3）指令中的 C、Z 和 N 应分别设置为 $C=Z=1$，$N=0$，进行数之间的大小比较通常是对两个数进行减法，而因为是无符号数比较小于等于时转移，即两个数相减结果为 0 或者负数都应该转移，若是 0，则 ZF 标志应当为 1，所以是负数，则借位标志应该为 1，而无符号数并不涉及符号标志 NF。

4）部件①用于存放当前指令，不难得出为指令寄存器；多路选择器根据符号标志 *C/Z/N* 来决定下一条指令的地址是 PC + 2 还是 PC + 2 + 2×OFFSET，故多路选择器左边线上的结果应该是 PC + 2 + 2×OFFSET。根据运算的先后顺序以及与 PC + 2 的连接，部件②用于左移一位实现乘 2，为移位寄存器。部件③用于 PC + 2 和 2×OFFSET 相加，为加法器。

部件②：移位寄存器（用于左移一位）；部件③：加法器（地址相加）。

【评分说明】合理给出部件名称或功能说明均给分。

45．解答：

出入口一次仅允许一个人通过，设置互斥信号量 mut ex，初值为 1。博物馆最多可同时容纳 500 人，故设置信号量 empt y，初值为 500。

```
Semaphore empty=500;                    //博物馆可以容纳的最多人数
Semaphore mutex =1;                     //用于出入口资源的控制
cobegin
参观者进程 i:
{
…
      P(empty);
      P(mutex);
      进门;
      V(mutex);
      参观;
      P(mutex);
      出门;
      V(mutex);
```

```
        V(empty);
        …
        }
        coend
```

【评分说明】①信号量初值给 1 分，说明含义给 1 分，两个信号量的初值和含义共 4 分。

② 对 mutex 的 P、V 操作正确给 2 分。

③ 对 empty 的 P、V 操作正确给 1 分。

④ 其他答案，参照①～③的标准给分。

46．解答：

1）因为主存按字节编制，页内偏移量是 12 位，所以页大小为 2^{12}B = 4KB。（1 分）

页表项数为 2^{20}，故该一级页表最大为 2^{20}×4B = 4MB。（2 分）

2）页目录号可表示为：(((unsigned int)(LA))>>22) & 0x3FF。（1 分）

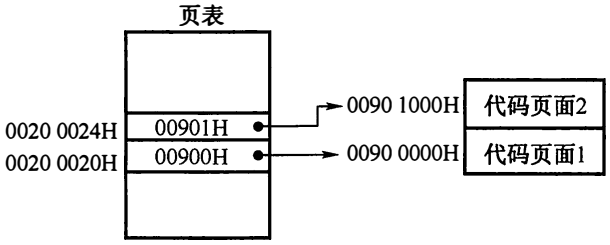
页表索引可表示为：(((unsigned int)(LA))>>12) & 0x3FF。（1 分）

【评分说明】① 页目录号也可以写成((unsigned int)(LA))>>22；如果两个表达式没有对 LA 进行类型转换，同样给分。

② 如果用除法和其他开销很大的运算方法，但对基本原理是理解的，同样给分。

③ 参考答案给出的是 C 语言的描述，用其他语言（包括自然语言）正确地表述了，同样给分。

3）代码页面 1 的逻辑地址为 0000 8000H，表明其位于第 8 个页处，对应页表中的第 8 个页表项，所以第 8 个页表项的物理地址 = 页表起始地址 + 8×页表项的字节数 = 0020 0000H + 8×4 = 0020 0020H。由此可得如下图所示的答案。（3 分）



【评分说明】共 5 个答数。物理地址 1 和物理地址 2 共 1 分；页框号 1 和页框号 2 共 1 分；物理地址 3 给 1 分。

47．解答：

1）要求 R2 的路由表能到达图中所有的子网，且路由项尽可能的少，则应对每个路由接口的子网进行聚合。在 AS1 中，子网 153.14.5.0/25 和子网 153.14.5.128/25 可以聚合为子网 153.14.5.0/24；在 AS2 中，子网 194.17.20.0/25 和子网 194.17.21.0/24 可以聚合为子网 194.17.20.0/23；子网 194.17.20.128/25 单独连接到 R2 的接口 E0。（6 分）

于是可以得到 R2 的路由表如下：

目的网络	下一跳	接口
153.14.5.0/24	153.14.3.2	S0
194.17.20.0/23	194.17.24.2	S1
194.17.20.128/25	—	E0

【评分说明】①每正确解答 1 个路由项，给 2 分，共 6 分。每条路由项正确解答目的网络 IP 地址但无前缀长度，给 0.5 分，正确解答前缀长度给 0.5 分，正确解答下一跳 IP 地址给 0.5 分，正确解答接口给 0.5 分。

② 路由项解答部分正确或路由项多于 3 条，可酌情给分。

2）该 IP 分组的目的 IP 地址 194.17.20.200 与路由表中 194.17.20.0/23 和 194.17.20.128/25 两个路由表项均匹配，根据最长匹配原则，R2 将通过 E0 接口转发该 lP 分组。（1 分）

3）R1 和 R2 属于不同的自治系统，故应使用边界网关协议 BGP（或 BGP4）交换路由信息；（1 分）BGP 是应用层协议，它的报文被封装到 TCP 协议段中进行传输。（1 分）

【评分说明】若考生解答为 EGP 协议，且正确解答 EGP 采用 IP 协议进行通信，亦给分。

2014 年

2014 年计算机学科专业基础综合试题参考答案

一、单项选择题

1.	C	2.	B	3.	A	4.	D	5.	C	6.	D	7.	D	8.	D
9.	D	10.	B	11.	C	12.	D	13.	C	14.	A	15.	A	16.	D
17.	A	18.	C	19.	C	20.	C	21.	D	22.	B	23.	A	24.	B
25.	D	26.	A	27.	A	28.	C	29.	B	30.	A	31.	C	32.	D
33.	C	34.	B	35.	D	36.	C	37.	B	38.	A	39.	B	40.	D

1．解析：

内层循环条件 $j<=n$ 与外层循环的变量无关，每次循环 j 自增 1，每次内层循环都执行 n 次。外层循环条件为 $k<=n$，增量定义为 k*=2，可知循环次数为 $2^k<=n$，即 $k<=\log_2 n$。所以内层循环的时间复杂度是 $O(n)$，外层循环的时间复杂度是 $O(\log_2 n)$。对于嵌套循环，根据乘法规则可知，该段程序的时间复杂度 $T(n)=T_1(n)T_2(n)=O(n)O(\log_2 n)=O(n\log_2 n)$，选 C。

2．解析：

将中缀表达式转换为后缀表达式的算法思想如下：

从左向右开始扫描中缀表达式；

遇到数字时，加入后缀表达式；

遇到运算符时：

a. 若为‘(’，入栈；

b. 若为‘)’，则依次把栈中的运算符加入后缀表达式中，直到出现‘(’，从栈中删除‘(’；

c. 若为除括号外的其他运算符，当其优先级高于除‘(’以外的栈顶运算符时，直接入栈；否则从栈顶开始，依次弹出比当前处理的运算符优先级高和优先级相等的运算符，直到一个比它优先级低的或者遇到了一个左括号为止。

当扫描的中缀表达式结束时，栈中的所有运算符依次出栈加入后缀表达式。

待处理序列	栈	后缀表达式	当前扫描元素	动作
a/b+(c*d-e*f)/g			a	a 加入后缀表达式
/b+(c*d-e*f)/g		a	/	/入栈
b+(c*d-e*f)/g	/	a	b	b 加入后缀表达式
+(c*d-e*f)/g	/	ab	+	+优先级低于栈顶的/，弹出/
+(c*d-e*f)/g		ab/	+	+入栈
(c*d-e*f)/g	+	ab/	(	(入栈
c*d-e*f)/g	+(	ab/	c	c 加入后缀表达式
*d-e*f)/g	+(	ab/c	*	栈顶为(，*入栈
d-e*f)/g	+(*	ab/c	d	d 加入后缀表达式
-e*f)/g	+(*	ab/cd	-	-优先级低于栈顶的*，弹出*
-e*f)/g	+(	ab/cd*	-	栈顶为(，-入栈

（续表）

待处理序列	栈	后缀表达式	当前扫描元素	动作
e*f)/g	+(-	ab/cd*	e	e 加入后缀表达式
*f)/g	+(-	ab/cd*e	*	*优先级高于栈顶的-，*入栈
f)/g	+(-*	ab/cd*e	f	f 加入后缀表达式
)/g	+(-*	ab/cd*ef	)	把栈中(之前的符号加入表达式
/g	+	ab/cd*ef*-	/	/优先级高于栈顶的+，/入栈
g	+/	ab/cd*ef*-	g	g 加入后缀表达式
	+/	ab/cd*ef*-g		扫描完毕，运算符依次退栈加入表达式
		ab/cd*ef*-g/+		完成

由此可知，当扫描到 f 的时候，栈中的元素依次是+(-*，选 B。

在此，再给出中缀表达式转换为前缀或后缀表达式的手工做法，以上面给出的中缀表达式为例：

第一步：按照运算符的优先级对所有的运算单位加括号。

式子变成((a/b)+(((c*d)-(e*f))/g))。

第二步：转换为前缀或后缀表达式。

前缀：把运算符号移动到对应的括号前面，则变成+(/(ab)/(-(*(cd)*(ef))g))。

把括号去掉：+/ab/-*cd*efg 前缀式子出现。

后缀：把运算符号移动到对应的括号后面，则变成((ab)/(((cd)*(ef)*)-g)/)+。

把括号去掉：ab/cd*ef*-g/+后缀式子出现。

当题目要求直接求前缀或后缀表达式时，这种方法会比上一种快捷得多。

3．解析：

end1 指向队头元素，那么可知出队的操作是先从 A[end1]读数，然后 end1 再加 1。end2 指向队尾元素的后一个位置，那么可知入队操作是先存数到 A[end2]，然后 end2 再加 1。若把 A[0]储存第一个元素，当队列初始时，入队操作是先把数据放到 A[0]，然后 end2 自增，即可知 end2 初值为 0；end1 指向的是队头元素，队头元素的在数组 A 中的下标为 0，所以得知 end1 初值也为 0，可知队空条件为 end1==end2。然后考虑队列满时，因为队列最多能容纳 $M-1$ 个元素，假设队列存储在下标为 0 到下标为 $M-2$ 的 $M-1$ 个区域，队头为 A[0]，队尾为 A[$M-2$]，此时队列满，考虑在这种情况下 end1 和 end2 的状态，end1 指向队头元素，可知 end1=0，end2 指向队尾元素的后一个位置，可知 end2 = $M-2+1=M-1$，所以可知队满的条件为 end1==(end2 + 1) mod M，选 A。

注意：考虑这类具体问题时，用一些特殊情况判断往往比直接思考问题能更快地得到答案，并可以画出简单的草图以方便解题。

4．解析：

线索二叉树的线索实际上指向的是相应遍历序列特定结点的前驱结点和后继结点，所以先写出二叉树的中序遍历序列 debxac，中序遍历中在 x 左边和右边的字符，就是它在中序线索化的左、右线索，即 b、a，选 D。

5．解析：

将森林转化为二叉树即相当于用孩子兄弟表示法表示森林。在变化过程中，原森林某结点的第一个孩子结点作为它的左子树，它的兄弟作为它的右子树。那么森林中的叶结点由于没有孩子结点，那么转化为二叉树时，该结点就没有左结点，所以 F 中叶结点的个数就等于 T 中左孩子指针为空的结点个数，选 C。此题还可以通过一些特例来排除 A、B、D 选项。

6．解析：

前缀编码的定义是在一个字符集中，任何一个字符的编码都不是另一个字符编码的前缀。选项 D 中编码 110 是编码 1100 的前缀，违反了前缀编码的规则，所以 D 不是前缀编码。

7．解析：

按照拓扑排序的算法，每次都选择入度为 0 的结点从图中删去，此图中一开始只有结点 3 的入度为 0；删掉结点 3 后，只有结点 1 的入度为 0；删掉结点 1 后，只有结点 4 的入度为 0；删掉结点 4 后，结点 2 和结点 6 的入度都为 0，此时选择删去不同的结点，会得出不同的拓扑序列，分别处理完毕后可知可能的拓扑序列为 3, 1, 4, 2, 6, 5 和 3, 1, 4, 6, 2, 5，选 D。

8．解析：

产生堆积现象，即产生了冲突，它对存储效率、散列函数和装填因子均不会有影响，而平均查找长度会因为堆积现象而增大，选 D。

9．解析：

关键字数量不变，要求结点数量最多，那么即每个结点中含关键字的数量最少。根据 4 阶 B 树的定义，根结点最少含 1 个关键字，非根结点中最少含 $\lceil 4/2 \rceil - 1 = 1$ 个关键字，所以每个结点中，关键字数量最少都为 1 个，即每个结点都有 2 个分支，类似于排序二叉树，而 15 个结点正好可以构造一个 4 层的 4 阶 B 树，使得叶结点全在第四层，符合 B 树定义，因此选 D。

10．解析：

首先，第二个元素为 1，是整个序列中的最小元素，所以可知该希尔排序为从小到大排序。然后考虑增量问题，若增量为 2，第 1+2 个元素 4 明显比第 1 个元素 9 要大，A 排除；若增量为 3，第 i、$i+3$、$i+6$ 个元素都为有序序列（$i=1,2,3$），符合希尔排序的定义；若增量为 4，第 1 个元素 9 比第 1 + 4 个元素 7 要大，C 排除；若增量为 5，第 1 个元素 9 比第 1 + 5 个元素 8 要大，D 排除，选 B。

11．解析：

快排的阶段性排序结果的特点是，第 i 趟完成时，会有 i 个以上的数出现在它最终将要出现的位置，即它左边的数都比它小，它右边的数都比它大。题目问第二趟排序的结果，即要找不存在两个这样的数的选项。A 选项中 2、3、6、7、9 均符合，所以 A 排除；B 选项中，2、9 均符合，所以 B 排除；D 选项中 5、9 均符合，所以 D 选项排除；最后看 C 选项，只有 9 一个数符合，所以 C 不可能是快速排序第二趟的结果。

12．解析：

不妨设原来指令条数为 x，那么原 CPI 就为 $20/x$，经过编译优化后，指令条数减少到原来的 70%，即指令条数为 $0.7x$，而 CPI 增加到原来的 1.2 倍，即 $24/x$，那么现在 P 在 M 上的执行时间就为指令条数×CPI $= 0.7x \times 24/x = 24 \times 0.7 = 16.8$s，选 D。

13．解析：

8 位定点补码表示的数据范围为–128～127，若运算结果超出这个范围则会溢出，A 选项 $x + y = 103 - 25 = 78$，符合范围，A 排除；B 选项 $-x + y = -103 - 25 = -128$，符合范围，B 排除；D 选项 $-x - y = -103 + 25 = -78$，符合范围，D 排除；C 选项 $x - y = 103 + 25 = 128$，超过了 127，选 C。

该题也可按照二进制写出两个数进行运算，观察运算的进位信息得到结果，不过这种方法更为麻烦和耗时，在实际考试中并不推荐。

14．解析：

(f1)和(f2)对应的二进制分别是$(110011001001\cdots)_2$和$(101100001100\cdots)_2$，根据 IEEE 754 浮点数标准，可知(f1)的数符为 1，阶码为 10011001，尾数为 1.001，而(f2)的数符为 1，阶码为 01100001，

尾数为 1.1，则可知两数均为负数，符号相同，B、D 排除。(f1)的绝对值为 1.001×2^{26}，(f2)的绝对值为 1.1×2^{-30}，则(f1)的绝对值比(f2)的绝对值大，而符号为负，真值大小相反，即(f1)的真值比(f2)的真值小，即 $x<y$，选 A。

此题还有更为简便的算法，(f1)与(f2)的前 4 位为 1100 与 1011，可以看出两数均为负数，而阶码用移码表示，两数的阶码头三位分别为 100 和 011，可知(f1)的阶码大于(f2)的阶码，又因为是 IEEE754 规格化的数，尾数部分均为 1.xxx，则阶码大的数，真值的绝对值必然大，可知(f1)真值的绝对值大于(f2)真值的绝对值，因为都为负数，则(f1)<(f2)，即 $x<y$。

15．解析：

4M×8 位的芯片数据线应为 8 根，地址线应为 $\log_2 4M = 22$ 根，而 DRAM 采用地址复用技术，地址线是原来的 1/2，且地址信号分行、列两次传送。地址线数为 22/2 = 11 根，所以地址引脚与数据引脚的总数为 11 + 8 = 19 根，选 A。

此题需要注意的是 DRAM 是采用传两次地址的策略，所以地址线为正常的一半，这是很多考生容易忽略的地方。

16．解析：

把指令 Cache 与数据 Cache 分离后，取指和取数分别到不同的 Cache 中寻找，那么指令流水线中取指部分和取数部分就可以很好地避免冲突，即减少了指令流水线的冲突，选 D。

17．解析：

采用 32 位定长指令字，其中操作码为 8 位，两个地址码一共占用 32−8 = 24 位，而 Store 指令的源操作数和目的操作数分别采用寄存器直接寻址和基址寻址，机器中共有 16 个通用寄存器，则寻址一个寄存器需要 $\log_2 16 = 4$ 位，源操作数中的寄存器直接寻址用掉 4 位，而目的操作数采用基址寻址也要指定一个寄存器，同样用掉 4 位，则留给偏移址的位数为 24−4−4 = 16 位，而偏移址用补码表示，16 位补码的表示范围为−32768～+32767，选 A。

18．解析：

计算机共有 32 条指令，各个指令对应的微程序平均为 4 条，则指令对应的微指令为 32×4 = 128 条，而公共微指令还有 2 条，整个系统中微指令的条数一共为 128 + 2 = 130 条，所以需要 $\log_2 130 = 8$ 位才能寻址到 130 条微指令，答案选 C。

19．解析：

数据线有 32 根，也就是一次可以传送 32bit/8 = 4B 的数据，66MHz 意味着有 66M 个时钟周期，而每个时钟周期传送两次数据，可知总线每秒传送的最大数据量为 66M×2×4B = 528MB，所以总线的最大数据传输率为 528MB/s，选 C。

20．解析：

猝发（突发）传输是在一个总线周期中，可以传输多个存储地址连续的数据，即一次传输一个地址和一批地址连续的数据，并行传输是在传输中有多个数据位同时在设备之间进行的传输，串行传输是指数据的二进制代码在一条物理信道上以位为单位按时间顺序逐位传输的方式，同步传输是指传输过程由统一的时钟控制，选 C。

21．解析：

采用统一编址时，CPU 访存和访问 I/O 端口用的是一样的指令，所以访存指令可以访问 I/O 端口，D 选项错误，其他三个选项均为正确陈述，选 D。

22．解析：

每 400ns 发出一次中断请求，而响应和处理时间为 100ns，其中允许的延迟为干扰信息，因为在 50ns 内，无论怎么延迟，每 400ns 还是要花费 100ns 处理中断的，所以该设备的 I/O 时

间占整个 CPU 时间的百分比为 100ns/400ns = 25%，选 B。

23．解析：

采用静态优先级调度时，当系统总是出现优先级高的任务时，优先级低的任务会总是得不到处理机而产生饥饿现象；短任务优先调度不管是抢占式或是非抢占的，当系统总是出现新来的短任务时，长任务会总是得不到处理机，产生饥饿现象，因此 B、C、D 都错误，选 A。

24．解析：

三个并发进程分别需要 3、4、5 台设备，当系统只有(3−1) + (4−1) + (5−1) = 9 台设备时，第一个进程分配 2 台，第二个进程分配 3 台，第三个进程分配 4 台。这种情况下，三个进程均无法继续执行下去，发生死锁。当系统中再增加 1 台设备，也就是总共 10 台设备时，这最后 1 台设备分配给任意一个进程都可以顺利执行完成，因此保证系统不发生死锁的最小设备数为 10。

25．解析：

trap 指令、跳转指令和压栈指令均可以在用户态执行，其中 trap 指令负责由用户态转换成为内核态，而关中断指令为特权指令，必须在核心态才能执行，选 D。

26．解析：

进程申请读磁盘操作的时候，因为要等待 I/O 操作完成，会把自身阻塞，此时进程就变为了阻塞状态，当 I/O 操作完成后，进程得到了想要的资源，就会从阻塞态转换到就绪态（这是操作系统的行为）。而降低进程优先级、分配用户内存空间和增加进程的时间片大小都不一定会发生，选 A。

27．解析：

簇的总数为 10GB/4KB = 2.5M，用一位标识一簇是否被分配，则整个磁盘共需要 2.5M 位，即需要 2.5M/8 = 320KB，因此共需要 320KB/4KB = 80 个簇，选 A。

28．解析：

虚实地址转换是指逻辑地址和物理地址的转换。增大快表容量能把更多的表项装入快表中，会加快虚实地址转换的平均速率；让页表常驻内存可以省去一些不在内存中的页表从磁盘上调入的过程，也能加快虚实地址转换；增大交换区对虚实地址转换速度无影响，因此 I、II 正确，选 C。

29．解析：

一个文件被用户进程首次打开即被执行了 Open 操作，会把文件的 FCB 调入内存，而不会把文件内容读到内存中，只有进程希望获取文件内容的时候才会读入文件内容；C、D 明显错误，选 B。

30．解析：

只有 FIFO 算法才会导致 Belady 异常，选 A。

31．解析：

管道实际上是一种固定大小的缓冲区，管道对于管道两端的进程而言，就是一个文件，但它不是普通的文件，它不属于某种文件系统，而是自立门户，单独构成一种文件系统，并且只存在于内存中。它类似于通信中半双工信道的进程通信机制，一个管道可以实现双向的数据传输，而同一个时刻只能最多有一个方向的传输，不能两个方向同时进行。管道的容量大小通常为内存上的一页，它的大小并不是受磁盘容量大小的限制。当管道满时，进程在写管道会被阻塞，而当管道空时，进程在读管道会被阻塞，因此选 C。

32．解析：

多级页表不仅不会加快地址的变换速度，而且会因为增加更多的查表过程，使地址变换速度减慢；也不会减少缺页中断的次数，反而如果访问过程中多级的页表都不在内存中，会大大增加缺页的次数，也并不会减少页表项所占的字节数，而多级页表能够减少页表所占的连续内存空间，即当页表太大时，将页表再分级，可以把每张页表控制在一页之内，减少页表所占的连续内存空间，因此选 D。

33．解析：

直接为会话层提供服务的是会话层的下一层，即传输层，选 C。

34．解析：

主机 00-e1-d5-00-23-a1 向 00-e1-d5-00-23-c1 发送数据帧时，交换机转发表中没有 00-e1-d5-00-23-c1 这项，所以向除 1 接口外的所有接口广播这帧，即 2、3 端口会转发这帧，同时因为转发表中并没有 00-e1-d5-00-23-a1 这项，所以转发表会把（目的地址 00-e1-d5-00-23-a1，端口 1）这项加入转发表。而当 00-e1-d5-00-23-c1 向 00-e1-d5-00-23-a1 发送确认帧时，由于转发表已经有 00-e1-d5-00-23-a1 这项，所以交换机只向 1 端口转发，选 B。

35．解析：

由香农定理可知，信噪比和频率带宽都可以限制信道的极限传输速率，所以信噪比和频率带宽对信道的数据传输速率是有影响的，A、B 错误；信道的传输速率实际上就是信号的发送速率，而调制速度也会直接限制数据的传输速率，C 错误；信号的传播速度是信号在信道上传播的速度，与信道的发送速率无关，选 D。

36．解析：

考虑制约甲的数据传输速率的因素，首先，信道带宽能直接制约数据的传输速率，传输速率一定是小于等于信道带宽的；其次，主机甲、乙之间采用后退 N 帧协议，那么因为甲、乙主机之间采用后退 N 帧协议传输数据，要考虑发送一个数据到接收到它的确认之前，最多能发送多少数据，甲的最大传输速率受这两个条件的约束，所以甲的最大传输速率是这两个值中小的那一个。甲的发送窗口的尺寸为 1000，即收到第一个数据的确认之前，最多能发送 1000 个数据帧，也就是发送 1000×1000B = 1MB 的内容，而从发送第一个帧到接收到它的确认的时间是一个往返时延，也就是 50 + 50 = 100ms = 0.1s，即在 100ms 中，最多能传输 1MB 的数据，因此，此时的最大传输速率为 1MB/0.1s = 10MB/s = 80Mbps。信道带宽为 100Mbps，所以答案为 min{80Mbps,100Mbps} = 80Mbps，选 C。

37．解析：

把收到的序列分成每 4 个数字一组，即为(2, 0, 2, 0)、(0, -2, 0, -2)、(0, 2, 0, 2)，因为题目求的是 A 发送的数据，因此把这三组数据与 A 站的码片序列(1, 1, 1, 1)做内积运算，结果分别是(2, 0, 2, 0) • (1, 1, 1, 1)/4 = 1、(0, −2, 0, −2) • (1, 1, 1, 1)/4 = −1、(0, 2, 0, 2) • (1, 1, 1, 1)/4 = 1，所以 C 接收到的 A 发送的数据是 101，选 B。

38．解析：

当 t 时刻发生超时时，把 ssthresh 设为 8 的一半，即为 4，且拥塞窗口设为 1KB。然后经历 10 个 RTT 后，拥塞窗口的大小依次为 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12，而发送窗口取当时的拥塞窗口和接收窗口的最小值，而接收窗口始终为 10KB，所以此时的发送窗口为 10KB，选 A。

实际上该题接收窗口一直为 10KB，可知不管何时，发送窗口一定小于等于 10KB，选项中只有 A 选项满足条件，故选 A。

39．解析：

UDP 提供的是无连接的服务，I 正确；同时 UDP 也提供复用/分用服务，II 正确；UDP 虽然有差错校验机制，但是 UDP 的差错校验只是检查数据在传输的过程中有没有出错，出错的数据直接丢弃，并没有重传等机制，不能保证可靠传输，使用 UDP 协议时，可靠传输必须由应用层实现，III 错误。答案选 B。

40．解析：

当接入网络时可能会用到 PPP 协议，A 可能用到；当计算机不知道某主机的 MAC 地址时，用 IP 地址查询相应的 MAC 地址时会用到 ARP 协议，B 可能用到；当访问 Web 网站时，若 DNS 缓冲没有存储相应域名的 IP 地址，用域名查询相应的 IP 地址时要使用 DNS 协议，而 DNS 是基于 UDP 协议的，所以 C 可能用到；SMTP 只有使用邮件客户端发送邮件，或是邮件服务器向别的邮件服务器发送邮件时才会用到，单纯的访问 Web 网页不可能用到，选 D。

二、综合应用题

41．解答：

1）算法的基本设计思想：

① 基于先序递归遍历的算法思想是用一个 static 变量记录 wpl，把每个结点的深度作为递归函数的一个参数传递，算法步骤如下：

若该结点是叶子结点，则变量 wpl 加上该结点的深度与权值之积；

若该结点非叶子结点，则若左子树不为空，对左子树调用递归算法，若右子树不为空，对右子树调用递归算法，深度参数均为本结点的深度参数加 1；

最后返回计算出的 wpl 即可。

② 基于层次遍历的算法思想是使用队列进行层次遍历，并记录当前的层数，

当遍历到叶子结点时，累计 wpl；

当遍历到非叶子结点时，把该结点的子树加入队列；

当某结点为该层的最后一个结点时，层数自增 1；

队列空时遍历结束，返回 wpl。

2）二叉树结点的数据类型定义如下：

```
typedef struct BiTNode{
    int weight;
    struct BiTNode *lchild,*rchild;
}BiTNode,*BiTree;
```

3）算法代码如下：

① 基于先序遍历的算法：

```
int WPL(BiTree root){
    return wpl_PreOrder(root, 0);
}
int wpl_PreOrder(BiTree root, int deep){
    static int wpl = 0;                          //定义一个 static 变量存储 wpl
    if(root->lchild == NULL && root->rchild == NULL)
                                                 //若为叶子结点，累积 wpl
        wpl += deep*root->weight;
    if(root->lchild != NULL)                     //若左子树不空，对左子树递归遍历
        wpl_PreOrder(root->lchild, deep+1);
    if(root->rchild != NULL)                     //若右子树不空，对右子树递归遍历
        wpl_PreOrder(root->rchild, deep+1);
```

```
    return wpl;
}
```

② 基于层次遍历的算法：

```
#define MaxSize 100              //设置队列的最大容量
int wpl_LevelOrder(BiTree root){
    BiTree q[MaxSize];           //声明队列，end1 为头指针，end2 为尾指针
    int end1, end2;              //队列最多容纳 MaxSize-1 个元素
    end1 = end2 = 0;             //头指针指向队头元素，尾指针指向队尾的后一个元素
    int wpl = 0, deep = 0;           //初始化 wpl 和深度
    BiTree lastNode;                 //lastNode 用来记录当前层的最后一个结点
    BiTree newlastNode;              //newlastNode 用来记录下一层的最后一个结点
    lastNode = root;                 //lastNode 初始化为根结点
    newlastNode = NULL;              //newlastNode 初始化为空
    q[end2++] = root;                //根结点入队
    while(end1 != end2){             //层次遍历，若队列不空则循环
        BiTree t = q[end1++];        //拿出队列中的头一个元素
        if(t->lchild == NULL & t->lchild == NULL){
            wpl += deep*t->weight;
        }                            //若为叶子结点，统计 wpl
        if(t->lchild != NULL){       //若非叶子结点把左结点入队
            q[end2++] = t->lchild;
            newlastNode = t->lchild;
        }                            //并设下一层的最后一个结点为该结点的左结点
        if(t->rchild != NULL){       //处理叶结点
            q[end2++] = t->rchild;
            newlastNode = t->rchild;
        }
        if(t == lastNode){           //若该结点为本层最后一个结点，更新 lastNode
            lastNode = newlastNode;
            deep += 1;               //层数加 1
        }
    } //while
    return wpl;                      //返回 wpl
}
```

【评分说明】

① 若考生给出能够满足题目要求的其他算法且正确，可同样给分。

② 考生答案无论使用 C 或者 C++语言，只要答案正确同样给分。

③ 若对算法的基本设计思想和主要数据结构描述不十分准确，但在算法实现中能够清晰反映出算法思想且正确，参照①的标准给分。

④ 若考生给出的二叉树结点的数据类型定义和算法实现中，使用的是除整型之外的其他数值，可视同使用整型类型。

⑤ 若考生给出的答案中算法主要设计思想或算法中部分正确，可酌情给分。

注意：上述两个算法一个为递归的先序遍历，一个为非递归的层次遍历，读者应当选取自己最擅长的书写方式。直观看去，先序遍历代码行数少，不用运用其他工具，书写也更容易，希望读者能掌握。

在先序遍历的算法中，static 是一个静态变量，只在首次调用函数时声明 wpl 并赋值为 0，以后的递归调用并不会使得 wpl 为 0，具体用法请参考相关资料中的关键字 static 说明，也可以在函数之外预先设置一个全局变量，并初始化。不过考虑到历年真题算法答案通常都直接仅由

一个函数构成，所以参考答案使用 static 若对 static不熟悉的同学可以使用以下形式的递归：

```
int wpl_PreOrder(BiTree root,int deep){
    int lwpl,rwpl;                  //用于存储左子树和右子树的产生的 wpl
    lwpl=rwpl=0;
    if(root->lchild==NULL&&root->lchild==NULL)
                                    //若为叶结点，计算当前叶结点的 wpl
        return deep*root->weight;
    if(root->lchild!=NULL)          //若左子树不空，对左子树递归遍历
        lwpl = wpl_PreOrder(root->lchild, deep+1);
    if(root->rchild!=NULL)          //若右子树不空，对右子树递归遍历
        rwpl=wpl_PreOrder(root->rchild,deep+1);
    return lwpl+rwpl;
}
```

C/C++语言基础好的同学可以使用以下更简便的形式：

```
int wpl_PreOrder(BiTree root,int deep){
    if(root->lchild==NULL&&root->lchild==NULL)   //若为叶子结点，累积 wpl
        return deep*root->weight;
    return (root->lchild!=NULL ? wpl_PreOrder(root->lchild, deep+1):0)
    + (root->rchild!=NULL ? wpl_PreOrder(root->rchild, deep+1):0);
}
```

这个形式只是上面方法的简化而已，本质是一样的，而这个形式的代码更短，在时间有限的情况下更具优势，相比写层次遍历能节约很多时间，所以读者应当在保证代码正确的情况下，尽量写一些较短的算法，为解答其他题目赢得更多的时间。但是，对于基础不扎实的考生，还是建议使用把握更大的方法，否则可能会得不偿失。例如在上面的代码中，考生容易忘记三元式(x?y:z)两端的括号，若不加括号，则答案就会是错误的。

在层次遍历的算法中，读者要理解 lastNode 和 newlastNode 的区别，last Node 指的是当前遍历层的最后一个结点，而 newlast Node 指的是下一层的最后一个结点，是动态变化的，直到遍历到本层的最后一个结点，才能确认下层真正的最后一个结点是哪个结点，而函数中入队操作并没有判断队满，若考试时用到，读者最好加上队满条件，这里队列的队满条件为 end1==(end2 + 1) mod M。同时，考生也可以尝试使用记录每层的第一个结点来进行层次遍历的算法，这里不再给出代码，请考生自行练习。

42．解答：

很多考生乍看之下以为是网络的题目，其实该题本身并没有涉及太多的网络知识点，只是应用了网络的模型，实际上考查的还是数据结构的内容。

（1）图（1 分）

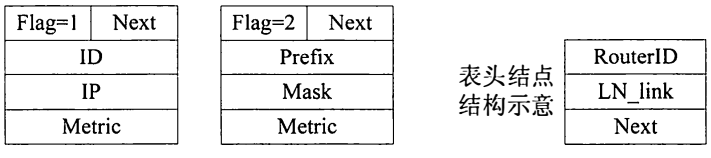
题中给出的是一个简单的网络拓扑图，可以抽象为无向图。

【评分说明】

只要考生的答案中给出与图含义相似的描述，例如，“网状结构”“非线性结构”等，同样给分。

（2）链式存储结构的如下图所示。

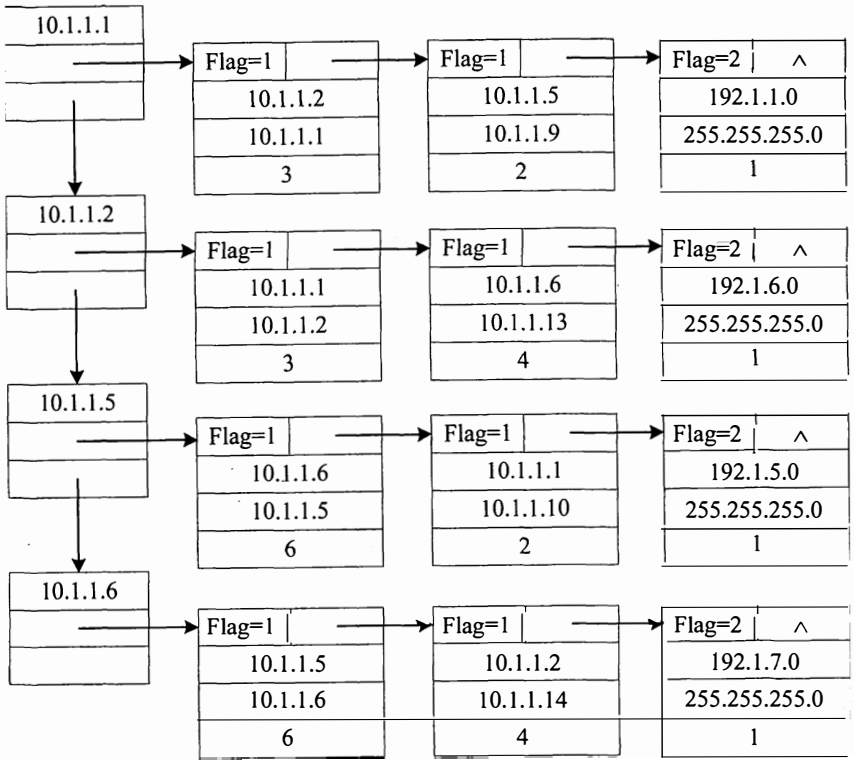
弧结点的两种基本形态



其数据类型定义如下：（3 分）

```
typedef struct{
    unsigned int ID, IP;
}LinkNode;                  //Link 的结构
typedef struct{
    unsigned int Prefix, Mask;
}NetNode;                   //Net 的结构
typedef struct Node{
    int Flag;          //Flag=1 为 Link;Flag=2 为 Net
    union{
        LinkNode Lnode;
        NetNode Nnode
    }LinkORNet;
    unsigned int Metric;
    struct Node *next;
}ArcNode;                   //弧结点
typedef struct HNode{
    unsigned int RouterID;
    ArcNode *LN_link;
    struct HNode *next;
}HNODE;                     //表头结点
```

对应上述链式存储结构的示意图如下。（2 分）



【评分说明】

① 若考生给出的答案是将链表中的表头结点保存在一个一维数组中（即采用邻接表形式），同样给分。

② 若考生给出的答案中，弧结点没有使用 union 定义，而是采用两种不同的结构分别表示 Link 和 Net，同时在表头结点中定义了两个指针，分别指向由这两种类型的结点构成的两个链表，同样给分。

③ 考生所给答案的弧结点中，可以在单独定义的域中保存各直连网络 IP 地址的前缀长度，也可以与网络地址保存在同一个域中。

④ 数据类型定义中，只要采用了可行的链式存储结构，并保存了题目中所给的 LSI 信息，如将网络抽象为一类结点，写出含 8 个表头结点的链式存储结构，均可参照①～③的标准给分。

⑤ 若考生给出的答案中，图示部分与其数据类型定义部分一致，图示只要能够体现链式存储结构和网络连接关系（可以不给出结点内细节信息），即可给分。

⑥ 若解答不完全正确，酌情给分。

（3）计算结果如下表所示。（4 分）

	目的网络	路径	代价（费用）
步骤 1	192.1.1.0/24	直接到达	1
步骤 2	192.1.5.0/24	R1→R3→192.1.5.0/24	3
步骤 3	192.1.6.0/24	R1→R2→192.1.6.0/24	4
步骤 4	192.1.7.0/24	R1→R2→R4→192.1.7.0/24	8

【评分说明】

① 若考生给出的各条最短路径的结果部分正确，可酌情给分。

② 若考生给出的从 R1 到达子网 192.1.x.x 的最短路径及代价正确，但不完全符合代价不减的次序，可酌情给分。

43．解答：

（1）因为题目要求路由表中的路由项尽可能少，所以这里可以把子网 192.1.6.0/24 和 192.1.7.0/24 聚合为子网 192.1.6.0/23。其他网络照常，可得到路由表如下：（6 分）

目的网络	下一条	接口
192.1.1.0/24	-	E0
192.1.6.0/23	10.1.1.2	L0
192.1.5.0/24	10.1.1.10	L1

【评分说明】

① 每正确解答一个路由项，给 2 分，共 6 分。

② 路由项解答不完全正确，或路由项多于 3 条，可酌情给分。

（2）通过查路由表可知：R1 通过 L0 接口转发该 IP 分组。（1 分）因为该分组要经过 3 个路由器（R1, R2, R4），所以主机 192.1.7.211 收到的 IP 分组的 TTL 是 64-3 = 61。（1 分）

（3）R1 的 LSI 需要增加一条特殊的直连网络，网络前缀 Prefix 为“0.0.0.0/0”，Metric 为 10。（1 分）

【评分说明】

考生只要回答：增加前缀 Prefix 为“0.0.0.0/0”，Metric 为 10，同样给分。

44．解答：

该题涉及指令系统、存储管理以及 CPU 三个部分内容，考生应注意各章节内容之间的联系，才能更好地把握当前考试的趋势。

1）已知计算机 M 采用 32 位定长指令字，即一条指令占 4B，观察表中各指令的地址可知，每条指令的地址差为 4 个地址单位，即 4 个地址单位代表 4B，一个地址单位就代表了 1B，所以该计算机是按字节编址的。（2 分）

2）在二进制中某数左移两位相当于乘以 4，由该条件可知，数组间的数据间隔为 4 个地址

单位，而计算机按字节编址，所以数组 A 中每个元素占 4B。（2 分）

3）由表可知，bne 指令的机器代码为 1446FFFAH，根据题目给出的指令格式，后 2B 的内容为 OFFSET 字段，所以该指令的 OFFSET 字段为 FFFAH，用补码表示，值为–6（1 分）。当系统执行到 bne 指令时，PC 自动加 4，PC 的内容就为 08048118H，而跳转的目标是 08048100H，两者相差了 18H，即 24 个单位的地址间隔，所以偏移址的一位即是真实跳转地址的–24/–6 = 4 位（1 分）。可知 bne 指令的转移目标地址计算公式为(PC) + 4 + OFFSET×4（1 分）。

4）由于数据相关而发生阻塞的指令为第 2、3、4、6 条，因为第 2、3、4、6 条指令都与各自前一条指令发生数据相关。（3 分）

第 6 条指令会发生控制冒险。（1 分）

当前循环的第五条指令与下次循环的第一条指令虽然有数据相关，但由于第 6 条指令后有 3 个时钟周期的阻塞，因而消除了该数据相关。（1 分）

【评分说明】

对于第 1 问，若考生回答：因为指令 1 和 2、2 和 3、3 和 4、5 和 6 发生数据相关，因而发生阻塞的指令为第 2、3、4、6 条，同样给 3 分。答对 3 个以上给 3 分，部分正确酌情给分。

45．解答：

1）R2 里装的是 i 的值，循环条件是 $i < N$（1000），即当 i 自增到不满足这个条件时跳出循环，程序结束，所以此时 i 的值为 1000。（1 分）

2）Cache 共有 16 块，每块 32 字节，所以 Cache 数据区的容量为 16×32B = 512B。（1 分）

P 共有 6 条指令，占 24 字节，小于主存块大小（32B），其起始地址为 0804 8100H，对应一块的开始位置，由此可知所有指令都在一个主存块内。读取第一条指令时会发生 Cache 缺失，故将 P 所在的主存块调入 Cache 某一块，以后每次读取指令时，都能在指令 Cache 中命中。因此在 1000 次循环中，只会发生 1 次指令访问缺失，所以指令 Cache 的命中率为(1000×6−1)/(1000×6) = 99.98%。（2 分）

【评分说明】若考生给出正确的命中率，而未说明原因和过程，给 1 分。若命中率计算错误，但解题思路正确，可酌情给分。

3）指令 4 为加法指令，即对应 sum+=A[i]，当数组 A 中元素的值过大时，则会导致这条加法指令发生溢出异常；而指令 2、5 虽然都是加法指令，但它们分别为数组地址的计算指令和存储变量 i 的寄存器进行自增的指令，而 i 最大到达 1000，所以它们都不会产生溢出异常。（2 分）

只有访存指令可能产生缺页异常，即指令 3 可能产生缺页异常。（1 分）

因为数组 A 在磁盘的一页上，而一开始数组并不在主存中，第一次访问数组时会导致访盘，把 A 调入内存，而以后数组 A 的元素都在内存中，则不会导致访盘，所以该程序一共访盘一次。（2 分）

每访问一次内存数据就会查 TLB 一次，共访问数组 1000 次，所以此时又访问 TLB1000 次，还要考虑到第一次访问数组 A，即访问 A[0]时，会多访问一次 TLB（第一次访问 A[0]会先查一次 TLB，然后产生缺页，处理完缺页中断后，会重新访问 A[0]，此时又查 TLB），所以访问 TLB 的次数一共是 1001 次。（2 分）

【评分说明】

① 对于第 1 问，若答案中除指令 4 外还包含其他运算类指令（即指令 1、2、5），则给 1 分，其他情况，则给 0 分。

② 对于第 2 问，只要回答“load 指令”，即可得分。

③ 对于第 3 问，若答案中给出的读 TLB 的次数为 1002，同样给分。若直接给出正确的

TLB 及磁盘的访问次数，而未说明原因，给 3 分。若给出的 TLB 及磁盘访问次数不正确，但解题思路正确，可酌情给分。

46．解答：

1）系统采用顺序分配方式时，插入记录需要移动其他的记录块，整个文件共有 200 条记录，要插入新记录作为第 30 条，而存储区前后均有足够的磁盘空间，且要求最少的访问存储块数，则要把文件前 29 条记录前移，若算访盘次数移动一条记录读出和存回磁盘各是一次访盘，29 条记录共访盘 58 次，存回第 30 条记录访盘 1 次，共访盘 59 次。（1 分）

F 的文件控制区的起始块号和文件长度的内容会因此改变。（1 分）

2）文件系统采用链接分配方式时，插入记录并不用移动其他记录，只需找到相应的记录，修改指针即可。插入的记录为其第 30 条记录，那么需要找到文件系统的第 29 块，一共需要访盘 29 次，然后把第 29 块的下块地址部分赋给新块，把新块存回内存会访盘 1 次，然后修改内存中第 29 块的下块地址字段，再存回磁盘（1 分），一共访盘 31 次。（1 分）

4 字节共 32 位，可以寻址 $2^{32}=4G$ 块存储块，每块的大小为 1KB，即 1024B，其中下块地址部分占 4B，数据部分占 1020B，那么该系统的文件最大长度是 4G×1020B = 4080GB。（2 分）

【评分说明】

① 第 1）小题的第 2 小问，若答案中不包含文件的起始地址和文件大小，则不给分。

② 若按 $1024\times2^{32}B = 4096GB$ 计算最大长度，给 1 分。

47．解答：

这是典型的生产者和消费者问题，只对典型问题加了一个条件，只需在标准模型上新加一个信号量，即可完成指定要求。

设置四个变量 mutex1、mutex2、empty 和 full，mutex1 用于一个控制一个消费者进程一个周期（10 次）内对于缓冲区的控制，初值为 1；mutex2 用于进程单次互斥的访问缓冲区，初值为 1；empty 代表缓冲区的空位数，初值为 0；full 代表缓冲区的产品数，初值为 1000，具体进程的描述如下：

```
semaphore mutex1=1;
semaphore mutex2=1;
semaphore empty=n;
semaphore full=0;
producer(){
 while(1){
     生产一个产品;
     P(empty);                  //判断缓冲区是否有空位
     P(mutex2);                 //互斥访问缓冲区
     把产品放入缓冲区;
     V(mutex2);                 //互斥访问缓冲区
     V(full);                   //产品的数量加 1
 }
}

consumer(){
 while(1){
     P(mutex1)                      //连续取 10 次
         for(int i = 0; i < 10; ++i){
             P(full);               //判断缓冲区是否有产品
             P(mutex2);             //互斥访问缓冲区
```

```
                从缓冲区取出一件产品;
                V(mutex2);              //互斥访问缓冲区
                V(empty);               //腾出一个空位
                消费这件产品;
            }
        V(mutex1)
    }
}
```

【评分说明】

① 信号量的初值和含义都正确给 2 分。

② 生产者之间的互斥操作正确给 1 分；生产者与消费者之间的同步操作正确给 2 分；消费者之间互斥操作正确给 1 分。

③ 控制消费者连续取产品数量正确给 2 分。

④ 仅给出经典生产者–消费者问题的信号量定义和伪代码描述最多给 3 分。

⑤ 若考生将题意理解成缓冲区至少有 10 件产品，消费者才能开始取，其他均正确，得 6 分。

⑥ 部分完全正确，酌情给分。

2015 年

2015 年计算机学科专业基础综合试题参考答案

一、单项选择题

1.	A	2.	B	3.	D	4.	D	5.	D	6.	C	7.	A	8.	C
9.	C	10.	C	11.	A	12.	A	13.	B	14.	D	15.	C	16.	B
17.	B	18.	D	19.	C	20.	B	21.	B	22.	D	23.	B	24.	C
25.	D	26.	B	27.	A	28.	A	29.	B	30.	C	31.	C	32.	C
33.	D	34.	A	35.	B	36.	B	37.	A	38.	C	39.	A	40.	C

1．解析：

递归调用函数时，在系统栈里保存的函数信息需满足先进后出的特点，依次调用了 main(), S(1), S(0)，故栈底到栈顶的信息依次是 main(), S(1), S(0)。

2．解析：

根据二叉树前序遍历和中序遍历的递归算法中递归工作栈的状态变化得出：前序序列和中序序列的关系相当于以前序序列为入栈次序，以中序序列为出栈次序。因为前序序列和中序序列可以唯一地确定一棵二叉树，所以题意相当于“以序列 a, b, c, d 为入栈次序，则出栈序列的个数为多少”，对于 n 个不同元素进栈，出栈序列的个数为 $\frac{1}{n+1}C_{2n}^{n}=14$。

3．解析：

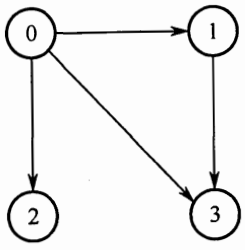
在哈夫曼树中，左右孩子权值之和为父结点权值。仅以分析选项 A 为例：若两个 10 分别属于两棵不同的子树，根的权值不等于其孩子的权值和，不符；若两个 10 属于同棵子树，其权值不等于其两个孩子（叶结点）的权值和，不符。B、C 选项的排除方法一样。

4．解析：

只有两个结点的平衡二叉树的根结点的度为 1，A 错误。中序遍历后可以得到一个降序序列，树中最大元素一定无左子树（可能有右子树），因此不一定是叶结点，B 错误。最后插入的结点可能会导致平衡调整，而不一定是叶结点，C 错误。

5．解析：

画出该有向图图形如下。



采用图的深度优先遍历，共 5 种可能：$<v_0, v_1, v_3, v_2>$, $<v_0, v_2, v_3, v_1>$, $<v_0, v_2, v_1, v_3>$, $<v_0, v_3, v_2, v_1>$, $<v_0, v_3, v_1, v_2>$，选 D。

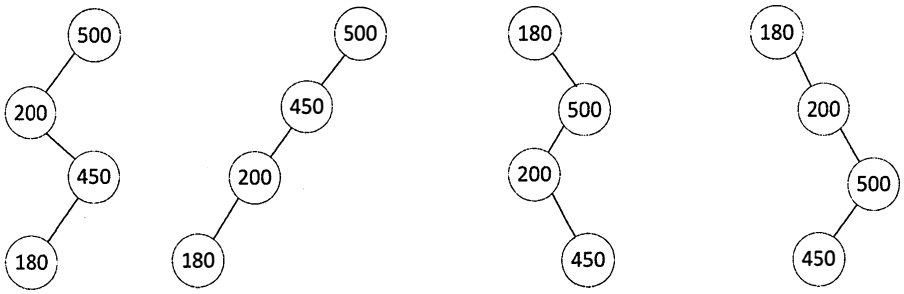
6．解析：

从 V_4 开始，Kruskal 算法选中的第一条边一定是权值最小的(V_1,V_4)，B 错误。由于 V_1 和

V_4 已经可达，第二条边含有 V_1 和 V_4 的权值为 8 的一定符合 Prim 算法，排除 A、D。

7．解析：

画出查找路径图，因为折半查找的判定树是一棵二叉排序树，看其是否满足二叉排序树的要求。



显然，选项 A 的查找路径不满足。

8．解析：

由题中“失配 s[i] ≠ t[j] 时，i = j = 5”，可知题中的主串和模式串的位序都是从 0 开始的（要注意灵活应变）。按照 next 数组生成算法，对于 t 有

编号	0	1	2	3	4	5
t	a	b	a	a	b	c
next	-1	0	0	1	1	2

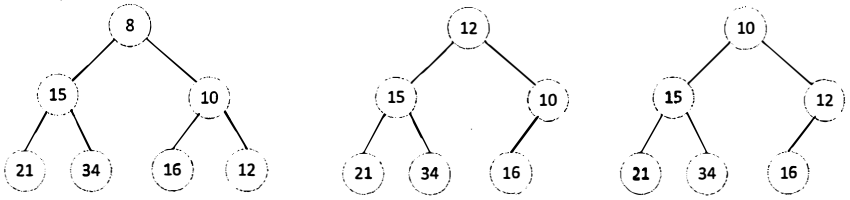
依据 KMP 算法“当失配时，i 不变，j 回退到 next[j]的位置并重新比较”，当失配 s[i]≠ t[j] 时，i = j = 5，由上表不难得出 next[j] = next[5]= 2（位序从 0 开始）。从而最后结果应为 i = 5（i 保持不变），j = 2。

9．解析：

基数排序的元素移动次数与关键字的初始排列次序无关，而其他三种排序都是与关键字的初始排列明显相关的。

10．解析：

删除 8 后，将 12 移动到堆顶，第一次是 15 和 10 比较，第二次是 10 和 12 比较并交换，第三次还需比较 12 和 16，故比较次数为 3 次。



11．解析：

希尔排序的思想是：先将待排元素序列分割成若干子序列（由相隔某个“增量”的元素组成），分别进行直接插入排序，然后依次缩减增量再进行排序，待整个序列中的元素基本有序（增量足够小）时，再对全体元素进行一次直接插入排序。

12．解析：

硬件能直接执行的只能是机器语言（二进制编码），汇编语言是为了增强机器语言的可读性和记忆性的语言，经过汇编后才能被执行。

13．解析：

补码整数表示时，负数的符号位为 1，数值位按位取反，末位加 1，因此剩下的 2 个“1”

在最低位时，表示的是最小整数，为 10000011，转换成真值为-125。

14．解析：

对阶是较小的阶码对齐至较大的阶码，I 正确。右规和尾数舍入过程，阶码加 1 而可能上溢，II 正确，同理 III 也正确。尾数溢出时可能仅产生误差，结果不一定溢出，IV 正确。

15．解析：

直接映射的地址结构如下：

主存字块标记	Cache 字块标记	字块内地址

按字节编址，块大小为 4×32bit = 16B = 2^4B，则“字块内地址”占 4 位；“能存放 4K 字数据的 Cache”即 Cache 的存储容量为 4K 字（注意单位），则 Cache 共有 1K = 2^{10} 个 Cache 行，Cache 字块标记占 10 位；主存字块标记占 32-10-4 = 18 位。

Cache 的总容量包括：存储容量和标记阵列容量（有效位、标记位、一致性维护位和替换算法控制位）。标记阵列中的有效位和标记位是一定有的，而一致性维护位（脏位）和替换算法控制位的取舍标准是看题眼，题目中，明确说明了采用写回法，因此一定包含一致性维护位，而关于替换算法的词眼题目中未提及，所以不予考虑。

从而每个 Cache 行标记项包含 18 + 1 + 1 = 20 位，标记阵列容量为：2^{10}×20 位 = 20K 位，存储容量为：4K×32 位 = 128K 位，则总容量为 128K + 20K = 148K 位。

16．解析：

上述指令的执行过程可划分为取数、运算和写回过程，取数时读取 xaddr 可能不需要访问主存而直接访问 Cache，而写直通方式需要把数据同时写入 Cache 和主存，因此至少访问 1 次。

17．解析：

DRAM 使用电容存储，所以必须隔一段时间刷新一次，如果存储单元没有被刷新，存储的信息就会丢失。SDRAM 表示同步动态随机存储器。

18．解析：

每个访存地址对应的存储模块序号（0, 1, 2, 3）如下所示。

访存地址	8005	8006	8007	8008	8001	8002	8003	8004	8000
模块序号	1	2	3	0	1	2	3	0	0

其中，模块序号 = 访存地址%存储器交叉模块数。

判断可能发生访存冲突的规则是：给定的访存地址在相邻的四次访问中出现在同一个存储模块内。据此，根据上表可知 8004 和 8000 对应的模块号都为 0，即表明这两次的访问出现在同一模块内且在相邻的访问请求中，满足发生冲突的条件。

19．解析：

在同步通信方式中，系统采用一个统一的时钟信号，而不是由各设备提供，否则没法实现统一的时钟。

20．解析：

存取时间 = 寻道时间 + 延迟时间 + 传输时间。存取一个扇区的平均延迟时间为旋转半周的时间，即为(60/7200)/2 = 4.17ms，传输时间为(60/7200)/1000 = 0.01ms，因此访问一个扇区的平均存取时间为 4.17 + 0.01 + 8 = 12.18ms，保留一位小数则为 12.2ms。

21．解析：

在程序中断 I/O 方式中，CPU 和打印机直接交换，打印字符直接传输到打印机的 I/O 端口，不会涉及主存地址，而 CPU 和打印机通过 I/O 端口中状态口和控制口来实现交互。

22．解析：

内中断是指来自 CPU 和内存内部产生的中断，包 括程序运算引起的各种错误，如地址非法、校验错、页面失效、非法指令、用户程序执行特权指令自行中断（INT）和除数为零等，以上中断都在指令的执行过程中产生的，故 A 正确。这种检测异常的工作肯定是由 CPU（包 括控制器和运算器）实现的，故 B 正确。内中断不能被屏蔽，一旦出现应立即处理，C 正确。对于 D，考虑到特殊情况，如除数为零和自行中断（INT）都会自动跳过中断指令，所以不会返回到发生异常的指令继续执行，故错误。

23．解析：

外部中断处理过程，PC 值由中断隐指令自动保存，而通用寄存器内容由操作系统保存。

24．解析：

考虑到部分指令可能出现异常（导致中断），从而转到核心态。指令 A 有除零异常的可能，指令 B 为中断指令，指令 D 有缺页异常的可能，指令 C 不会发生异常。

25．解析：

P(wait)操作表示进程请求某一资源，A、B 和 C 都因为请求某一资源会进入阻塞态，而 D 只是被剥夺了处理机资源，进入就绪态，一旦得到处理机即可运行。

26．解析：

死锁的处理采用三种策略：死锁预防、死锁避免、死锁检测和解除。

死锁预防，采用破坏产生死锁的四个必要条件中的一个或几个，以防止发生死锁。其中之一的“破坏循环等待条件”，一般采用顺序资源分配法，首先给系统的资源编号，规定每个进程必须按编号递增的顺序请求资源，也就是限制了用户申请资源的顺序，故 I 的前半句属于死锁预防的范畴。

银行家算法是最著名的死锁避免算法，其中的最大需求矩阵 MAX 定义了每一个进程对 m 类资源的最大需求量，系统在执行安全性算法中都会检查此次资源试分配后，系统是否处于安全状态，若不安全则将本次的试探分配作废。

在死锁的检测和解除中，在系统为进程分配资源时不采取任何措施，但提供死锁的检测和解除的手段。故 II、III 正确。

27．解析：

可以采用书中常规的解法思路，也可以采用便捷法。对页号序列从后往前计数，直到数到 4（页框数）个不同的数字为止，这个停止的数字就是要淘汰的页号（最近最久未使用的页），题中为页号 2。

28．解析：

磁盘和内存的速度差异，决定了可以将内存经常访问的文件调入磁盘缓冲区，从高速缓存中复制的访问比磁盘 I/O 的机械操作要快很多。

29．解析：

10 个直接索引指针指向的数据块大小为 10×1KB = 10KB。

每个索引指针占 4B，则每个磁盘块可存放 1KB/4B = 256 个索引指针，一级索引指针指向的数据块大小为 256×1KB = 256KB，二级索引指针指向的数据块大小为 256×256×1KB = 2^{16}KB = 64MB。

按字节编址，偏移量为 1234 时，因 1234B < 10KB，则由直接索引指针可得到其所在的磁盘块地址。文件的索引结点已在内存中，则地址可直接得到，故仅需 1 次访盘即可。

偏移量为 307400 时，因 10KB + 256KB < 307400B < 64MB，可知该偏移量的内容在二级索

引指针所指向的某个磁盘块中，索引结点已在内存中，故先访盘 2 次得到文件所在的磁盘块地址，再访盘 1 次即可读出内容，故共需 3 次访盘。

30．解析：

对各进程进行固定分配时页面数不变，不可能出现全局置换。而 A、B、D 是现代操作系统中常见的 3 种策略。

31．解析：

盘块号 = 起始块号 +⌊盘块号/(1024×8)⌋= 32 +⌊409612/(1024×8)⌋= 32+ 50 = 82，这里问的是块内字节号而不是位号，因此还需要除以 8（1 字节 = 8 位），块内字节号 = ⌊(盘块号% (1024×8))/8⌋= 1。

32．解析：

SCAN 算法就是电梯调度算法。顾名思义，如果开始时磁头向外移动就一直要到最外侧，然后再返回向内侧移动，就像电梯若往下则一直要下到最底层需求才会再上升一样。当期磁头位于 58 号并从外侧向内侧移动，先依次访问 130 和 199，然后再返回向外侧移动，依次访问 42 和 15，故磁头移过的磁道数是：(199−58) + (199−15) = 325。

33．解析：

POP3 建立在 TCP 连接上，使用的是有连接可靠的数据传输服务。

34．解析：

NRZ 是最简单的串行编码技术，用两个电压来代表两个二进制数，如高电平表示 1，低电平表示 0，题中编码 1 符合。NRZI 则是用电平的一次翻转来表示 1，与前一个 NRZI 电平相同的电平表示 0。曼彻斯特编码将一个码元分成两个相等的间隔，前一个间隔为低电平后一个间隔为高电平表示 1；0 的表示正好相反，题中编码 2 符合。

35．解析：

不考虑确认帧的开销，一个帧发送完后经过一个单程传播时延到达接收方，再经过一个单程传播时延发送方收到应答，从而继续发送。要使得传输效率最大化，就是不用等确认也可以连续发送多个帧。设连续发送 n 个帧，一个帧的发送时延为 1000B/128kbps = 62.5ms。对于采用滑动窗口协议的流水线机制，我们有如下公式：链路利用率 =(n×发送时延)/(RT T + 发送时延)。

依题意，有(n×62.5ms)/(62.5ms + 250ms×2)≥80%，得 n≥7.2，帧序号的比特数 k 需要满足 $2^k \geq n+1$。从而，帧序号的比特数至少为 4。

36．解析：

CSMA/CD 适用于有线网络，而 CSMA/CA 则广泛应用于无线局域网。其他选项关于 CSMA/CD 的描述都是正确的。

37．解析：

从本质上说，交换机就是一个多端口的网桥（A 正确），工作在数据链路层（因此不能实现不同网络层协议的网络互联，D 错误），交换机能经济地将网络分成小的冲突域（B 错误）。广播域属于网络层概念，只有网络层设备（如路由器）才能分割广播域（C 错误）。

38．解析：

根据“最长前缀匹配原则”169.96.40.5 与 169.96.40.0 前 27 位匹配最长，故选 C。选项 D 为默认路由，只有当前面的所有目的网络都不能和分组的目的 IP 地址匹配时才使用。

39．解析：

发送窗口的上限值 = min[接收窗口，拥塞窗口]。4 个RTT 后，乙收到的数据全部存入缓存，不被取走，接收窗口只剩下 1KB（16−1−2−4−8 = 1）缓存，使得甲的发送窗口为 1KB。

40．解析：

Connection:连接方式，Close 表明为非持续连接方式，keep-alive 表示持续连接方式。Cookie 值是由服务器产生的，HTTP 请求报文中有 Cookie 报头表示曾经访问过 www.test.edu.cn 服务器。

二、综合应用题

41．解答：

1）算法的基本设计思想

算法的核心思想是用空间换时间。使用辅助数组记录链表中已出现的数值，从而只需对链表进行一趟扫描。

因为|data|≤n，故辅助数组 q 的大小为 $n+1$，各元素的初值均为 0。依次扫描链表中的各结点，同时检查 q[|data|]的值，如果为 0，则保留该结点，并令 q[|data|] = 1；否则，将该结点从链表中删除。

2）使用 C 语言描述的单链表结点的数据类型定义

```
typedef struct node {
   int        data;
   struct node    *link;
}NODE;
Typedef NODE *PNODE;
```

3）算法实现

```
void func (PNODE h,int n)
{
    PNODE p=h,r;
    int *q,m;
    q=(int *)malloc(sizeof(int)*(n+1));  //申请 n+1 个位置的辅助空间
    for(int i=0;i<n+1;i++)               //数组元素初值置 0
        *(q+i)=0;
    while(p->link!=NULL)
    {
        m=p->link->data>0? p->link->data:-p->link->data;
        if(*(q+m)==0)                    //判断该结点的 data 是否已出现过
        {
            *(q+m)=1;                    //首次出现
            p=p->link;                   //保留
        }
        else                             //重复出现
        {   r=p->link;                   //删除
            p->link=r->link
            free(r);
        }
    }
    free(q);
}
```

【评分说明】若考生设计的算法满足题目的功能要求且正确，则酌情给分。

4）参考答案所给算法的时间复杂度为 O(m)，空间复杂度为 O(n)。

【评分说明】若考生所估计的时间复杂度和空间复杂度与考生实现的算法一致，可给分。

42．解答：

1）图 G 的邻接矩阵 A 如下：

$$A=\begin{bmatrix}0&1&1&0&1\\1&0&0&1&1\\1&0&0&1&0\\0&1&1&0&1\\1&1&0&1&0\end{bmatrix}$$

2）A^2 如下：

$$A^2=\begin{bmatrix}3&1&0&3&1\\1&3&2&1&2\\0&2&2&0&2\\3&1&0&3&1\\1&2&2&1&3\end{bmatrix}$$

0 行 3 列的元素值 3 表示从顶点 0 到顶点 3 之间长度为 2 的路径共有 3 条。

3）B^m（$2\leqslant m\leqslant n$）中位于 i 行 j 列（$0\leqslant i, j\leqslant n-1$）的非零元素的含义是：图中从顶点 i 到顶点 j 长度为 m 的路径条数。

43．解答：

1）程序员可见寄存器为通用寄存器（R0～R3）和 PC。因为采用了单总线结构，因此，若无暂存器 T，则 ALU 的 A、B 端口会同时获得两个相同的数据，使数据通路不能正常工作。

【评分说明】回答通用寄存器（R0～R3），给分；回答 PC，给分；部分正确，酌情给分。设置暂存器 T 的原因若回答用于暂时存放端口 A 的数据，则给分；其他答案，酌情给分。

2）ALU 共有 7 种操作，故其操作控制信号 ALUop 至少需要 3 位；移位寄存器有 3 种操作，其操作控制信号 SRop 至少需要 2 位。

3）信号 SRout 所控制的部件是一个三态门，用于控制移位器与总线之间数据通路的连接与断开。

【评分说明】只要回答出三态门或者控制连接/断开，即给分。

4）端口①、②、③、⑤、⑧须连接到控制部件输出端。

【评分说明】答案包含④、⑥、⑦、⑨中任意一个，不给分；答案不全酌情给分。

5）连线 1，⑥→⑨；连线 2，⑦→④。

【评分说明】回答除上述连线以外的其他连线，酌情给分。

6）因为每条指令的长度为 16 位，按字节编址，所以每条指令占用 2 个内存单元，顺序执行时，下条指令地址为(PC) + 2。MUX 的一个输入端为 2，可便于执行(PC) + 2 操作。

44．解答：

1）指令操作码有 7 位，因此最多可定义 $2^7=128$ 条指令。

2）各条指令的机器代码分别如下：

①“inc R1”的机器码为 0000001 0 01 0 00 0 00，即 0240H。

②“shl R2, R1”的机器码为 0000010 0 10 0 01 0 00，即 0488H。

③“sub R3, (R1), R2”的机器码为 0000011 0 11 1 01 0 10，即 06EAH。

3）各标号处的控制信号或控制信号取值如下：

① 0；② mov；③ mova；④ left；⑤ read；⑥ sub；⑦ mov；⑧ Srout

【评分说明】答对两个给分。

4）指令“sub R1, R3, (R2)”的执行阶段至少包含 4 个时钟周期；指令“inc R1”的执行阶段至少包含 2 个时钟周期。

45．解答：

```
semaphore Full_A = x;                    //Full_A 表示 A 的信箱中的邮件数量
```

```
semaphore Empty_A = M-x;          //Empty_A 表示 A 的信箱中还可存放的邮件数量
semaphore Full_B = y;             //Full_B 表示 B 的信箱中的邮件数量
semaphore Empty_B = N-y;          //Empty_B 表示 B 的信箱中还可存放的邮件数量
semaphore mutex_A = 1;            //mutex_A 用于 A 的信箱互斥
semaphore mutex_B = 1;            //mutex_B 用于 B 的信箱互斥
```

Cobegin

```
A{
  while(TRUE){
     P(Full_A);
     P(mutex_A);
     从 A 的信箱中取出一个邮件;
     V(mutex_A);
     V(Empty_A);
     回答问题并提出一个新问题;
     P(Empty_B);
     P(mutex_B);
     将新邮件放入 B 的信箱;
     V(mutex_B);
     V(Full_B);
  }
}
```

```
B{
  while(TRUE){
     P(Full_B);
     P(mutex_B);
     从 B 的信箱中取出一个邮件;
     V(mutex_B);
     V(Empty_B);
     回答问题并提出一个新问题;
     P(Empty_A);
     P(mutex_A);
     将新邮件放入 A 的信箱;
     V(mutex_A);
     V(Full_A);
  }
}
```

【评分说明】

1）每对信号量的定义及初值正确，给分。

2）每个互斥信号量的 P、V 操作使用正确，各给分。

3）每个同步信号量的 P、V 操作使用正确，各给分。

4）其他答案酌情给分。

46 .解答：

1）在分页存储管理方式中，将用户程序的地址空间分为若干固定大小的区域，称为“页”或“页面”。相应地，将内存空间分为若干物理块或页框（frame），页和页框大小相同。因此，页和页框大小均为 $2^{12}B = 4KB$。进程的虚拟地址空间大小为 $2^{32}/2^{12} = 2^{20}$ 页。

2）$(2^{10}\times4)/2^{12}$（页目录所占页数）+ $(2^{20}\times4)/2^{12}$（页表所占页数）= 1025 页。

3）需要访问一个二级页表。因为虚拟地址 0100 0000H 和 0111 2048H 的最高 10 位的值都是 4，页目录号相同，访问的是同一个二级页表。

【评分说明】用其他方法计算，思路和结果正确同样给分。

47. 解答：

1）DHCP 服务器可为主机 2～主机 *N* 动态分配 IP 地址的最大范围是：111.123.15.5～111.123.15.254；主机 2 发送的封装 DHCP Dis cover 报文的 IP分组的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是 0.0.0.0 和 255.255.255.255。

2)主机 2 发出的第一个以太网帧的目的 MAC 地址是 ff-ff-ff-ff-ff-ff；封装主机 2 发往 Internet 的 IP 分组的以太网帧的目的 MAC 地址是 00-a 1-a 1-a 1-a 1-a 1

3）主机 1 能访问 WWW 服务器，但不能访问 Internet。由于主机 1 的子网掩码配置正确而默认网关 IP 地址被错误地配置为 111.123.15.2（正确 IP 地址是 111.123.15.1），所以主机 1 可以访问在同一个子网内的 WWW 服务器，但当主机 1 访问 Internet 时，主机 1 发出的 IP 分组会被路由到错误的默认网关（111.123.15.2），从而无法到达目的主机。

2016 年

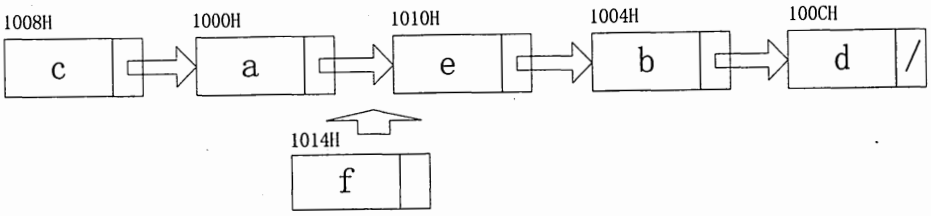
2016年计算机学科专业基础综合试题参考答案

一、单项选择题

1.	D	2.	D	3.	C	4.	B	5.	C	6.	D	7.	B	8.	B
9.	B	10.	A	11.	D	12.	C	13.	D	14.	A	15.	C	16.	C
17.	C	18.	B	19.	B	20.	A	21.	A	22.	A	23.	A	24.	B
25.	C	26.	A	27.	B	28.	D	29.	A	30.	C	31.	D	32.	A
33.	C	34.	C	35.	D	36.	B	37.	B	38.	D	39.	C	40.	C

1．解析：

根据存储状态，单链表的结构如下图所示。



其中“链接地址”是指结点next所指的内存地址。当结点f插入后，a指向f，f指向e，e指向b。显然a、e和f的“链接地址”分别是f、b和e的内存地址，即1014H、1004H和1010H。

2．解析：

此类题的解题思路万变不离其宗，无论是链表的插入还是删除都必须保证不断链。

3．解析：

在确保队列先进先出原则的前提下。根据题意具体分析：入队顺序为8, 4, 2, 5, 3, 9, 1, 6, 7，出队顺序为1～9。入口和出口之间有多个队列（n条轨道），且每个队列（轨道）可容纳多个元素（多列列车）。如此分析：显然先入队的元素必须小于后入队的元素（如果8和4入同一队列，8在前4在后，那么出队时只能是8在前4在后），这样8入队列1，4入队列2，2入队列3，5入队列2（按照前面的原则“大的元素在小的元素后面”也可以将5入队列3，但这时剩下的元素3就必须放到一个新的队列里面，无法确保“至少”，本应该是将5入队列2，再将3入队列3，不增加新队列的情况下，可以满足题意“至少”的要求），3入队列3，9入队列1，这时共占了3个队列，后面还有元素1，直接再占用一个新的队列4，1从队列4出队后，剩下的元素6和7或者入队到队列2或者入队到队列3(为简单起见我们不妨设n个队列的序号分别为1, 2,…, n)，这样就可以满足题目的要求。综上，共占用了4个队列。当然还有其他的入队出队的情况，请考生们自己推演。但要确保满足：①队列中后面的元素大于前面的元素；②确保占用最少（即满足题目中的“至少”）的队列。

4．解析：

三对角矩阵如下图所示。

$$\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & & & & \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} & & 0 & \\ & a_{3,2} & a_{3,3} & a_{3,4} & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & 0 & & a_{n-1,n-2} & a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} \\ & & & & a_{n,n-1} & a_{n,n} \end{bmatrix}$$

采用压缩存储，将 3 条对角线上的元素按行优先方式存放在一维数组 B 中，且 $a_{1,1}$ 存放于 B[0]中，其存储形式如下所示：

$a_{1,1}$	$a_{1,2}$	$a_{2,1}$	$a_{2,2}$	$a_{2,3}$	…	$a_{n-1,n}$	$a_{n,n-1}$	$a_{n,n}$

可以计算矩阵 A 中 3 条对角线上的元素 $a_{i,j}$（$1\leqslant i,j\leqslant n, |i-j|\leqslant 1$）在一维数组 B 中存放的下标为 $k=2i+j-3$。

解法一：针对该题，仅需将数字逐一代入公式里面即可：$k=2\times30+30-3=87$，结果为 87。

解法二：观察上图的三对角矩阵不难发现，第一行有两个元素，剩下的在元素 $m_{30,30}$ 所在行之前的 28 行（注意下标 $1\leqslant i\leqslant100$、$1\leqslant j\leqslant100$）中每行都有 3 个元素，而 $m_{30,30}$ 之前仅有一个元素 $m_{30,29}$，那么不难发现元素 $m_{30,30}$ 在数组 N 中的下标是：$2+28\times3+2-1=87$。

【注意】矩阵和数组的下标是从 0 或 1 开始的（如矩阵可能从 $a_{0,0}$ 或 $a_{1,1}$ 开始，数组可能从 B[0]或 B[1]开始），这时就需要适时调整计算方法（这个方法无非是针对上面提到的公式 $k=2\times i+j-3$ 多计算 1 或少计算 1 的问题）。

5．解析：

解法一：树有一个很重要的性质：在 n 个结点的树中有 $n-1$ 条边，“那么对于每棵树，其结点数比边数多 1”。题中的森林中的结点数比边数多 10（即 25-15=10），显然共有 10 棵树。

解法二：若考生再仔细分析可发现，此题也是考察图的某些方面的性质：生成树和生成森林。此时对于图的生成树有一个重要的性质：若图中顶点数为 n，则它的生成树含有 $n-1$ 条边。对比解法一中树的性质，不难发现两种解法都利用到了“树中结点数比边数多 1”的性质，接下来的分析如解法一。

6．解析：

对于本题，只需按深度优先遍历的策略进行遍历即可。对于选项 A：先访问 V_1，然后访问与 V_1 邻接且未被访问的任一顶点（满足的有 V_2、V_3 和 V_5），此时访问 V_5，然后从 V_5 出发，访问与 V_5 邻接且未被访问的任一顶点（满足的只有 V_4），然后从 V_4 出发，访问与 V_4 邻接且未被访问的任一顶点（满足的只有 V_3），然后从 V_3 出发，访问与 V_3 邻接且未被访问的任一顶点（满足的只有 V_2），结束遍历。选项 B 和 C 的分析方法与选项 A 相同，不再赘述。对于选项 D，首先访问 V_1，然后从 V_1 出发，访问与 V_1 邻接且未被访问的任一顶点（满足的有 V_2、V_3 和 V_5），然后从 V_2 出发，访问与 V_2 邻接且未被访问的任一顶点（满足的只有 V_5），按规则本应该访问 V_5，但选项 D 却访问 V_3，因此 D 错误。

7．解析：

根据拓扑排序的规则，输出每个顶点的同时还要删除以它为起点的边，这样对各顶点和边都要进行遍历，故拓扑排序的时间复杂度为 $O(n+e)$。

8．解析：

根据 Dijkstra 算法，从顶点 1 到其余各顶点的最短路径如下表所示。

顶　点	第 1 趟	第 2 趟	第 3 趟	第 4 趟	第 5 趟
2	5 $v_1 \rightarrow v_2$	5 $v_1 \rightarrow v_2$			
3	∞	∞	7 $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_3$		
4	∞	11 $v_1 \rightarrow v_5 \rightarrow v_4$	11 $v_1 \rightarrow v_5 \rightarrow v_4$	11 $v_1 \rightarrow v_5 \rightarrow v_4$	11 $v_1 \rightarrow v_5 \rightarrow v_4$
5	4 $v_1 \rightarrow v_5$				
6	∞	9 $v_1 \rightarrow v_5 \rightarrow v_6$	9 $v_1 \rightarrow v_5 \rightarrow v_6$	9 $v_1 \rightarrow v_5 \rightarrow v_6$	
集合 S	{1, 5}	{1, 5, 2}	{1, 5, 2, 3}	{1, 5, 2, 3, 6}	{1, 5, 2, 3, 6, 4}

9．解析：

此题为送分题。该程序采用跳跃式的顺利查找法查找升序数组中的 x，显然是 x 越靠前，比较次数才会越少。

10．解析：

由于 B+树的所有叶结点中包含了全部的关键字信息，且叶结点本身依关键字从小到大顺序链接，可以进行顺序查找，而 B 树不支持顺序查找（只支持多路查找）。

11．解析：

外部排序指待排序文件较大，内存一次性放不下，需存放在外部介质中。外部排序通常采用归并排序法。选项 A、B、C 都是内部排序的方法。

12．解析：

翻译程序是指把高级语言源程序转换成机器语言程序（目标代码）的软件。翻译程序有两种：一种是编译程序，它将高级语言源程序一次全部翻译成目标程序，每次执行程序时，只要执行目标程序，因此，只要源程序不变，就无须重新编译。另一种是解释程序，它将源程序的一条语句翻译成对应的机器目标代码，并立即执行，然后翻译下一条源程序语句并执行，直至所有源程序语句全部被翻译并执行完。所以解释程序的执行过程是翻译一句执行一句，并且不会生成目标程序。汇编程序也是一种语言翻译程序，它把汇编语言源程序翻译为机器语言程序。汇编语言是一种面向机器的低级语言，是机器语言的符号表示，与机器语言一一对应。

13．解析：

结合题干及选项可知，short 为 16 位。因 C 语言中的数据在内存中为补码表示形式，si 对应的补码二进制表示为：1000 0000 0000 0001B，最前面的一位“1”为符号位，表示负数，即 -32767。由 signed 型转化为等长 unsigned 型数据时，符号位成为数据的一部分，也就是说，负数转化为无符号数（即正数），其数值将发生变化。Usi 对应的补码二进制表示与 si 的表示相同，但表示正数，为 32769。

14．解析：

大端方式：一个字中的高位字节（Byte）存放在内存中这个字区域的低地址处。小端方式：一个字中的低位字节（Byte）存放在内存中这个字区域的低地址处。依此分析，各字节的存储分配如下表所示。

地址	0000 8040H	0000 8041H	0000 8042H	0000 8043H
内容	88H	77H	66H	55H
地址	0000 8044H	0000 8045H	0000 8046H	0000 8047H
内容	44H	33H	22H	11H

从而存储单元 0000 8046H 中存放的是 22H。

15．解析：

分析语句“a[k] = a[k] + 32”：首先读取 a[k]需要访问一次 a[k]，之后将结果赋值给 a[k]需要访问一次，共访问两次。第一次访问 a[k]未命中，并将该字所在的主存块调入 Cache 对应的块中，对于该主存块中的 4 个整数的两次访问中只在访问第一次的第一个元素时发生缺失，其他的 7 次访问中全部命中，故该程序段执行过程中访问数组 a 的 Cache 缺失率约为 1/8（即 12.5%）。

16．解析：

5FFF-4000 + 1 = 2000H，即 ROM 区容量为 2^{13}B = 8 KB（2000H = $2\times16^3 = 2^{13}$），RAM 区容量为 56KB（64 KB-8 KB= 56KB），则需要 8 K×4位的 SRAM 芯片的数量为 14（56KB/8 K×4位 = 14）。

17．解析：

变址寻址中，有效地址 EA 等于指令字中的形式地址 D 与变址寄存器 I 的内容相加之和，即 EA = (I)+ D。间接寻址是相对于直接寻址而言的，指令的地址字段给出的形式地址不是操作数的真正地址，而是操作数地址的地址，即 EA = (D)。从而该操作数的有效地址是((I)+ D)。

18．解析：

程序计数器（PC）给出下一条指令字的访存地址（指令在内存中的地址），取决于存储器的字数（4 GB/32bit= 2^{30}），故程序计数器（PC）的位数至少是 30 位；指令寄存器（IR）用于接收取得的指令，取决于指令字长（32 位），故指令寄存器（IR）的位数至少为 32 位。

19．解析：

数据冒险，即数据相关，指在一个程序中存在必须等前一条指令执行完才能执行后一条指令的情况，则这两条指令即为数据相关。当多条指令重叠处理时就会发生冲突。首先这两条指令发生写后读相关，并且两条指令在流水线中执行情况（发生数据冒险）如下表所示。

时钟 / 指令	1	2	3	4	5	6	7
I2	取指	译码/读寄存器	运算	访存	写回		
I3		取指	译码/读寄存器	运算	访存	写回	

指令 I2 在时钟 5 时将结果写入寄存器（R5），但指令 I3 在时钟 3 时读寄存器（R5）。本来指令 I2 应先写入 R5，指令 I3 后读 R5，结果变成指令 I3 先读 R5，指令 I2 后写入 R5，因而发生数据冲突。

20．解析：

单周期处理器即指所有指令的指令周期为一个时钟周期，D 正确。因为每条指令的 CPI 为 1，要考虑比较慢的指令，所以处理器的时钟频率较低，B 正确。单总线结构将 CPU、主存、I/O 设备都挂在一组总线上，允许 I/O 设备之间、I/O 设备与主存之间直接交换信息，但多个部件只能争用唯一的总线，且不支持并发传送操作。单周期处理器并不是可以采用单总线结构数据通路，故 A 错误。控制信号即指 PC 中的内容，PC 用来存放当前欲执行指令的地址，可以自动

+1 以形成下一条指令的地址。在指令执行过程中控制信号不变化。

21．解析：

初看可能会觉得 A 正确，并行总线传输通常比串行总线传输速度快，但这不是绝对的。在实际时钟频率比较低的情况下，并行总线因为可以同时传输若干比特，速率确实比串行总线快。但是，随着技术的发展，时钟频率越来越高，并行导线之间的相互干扰越来越严重，当时钟频率提高到一定程度时，传输的数据已经无法恢复。而串行总线因为导线少，线间干扰容易控制，反而可以通过不断提高时钟频率来提高传输速率，A 错误。总线复用是指一种信号线在不同的时间传输不同的信息。可以使用较少的线路传输更多的信息，从而节省了空间和成本。故 B 正确。突发（猝发）传输是在一个总线周期中，可以传输多个存储地址连续的数据，即一次传输一个地址和一批地址连续的数据，C 正确。分离事务通信即总线复用的一种，相比单一的传输线路可以提高总线的利用率，D 正确。

22．解析：

中断是指来自 CPU 执行指令以外事件的发生，如设备发出的 I/O 结束中断，表示设备输入/输出处理已经完成，希望处理机能够向设备发出下一个输入/输出请求，同时让完成输入/输出后的程序继续运行。时钟中断，表示一个固定的时间片已到，让处理机处理计时、启动定时运行的任务等。这一类中断通常是与当前程序运行无关的事件，即它们与当前处理机运行的程序无关。异常也称内中断、例外或陷入（Trap），指源自 CPU 执行指令内部的事件，如程序的非法操作码、地址越界、算术溢出、虚存系统的缺页以及专门的陷入指令等引起的事件。A 错误。

23．解析：

批处理系统中，作业执行时用户无法干预其运行，只能通过事先编制作业控制说明书来间接干预，缺少交互能力，也因此才发展出分时系统，I 错误。批处理系统按发展历程又分为单道批处理系统、多道批处理系统，II 正确。多道程序设计技术允许同时把多个程序放入内存，并允许它们交替在 CPU 中运行，它们共享系统中的各种硬、软件资源，当一道程序因 I/O 请求而暂停运行时，CPU 便立即转去运行另一道程序，即多道批处理系统的 I/O 设备可与 CPU 并行工作，这都是借助于中断技术实现的，III 正确。

24．解析：

这类调度题目最好画图。因 CPU、输入设备、输出设备都只有一个，因此各操作步骤不能重叠，画出运行时的甘特图后就能清楚地看到不同作业间的时序关系，如下表所示。

作业\时间	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	输入		计算			输出											
2			输入			计算				输出							
3					输入				计算					输出			

25．解析：

对于本题，先满足一个进程的资源需求，再看其他进程是否能出现死锁状态。因为 p_4 只申请一个资源，当将 R_2 分配给 p_4 后，p_4 执行完后将 R_2 释放，这时使得系统满足死锁的条件是 R_1 分配给 p_1，R_2 分配给 p_2，R_3 分配给 p_3（或者 R_2 分配给 p_1，R_3 分配给 p_2，R_1 分配给 p_3）。穷举其他情况如 p_1 申请的资源 R_1 和 R_2，先都分配给 p1，运行完并释放占有的资源后，可以分别将 R_1、R_2 和 R_3 分配给 p_3、p_4 和 p_2，也满足系统死锁的条件。各种情况需要使得处于死锁状态的进程数至少为 3。

26．解析：

改进型的 CLOCK 置换算法执行的步骤如下：

1）从指针的当前位置开始，扫描帧缓冲区。在这次扫描过程中，对使用位不做任何修改。选择遇到的第一个帧（A = 0，M = 0）用于替换。

2）如果第 1）步失败，则重新扫描，查找（A = 0，M = 1）的帧。选择遇到的第一个这样的帧用于替换。在这个扫描过程中，对每个跳过的帧，把它的使用位设置成 0。

3）如果第 2）步失败，指针将回到它的最初位置，并且集合中所有帧的使用位均为 0。重复第 1 步，并且如果有必要，重复第 2）步。这样将可以找到供替换的帧。

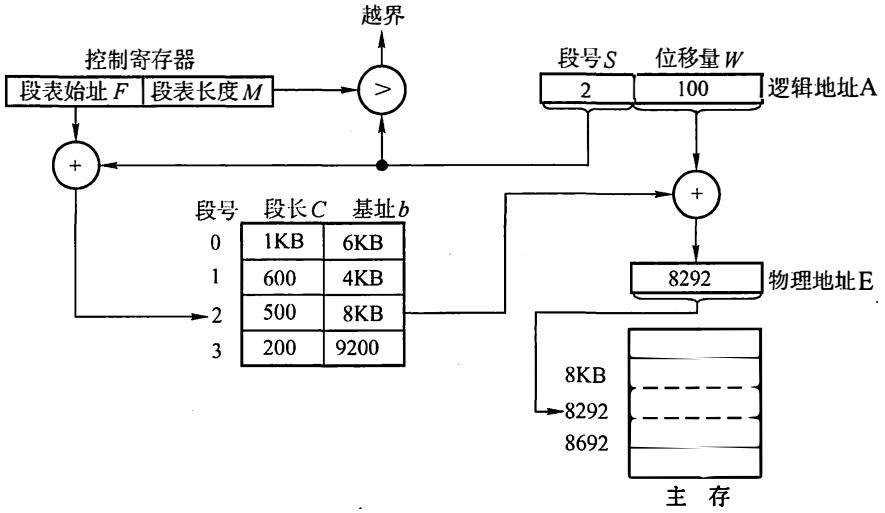
从而，该算法淘汰页的次序为(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)，即 A 正确。

27．解析：

当进程退出临界区时置 lock 为 FALSE，会负责唤醒处于就绪状态的进程，A 错误。若等待进入临界区的进程会一直停留在执行 while(TSL(&lock))的循环中，不会主动放弃 CPU，B 正确。让权等待，即当进程不能进入临界区时，应立即释放处理器，防止进程忙等待。通过 B 选项的分析中发现上述伪代码并不满足“让权等待”的同步准则，C 错误。若 while(TSL(&lock))在关中断状态下执行，当 TSL(&lock)一直为 true 时，不再开中断，则系统可能会因此终止，D 错误。

28．解析：

分段系统的逻辑地址 A 到物理地址 E 之间的地址变换过程如下。



① 从逻辑地址 A 中取出前几位为段号 S，后几位为段内偏移量 W，注意段式存储管理的题目中，逻辑地址一般以二进制给出，而在页式存储管理中，逻辑地址一般以十进制给出，各位读者要具体问题具体分析。

② 比较段号 S 和段表长度 M，若 $S \geqslant M$，则产生越界异常，否则继续执行。

③ 段表中段号 S 对应的段表项地址 = 段表起始地址 F + 段号 S×段表项长度，取出该段表项的前几位得到段长 C。若段内偏移量 $\geqslant C$，则产生越界异常，否则继续执行。从这句话我们可以看出，段表项实际上只有两部分，前几位是段长，后几位是起始地址。

④ 取出段表项中该段的起始地址 b，计算 $E = b + W$，用得到的物理地址 E 去访问内存。

题目中段号为 2 的段长为 300，小于段内地址为 400，故发生越界异常，D 正确。

29．解析：

在任一时刻 t，都存在一个集合，它包含所有最近 k 次（该题窗口大小为 6）内存访问所访问过的页面。这个集合 $w(k, t)$就是工作集。该题中最近 6 次访问的页面分别为 6, 0, 3, 2, 3, 2，再去除重复的页面，形成的工作集为{6, 0, 3, 2}。

30．解析：

P_1 中对 a 进行赋值，并不影响最终的结果，故 a = 1 与 a = 2 不需要互斥执行；a = x 与 b = x

执行先后不影响 a 与 b 的结果，无须互斥执行；x += 1 与 x += 2 执行先后会影响 x 的结果，需要互斥执行；P_1 中 的 x 和 P_2 中的 x 是不同范围中的 x，互不影响，不需要互斥执行。

31．解析：

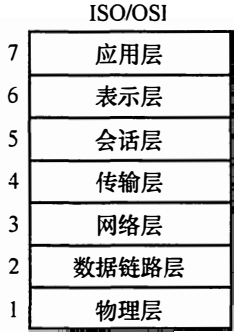
SPOOLing 是利用专门的外围控制机，将低速 I/O 设备上的数据传送到高速磁盘上，或者相反。SPOOLing 的意思是外部设备同时联机操作，又称为假脱机输入/输出操作，是操作系统中采用的一项将独占设备改造成共享设备的技术。高速磁盘即外存，A 正确。SPOOLing 技术需要进行输入/输出操作，单道批处理系统无法满足，B 正确。SPOOLing 技术实现了将独占设备改造成共享设备的技术，C 正确。设备与输入/输出井之间数据的传送是由系统实现的，D 错误。

32．解析：

管程是由一组数据以及定义在这组数据之上的对这组数据的操作组成的软件模块，这组操作能初始化并改变管程中的数据和同步进程。管程不仅能实现进程间的互斥，而且能实现进程间的同步，故 A 错误、B 正确。管程具有特性：①局部于管程的数据只能被局部于管程内的过程所访问；②一个进程只有通过调用管程内的过程才能进入管程访问共享数据；③每次仅允许一个进程在管程内执行某个内部过程，故 C 和 D 正确。

33．解析：

OSI 参考模型中各层如下图所示。



集线器是一个多端口的中继器，工作在物理层。以太网交换机是一个多端口的网桥，工作在数据链路层。路由器是网络层设备，它实现了网络模型的下三层，即物理层、数据链路层和网络层。题中 R1、Switch 和 Hub 分别是路由器、交换机和集线器，实现的最高层功能分别是网络层（即 3）、数据链路层（即 2）和物理层（即 1）。

34．解析：

香农定理给出了带宽受限且有高斯白噪声干扰的信道的极限数据传输速率，香农定理定义为：信道的极限数据传输速率 $=W\log_2(1+S/N)$，单位 bps。其中，S/N 为信噪比，即信号的平均功率和噪声的平均功率之比，信噪比 $=10\log_{10}(S/N)$，单位 dB，当 $S/N=1000$ 时，信噪比为 30dB，则该链路的实际数据传输速率约为 $50\%\times W\log_2(1+S/N)=50\%\times 8k\times\log_2(1+1000)=40kbps$。

35．解析：

关于物理层、数据链路层、网络层设备对于隔离冲突域的总结如下表所示。

设 别 名 称	能否隔离冲突域
集线器	不能
中继器	不能
交换机	能
网桥	能
路由器	能

交换机（Switch）可以隔离冲突域，但集线器（Hub）无法隔离冲突域，因此从物理层上能够收到该确认帧的主机仅 H2、H3，选项 D 正确。

36．解析：

因为要解决“理论上可以相距的最远距离”，所以最远肯定要保证能检测到碰撞，而以太网规定最短帧长为 64B，其中 Hub 为 100Base-T 集线器，可知线路的传输速率为 100Mbps，则单程传输时延为 64B/100Mbps/2 = 2.56μs，又 Hub 再产生比特流的过程中会导致延时 1.535μs，则单程的传播时延为 2.56μs−1.535μs = 1.025μs，从而 H3 与 H4 之间理论上可以相距的最远距离为 200m/μs×1.025μs = 205m。

37．解析：

因为 R3 检测到网络 201.1.2.0/25 不可达，故将到该网络的距离设置为 16（距离为 16 表示不可达）。当 R2 从 R3 收到路由信息时，因为 R3 到该网络的距离为 16，则 R2 到该网络也不可达，但此时记录 R1 可达（由于 RIP 的特点“坏消息传得慢”，R1 并没有收到 R3 发来的路由信息），R1 到该网络的距离为 2，再加上从 R2 到 R1 的 1 就是 R2 到该网络的距离 3。

38．解析：

由题意知连接 R1、R2 和 R3 之间的点对点链路使用 201.1.3.x/30 地址，其子网掩码为 255.255.255.252，R1 的一个接口的 IP 地址为 201.1.3.9，转换为对应的二进制的后 8 位为 0000 1001（由 201.1.3.x/30 知，IP 地址对应的二进制的后两位为主机号，而主机号全为 0 表示本网络本身，主机号全为 1 表示本网络的广播地址，不用于源 IP 地址或者目的 IP 地址），那么除 201.1.3.9 外，只有 IP 地址为 201.1.3.10 才可以作为源 IP 地址使用（本题为 201.1.3.10）。Web 服务器的 IP 地址为 130.18.10.1，作为 IP 分组的目的 IP 地址。综上可知，选项 D 正确。

39．解析：

从子网掩码可知 H1 和 H2 处于同一网段，H3 和 H4 处于同一网段，分别可以进行正常的 IP 通信，A 和 D 错误。因为 R2 的 E1 接口的 IP 地址为 192.168.3.254，而 H2 的默认网关为 192.168.3.1，所以 H2 不能访问 Internet，而 H4 的默认网关为 192.168.3.254，所以 H4 可以正常访问 Internet，B 错误。由 H1、H2、H3 和 H4 的子网掩码可知 H1、H2 和 H3、H4 处于不同的网段，需通过路由器才能进行正常的 IP 通信，而这时 H1 和 H2 的默认网关为 192.168.3.1，但 R2 的 E1 接口的 IP 地址为 192.168.3.254，无法进行通信，从而 H1 不能与 H3 进行正常的 IP 通信。C 正确。

40．解析：

最少情况下：当本机 DNS 高速缓存中存有该域名的 DNS 信息时，则不需要查询任何域名服务器，这样最少发出 0 次 DNS 查询。最多情况下：因为均采用迭代查询的方式，在最坏的情况下，需要依次迭代地向本地域名服务器、根域名服务器（.com）、顶级域名服务器（xyz.com）、权限域名服务器（abc.xyz.com）发出 DNS 查询请求，因此最多发出 4 次 DNS 查询。

二、综合应用题

41．解答：

（1）TCP 连接的建立分以下三个阶段。首先，H3 向 Web 服务器 S 发出连接请求报文段，这时首部中的同步位 SYN = 1，ACK = 0，同时选择一个初始序号 seq = 100。TCP 规定，SYN 报文段（即 SYN = 1 的报文段）不能携带数据，但是要消耗一个序号。接着，S 收到连接请求报文段，为自己选择一个初始序号 seq = y，向 A 发送确认。这个报文段 SYN = 1，ACK = 1，seq = y，确认号 ack 是 100 + 1 = 101。它不能携带数据，但是也要消耗一个序号。最后，H3

收到 S 的确认报文段后，还要向 S 给出确认。这份确认报文段 SYN = 0，ACK = 1，确认号 ack = y + 1，自己的序号 seq = 101。因此，第二次握手 TCP 段的 SYN = 1，（1 分）ACK = 1；（1 分）确认序号是 101。（1 分）

（2）题目规定 S 对收到的每个段（MSS 大小的段）进行确认，并通告新的接收窗口，而且 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出。H3 收到的第 8 个确认段所通告的接收窗口是 20−8 = 12KB；（1 分）在慢开始算法里，发送方 H3 先设置拥塞窗口 cwnd = 1KB，接下来每收到一个对新报文段的确认就使发送方的拥塞窗口加 1KB。H3 共收到 8 个确认段，所以此时 H3 的拥塞窗口变为 1 + 8 = 9KB；（1 分）发送窗口 = min{拥塞窗口, 接收窗口}，所以 H3 的发送窗口变为 min{9, 12} = 9KB。（1 分）

（3）TCP 是用字节作为窗口和序号的单位。当 H3 的发送窗口等于 0KB 时，也就是接收窗口等于 0KB 时，下一个待发送段的序号是 20K + 101 = 20×1024 + 101 = 20581；（1 分）H3 从发送第 1 个段到发送窗口等于 0KB 时刻为止，经过五个传输轮次，每个传输轮次的时间就是往返 RTT，因此平均数据传输速率是 20KB/(5×200ms) = 20KB/ s= 20.48kbps。（1 分）

（4）通信结束后，H3 向 S 发送连接释放报文段。S 收到 H3 的连接释放报文段后，马上发出确认报文段。此时 S 已经没有数据需要传输，于是它也马上发出连接释放报文段。H3 在收到 S 的连接释放报文段后，发出确认报文段。S 在收到这份确认后就释放 TCP 连接。因此从 t 时刻起，S 释放该连接的最短时间是：H3 的连接释放报文段传送到 S 的时间 + S 的连接释放报文段传送到 H3 的时间 + H3 的确认报文段传送到 S 的时间 = 1.5×200ms = 300ms。（1 分）

42．解答：

（1）根据定义，正则 k 叉树中仅含有两类结点；叶结点（个数记为 n_0）和度为 k 的分支结点（个数记为 n_1）。树 T 中的结点总数 $n = n_0 + n_k = n_0 + m$。树中所含的边数 $e = n - 1$，这些边均为 m 个度为 k 的结点发出的，即 $e = mk$。整理得 $n_0 + m = mk + 1$，故 $n_0 = (k - 1)m + 1$。（3 分）

（2）高度为 h 的正则 k 叉树 T 中，含最多结点的树形为：除第 h 层外，第 1 层到第 h−1 层的结点都是度为 k 的分支结点；而第 h 层均为叶结点，即树是“满”树。此时第 j（$1 \leqslant j \leqslant h$）层结点数为 k^{j-1}，结点总数 M_1 为

$$M_1 = \sum_{j=1}^{h} k^{j-1} = \frac{k^h - 1}{k - 1} \qquad （3 分）$$

含最少结点的正则 k 叉树的树形为：第 1 层只有根结点，第 2 层到第 $h - 1$ 层仅含 1 个分支结点和 $k-1$ 个叶结点，第 h 层有 k 个叶结点。即除根外第 2 层到第 h 层中每层的结点数均为 k，故 T 中所含结点总数 M_2 为

$$M_2 = 1 + (h - 1)k \qquad （2 分）$$

【评分说明】

①参考答案仅给出一种推导过程，若考生采用其他推导方法且正确，同样给分。②若考生仅给出结果，但没有推导过程，则（1）、（2）的最高得分分别是 2 分和 3 分。若推导过程或答案不完全正确，酌情给分。

43．解答：

（1）算法的基本设计思想

由题意知，将最小的$\lfloor n/2 \rfloor$个元素放在 A_1 中，其余的元素放在 A_2 中，分组结果即可满足题目要求。仿照快速排序的思想，基于枢轴将 n 个整数划分为两个子集。根据划分后枢轴所处的位置 i 分别处理：

① 若 $i = \lfloor n/2 \rfloor$，则分组完成，算法结束；

② 若 $i<\lfloor n/2 \rfloor$，则枢轴及之前的所有元素均属于 A_1，继续对 i 之后的元素进行划分；

③ 若 $i>\lfloor n/2 \rfloor$，则枢轴及之后的所有元素均属于 A_2，继续对 i 之前的元素进行划分；

基于该设计思想实现的算法，无须对全部元素进行全排序，其平均时间复杂度是 O(n)，空间复杂度是 O(1)。

（2）算法实现（9 分）

```
int setPartition(int a[], int n){
    int pivotkey, low=0, low0=0, high=n-1, high0=n-1, flag=1, k=n/2, i;
    int s1=0, s2=0;
    while(flag) {
        piovtkey=a[low];                    //选择枢轴
        while(low<high) {                   //基于枢轴对数据进行划分
            while(low<high && a[high]>=pivotkey) --high;
            if(low!=high) a[low]=a[high];
            while(low<high && a[low]<=pivotkey) ++low;
            if(low!=high) a[high]=a[low];
        } //end of while(low<high)
        a[low]=pivotkey;
        if(low==k-1)                        //如果枢轴是第 n/2 小元素，划分成功
            flag=0;
        else{                               //是否继续划分
            if(low<k-1){
                low0=++low;
                high=high0;
            }
            else{
                high0=--high;
                low=low0;
            }
        }
    }
    for(i=0;i<k;i++) s1+=a[i];
    for(i=k;i<n;i++) s2+=a[i];
    return s2-s1;
}
```

【（1）（2）的评分说明】

① 本题目只需将最大的一半元素与最小的一半元素分组，不需要对所有元素进行全部排序。参考答案基于快速排序思想，采用非递归的方式实现。若考生设计的算法满足题目的功能要求且正确，则（1）、（2）根据所实现算法的平均时间复杂度给分，细则见下表。

时间复杂度	分　数	说　明
O(n)	13	采用类似快速排序思想，没有对元素进行全排序
O($n\log_2 n$)	11	
O(n^2)	9	
其他	7	时间复杂度高于 O(n^2)的算法

② 若在算法的基本设计思想描述中因文字表达没有清晰反映出算法思路，但在算法实现中能够表达出算法思想且正确的，可参照①的标准给分。

③ 若算法的基本设计思想描述或算法实现中部分正确，可参照①中各种情况的相应给分

标准酌情给分。

④ 参考答案中只给出了使用 C 语言的版本，使用 C++语言的答案视同使用 C 语言。

（3）算法的平均时间复杂度和空间复杂度

本参考答案给出的算法平均时间复杂度是 O(n)，空间复杂度是 O(1)。

【评分说明】

44．解答：

（1）每传送一个 ASCII 字符，需要传输的位数有 1 位起始位、7 位数据位（ASCII 字符占 7 位）、1 位奇校验位和 1 位停止位，故总位数为 1 + 7 + 1 + 1 = 10。（2 分）

I/O 端口每秒钟最多可接收 1000/0.5 = 2000 个字符。（1 分）

【评分说明】对于第一问，若考生回答总位数为 9，则给 1 分。

（2）一个字符传送时间包括：设备 D 将字符送 I/O 端口的时间、中断响应时间和中断服务程序前 15 条指令的执行时间。时钟周期为 1/(50MHz) = 20ns，设备 D 将字符送 I/O 端口的时间为 0.5ms/20ns = 2.5×10^4 个时钟周期。一个字符的传送时间大约为 2.5×10^4 + 10 + 15×4 = 25070 个时钟周期。完成 1000 个字符传送所需时间大约为 1000×25070 = 25070000 个时钟周期。（3 分）

CPU 用于该任务的时间大约为 1000×(10 + 20×4) = 9×10^4 个时钟周期。（1 分）

在中断响应阶段，CPU 主要进行以下操作：关中断、保护断点和程序状态、识别中断源。（2 分）

【评分说明】

① 位于第一问，若答案是 25070020，则同样给分；若答案是 25000000 或 25000020，则给 2 分。如果没有给出分布计算步骤，但算式和结果正确，同样给分。

② 对于第三问，只要回答关中断和保护断点，就给 2 分，其他答案酌情给分。

45．解答：

（1）页大小为 8KB，页内偏移地址为 13 位，故 A = B = 32−13 = 19；D = 13；C = 24−13 = 11；主存块大小为 64B，故 G = 6。2 路组相联，每组数据区容量有 64B×2 = 128B，共有 64KB/128B = 512 组，故 F = 9；E = 24−G−F = 24−6−9 = 9。

因而 A = 19，B = 19，C = 11，D = 13，E = 9，F = 9，G = 6。（各 1 分，共 7 分）

TLB 中标记字段 B 的内容是虚页号，表示该 TLB 项对应哪个虚页的页表项。（1 分）

（2）块号 4099 = 00 0001 0000 0000 0011B，因此，所映射的 Cache 组号为 0 0000 0011B = 3，（1 分）对应的 H 字段内容为 0 0000 1000B。（1 分）

（3）Cache 缺失带来的开销小，而处理缺页的开销大。（1 分）因为缺页处理需要访问磁盘，而 Cache 缺失只要访问主存。（1 分）

【评分说明】对于（3）中第 2 问，若考生回答因为缺页需要软件实现而 Cache 缺失用硬件实现，则同样给分。

（4）因为采用直写策略时需要同时写快速存储器和慢速存储器，而写磁盘比写主存慢很多，所以，在 Cache−主存层次，Cache 可以采用直写策略，而在主存−外存（磁盘）层次，修改页面内容时总是采用回写策略。（2 分）

46．解答：

（1）由于采用了静态优先数，当就绪队列中总有优先数较小的进程时，优先数较大的进程一直没有机会运行，因而会出现饥饿现象。（2 分）

（2）优先数 priority 的计算公式为

priority = nice + k1×cpuTime − k2×waitTime，其中 k1 > 0，k2 > 0，用来分别调整 cpuTime

和 waitTime 在 priority 中所占的比例。（3 分）waitTime 可使长时间等待的进程优先数减少，从而避免出现饥饿现象。（1 分）

【评分说明】

① 公式中包含 nice 给 1 分，利用 cpuTime 增大优先数给 1 分，利用 waitTime 减少优先数给 1 分；部分正确，酌情给分。

② 若考生给出包含 nice、cpuTime 和 waitTime 的其他合理的优先数计算方法，同样给分。

47. 解答：

（1）两个目录文件 dir 和 dir1 的内容如下表所示。（3 分）

dir 目录文件

文件名	簇号
dir1	48

dir1 目录文件

文件名	簇号
file1	100
file2	200

【评分说明】每个目录项的内容正确给 1 分，共 3 分。

（2）由于 FAT 的簇号为 2 个字节，即 16 比特，因此在 FAT 表中最多允许 2^{16}（65536）个表项，一个 FAT 文件最多包含 2^{16}（65536）个簇。FAT 的最大长度为 $2^{16}\times 2B = 128KB$。（1 分）文件的最大长度是 $2^{16}\times 4B = 256MB$。（1 分）

【评分说明】若考生考虑到文件结束标志、坏块标志等，且答案正确，同样给分。

（3）在 FAT 的每个表项中存放下一个簇号。file1 的簇号 106 存放在 FAT 的 100 号表项中，（1 分）簇号 108 存放在 FAT 的 106 号表项中。（1 分）

（4）先在 dir 目录文件里找到 dir1 的簇号，然后读取 48 号簇，得到 dir1 目录文件，接着找到 file1 的第一个簇号，据此在 FAT 里查找 file1 的第 5000 个字节所在的簇号，最后访问磁盘中的该簇。因此，需要访问目录文件 dir1 所在的 48 号簇，（1 分）及文件 file1 的 106 号簇。（1 分）

2017 年

2017 年计算机学科专业基础综合试题参考答案

一、单项选择题

1.	B	2.	C	3.	A	4.	B	5.	B	6.	D	7.	B	8.	A
9.	B	10.	B	11.	D	12.	C	13.	C	14.	A	15.	D	16.	A
17.	C	18.	B	19.	A	20.	D	21.	D	22.	B	23.	D	24.	C
25.	B	26.	D	27.	B	28.	D	29.	B	30.	D	31.	B	32.	B
33.	A	34.	D	35.	B	36.	A	37.	D	38.	C	39.	A	40.	C

1．解析：

sum += ++i;相当于++i; sum = sum + i;。进行到第 k 趟循环，sum = (1+k)*k/2。显然需要进行 $O(n^{1/2})$趟循环，因此这也是该函数的时间复杂度。

2．解析：

I 的反例：计算斐波拉契数列迭代实现只需要一个循环即可实现。III 的反例：入栈序列为 1、2，进行如下操作 PUSH、PUSH、POP、POP，出栈次序为 2、1；进行如下操作 PUSH、POP、PUSH、POP，出栈次序为 1、2。IV，栈是一种受限的线性表，只允许在一端进行操作。因此 II 正确。

3．解析：

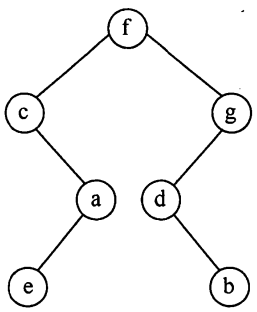
三元组表的结点存储了行 row、列 col、值 value 三种信息，是主要用来存储稀疏矩阵的一种数据结构。十字链表将行单链表和列单链表结合起来存储稀疏矩阵。邻接矩阵空间复杂度达 $O(n^2)$，不适于存储稀疏矩阵。二叉链表又名左孩子右兄弟表示法，可用于表示树或森林。因此 A 正确。

4．解析：

先序序列是先父结点，接着左子树，然后右子树。中序序列是先左子树，接着父结点，然后右子树，递归进行。如果所有非叶结点只有右子树，先序序列和中序序列都是先父结点，然后右子树，递归进行，因此 B 正确。

5．解析：

后序序列是先左子树，接着右子树，最后父结点，递归进行。根结点左子树的叶结点首先被访问，它是 e。接下来是它的父结点 a，然后是 a 的父结点 c。接着访问根结点的右子树。它的叶结点 b 首先被访问，然后是 b 的父结点 d，再者是 d 的父结点 g。最后是根结点 f。因此 d 与 a 同层，B 正确。



6．解析：

哈夫曼编码是前缀编码，各个编码的前缀各不相同，因此直接拿编码序列与哈夫曼编码一一比对即可。序列可分割为 0100　011　001　001　011　11　0101，译码结果是 a f e e f g d，选项 D 正确。

7．解析：

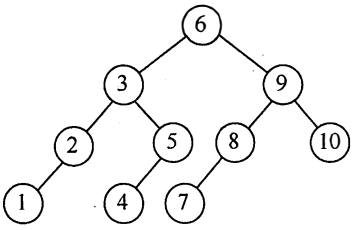
无向图边数的两倍等于各顶点度数的总和。由于其他顶点的度均小于 3，可以设它们的度都为 2，设它们的数量是 x，可列出方程 $4\times3+3\times4+2x=16\times2$，解得 $x=3$。$4+3+3=11$，B 正确。

8．解析：

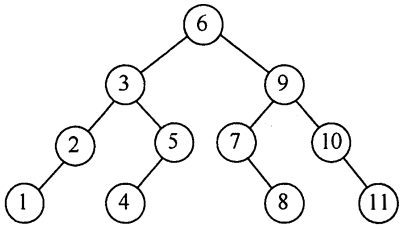
折半查找判定树实际上是一棵二叉排序树，它的中序序列是一个有序序列。可以在树结点上依次填上相应的元素，符合折半查找规则的树即是所求。

B 选项 4、5 相加除 2 向上取整，7、8 相加除 2 向下取整，矛盾。C 选项，3、4 相加除 2 向上取整，6、7 相加除 2 向下取整，矛盾。D 选项，1、10 相加除 2 向下取整，6、7 相加除 2 向上取整，矛盾。A 符合折半查找规则，因此正确。

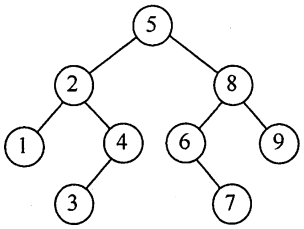
A



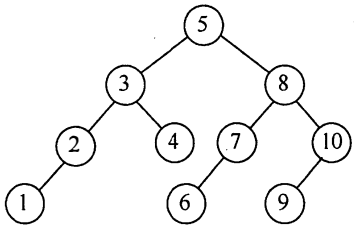
B



C



D



9．解析：

B+树是应文件系统所需而产生的 B-树的变形，前者比后者更加适用于实际应用中的操作系统的文件索引和数据库索引，因为前者磁盘读写代价更低，查询效率更加稳定。编译器中的词法分析使用有穷自动机和语法树。网络中的路由表快速查找主要靠高速缓存、路由表压缩技术和快速查找算法。系统一般使用空闲空间链表管理磁盘空闲块。所以 B 正确。

10．解析：

归并排序代码比选择插入排序更复杂，前者空间复杂度是 $O(n)$，后者是 $O(1)$。但是前者时间复杂度是 $O(n\log n)$，后者是 $O(n^2)$。所以 B 正确。

11．解析：

插入排序、选择排序、起泡排序原本时间复杂度是 $O(n^2)$，更换为链式存储后的时间复杂度还是 $O(n^2)$。希尔排序和堆排序都利用了顺序存储的随机访问特性，而链式存储不支持这种性质，所以时间复杂度会增加，因此选 D。

12．解析：

运行时间 = 指令数×CPI/主频。M1 的时间 = 指令数×2/1.5，M2 的时间 = 指令数×1/1.2，两者之比为 $(2/1.5):(1/1.2)=1.6$。故选 C。

13．解析：

由 4 个 DRAM 芯片采用交叉编址方式构成主存可知主存地址最低二位表示该字节存储的

芯片编号。double 型变量占 64 位，8 个字节。它的主存地址 804 001 AH 最低二位是 10，说明它从编号为 2 的芯片开始存储（编号从 0 开始）。一个存储周期可以对所有芯片各读取一个字节，因此需要 3 轮，故选 C。

14．解析：

时间局部性是一旦一条指令被执行，则在不久的将来它可能再次被执行。空间局部性是一旦一个存储单元被访问，那么它附近的存储单元也很快被访问。显然，这里的循环指令本身具有时间局部性，它对数组 a 的访问具有空间局部性，故选 A。

15．解析：

在变址操作时，将计算机指令中的地址与变址寄存器中的地址相加，得到有效地址，指令提供数组首地址，由变址寄存器来定位数据中的各元素。所以它最适合按下标顺序访问一维数组元素，故选 D。

相对寻址以 PC 为基地址，以指令中的地址为偏移量确定有效地址。寄存器寻址则是在指令中指出需要使用的寄存器。直接寻址是在指令的地址字段直接指出操作数的有效地址。

16．解析：

三地址指令有 29 条，所以它的操作码至少为 5 位。以 5 位进行计算，它剩余 32 − 29 = 3 种操作码给二地址。而二地址另外多了 6 位给操作码，因此它的数量最大达 3×64 = 192。所以指令字长最少为 23 位，因为计算机按字节编址，需要是 8 的倍数，所以指令字长至少应该是 24 位，故选 A。

17．解析：

超标量是指在 CPU 中有一条以上的流水线，并且每个时钟周期内可以完成一条以上的指令，其实质是以空间换时间。I 错误，它不影响流水线功能段的处理时间；II、III 正确。故选 C。

18．解析：

主存储器就是我们通常说的主存，在 CPU 外，存储指令和数据，由 RAM 和 ROM 实现。控制存储器用来存放实现指令系统的所有微指令，是一种只读型存储器，机器运行时只读不写，在 CPU 的控制器内。CS 按照微指令的地址访问，所以 B 错误。

19．解析：

五阶段流水线可分为取指（IF）、译码/取数（ID）、执行（EXC）、存储器读（MEM）、写回（Write Back）。数字系统中，各个子系统通过数据总线连接形成的数据传送路径称为数据通路，包括程序计数器、算术逻辑运算部件、通用寄存器组、取指部件等，不包括控制部件，故选 A。

20．解析：

多总线结构用速率高的总线连接高速设备，用速率低的总线连接低速设备。一般来说，CPU 是计算机的核心，是计算机中速度最快的设备之一，所以 A 正确。突发传送方式把多个数据单元作为一个独立传输处理，从而最大化设备的吞吐量。现实中一般用支持突发传送方式的总线提高存储器的读写效率，B 正确。各总线通过桥接器相连，后者起流量交换作用。PCI-Express 总线都采用串行数据包传输数据，所以选 D。

21．解析：

I/O 端口又称 I/O 接口，是 CPU 与设备之间的交接面。由于主机和 I/O 设备的工作方式和工作速度有很大差异，I/O 端口就应运而生。在执行一条指令时，CPU 使用地址总线选择所请求的 I/O 端口，使用数据总线在 CPU 寄存器和端口之间传输数据。所以选 D。

22．解析：

多重中断系统在保护被中断进程现场时关中断，执行中断处理程序时开中断，B 错误。

CPU 一般在一条指令执行结束的阶段采样中断请求信号，查看是否存在中断请求，然后决定是否响应中断，A、D 正确。中断请求一般来自 CPU 以外的事件，异常一般发生在 CPU 内部，C 正确。

23．解析：

先来先服务调度算法是作业来得越早，优先级越高，因此会选择 J1。短作业优先调度算法是作业运行时间越短，优先级越高，因此会选择 J3。所以 D 正确。

24．解析：

执行系统调用的过程是这样的：正在运行的进程先传递系统调用参数，然后由陷入（trap）指令负责将用户态转化为内核态，并将返回地址压入堆栈以备后用，接下来 CPU 执行相应的内核态服务程序，最后返回用户态。所以 C 正确。

25．解析：

回收起始地址为 60K、大小为 140KB 的分区时，它与表中第一个分区和第四个分区合并，成为起始地址为 20K、大小为 380KB 的分区，剩余 3 个空闲分区。在回收内存后，算法会对空闲分区链按分区大小由小到大进行排序，表中的第二个分区排第一。所以选择 B。

26．解析：

绝大多数操作系统为改善磁盘访问时间，以簇为单位进行空间分配，因此选 D。

27．解析：

进程切换带来系统开销，切换次数越多，开销越大，A 正确。当前进程的时间片用完后，它的状态由执行态变为就绪态，B 错误。时钟中断是系统中特定的周期性时钟节拍。操作系统通过它来确定时间间隔，实现时间的延时和任务的超时，C 正确。现代操作系统为了保证性能最优，通常根据响应时间、系统开销、进程数量、进程运行时间、进程切换开销等因素确定时间片大小，D 正确。

28．解析：

多道程序系统通过组织作业（编码或数据）使 CPU 总有一个作业可执行，从而提高了 CPU 的利用率、系统吞吐量和 I/O 设备利用率，I、III、IV 是优点。但系统要付出额外的开销来组织作业和切换作业，II 错误。所以选 D。

29．解析：

一个新的磁盘是一个空白版，必须分成扇区以便磁盘控制器能读和写，这个过程称为低级格式化（或物理格式化）。低级格式化为磁盘的每个扇区采用特别的数据结构，包括校验码，III 错误。为了使用磁盘存储文件，操作系统还需要将其数据结构记录在磁盘上。这分为两步。第一步是将磁盘分为由一个或多个柱面组成的分区，每个分区可以作为一个独立的磁盘，I 错误。在分区之后，第二步是逻辑格式化（创建文件系统）。在这一步，操作系统将初始的文件系统数据结构存储到磁盘上。这些数据结构包括空闲和已分配的空间和一个初始为空的目录，II、IV 正确。所以选 B。

30．解析：

可以把用户访问权限抽象为一个矩阵，行代表用户，列代表访问权限。这个矩阵有 4 行 5 列，1 代表 true，0 代表 false，所以需要 20 位，选 D。

31．解析：

硬链接指通过索引结点进行连接。一个文件在物理存储器上有一个索引节点号。存在多个文件名指向同一个索引节点，II 正确。两个进程各自维护自己的文件描述符，III 正确，I 错误。所以选择 B。

32．解析：

在开始 DMA 传输时，主机向内存写入 DMA 命令块，向 DMA 控制器写入该命令块的地址，启动 I/O 设备。然后，CPU 继续其他工作，DMA 控制器则继续下去直接操作内存总线，将地址放到总线上开始传输。当整个传输完成后，DMA 控制器中断 CPU。因此执行顺序是 2, 3, 1, 4，选 B。

33．解析：

OSI 参考模型共 7 层，除去物理层和应用层，剩五层。它们会向 PDU 引入 20B×5 = 100B 的额外开销。应用层是最顶层，所以它的数据传输效率为 400B/500B = 80%，选 A。

34．解析：

可用奈奎斯特采样定理计算无噪声情况下的极限数据传输速率，用香农第二定理计算有噪信道极限数据传输速率。$2W\log_2 N \geqslant W\log_2(1+S/N)$，$W$ 是信道带宽，N 是信号状态数，S/N 是信噪比，将数据代入计算可得 $N \geqslant 32$，选 D。分贝数 $=10\log_{10} S/N$。

35．解析：

IEEE 802.11 数据帧有四种子类型，分别是 IBSS、From AP、To AP、WDS。这里的数据帧 F 是从笔记本电脑发送往访问接入点（AP），所以属于 To AP 子类型。这种帧地址 1 是 RA（BSSID），地址 2 是 SA，地址 3 是 DA。RA 是 Receiver Address 的缩写，BSSID 是 basic service set identifier 的缩写，SA 是 source address 的缩写，DA 是 destination address 的缩写。因此地址 1 是 AP 的 MAC，地址 2 是 H 的 MAC，地址 3 是 R 的 MAC，选 B。

36．解析：

根据 RFC 文档描述，0.0.0.0/32 可以作为本主机在本网络上的源地址。127.0.0.1 是回送地址，以它为目的 IP 地址的数据将被立即返回到本机。200.10.10.3 是 C 类 IP 地址。255.255.255.255 是广播地址。

37．解析：

RIP 是一种分布式的基于距离向量的路由选择协议，通过广播 UDP 报文来交换路由信息。OSPF 是一个内部网关协议，不使用传输协议，如 UDP 或 TCP，而是直接用 IP 包封装它的数据。BGP 是一个外部网关协议，用 TCP 封装它的数据。因此选 D。

38．解析：

这个网络有 16 位的主机号，平均分成 128 个规模相同的子网，每个子网有 7 位的子网号，9 位的主机号。除去一个网络地址和广播地址，可分配的最大 IP 地址个数是 $2^9-2=512-2=510$，故选 C。

39．解析：

按照慢开始算法，发送窗口 = min{拥塞窗口，接收窗口}，初始的拥塞窗口为最大报文段长度 1KB。每经过一个 RTT，拥塞窗口翻倍，因此需至少经过 5 个 RTT，发送窗口才能达到 32KB，所以选 A。这里假定乙能及时处理接收到的数据，空闲的接收缓存≥32KB。

40．解析：

FTP 协议使用控制连接和数据连接，控制连接存在于整个 FTP 会话过程中，数据连接在每次文件传输时才建立，传输结束就关闭，A 和 B 是正确的。默认情况下 FTP 协议使用 TCP 20 端口进行数据连接，TCP 21 端口进行控制连接。但是是否使用 TCP 20 端口建立数据连接与传输模式有关，主动方式使用 TCP 20 端口，被动方式由服务器和客户端自行协商决定，C 错，D 对。所以选 C。

二、综合应用题

41．解答：

（1）算法的基本设计思想

表达式树的中序序列加上必要的括号即为等价的中缀表达式。可以基于二叉树的中序遍历策略得到所需的表达式。（3 分）

表达式树中分支结点所对应的子表达式的计算次序，由该分支结点所处的位置决定。为得到正确的中缀表达式，需要在生成遍历序列的同时，在适当位置增加必要的括号。显然，表达式的最外层（对应根结点）及操作数（对应叶结点）不需要添加括号。（2 分）

（2）算法实现（10 分）

将二叉树的中序遍历递归算法稍加改造即可得本题答案。除根结点和叶结点外，遍历到其他结点时在遍历其左子树之前加上左括号，在遍历完右子树后加上右括号。

```
void BtreeToE(BTree *root){
    BtreeToExp(root, 1);                    //根的高度为 1
}
void BtreeToExp( BTree *root, int deep)
{
    if(root == NULL) return;                //空结点返回
    else if(root->left==NULL&&root->right==NULL)   //若为叶结点
        printf("%s", root->data);           //输出操作数，不加括号
    else{
        if(deep>1) printf("(");             //若有子表达式则加 1 层括号
        BtreeToExp(root->left, deep+1);
        printf("%s", root->data);           //输出操作符
        BtreeToExp(root->right, deep+1);
        if(deep>1) printf(")");             //若有子表达式则加 1 层括号
    }
}
```

【评分说明】① 若考生设计的算法满足题目的功能要求，则（1）、（2）根据所实现算法的策略及输出结果给分，评分标准见下表。

分数	备注
15	采用中序遍历算法且正确，括号嵌套正确，层数适当
14	采用中序遍历算法且正确，括号嵌套正确，但括号嵌套层数过多。例如，表达式最外层加上括号，或操作数加括号，如(a)
11	采用中序遍历算法，但括号嵌套层数不完全正确。例如，左右括号数量不匹配
9	采用中序遍历算法，但没有考虑括号
≤7	其他

② 若考生采用其他方法得到正确结果，可参照①的评分标准给分。

③ 如果程序中使用了求结点深度等辅助函数，但没有给出相应的实现过程，只要考生进行了必要的说明，可不扣分。

④ 若在算法的基本设计思想描述中因文字表达没有清晰反映出算法思路，但在算法实现中能够表达出算法思想且正确的，则可参照①的标准给分。

⑤ 若算法的基本设计思想描述或算法实现中部分正确，可参照①中各种情况的相应给分标准酌情给分。

⑥ 参考答案中只给出了使用 C 语言的版本，使用 C++语言的答案参照以上评分标准。

42．解答：

（1）Prim 算法属于贪心策略。算法从一个任意的顶点开始，一直长大到覆盖图中所有顶点为止。算法每一步在连接树集合 S 中顶点和其他顶点的边中，选择一条使得树的总权重增加最小的边加入集合 S。当算法终止时，S 就是最小生成树。

① S 中顶点为 A，候选边为(A, D), (A, B), (A, E)，选择(A, D)加入 S。

② S 中顶点为 A, D，候选边为(A, B), (A, E), (D, E), (C, D)，选择(D, E)，加入 S。

③ S 中顶点为 A, D, E，候选边为(A, B), (C, D), (C, E)，选择(C, E)加入 S。

④ S 中顶点为 A, D, E, C，候选边为(A, B), (B, C)，选择(B, C)加入 S。

⑤ S 就是最小生成树。

依次选出的边为

(A, D), (D, E), (C, E), (B, C) （4 分）

【评分说明】每正确选对一条边且次序正确，给 1 分。若考生选择的边正确，但次序不完全正确，酌情给分。

（2）图 G 的 MST 是唯一的。（2 分）第一小题的最小生成树包括了图中权值最小的四条边，其他边都比这四条边大，所以此图的 MST 唯一。

（3）当带权连通图的任意一个环中所包含的边的权值均不相同时，其 MST 是唯一的。（2 分）此题不要求回答充分必要条件，所以回答一个限制边权值的充分条件即可。

【评分说明】① 若考生答案中给出的是其他充分条件，例如“带权连通图的所有边的权值均不相同”，同样给分。

② 若考生给出的充分条件对图的顶点数和边数做了某些限制，例如，限制了图中顶点的个数（顶点个数少于 3 个）、限制了图的形状（图中没有环）等，则最高给 1 分。

③ 答案部分正确，酌情给分。

43．解答：

（1）由于 i 和 n 是 unsigne d型，故“i <= n−1”是无符号数比较，n = 0 时，n − 1 的机器数为全 1，值是 $2^{32}-1$，为 unsigne d 型可表示的最大数，条件“i <= n−1”永真，因此出现死循环。（2 分）

若 i 和 n 改为 int 类型，则不会出现死循环。（1 分）

因为“i <= n−1”是带符号整数比较，n = 0 时，n−1 的值是−1，当 i = 0 时条件“i <= n−1”不成立，此时退出 for 循环。（1 分）

（2）f1(23)与 f2(23)的返回值相等。（1 分）$f(23)=2^{23+1}-1=2^{24}-1$，它的二进制形式是 24 个 1。int 占 32 位，没有溢出。float 有 1 个符号位，8 个指数位，23 个底数位，23 个底数位可以表示 24 位的底数。所以两者返回值相等。

f1(23)的机器数是 00FF FFFFH。（1 分）

f2(23)的机器数是 4B7F FFFFH。（1 分）

显而易见前者是 24 个 1，即 $0000\ 0000\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111_{(2)}$，后者符号位是 0，指数位为 $23+127_{(10)}=1001\ 0110_{(2)}$，底数位是 $111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111_{(2)}$。

（3）当 n = 24 时，f(24) = 1 1111 1111 1111 1111 1111 1111 B，而 float 型数只有 24 位有效位，舍入后数值增大，所以 f2(24)比 f1(24)大 1。（1 分）

【评分说明】只要说明 f2(24)需舍入处理即可给分。

（4）显然 f(31)已超出了 int 型数据的表示范围，用 f1(31)实现时得到的机器数为 32 个 1，

作为 int 型数解释时其值为−1，即 f1(31)的返回值为−1。（1 分）

因为 int 型最大可表示数是 0 后面加 31 个 1，故使 f1(n)的返回值与 f(n)相等的最大 n 值是 30。（1 分）

【评分说明】对于第二问，只要给出 n = 30 即可给分。

（5）IEEE 754 标准用“阶码全 1、尾数全 0”表示无穷大。f2 返回值为 float 型，机器数 7F80 0000H 对应的值是+∞。（1 分）

当 n = 126 时，$f(126) = 2^{127} - 1 = 1.1\cdots1\times2^{126}$，对应阶码为 127 + 126 = 253，尾数部分舍入后阶码加 1，最终阶码为 254，是 IEEE 754 单精度格式表示的最大阶码。故使 f2 结果不溢出的最大 n 值为 126。（1 分）

当 n = 23 时，f(23)为 24 位 1，float 型数有 24 位有效位，所以不需舍入，结果精确。故使 f2 获得精确结果的最大 n 值为 23。（1 分）

【评分说明】对于第二问，只要给出 n = 23，即可给分。对于第三问，只要给出 n = 126，即可给分。

44．解答：

（1）M 为 CISC。（1 分）

M 的指令长短不一，不符合 RISC 指令系统特点。（1 分）

（2）f1 的机器代码占 96B。（1 分）

因为 f1 的第一条指令“push ebp”所在的虚拟地址为 0040 1020H，最后一条指令“ret”所在的虚拟地址为 0040 107FH，所以，f1 的机器指令代码长度为 0040 107FH−0040 1020H + 1 = 60H = 96 个字节。（1 分）

（3）CF = 1。（1 分）

cmp 指令实现 i 与 n − 1 的比较功能，进行的是减法运算。在执行 f1(0)过程中，n = 0，当 i = 0 时，i = 0000 0000H，并且 n−1 = FFFF FFFFH。因此，当执行第 20 条指令时，在补码加/减运算器中执行“0 减 FFFF FFFFH”的操作，即 0000 0000H + 0000 0000H + 1=0000 0001H，此时，进位输出 C = 0，减法运算时的借位标志 $CF = C \oplus 1 = 1$。（2 分）

（4）f2 中不能用 shl 指令实现 power*2。（1 分）

因为 shl 指令用来将一个整数的所有有效数位作为一个整体左移；而 f2 中的变量 power 是 float 型，其机器数中不包含最高有效数位，但包含了阶码部分，将其作为一个整体左移时并不能实现“乘 2”的功能，因而 f2 中不能用 shl 指令实现 power*2。（2 分）浮点数运算比整型运算要复杂，耗时也较长。

45．解答：

（1）函数 f1 的代码段中所有指令的虚拟地址的高 20 位相同，因此 f1 的机器指令代码在同一页中，仅占用 1 页。（1 分）页目录号用于寻找页目录的表项，该表项包含页表的位置。页表索引用于寻找页表的表项，该表项包含页的位置。

（2）push ebp 指令的虚拟地址的最高 10 位（页目录号）为 00 0000 0001，中间 10 位（页表索引）为 00 0000 0001，所以，取该指令时访问了页目录的第 1 个表项，（1 分）在对应的页表中访问了第 1 个表项。（1 分）

（3）在执行 scanf()的过程中，进程 P 因等待输入而从执行态变为阻塞态。（1 分）输入结束时，P 被中断处理程序唤醒，变为就绪态。（1 分）P 被调度程序调度，变为运行态。（1 分）CPU 状态会从用户态变为内核态。（1 分）

46．解答：

先找出线程对在各个变量上的互斥、并发关系。如果是一读一写或两个都是写，那么这就是互斥关系。每一个互斥关系都需要一个信号量进行调节。

```
semaphore mutex_y1=1; //mutex_y1 用于 thread1 与 thread3 对变量 y 的互斥访问。
semaphore mutex_y2=1; //mutex_y2 用于 thread2 与 thread3 对变量 y 的互斥访问。
semaphore mutex_z=1;  //mutex_z 用于变量 z 的互斥访问。
```

互斥代码如下：（5 分）

```
thread1
{
  cnum w;
  wait( mutex_y1);
  w=add( x, y);
  signal( mutex_y1);
  …
}
```

```
thread2
{
  cnum w;
  wait( mutex_y2);
  wait( mutex_z);
  w=add( y, z);
  signal( mutex_z);
  signal( mutex_y2);
  …
}
```

```
thread3
{
  cnum w;
  w.a=1;
  w.b=1;
  wait( mutex_z);
  z=add( z, w);
  signal( mutex_z);
  wait( mutex_y1);
  wait( mutex_y2);
  y=add( y, w);
  signal( mutex_y1);
  signal( mutex_y2);
  …
}
```

【评分说明】

① 各线程与变量之间的互斥、并发情况及相应评分见下表。

变量 \ 线程对	thread1 和 thread2	thread2 和 thread3	thread1 和 thread3	给分
x	不共享	不共享	不共享	1 分
y	同时读	读写互斥	读写互斥	3 分
z	不共享	读写互斥	不共享	1 分

② 若考生仅使用一个互斥信号量，互斥代码部分的得分最多给 2 分。

③ 答案部分正确，酌情给分。

47．解答：

（1）t_0 时刻到 t_1 时刻期间，甲方可以断定乙方已正确接收了 3 个数据帧，（1 分）分别是 $S_{0,0}$，$S_{1,0}$，$S_{2,0}$（1 分）。$R_{3,3}$ 说明乙发送的数据帧确认号是 3，即希望甲发送序号 3 的数据帧，说明乙已经接收了序号为 0～2 的数据帧。

（2）从 t_1 时刻起，甲方最多还可以发送 5 个数据帧（1 分），其中第一个帧是 $S_{5,2}$（1 分），最后一个数据帧是 $S_{1,2}$（1 分）。发送序号 3 位，有 8 个序号。在 GBN 协议中，序号个数≥发送窗口 + 1，所以这里发送窗口最大为 7。此时已发送了 $S_{3,0}$ 和 $S_{4,1}$，所以最多还可以发送 5 个帧。

（3）甲方需要重发 3 个数据帧（1 分），重发的第一个帧是 $S_{2,3}$（1 分）。在 GBN 协议中，接收方发送了 N 帧后，检测出错，则需要发送出错帧及其之后的帧。$S_{2,0}$ 超时，所以重发的第一帧是 S_2。已收到乙的 R_2 帧，所以确认号应为 3。

（4）甲方可以达到的最大信道利用率是

$$\frac{7\times\dfrac{8\times1000}{100\times10^{6}}}{0.96\times10^{-3}+2\times\dfrac{8\times1000}{100\times10^{6}}}\times100\%=50\%\text{（2分）}$$

$U=$ 发送数据的时间/从开始发送第一帧到收到第一个确认帧的时间 $=N\mathrm{Td}/(\mathrm{Td}+\mathrm{RTT}+\mathrm{Ta})$

U 是信道利用率，N 是发送窗口的最大值，Td 是发送一数据帧的时间，RTT 是往返时间，Ta 是发送一确认帧的时间。这里采用捎带确认，$\mathrm{Td}=\mathrm{Ta}$。

【评分说明】答案部分正确，酌情给分。

2018 年

2018 年计算机学科专业基础综合试题参考答案

一、单项选择题

1.	B	2.	C	3.	A	4.	A	5.	A	6.	C	7.	D	8.	B
9.	C	10.	D	11.	A	12.	D	13.	C	14.	A	15.	A	16.	B
17.	C	18.	B	19.	A	20.	D	21.	B	22.	C	23.	C	24.	D
25.	B	26.	A	27.	C	28.	D	29.	D	30.	A	31.	D	32.	C
33.	B	34.	C	35.	D	36.	D	37.	D	38.	C	39.	B	40.	D

1．解析：

第一次调用：①从 S_1 中弹出 2 和 3；②从 S_2 中弹出+；③执行 3 + 2 = 5；④将 5 压入 S_1 中，第一次调用结束后 S_1 中剩余 5, 8, 5（5 在栈顶），S_2 中剩余*, -（-在栈顶）。第二次调用：①从 S_1 中弹出 5 和 8；②从 S_2 中弹出-；③执行 8 - 5 = 3；④将 3 压入 S1 中，第二次调用结束后 S_1 中剩余 5, 3（3 在栈顶），S_2 中剩余*。第三次调用：①从 S_1 中弹出 3 和 5；②从 S_2 中弹出*；③执行 5×3 = 15；④将 15 压入 S_1 中，第三次调用结束后 S_1 中仅剩余 15（栈顶），S_2 为空。故选 B。

2．解析：

A 的操作顺序：①①②②①①③③。B 的操作顺序：②①①①①①③。D 的操作顺序：②②②②②①③③③③③。对于 C：首先输出 3，说明 1 和 2 必须先依次入栈，而此后 2 肯定比 1 先输出，因此无法得到 1, 2 的输出顺序。

3．解析：

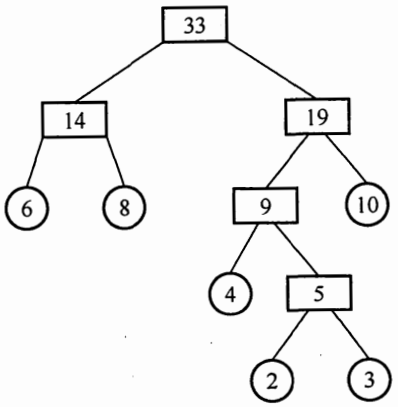
数组 N 的下标从 0 开始，第一个元素 $m_{1,1}$ 对应存入 n_0，矩阵 M 的第一行有 12 个元素，第二行有 11 个，第三行有 10 个，第四行有 9 个，第五行有 8 个，所以 $m_{6,6}$ 是第 12 + 11 + 10 + 9 + 8 + 1 = 51 个元素，下标应为 50，故选 A。

4．解析：

非叶结点的度均为 2，且所有叶结点都位于同一层的完全二叉树就是满二叉树。对于一棵高度为 h 的满二叉树（空树 $h = 0$），其最后一层全部是叶结点，数量为 2^{h-1}；总结点数为 $2^h - 1$。因此当 $2^{h-1} = k$ 时，可以得到 $2^h - 1 = 2k - 1$。

5．解析：

构造一棵符合题意的哈夫曼树，如下图所示。



由此可知，左子树为 0，右子树为 1，故答案为 A。

6．解析：

根据二叉排序树的特性：中序遍历（LNR）得到的是一个递增序列。图中二叉排序树的中序遍历序列为 x_1, x_3, x_5, x_4, x_2，可知 $x_3 < x_5 < x_4$。

7．解析：

拓扑排序每次选取入度为 0 的结点输出，经观察不难发现拓扑序列前两位一定是 1, 5 或 5, 1（因为只有 1 和 5 的入度均为 0，且其他结点都不满足仅有 1 或仅有 5 作为前驱）。因此 D 显然错误。

8．解析：

m 阶 B 树的基本性质：根结点以外的非叶结点最少含有 $\lceil m/2 \rceil - 1$ 个关键字，代入 $m=3$ 得到每个非叶结点中最少包含 1 个关键字，而根结点含有 1 个关键字，因此所有非叶结点都有两个孩子。此时其树形与 $h=5$ 的满二叉树相同，可求得关键字最少为 31 个。

9．解析：

根据题意，得到的 HT 如下：

0	1	2	3	4	5	6
	22	43	15			

$ASL_{成功} = (1+2+3)/3 = 2$。

10．解析：

初始序列：8, 3, 9, 11, 2, 1, 4, 7, 5, 10, 6

第一趟：1, 3, 7, 5, 2, 6, 4, 9, 11, 10, 8

第二趟：1, 2, 6, 4, 3, 7, 5, 8, 11, 10, 9

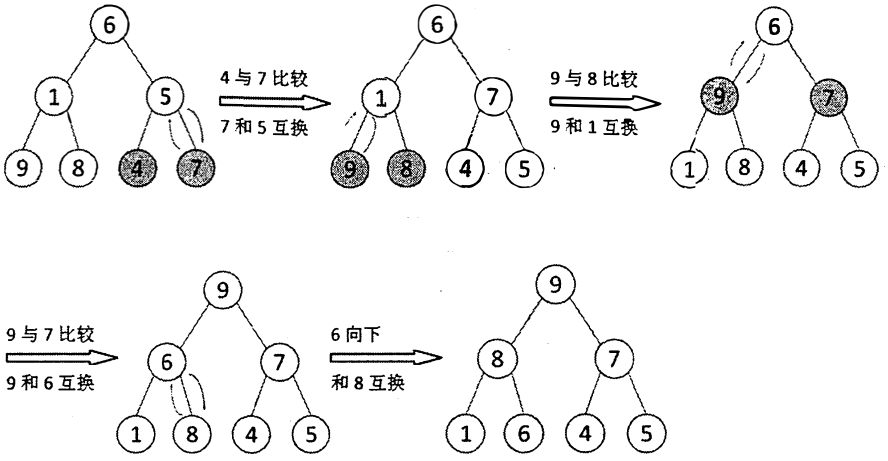
第一趟分组：8, 1, 6；3, 4；9, 7；11, 5；2, 10；间隔为 5，排序后组内递增。

第二趟分组：1, 5, 4, 10；3, 2, 9, 8；7, 6, 11；间隔为 3，排序后组内递增。

故答案选 D。

11．解析：

要熟练掌握建堆、堆的调整方法，从序列末尾开始向前遍历，**变换过程如下图**所示。



12．解析：

对于 I，二进制由于只有 0, 1 两种数值，运算规则较简单，都是通过 ALU 部件转换成加法运算。对于 II，二进制只需要高电平和低电平两个状态就可以表示，这样的物理器件很容易制

造。对于 III，二进制与逻辑量相吻合。二进制的 0 和 1 正好与逻辑量的“真”和“假”相对应，因此用二进制数表示二值逻辑显得十分自然，采用逻辑门电路很容易实现运算。

13．解析：

利用补码转换成原码的规则：负数符号位不变数值位取反加 1；正数补码等于原码。两个机器数对应的原码是$[x]_{原}$ = 80000021H，对应的数值是-33，$[y]_{原}$ = $[y]_{补}$=00000041H = 65。排除 A、D 选项。x −y 直接利用补码减法准则，$[x]_{补}$− $[y]_{补}$ = $[x]_{补}$ + $[-y]_{补}$，−y 的补码是连同符号位取反加 1，最终减法变成加法，得出结果为 FFFFFF9EH。

14．解析：

IEEE754 单精度浮点数的符号位、阶码位、尾数位（省去正数位 1）所占的位数分别是 1、8、23 位。最小正数，数符位取 0，移码的取值范围是 1～254，取 1，得阶码值 1 － 127 = −126（127 为我们规定的偏置值），尾数取全 0，最终推出最小规格化正数为 A 选项。

15．解析：

按字节编址，采用小端方式，低位的数据存储在低地址位、高位的数据存储在高地址位，并且按照一个字节相对不变的顺序存储。由题意知机器代码的地址是递减的，存储 0 的位数是后 32 位，那么我们只需要把-64 的补码按字节存储在其中即可，而-64 表示成 32 位的十六进制数是 FFFFFF C0，根据小端方式的特点，高字节存储在低地址，就是 C0 FF FF FF，故选 A。

16．解析：

逻辑移位：左移和右移空位都补 0，并且所有数字参与移动。算术移位：符号位不参与移动，右移空位补符号位，左移空位补 0。根据该规则，轻松选出 B 选项。

17．解析：

由题意，首先根据 DRAM 采用的是行列地址线复用技术，我们尽量选用行列差值不要太大的。对于 B、C 选项，地址线只需 6 根（取行或列所需地址线的最大值），轻松排除 A、D 选项。其次，为了减小刷新开销，而 DRAM 一般是按行刷新的，所以应选行数值较少的，答案为 C。

18．解析：

根据变址寻址的公式 EA = (IX) + A，则(IX) = 2100H−2000H = 100H = 256，sizeof(double) = 8（双精度浮点数用 8 位字节表示），因此数组的下标为 256/8 = 32，答案选 B。

19．解析：

$[x]_{补}$− $[y]_{补}$ = $[x]_{补}$ + $[-y]_{补}$，$[-R2]_{补}$ = 00000010H，很明显$[R1]_{补}$ + $[-R2]_{补}$的最高位进位和符号位进位都是 1（当最高位进位和符号位进位的值不相同时才产生溢出），可以判断溢出标志 OF 为 0。同时，减法操作只需判断借位标志，R1 大于 R2，所以借位标志为 0，综上选 A。

20．解析：

指令流水线的每个流水段时间单位为时钟周期，题中指令流水线的指令需要用到 A～E 五个部件，所以每个流水段时间应取：最大部件时间 80ps，此外还有寄存器延时为 20ps，则 CPU 时钟周期至少是 100ps。答案选 D。

21．解析：

总线数据传输率＝总线工作频率×总线带宽（=总线宽度/8），所以 I 和 II 会影响总线数据传输率。采用突发传输方式（也称猝发传输），在一个总线周期内传输存储地址连续的多个数据字，从而提高了传输效率。采用地址/数据线复用只是减少了线的数量，节省了成本，并不能提高传输率。

22．解析：

中断优先级由屏蔽字决定，而不是根据请求的先后次序，因此 A 错误。中断隐指令完成的

淘宝店铺：光速考研工作室

工作有：①关中断；②保存断点；③引出中断服务程序，通用寄存器的保护由中断服务程序完成，B 错误。中断允许状态即开中断后，才能响应中断请求，C 正确。有中断请求时，先要由中断隐指令完成中断前程序的状态保存，D 错误。

23．解析：

多任务操作系统可以在同一时间内运行多个应用程序，故 I 正确。多个任务必须互斥地访问共享资源，为达到这一目标必须对共享资源进行必要的保护，故 II 正确。现代操作系统都是多任务的（主要特点是并发和并行），并不一定需要运行在多 CPU 的硬件上，单个 CPU 也可以满足要求，III 错误。综上所述，I、II 正确，III 错误，故选 C。

24．解析：

由优先权可知，进程的执行顺序为 $P_2 \rightarrow P_3 \rightarrow P_1$。

P_2 的周转时间：$1 + 15 + 24 = 40\mu s$

P_3 的周转时间：$18 + 1 + 24 + 1 + 36 = 80\mu s$

P_1 的周转时间：$30 + 1 + 24 + 1 + 36 + 1 + 12 = 105\mu s$

平均周转时间：$(40 + 80 + 105)/3 = 225/3 = 75\mu s$，故选 D。

25．解析：

仔细阅读两个线程代码可知，thread1 和 thread2 均是对 x 进行加 1 操作，x 初始值为 0，若要使得最终 x = 2，只有先执行 thread1 再执行 thread2，或先执行 thread2 再执行 thread1，故只有 2 种可能，选 B。

26．解析：

由题中数据可知，仅剩最后一个同类资源，若将其分给 P_1 或 P_2，则均无法正常执行；若分给 P_3，则 P_3 正常执行完成后，释放的这个资源仍无法使 P_1、P_2 正常执行，故不存在安全序列，选 A。

27．解析：

进程等待某资源为可用（不包括处理机）或等待输入/输出完成均会进入阻塞状态，故 I、II 正确；III 中情况发生时，进程进入就绪状态，故 III 错误，答案选 C。

28．解析：

“条件变量”是管程内部说明和使用的一种特殊变量，其作用类似于信号量机制中的“信号量”，都是用于实现进程同步的。需要注意的是，在同一时刻，管程中只能有一个进程在执行。如果进程 A 执行了 x.wait()操作，那么该进程会阻塞，并挂到条件变量 x 对应的阻塞队列上。这样，管程的使用权被释放，就可以有另一个进程进入管程。如果进程 B 执行了 x.signal()操作，那么会唤醒 x 对应的阻塞队列队头进程。在 Pascal 语言的管程中，规定只有一个进程要离开管程时才能调用 signal()操作。

29．解析：

时钟中断的主要工作是处理和时间有关的信息以及决定是否执行调度程序，和时间有关的所有信息，包括系统时间、进程的时间片、延时、使用 CPU 的时间、各种定时器，故 I、II、III 均正确，选 D。

30．解析：

当系统总是持续出现某个磁道的访问请求时，均持续满足最短寻道时间优先、扫描算法和循环扫描算法的访问条件，会一直服务该访问请求。因此，先来先服务按照请求次序进行调度，比较公平，故选 A。

31．解析：

II 和 IV 显然均能提高文件访问速度。对于 I，提前读是指在读当前盘块时，将下一个可能要访问的盘块数据读入缓冲区，以便需要时直接从缓冲区中读取，提高了文件的访问速度。对于 III，延迟写是先将写数据写入缓冲区，并置上“延迟写”标志，以备不久之后访问，当缓冲区需要再次被分配出去时才将缓冲区数据写入磁盘，减少了访问磁盘的次数，提高了文件的访问速度，III 也正确，答案选 D。

32．解析：

硬件方法实现进程同步不能实现让权等待（见王道单科书），故 B、D 错误；Peterson 算法满足有限等待但不满足让权等待，故 A 错误；记录型信号量由于引入阻塞机制，消除了不让权等待的情况，故 C 正确。

33．解析：

FTP 用来传输文件，SMTP 用来发送电子邮件，HTTP 用来传输网页文件，都对可靠性的要求较高，因此都用传输层有连接的 TCP 服务。无连接 UDP 服务效率更高、开销小，DNS 在传输层采用无连接的 UDP 服务。

34．解析：

物理层的接口规范主要分为 4 种：机械特性、电气特性、功能特性、规程特性。机械特性规定连接所用设备的规格，即 A 所说的接口形状。电气特性规定信号的电压高低、阻抗匹配等，如 D 所说的信号电平。功能特性规定线路上出现的电平代表什么意义、接口部件的信号线（数据线、控制线、定时线等）的用途，如 B 所说的引脚功能。选项 C 中的物理地址就是 MAC 地址，它属于数据链路层的范畴。

35．解析：

CSMA/CA 协议进行信道预约主要使用的是请求发送帧 RTS（Request to Send）和允许发送帧 CTS（Clear to Send）。当一台主机想要发送信息时，先向无线站点发送一个 RTS 帧，说明要传输的数据及相应的时间。当无线站点收到 RTS 帧之后，会广播一个 CTS 帧作为对此的响应，既给发送端发送许可，又指示其他主机不要在这个时间内发送数据，从而预约信道，避免碰撞。发送确认帧，主要是保证信息的可靠传输；二进制指数退避法是在 CSMA/CD 中的一种冲突处理方法；C 选项则与预约信道无关。

36．解析：

信道利用率 = 传输帧的有效时间/传输帧的周期。假设帧的长度为 x 比特。对于有效时间，应该用帧的大小除以数据传输速率，即 x/3kbps。对于帧的传输周期，应包含 4 个部分：帧在发送端的发送时延、帧从发送端到接收端的单程传播时延、确认帧在接收端的发送时延、确认帧从接收端到发送端的单程传播时延。这 4 个时延中，由于题目中说“忽略确认帧的传输延时”，因此不计算确认帧的发送时延（注意传输时延和传播时延的区别，传输时延也称发送时延，和传播时延只有一字之差）。所以帧的传输周期由三部分组成：首先是帧在发送端的发送时延 x/3kbps，其次是帧从发送端到接收端的单程传播时延 200ms，最后是确认帧从接收端到发送端的单程传播时延 200ms，三者相加可得其周期应为 x/3kbps + 400ms。代入信道利用率的公式，求出 x = 800bit。答案选 D。

37．解析：

在网络的信息传递中，会经常用到两个地址：MAC 地址和 IP 地址。其中，MAC 地址会随着信息被发往不同的网络而改变，但 IP 地址当且仅当信息在私人网络中传递时才会改变。分组 P 在如题图所示的网络中传递时，首先由主机 H1 将分组发往路由器 R，此时源 MAC 地址为

H1 主机本身的 MAC 地址，即 00-1a-2b-3c-4d-52，目的 MAC 地址为路由器 R 的 MAC 地址，即 00-1a-2b-3c-4d-51。当路由器 R 收到分组 P 后，根据分组 P 的目的 IP 地址，得知应将分组从另一个端口转发出去，于是会给分组 P 更换新的 MAC 地址，此时由于从另外的端口转发出去，因此 P 的新源 MAC 地址变为负责转发的端口 MAC 地址，即 00-a1-b2-c3-d4-61，目的 MAC 地址应为主机 H2 的 MAC 地址，即 00-a1-b2-c3-d4-62。根据分析过程，题目所问的 MAC 地址应为路由器 R 两个端口的 MAC 地址，故选 D。

38．解析：

对于此类题目，先分析需要聚合的 IP 地址。观察发现，题中的 4 个路由地址，前 16 位完全相同，不同之处在于第 3 段的 8 位中，将这 8 位展开写成二进制，分别如下：

	7	6	5	4	3	2	1	0
32	0	0	1	0	0	0	0	0
40	0	0	1	0	1	0	0	0
48	0	0	1	1	0	0	0	0
56	0	0	1	1	1	0	0	0

观察发现，4 个地址的第 3 段中，从前向后最多有 3 位相同，因此这 3 位是能聚合的最大位数。将这些相同的位都保留，将第 3 段第 3 位之后的所有位都置 0，就得到了聚合后的 IP 地址 35.230.32.0，其网络前缀为 16 + 3，也即前 19 位，故聚合后的网络地址为 35.230.32.0/19，答案为 C。

39．解析：

传输层分用的定义是：接收方的传输层剥去报文首部后，能把这些数据正确交付到目的进程。C 和 D 选项显然不符。端口号是传输层服务访问点 TSAP，用来标识主机中的应用进程。对于 A 和 B 选项，源端口号是在需要对方回信时选用，不需要时可用全 0。目的端口号是在终点交付报文时使用到，符合题意，故选 B。

40．解析：

电子邮件出现得较早，当时的数据传输能力较弱，使用者们往往也不需要传输较大的图片、视频等，因此 SMTP 具有一些目前来看较为老旧的性质，例如限制所有邮件报文的体部分，只能采用 7 位 ASCII 来表示。在如今的传输过程中，如果传输了非文本文件，往往需要将这些多媒体文件重新编码为 ASCII 再传输。因此无须转换即可传输的是 ASCII 文本，答案为 D。

二、综合应用题

41．解答：

1）题目要求算法时间上尽可能高效，因此采用空间换时间的办法。分配一个用于标记的数组 B[n]，用来记录 A 中是否出现了 1～n 中的正整数，B[0]对应正整数 1，B[n−1]对应正整数 n，初始化 B 中全部为 0。由于 A 中含有 n 个整数，因此可能返回的值是 1～n + 1，当 A 中 n 个数恰好为 1～n 时返回 n + 1。当数组 A 中出现了小于等于 0 或大于 n 的值时，会导致 1～n 中出现空余位置，返回结果必然在 1～n 中，因此对于 A 中出现了小于等于 0 或大于 n 的值可以不采取任何操作。

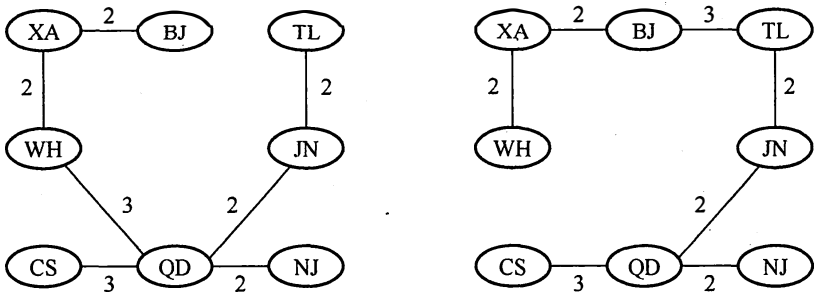
经过以上分析可以得出算法流程：从 A[0]开始遍历 A，若 0 < A[i] <= n，则令 B[A[i]−1] = 1；否则不进行操作。对 A 遍历结束后，开始遍历数组 B，若能查找到第一个满足 B[i] == 0 的下标 i，返回 i + 1 即为结果，此时说明 A 中未出现的最小正整数在 1～n 之间。若 B[i]全部不为 0，返回 i + 1（跳出循环时 i = n，i + 1 等于 n + 1），此时说明 A 中未出现的最小正整数是 n + 1。

```
int findMissMin(int A[],int n)
{
 int i,*B;                              //标记数组
 B=(int *)malloc(sizeof(int)*n);//分配空间
 memset(B,0,sizeof(int)*n);             //赋初值为 0
 for(i=0;i<n;i++)
     if(A[i]>0&&A[i]<=n)                //若 A[i]的值介于 1～n，则标记数组 B
         B[A[i]-1]=1;
 for(i=0;i<n;i++)                       //扫描数组 B，找到目标值
     if (B[i]==0) break;
 return i+1;                            //返回结果
}
```

2）时间复杂度：遍历 A 一次，遍历 B 一次，两次循环内操作步骤为 O(1)量级，因此时间复杂度为 O(n)。空间复杂度：额外分配了 B[n]，空间复杂度为 O(n)。

42．解答：

1）为了求解最经济的方案，可以把问题抽象为求无向带权图的最小生成树。可以采用手动 Prim 算法或 Kruskal 算法作图。注意本题最小生成树有两种构造，如下图所示。



方案的总费用为 16。

2)存储题中的图可以采用邻接矩阵(或邻接表)。构造最小生成树采用 Prim 算法(或 Kruskal 算法)。

3）TTL = 5，即 IP 分组的生存时间（最大传递距离）为 5，方案 1 中 TL 和 BJ 的距离过远，TTL = 5 不足以让 IP 分组从 H1 传送到 H2，因此 H2 不能收到 IP 分组。而方案 2 中 TL 和 BJ 邻近，H2 可以收到 IP 分组。

43．解答：

1）程序定时向缓存端口查询数据，由于缓存端口大小有限，必须在传输完端口大小的数据时访问端口，以防止部分数据未被及时读取而丢失。设备 A 准备 32 位数据所用的时间为 4B/2MB = 2μs，所以最多每隔 2μs 必须查询一次，每秒的查询次数至少是 1s/2μs = 5×10^5，每秒 CPU 用于设备 A 输入/输出的时间至少为 $5\times10^5\times10\times4 = 2\times10^7$ 个时钟周期，占整个 CPU 时间的百分比至少是 2×10^7/500M = 4%。

2）中断响应和中断处理的时间为 400×(1/500M) = 0.8μs，这时只需判断设备 B 准备 32 位数据要多久，如果准备数据的时间小于中断响应和中断处理的时间，那么数据就会被刷新，造成丢失。经过计算，设备 B 准备 32 位数据所用的时间为 4B/40MB = 0.1μs，因此设备 B 不适合采用中断 I/O 方式。

3）在 DMA 方式中，只有预处理和后处理需要 CPU 处理，数据的传送过程是由 DMA 控制的。设备 B 每秒的 DMA 次数最多为 40MB/1000B = 40000，CPU 用于设备 B 输入/输出的时间最多为 40000×500 = 2×10^7 个时钟周期，占 CPU 总时间的百分比最多为 2×10^7/500M = 4%。

44．解答：

1）物理地址由实页号和页内地址拼接，因此其位数为 16 + 12 = 28 或直接可得 20 + 3 + 5 = 28。

2）TLB 采用全相联映射，可以把页表内容调入任一块空 TLB 项中，TLB 中每项都有一个比较器，没有映射规则，只要空闲就行。TLB 采用静态存储器 SRAM，读写速度快，但成本高，多用于容量较小的高速缓冲存储器。

3）从图中可以看到，Cache 中每组有两行，故采用 2 路组相联映射方式。

因为是 2 路组相联并采用 LRU 替换算法，所以每行（或每组）需要 1 位 LRU 位；因为采用回写策略，所以每行有 1 位修改位（脏位），根据脏位判断数据是否被更新，若脏位为 1 则需要写回内存。

28 位物理地址中 Tag 字段占 20 位，组索引字段占 3 位，块内偏移地址占 5 位，故 Cache 共有 $2^3=8$ 组，每组 2 行，每行有 $2^5=32$B，故 Cache 总容量为 8×2×(20 + 1 + 1 + 132×8) = 4464 位 = 558 字节。

Cache 中有效位用来指出所在 Cache 行中的信息是否有效。

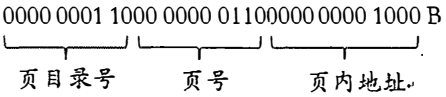
4）虚拟地址分为两部分：虚页号、页内地址；物理地址分为两部分：实页号、页内地址。利用虚拟地址的虚页号部分去查找 TLB 表（缺失时从页表调入），将实页号取出后和虚拟地址的页内地址拼接，就形成了物理地址。虚页号 008CH 恰好在 TLB 表中对应实页号 0040H（有效位为 1，说明存在），虚拟地址的后 3 位为页内地址 040H，则对应的物理地址是 0040040H。

物理地址为 0040040H，其中高 20 位 00400H 为标志字段，低 5 位 00000B 为块内偏移量，中间 3 位 010B 为组号 2，因此将 00400H 与 Cache 中的第 2 组两行中的标志字段同时比较，可以看出，虽然有一个 Cache 行中的标志字段与 00400H 相等，但对应的有效位为 0，而另一 Cache 行的标志字段与 00400H 不相等，故访问 Cache 不命中。

因为物理地址的低 12 位与虚拟地址低 12 位相同，即为 001001100000B。根据物理地址的结构，物理地址的后八位 01100000B 的前三位 011B 是组号，因此该地址所在的主存映射到 Cache 的组号为 3。

45．解答：

1）由图可知，地址总长度为 32 位，高 20 位为虚页号，低 12 位为页内地址，且虚页号高 10 位为页目录号，低 10 位为页号。展开成二进制表示为



故十六进制表示为 0180 6008H。

2）PDBR 为页目录基址地址寄存器（Page-Directory Base Register），其存储页目录表物理内存基地址。进程切换时，PDBR 的内容会变化；同一进程的线程切换时，PDBR 的内容不会变化。每个进程的地址空间、页目录和 PDBR 的内容存在一一对应的关系。进程切换时，地址空间发生了变化，对应的页目录及其起始地址也相应变化，因此需要用进程切换后当前进程的页目录起始地址刷新 PDBR。同一进程中的线程共享该进程的地址空间，其线程发生切换时，地址空间不变，线程使用的页目录不变，因此 PDBR 的内容也不变。

3）改进型 CLOCK 置换算法需要用到使用位和修改位，故需要设置访问字段（使用位）和修改字段（脏位）。

46．解答：

1）簇大小为 4KB，每个地址项长度为 4B，故每簇有 4KB/4B = 1024 个地址项。最大文件

的物理块数可达 $8 + 1\times1024 + 1\times1024^2 + 1\times1024^3$，每个物理块（簇）大小为 4KB，故最大文件长度为$(8 + 1\times1024 + 1\times1024^2 + 1\times1024^3)\times4KB = 32KB + 4MB + 4GB + 4TB$。

（2）文件索引节点总个数为 1M×4KB/64B = 64M，5600B 的文件占 2 个簇，512M 个簇可存放的文件总个数为 512M/2 = 256M。可表示的文件总个数受限于文件索引节点总个数，故能存储 64M 个大小为 5600B 的图像文件。

（3）文件 F1 的大小为 6KB < 4KB×8 = 32KB，故获取文件 F1 的最后一个簇的簇号只需要访问索引节点的直接地址项。文件 F2 的大小为 40KB，4KB×8 < 40KB < 4KB×8 + 4KB×1024，故获取 F2 的最后一个簇的簇号还需要读一级索引表。综上，需要的时间不相同。

47．解答：

1）广播地址是网络地址中主机号全 1 的地址（主机号全 0 的地址代表网络本身）。销售部和技术部均分配了 192.168.1.0/24 的 IP 地址空间，IP 地址的前 24 位为子网的网络号。于是在后 8 位中划分部门的子网，选择前 1 位作为部门子网的网络号。令销售部子网的网络号为 0，技术部子网的网络号为 1，则技术部子网的完整地址为 192.168.1.128；令销售部子网的主机号全 1，可以得到该部门的广播地址为 192.168.1.127。

每个主机仅分配一个 IP 地址，计算目前还可以分配的主机数，用技术部可以分配的主机数减去已分配的主机数，技术部总共可以分配给计算机的主机数为 $2^7-2=126$（减去全 0 和全 1 的主机号）。已经分配了 $208-129+1=80$ 个，此外还有 1 个 IP 地址分配给了路由器的端口（192.168.1.254），因此还可以分配 $126-80-1=45$ 台。

2）判断分片的大小，需要考虑各个网段的 MTU，而且注意分片的数据长度必须是 8B 的整数倍。由题可知，在技术部子网内，MTU = 800B，IP 分组头部长 20B，最大 IP 分片封装数据的字节数为$\lfloor(800-20)/8\rfloor\times8=776$。至少需要的分片数为$\lceil(1500-20)/776\rceil=2$。第 1 个分片的偏移量为 0；第 2 个分片的偏移量为 776/8 = 97。

2019 年

2019 年计算机学科专业基础综合试题参考答案

一、单项选择题

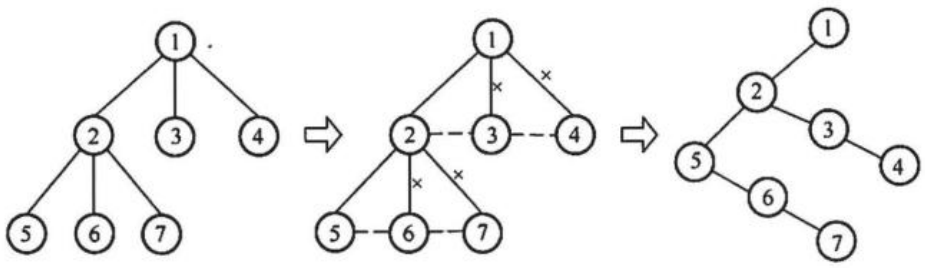
1.	B	2.	B	3.	C	4.	A	5.	C	6.	A	7.	D	8.	C
9.	B	10.	D	11.	B	12.	C	13.	A	14.	D	15.	D	16.	D
17.	B	18.	C	19.	B	20.	C	21.	A	22.	D	23.	B	24.	C
25.	C	26.	B	27.	C	28.	B	29.	C	30.	B	31.	A	32.	C
33.	C	34.	A	35.	B	36.	B	37.	B	38.	C	39.	D	40.	B

1．解析：

假设第 k 次循环终止，则第 k 次执行时，$(x+1)^2>n$，x 的初始值为 0，第 k 次判断时，$x=k-1$，即 $k^2>n$，$k>\sqrt{n}$，因此该程序段的时间复杂度为 $O(\sqrt{n})$。因此选 B。

2．解析：

后根遍历树可分为两步：① 从左到右访问双亲结点的每个孩子（转化为二叉树后就是先访问根结点再访问右子树）；② 访问完所有孩子后再访问它们的双亲结点（转化为二叉树后就是先访问左子树再访问根结点），因此树 T 的后根遍历序列与其相应二叉树 BT 的中序遍历序列相同。对于此类题，采用特殊值法求解通常会更便捷，左下图树 T 转换为二叉树 BT 的过程如下图所示，树 T 的后序遍历序列显然和其相应二叉树 BT 的中序遍历序列相同，均为 5, 6, 7, 2, 3, 4, 1。因此选 B。



3．解析：

n 个符号构造成哈夫曼树的过程中，共新建了 $n-1$ 个结点（双分支结点），因此哈夫曼树的结点总数为 $2n-1=115$，n 的值为 58，答案选 C。

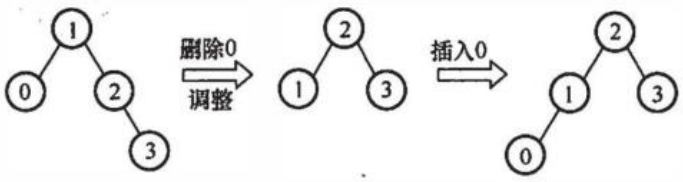
4．解析：

在非空平衡二叉树中插入结点，在失去平衡调整前，一定插入在叶结点的位置。

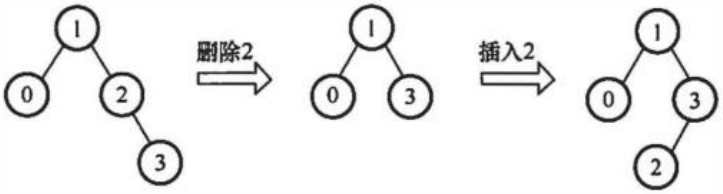
若删除的是 T_1 的叶结点，则删除后平衡二叉树不会失去平衡，即不会发生调整，再插入此结点得到的二叉平衡树 T_1 与 T_3 相同；若删除后平衡二叉树失去平衡而发生调整，再插入结点得到的二叉平衡树 T_3 与 T_1 可能不同。I 正确。例如，如下图所示，删除结点 0，平衡二叉树失衡调整，再插入结点 0 后，平衡二叉树和以前不同。

对于比较绝对的说法 II 和 III，通常只需举出反例即可。

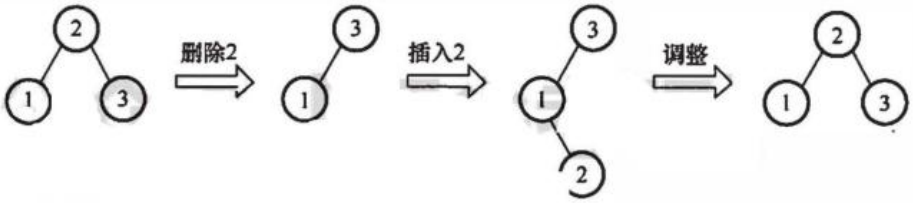
淘宝店铺：考研工作室



若删除的是 T_1 的非叶结点，且删除和插入操作均没有导致平衡二叉树的调整（这时可以首先想到删除的结点只有一个孩子的情况），则该结点从非叶结点变成了叶结点，T_1 与 T_3 显然不同。例如，如下图所示，删除结点 2，用右孩子结点 3 填补，再插入结点 2，平衡二叉树和以前不同。



若删除的是 T_1 的非叶结点，且删除和插入操作后导致了平衡二叉树的调整，则该结点有可能通过旋转后继续变成非叶结点，T_1 与 T_3 相同。例如，如下图所示，删除结点 2，用右孩子结点 3 填补，再插入结点 2，平衡二叉树失衡调整，调整后的平衡二叉树和以前相同。



5．解析：

活动 d 的最早开始时间等于该活动弧的起点所表示的事件的最早发生时间，活动 d 的最早开始时间等于事件 2 的最早发生时间 $\max\{a,b+c\}=\max\{3,12\}=12$。活动 d 的最迟开始时间等于该活动弧的终点所表示的事件的最迟发生时间与该活动所需时间之差，先算出图中关键路径长度为 27（对于不复杂的选择题，找出所有路径计算长度），那么事件 4 的最迟发生时间为 $\min\{27-g\}=\min\{27-6\}=21$，活动 d 的最迟开始时间为 $21-d=21-7=14$。

常规方法：按照关键路径算法得到下表。

	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6
$v_{e(i)}$	0	12	8	19	18	27
$v_{l(i)}$	0	12	8	21	18	27

	a	b	c	d	e	f	g	h
$e(i)$	0	8	0	12	12	8	19	18
$l(i)$	9	8	0	14	12	8	21	18
$l(i)-e(i)$	9	0	0	2	0	0	3	0

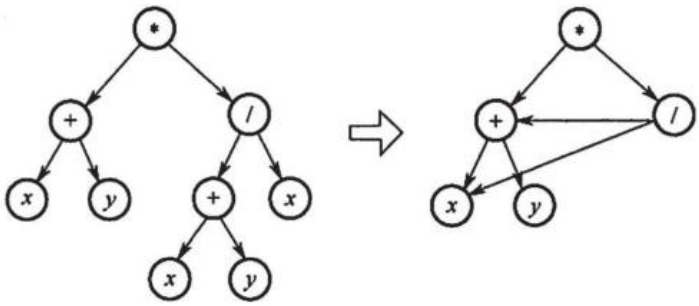
从表中可知，活动 d 的最早开始时间和最迟开始时间分别为 12 和 14，故选 C。

6．解析：

先将该表达式转换成有向二叉树，注意到该二叉树中有些顶点是重复的，为了节省存储空间，可以去除重复的顶点（使顶点个数达到最少），将有向二叉树去重转换成有向无环图，如下

淘宝店铺：考研工作室

图所示。答案选 A。



7．解析：

当数据规模较小时可选择复杂度为 $O(n^2)$ 的简单排序方法，当数据规模较大时应选择复杂度为 $O(n\log_2 n)$ 的排序方法，当数据规模大到内存无法放下时需选择外部排序方法，I 正确。数据的存储方式主要分为顺序存储和链式存储，有些排序方法（如堆排序）只能用于顺序存储方式，II 正确。若对数据稳定性有要求，则不能选择不稳定的排序方法，III 显然正确。当数据初始基本有序时，直接插入排序的效率最高，冒泡排序和直接插入排序的时间复杂度都是 $O(n)$，而归并排序的时间复杂度依旧是 $O(n\log_2 n)$，IV 正确。所以选 D。

8．解析：

采用线性探查法计算每个关键字的存放情况，如下表所示。

散列地址	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
关键字	98	22	30	87	11	40	6	20			

由于 $H(\text{key})=0\sim6$，查找失败时可能对应的地址有 7 个，对于计算出地址为 0 的关键字 key0，只有比较完 0～8 号地址后才能确定该关键字不在表中，比较次数为 9；对于计算出地址为 1 的关键字 key1，只有比较完 1～8 号地址后才能确定该关键字不在表中，比较次数为 8；以此类推。需要特别注意的是，散列函数不可能计算出地址 7，因此有

$$\text{ASL}_{\text{失败}}=(9+8+7+6+5+4+3)/7=6$$

因此选 C。

9．解析：

假设位序都是从 0 开始的，按照 next 数组生成算法，对于 S 有

编号	0	1	2	3	4	5
S	a	b	a	a	b	c
next	-1	0	0	1	1	2

根据 KMP 算法，第一趟连续比较 6 次，在模式串的 5 号位和主串的 5 号位匹配失败，模式串的下一个比较位置为 next[5]，即下一次比较从模式串的 2 号位和主串的 5 号位开始，然后直到模式串 5 号位和主串 8 号位匹配，第二趟比较 4 次，模式串匹配成功。单个字符的比较次数为 10 次，所以选 B。

10．解析：

要理解清楚排序过程中一“趟”的含义，题干也进行了解释。一个初始无序序列，所有元素都没有确定最终位置，对所有元素做一次（称为趟）快速排序后一个元素确定最终位置，且将原序列划分成了前后两块，此时前后两块子表是无序的。按“趟”的解释——对尚未确定最终位置的所有元素都处理一遍才是一趟，所以此时要对前后两块子表各做一次快速排序才是一

王道考研：光波第一工作室

“趟”快速排序，如果只对一块子表进行了排序，而未处理另一块子表，就不能算是完整的一趟。

选项 A，第一趟匹配 72，只余一块无序序列，第二趟匹配 28，选项 A 可能。选项 B，第一趟匹配 2，第二趟匹配 72，选项 B 可能。选项 C，第一趟匹配 2，第二趟匹配 28 或 32，选项 C 可能。选项 D，无论先匹配 12 还是先匹配 32，都会将序列分成两块，那么第二趟必须有两个元素匹配，所以选项 D 不可能。故选 D。

11．解析：

在 12 路归并树中只存在度为 0 和度为 12 的结点，设度为 0 的结点数、度为 12 的结点数和要补充的结点数分别为 n_0，n_{12}，$n_{补}$，则有 $n_0=120+n_{补}$，$n_0=(12-1)n_{12}+1$，可得 $n_{12}=(120-1+n_{补})/(12-1)$。

由于结点数 n_{12} 为整数，所以 $n_{补}$ 是使上式整除的最小整数，求得 $n_{补}=2$，所以答案选 B。

12．解析：

冯·诺依曼结构计算机的功能部件包括输入设备、输出设备、存储器、运算器和控制器，程序的功能都通过中央处理器（运算器和控制器）执行指令，选项 A 正确。指令和数据以同等地位存于存储器内，形式上无差别，只在程序执行时具有不同的含义，选项 B 正确。指令按地址访问，数据由指令的地址码指出，除立即寻址，数据均存放在存储器内，选项 C 错误。在程序执行前，指令和数据需预先存放在存储器中，中央处理器可以从存储器存取代码，选项 D 正确。

13．解析：

unsigned short 类型为无符号短整型，长度为 2 字节，因此 unsigned short usi 转换为二进制代码即 1111 1111 1111 1111。short 类型为短整型，长度为 2 字节，在采用补码的机器上，short si 的二进制代码为 1111 1111 1111 1111，因此 si 的值为-1，所以选 A。

14．解析：

在请求分页系统中，每当要访问的页面不在内存中时，CPU 检测到异常，便会产生缺页中断，请求操作系统将所缺的页调入内存。缺页处理由缺页中断处理程序完成，根据发生缺页故障的地址从外存读入所缺失的页，缺页处理完成后回到发生缺页的指令继续执行。选项 D 中描述回到发生缺页的指令的下一条指令执行，明显错误，所以选 D。

15．解析：

注意，内存地址是无符号数。

操作数采用基址寻址方式，EA = (BR) + A，基址寄存器 BR 的内容为 F000 0000H，形式地址用补码表示为 FF12H 即 1111 1111 0001 0010B，因此有效地址为 F000 0000H + (–00 EEH) = EFFF FF12H。计算机采用大端方式编址，故低位字节存放在字的高地址处，机器数一共占 4 字节，该操作数的 LSB 所在的地址是 EFFF FF12H + 3 = EFFF FF15H，所以选 D。

16．解析：

时钟脉冲信号的宽度称为时钟周期，时钟周期是 CPU 工作的最小时间单位，时钟周期的倒数为机器主频。时钟脉冲信号是由机器脉冲源发出的脉冲信号经整形和分频后形成的，时钟周期以相邻状态单元间组合逻辑电路的最大延迟为基准确定。CPU 从内存中取出并执行一条指令所需的全部时间称为指令周期，指令周期又由若干机器周期来表示，一个机器周期又包含若干时钟周期，选项 D 显然错误。

17．解析：

该指令的两个源操作数分别采用寄存器、寄存器间接寻址方式，因此在取数阶段需要

淘宝考研学习考研工作室

用到通用寄存器组（GPRs）和存储器（Memory）；在执行阶段，两个源操作数相加需要用到算术逻辑单元（ALU）。而指令译码器（ID）用于对操作码字段进行译码，向控制器提供特定的操作信号，在取数及执行阶段用不到，所以答案选 B。

18．解析：

画出这四条指令在流水线中执行的过程如下图所示。

指令	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
add s2, s1, s0	取指	译码/取数	执行	访存	写回									
load s3, 0(t2)		取指	译码/取数	执行	访存	写回								
add s2, s2, s3			取指				译码/取数	执行	访存	写回				
store s2, 0(t2)							取指				译码/取数	执行	访存	写回

数据冒险即数据相关，指在程序中存在必须等前一条指令执行完才能执行后一条指令的情况，此时这两条指令即为数据相关。其中 I1 和 I3、I2 和 I3、I3 和 I4 均发生了写后读相关，因此必须等相关的前一条指令执行完才能执行后一条指令。只有 I2 和 I4 不存在数据冒险，所以答案选 C。

19．解析：

由题目可知，计算机采用 3 通道存储器总线，存储器总线的工作频率为 1333MHz 即 1 秒内传送 1333M 次数据，总线宽度为 64 位，即单条总线工作一次可传输 8 字节（B），因此存储器总线的总带宽为 3×8×1333MB/s，约为 32GB/s，故答案选 B。

20．解析：

磁盘存储器的最小读写单位为一个扇区，即磁盘按块存取，选项 C 错误。磁盘存储数据之前需进行格式化，将磁盘分成扇区，并写入信息，因此磁盘的格式化容量比非格式化容量小，选项 A 正确。磁盘扇区中包含数据、地址和校验等信息，选项 B 正确。磁盘存储器由磁盘控制器、磁盘驱动器和盘片组成，选项 D 正确。

21．解析：

设备接口中的数据缓冲寄存器为 32 位，即一次中断可以传输 4B 数据，设备数据传输率为 50kBps，共需要 12.5k 次中断，每次中断开销为 1000 个时钟周期，CPU 主频为 1GHz，则 CPU 用于该设备输入/输出的时间占整个 CPU 时间的百分比最多是(12.5×1000)/1G = 1.25%。

22．解析：

每类设备都配置一个设备驱动程序，设备驱动程序向上层用户程序提供一组标准接口，负责实现对设备发出各种具体操作指令，用户程序不能直接和 DMA 打交道。DMA 的数据传送过程分为预处理、数据传送和后处理 3 个阶段。预处理阶段由 CPU 完成必要的准备工作，数据传送前由 DMA 控制器请求总线使用权；数据传送由 DMA 控制器直接控制总线完成；传送结束后，DMA 控制器向 CPU 发送中断请求，CPU 执行中断服务程序做 DMA 结束处理。

23．解析：

应用程序没有进行线程管理的代码，只有一个到内核级线程的编程接口，内核为进程及其内部的每个线程维护上下文信息，调度也是在内核中由操作系统完成的，选项 A 正确。在多线程模型中，用户级线程和内核级线程的连接方式分为多对一、一对一、多对多，“操作系统为每个用户线程建立一个线程控制块”属于一对一模型，选项 B 错误。用户级线程

光速考研工作室

的切换可以在用户空间完成，内核级线程的切换需要操作系统帮助进行调度，故用户级线程的切换效率更高，选项 C 正确。用户级线程的管理工作可以只在用户空间中进行，故可以在不支持内核级线程的操作系统上实现，选项 D 正确。

24．解析：

当被阻塞进程等待的某资源（不包括处理机）为可用时，进程将会被唤醒。I/O 结束后，等待该 I/O 结束而被阻塞的有关进程就会被唤醒，I 正确；某进程退出临界区后，之前因需要进入该临界区而被阻塞的有关进程就会被唤醒，II 正确；当前进程的时间片用完后进入就绪队列等待重新调度，优先级最高的进程将获得处理机资源从就绪态变成执行态，III 错误。

25．解析：

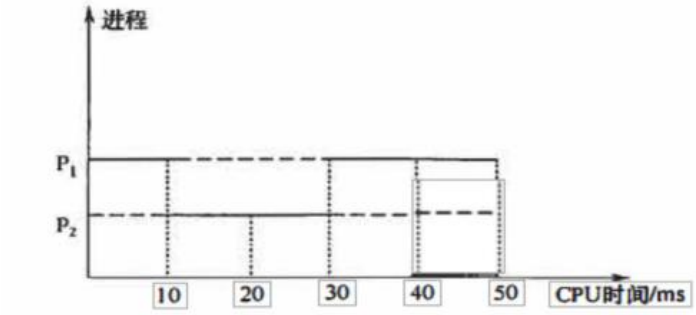
用户可以在用户态调用操作系统的服务，但执行具体的系统调用服务程序是处于内核态的，I 正确；设备管理属于操作系统的职能之一，包括对输入/输出设备的分配、初始化、维护等，用户程序需要通过系统调用使用操作系统的设备管理服务，II 正确；操作系统不同，底层逻辑、实现方式均不相同，为应用程序提供的系统调用接口也不同，III 错误；系统调用是用户在程序中调用操作系统提供的子功能，IV 正确。

26．解析：

传统的文件系统管理空闲磁盘的方法包括空闲表法、空闲链表法、位图法和成组链接法，I、III 正确。文件分配表（FAT）的表项与物理磁盘块一一对应，并且可以用一个特殊的数字-1 表示文件的最后一块，用-2 表示这个磁盘块是空闲的（当然，规定用-3、-4 来表示也是可行的）。因此 FAT 不仅记录了文件中各个块的先后链接关系，同时还标记了空闲的磁盘块，操作系统可以通过 FAT 对文件存储空间进行管理，IV 正确。索引结点是操作系统为了实现文件名与文件信息分开而设计的数据结构，存储了文件描述信息，索引结点属于文件目录管理部分的内容，II 错误。

27．解析：

进程 P_1、P_2 依次创建后进入队列 Q_1，根据时间片调度算法的规则，进程 P_1、P_2 将依次被分配 10ms 的 CPU 时间，两个进程分别执行完一个时间片后都会被转入队列 Q_2，就绪队列 Q_2 采用短进程优先调度算法，此时 P_1 还需要 20ms 的 CPU 时间，P_2 还需要 10ms 的 CPU 时间，所以 P_2 会被优先调度执行，10ms 后进程 P_2 执行完成，之后 P_1 再调度执行，再过 20ms 后 P_1 也执行完成。运行图表述如下。



进程 P_1、P_2 的等待时间分别为图中的虚横线部分，平均等待时间= (P_1 等待时间 + P_2 等待时间) /2 = (20 + 10) /2 = 15，故答案选 C。

28．解析：

段的共享是通过两个作业的段表中相应表项指向被共享的段的同一个物理副本来实现的，

淘宝店铺：光速考研工作室

因此在内存中仅保存一份段 S 的内容，选项 A 正确。段 S 对于进程 P_1、P_2 来说，使用位置可能不同，所以在不同进程中的逻辑段号可能不同，选项 B 错误。段表项存放的是段的物理地址（包括段始址和段长度），对于共享段 S 来说物理地址唯一，选项 C 正确。为了保证进程可以顺利使用段 S，段 S 必须确保在没有任何进程使用它（可在段表项中设置共享进程计数）后才能被删除，选项 D 正确。

29．解析：

最近最久未使用（LRU）算法每次执行页面置换时会换出最近最久没有使用过的页面。第一次访问 5 页面时，会把最久未被使用的 1 页面换出，第一次访问 3 页面时，会把最久未访问的 2 页面换出。具体的页面置换情况如下图所示。

访问页面	0	1	2	7	0	5	3	5	0	2	7	6
物理块 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物理块 2		1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	6
物理块 3			2	2	2	2	3	3	3	3	7	7
物理块 4				7	7	7	7	7	7	2	2	2
缺页否	√	√	√	√		√	√			√	√	√

需要注意的是，题中问的是页置换次数，而不是缺页次数，所以前 4 次缺页未换页的情况不考虑在内，答案为 5 次，故选 C。

30．解析：

剥夺进程资源，将其分配给其他死锁进程，可以解除死锁，I 正确。死锁预防是死锁处理策略（死锁预防、死锁避免、死锁检测）中最为严苛的一种策略，破坏死锁产生的 4 个必要条件之一，可以确保系统不发生死锁，II 正确。银行家算法是一种死锁避免算法，用于计算动态资源分配的完全性以避免系统进入死锁状态，不能用于判断系统是否处于死锁，III 错误。通过简化资源分配图可以检测系统是否为死锁状态，当系统出现死锁时，资源分配图不可完全简化，只有两个或两个以上的进程才会出现“环”而不能被简化，IV 正确。

31．解析：

题中给出的是十六进制数地址，首先将它转化为二进制数地址，然后用二进制数地址去匹配题中对应的地址结构。转换为二进制数地址和地址结构的对应关系如下图所示。

2050 1225H = 0010 0000 0101 0000 0001 0010 0010 0101

页目录号　页号　页内偏移

前 10 位、11～20 位、21～32 位分别对应页目录号、页号和页内偏移。把页目录号、页号单独拿出，转换为十六进制数时缺少的位数在高位补零，0000 1000 0001、0001 0000 0001 分别对应 081H、101H，选项 A 正确。

32．解析：

最佳适应算法总是匹配与当前大小要求最接近的空闲分区，但是大多数情况下空闲分区的大小不可能完全和当前要求的大小相等，几乎每次分配内存都会产生很小的难以利用的内存块，所以最佳适应算法最容易产生最多的内存碎片，选项 C 正确。

33．解析：

OSI 参考模型自下而上分别为物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。第 5 层为会话层，它的主要功能是管理和协调不同主机上各种进程之间的通信（对话），即负责建立、管理和终止应用程序之间的会话，这也是会话层得名的原因。

淘宝店铺：考研工作室

34．解析：

100BaseT 是一种以速率 100Mbps 工作的局域网（LAN）标准，它通常被称为快速以太网标准，并使用两对 UTP（非屏蔽双绞线）铜质电缆。100BaseT：100 表示数据传输速率为 100Mbps；Base 表示采用基带传输；T 表示传输介质为双绞线（包括 5 类 UTP 或 1 类 STP），T 为 F 时表示光纤。

35．解析：

从滑动窗口的概念来看，停止等待协议：发送窗口大小=1，接收窗口大小=1；后退 N 协议：发送窗口大小>1，接收窗口大小=1；选择重传协议：发送窗口大小>1，接收窗口大小>1。在选择重传协议中，需要满足：发送窗口大小+接收窗口大小$\leqslant 2^n$；接收窗口大小不应超过发送窗口大小，因此接收窗口大小不应超过序号范围的一半即$\leqslant 2^{(n-1)}$。根据以上规则，采用 3 比特编号，发送窗口大小为 5，接收窗口大小应$\leqslant 3$。

36．解析：

为了确保发送站在发送数据的同时能检测到可能存在的冲突，需要在发送完帧之前就能收到自己发送出去的数据，帧的传输时延至少要两倍于信号在总线中的传播时延，所以 CSMA/CD 总线网中的所有数据帧都必须要大于一个最小帧长，这个最小帧长=总线传播时延×数据传输速率×2。已知最小帧长为 128B，数据传输速率为 100Mbps = 12.5MB/s，计算得单向传播延时为 $128B/(12.5MB/s\times 2) = 5.12\times 10^{-6}s$，即 5.12μs。

37．解析：

网络前缀为 20 位，将 101.200.16.0/20 划分为 5 个子网，为了保证有子网的可分配 IP 地址数尽可能小，即要让其他子网的可分配 IP 地址数尽可能大，不能采用平均划分的方法，而要采用变长的子网划分方法，也就是最大子网用 1 位子网号，第二大子网用 2 位子网号，以此类推。

子网 1：101.200.0001<u>0</u>000.00000001～101.200.0001<u>0</u>111.11111110；地址范围为 101.200.16.1/21～101.200.23.254/21；可分配的 IP 地址数为 2046 个。

子网 2：101.200.0001<u>10</u>00.00000001～101.200.0001<u>10</u>11.11111110；地址范围为 101.200.24.1/22～101.200.27.254/22；可分配的 IP 地址数为 1022 个。

子网 3：101.200.0001<u>110</u>0.00000001～101.200.0001<u>110</u>1.11111110；地址范围为 101.200.28.1/23～101.200.29.254/23；可分配的 IP 地址数为 510 个。

子网 4：101.200.0001<u>1110</u>.00000001～101.200.0001<u>1110</u>.11111110；地址范围为 101.200.30.1/24～101.200.30.254/24；可分配的 IP 地址数为 254 个。

子网 5：101.200.0001<u>1111</u>.00000001～101.200.0001<u>1111</u>.11111110；地址范围为 101.200.31.1/24～101.200.31.254/24；可分配的 IP 地址数为 254 个。

综上所述，可能的最小子网的可分配 IP 地址数是 254 个。

38．解析：

TCP 规定当发送方收到对同一个报文段的 3 个重复的确认时，就可以认为跟在这个被确认报文段之后的报文已经丢失，立即执行快速重传算法。t_3 时刻连续收到了来自服务器的三个确认序列号 ack_seq = 100 的段，发送方认为 seq = 100 的段已经丢失，执行快速重传算法，重新发送 seq = 100 段。

39．解析：

根据 TCP 连接建立的“三次握手”原理，第三次握手时甲发出的确认序列号应为第二次握手时乙发出的序列号+1，即 2047。

40．解析：

淘宝店铺：[illegible]工作室

在 P2P 模型中，每个结点的权利和义务是对等的。在 C/S 模型中，客户是服务发起方，服务器被动接受各地客户的请求，但客户之间不能直接通信，例如 Web 应用中两个浏览器之间并不直接通信。P2P 模型减轻了对某个服务器的计算压力，可以将任务分配到各个结点上，极大提高了系统效率和资源利用率。

二、综合应用题

41. 解答：

（1）算法的基本设计思想：

先观察 $L=(a_1,a_2,a_3,\cdots,a_{n-2},a_{n-1},a_n)$ 和 $L'=(a_1,a_n,a_2,a_{n-1},a_3,a_{n-2},\cdots)$，发现 L' 是由 L 摘取第一个结点，再摘取倒数第一个结点……依次合并而成的。为了方便链表后半段取结点，需要先将 L 后半段原地逆置［题目要求空间复杂度为 $O(1)$，不能借助栈］，否则每取最后一个结点都需要遍历一次链表。①先找出链表 L 的中间结点，为此设置两个指针 p 和 q，指针 p 每次走一步，指针 q 每次走两步，当指针 q 到达链尾时，指针 p 正好在链表的中间结点；②然后将 L 的后半段结点原地逆置。③从单链表前后两段中依次各取一个结点，按要求重排。

（2）算法实现：

```
void change_list(NODE*h)
{   NODE *p,*q,*r,*s;
    p=q=h;
    while(q->next!=NULL)                  //寻找中间结点
    {   p=p->next;                        //p 走一步
        q=q->next;
        if(q->next!=NULL) q=q->next;      //q 走两步

    q=p->next;              //p 所指结点为中间结点，q 为后半段链表的首结点
    p->next=NULL;
    while(q!=NULL)          //将链表后半段逆置
    {   r=q->next;
        q->next=p->next;
        p->next=q;
        q=r;

    s=h->next;              //s 指向前半段的第一个结点，即插入点
    q=p->next;              //q 指向后半段的第一个结点
    p->next=NULL;
    while(q!=NULL)          //将链表后半段的结点插入指定位置
    {   r=q->next;          //r 指向后半段的下一个结点
        q->next=s->next;    //将 q 所指结点插入 s 所指结点之后
        s->next=q;
        s=q->next;          //s 指向前半段的下一个插入点
        q=r;
```

（3）第 1 步找中间结点的时间复杂度为 $O(n)$，第 2 步逆置的时间复杂度为 $O(n)$，第 3 步合并链表的时间复杂度为 $O(n)$，所以该算法的时间复杂度为 $O(n)$。

42. 解答：

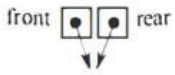
（1）顺序存储无法满足要求②的队列占用空间随着入队操作而增加。根据要求来分析：要求①容易满足；链式存储方便开辟新空间，要求②容易满足；对于要求③，出队后的结点并不真正释放，用队头指针指向新的队头结点，新结点入队时，有空闲结点则无须开辟新空间，赋

淘宝店铺：考速考研工作室

值到队尾后的第一个空闲结点即可，然后用队尾指针指向新的队尾结点，这就需要设计成一个首尾相接的循环单链表，类似于循环队列的思想。设置队头、队尾指针后，链式队列的入队操作和出队操作的时间复杂度均为 $O(1)$，要求④可以满足。

因此，采用链式存储结构（两段式单向循环链表），队头指针为 front，队尾指针为 rear。

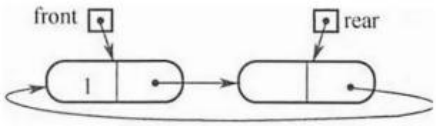
（2）该循环链式队列的实现，可以参考循环队列，不同之处在于循环链式队列可以方便增加空间，出队的结点可以循环利用，入队时空间不够也可以动态增加。同样，循环链式队列也要区分队满和队空的情况，这里参考循环队列牺牲一个单元来判断。初始时，创建只有一个空闲结点的循环单链表，头指针 front 和尾指针 rear 均指向空闲结点，如下图所示。



队空的判定条件：front == rear。

队满的判定条件：front == rear->next。

（3）插入第一个结点后的状态如下图所示。



（4）操作的基本过程如下：

```
入队操作：
若（front == rear->next)                    //队满
    则在rear后面插入一个新的空闲结点；
入队元素保存到rear所指结点中；rear=rear->next；返回。

出队操作：
若（front == rear)                          //队空
    则出队失败，返回；
取front所指结点中的元素e；front = front->next；返回e。
```

43．解答：

回顾传统的哲学家问题，假设餐桌上有 n 个哲学家、n 根筷子，那么可以用这种方法避免死锁（王道单科书上提供了这一思路）：限制至多允许 $n-1$ 个哲学家同时“抢”筷子，那么至少会有 1 个哲学家可以获得两根筷子并顺利进餐，于是不可能发生死锁的情况。

本题可以用碗这个限制资源来避免死锁：当碗的数量 m 小于哲学家的数量 n 时，可以直接让碗的资源量等于 m，确保不会出现所有哲学家都拿一侧筷子而无限等待另一侧筷子进而造成死锁的情况；当碗的数量 m 大于等于哲学家的数量 n 时，为了让碗起到同样的限制效果，我们让碗的资源量等于 $n-1$，这样就能保证最多只有 $n-1$ 个哲学家同时进餐，所以得到碗的资源量为 $\min\{n-1, m\}$。在进行 PV 操作时，碗的资源量起限制哲学家取筷子的作用，所以需要先对碗的资源量进行 P 操作。具体过程如下：

```
//信号量
semaphore bowl;                    //用于协调哲学家对碗的使用
```

淘宝店铺：考研工作室

```
semaphore chopsticks[n];      //用于协调哲学家对筷子的使用
for(int i=0;i<n;i++)
   chopsticks[i]=1;           //设置两个哲学家之间筷子的数盘
bowl=min(n-1,m);              //bowl≤n-1，确保不死锁

CoBegin
while(TRUE){                  //哲学家 i 的程序
   思考;
   P(bowl);                   //取碗
   P(chopsticks[i]);          //取左边筷子
   P(chopsticks[(i+1)%n]);    //取右边筷子
   就餐;
   V(chopsticks[i]);
   V(chopsticks[(i+1)%n]);
   V(bowl);

CoEnd
```

44. 解答：

（1）磁盘容量 = 磁盘的柱面数×每个柱面的磁道数×每个磁道的扇区数×每个扇区的大小 = (300×10×200×512/1024) KB = 3×10^5KB。

（2）磁头在 85 号柱面上，对 SSTF 算法而言，总是访问当前柱面距离最近的地址。注意每个簇包含 2 个扇区，通过计算得到，85 号柱面对应的簇号为 85000～85999。通过比较得出，系统最先访问离 85000～85999 最近的 100260，随后访问离 100260 最近的 101660，然后访问 110560，最后访问 60005。顺序为 100260、101660、110560、60005。

（3）第 100530 簇在磁盘上的物理地址由其所在的柱面号、磁头号、扇区号构成。

柱面号 =⌊簇号/每个柱面的簇数⌋=⌊100530/(10×200/2)⌋= 100。

磁头号 =⌊(簇号%每个柱面的簇数)/每个磁道的簇数⌋=⌊530/(200/2)⌋= 5。

扇区号 = 扇区地址%每个磁道的扇区数 =(530×2)%200 = 60。

将簇号转换成磁盘物理地址的过程由磁盘驱动程序完成。

45. 解答：

（1）计算 $f(10)$需要调用函数 f1 共 10 次，执行第 16 行的 call 指令会递归调用 f1。

（2）第 12 行的 jle 指令是条件转移指令，其含义为小于等于时转移，本行代码的意义为：当 $n\leqslant1$ 时，跳转至地址 0040 1035H。第 16 行的 call 指令为函数调用指令，第 20 行的 jmp 指令为无条件转移指令，第 30 行的 ret 指令为子程序的返回指令，这三条指令一定会使程序跳转执行。

（3）其长度计算机 M 上按字节编址，第 16 行的 call 指令的虚拟地址为 0040 1025H，长度为 5 字节，故第 17 行的指令的虚拟地址为 0040 1025H + 5 = 0040 102AH。第 16 行的 call 指令采用相对寻址方式，即目标地址 =(PC)+ 偏移量，call 指令的目标地址为 0040 1000H，所以偏移量=目标地址 −(PC)= 0040 1000H − 0040 102AH = FFFF FFD6H。根据第 16 行的 call 指令的偏移量为 D6 FF FF FF，可以确定 M 采用小端方式。

4）因为 $f(13)$= 6227020800，其结果超出了 32 位 int 型数据可表示的最大范围，因此 $f(13)$的返回值是一个发生了溢出的错误结果。为使 f1(13)能返回正确结果，可将函数 f1 的返回值类型改为 double（或 long long，或 long double，或 float）型。

5）若乘积的高 33 位为非全 0 或非全 1，则 OF = 1。编译器应在 imul 指令后加一条“溢出自陷指令”，使得 CPU 自动查询溢出标志 OF，当 OF = 1 时调出“溢出异常处理程序”。

淘宝店铺：逆途考研工作室

46．解答：

因为页大小为 4KB，所以虚拟地址的高 20 位为虚拟页号。第 1 行的 push 指令和第 30 行的 ret 指令的虚拟地址的高 20 位都是 00401H，因此两条指令在同一页中。

指令 Cache 有 64 块，采用 4 路组相联映射方式，故指令 Cache 共有 64/4 =16 组，Cache 组号共 4 位。主存块大小为 64B，所以块内地址为低 6 位。综上所述，在 32 位主存地址中，低 6 位为块内地址，中间 4 位为组号，高 22 位为标记。

因为页大小为 4KB，所以虚拟地址和物理地址的最低 12 位完全相同，因而 call 指令虚拟地址 0040 1025H 中的 025H = 0000 0010 0101B 为物理地址的低 12 位，对应的 7～10 位为组号，故对应的 Cache 组号为 0。

47．解答：

（1）以太网交换机（无 VLAN 功能）连接的若干 LAN 仍然是一个网络（同一个广播域），路由器可以连接不同的 LAN、不同的 WAN 或把 WAN 和 LAN 互连起来，隔离了广播域。IP 地址 192.168.1.2/26 与 192.168.1.3/26 的网络前缀均为 192.168.1.0，视为 LAN1。IP 地址 192.168.1.66/26 与 192.168.1.67/26 的网络前缀均为 192.168.1.64，视为 LAN2。所以设备 1 为路由器，设备 2、3 为以太网交换机。

（2）设备 1 为路由器，其接口应配置 IP 地址。IF1 接口与路由器 R 相连，其相连接口的 IP 地址为 192.168.1.253/30，253 的二进制数表示形式为 11111101，故 IF1 接口的网络前缀也应为 192.168.1.111111，已分配 192.168.1.253，去除全 0 全 1，IF1 接口的 IP 地址应为 192.168.1.254。LAN1 的默认网关为 192.168.1.1，LAN2 的默认网关为 192.168.1.65，网关的 IP 地址是具有路由功能的设备的 IP 地址，通常默认网关地址就是路由器中的 LAN 端口地址，设备 1 的 IF2、IF3 接口的 IP 地址分别设置为 192.168.1.1 和 192.168.1.65。

（3）私有地址段：C 类 192.168.0.0~192.168.255.255，即 H1～H4 均为私有 IP 地址，若要能够访问 Int ernet，R 需要提供 NAT 服务，即网络地址转换服务。

（4）主机 H3 发送一个目的地址为 192.168.1.127 的 IP 数据报，主机号全为 1，为本网络的广播地址，由于路由器可以隔离广播域，只有主机 H4 会接收到数据报。

淘宝店铺：光速考研工作室

2020 年

2020 全国硕士研究生招生考试
计算机学科专业基础试题参考答案

一、单项选择题

01.	C	02.	D	03.	A	04.	C	05.	B	06.	B	07.	A	08.	B
09.	C	10.	B	11.	A	12.	B	13.	A	14.	D	15.	D	16.	A
17.	B	18.	A	19.	C	20.	C	21.	B	22.	C	23.	B	24.	A
25.	D	26.	D	27.	B	28.	D	29.	B	30.	D	31.	B	32.	C
33.	C	34.	B	35.	C	36.	D	37.	A	38.	D	39.	C	40.	D

01.【解析】

上三角矩阵按列优先存储，先存储仅 1 个元素的第一列，再存储有 2 个元素的第二列，以此类推。$m_{7,2}$ 位于左下角，对应右上角的元素为 $m_{2,7}$，在 $m_{2,7}$ 之前存有

第 1 列：1

第 2 列：2

……

第 6 列：6

第 7 列：1

前面共存有 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 1 = 22 个元素（数组下标范围为 0～21），注意数组下标从 0 开始，故 $m_{2,7}$ 在数组 N 中的下标为 22，即 $m_{7,2}$ 在数组 N 中的下标为 22。

02.【解析】

按题意，出入栈操作的过程如下：

操作	栈内元素	出栈元素
Push	*a*	
Push	*a b*	
Pop	*a*	*b*
Push	*a c*	
Pop	*a*	*c*
Push	*a d*	
Push	*a d e*	
Pop	*a d*	*e*

故出栈序列为 *b*, *c*, *e*。

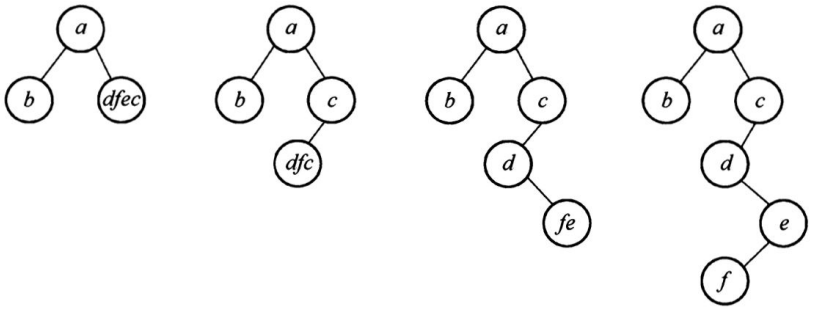
03.【解析】

二叉树采用顺序存储时，用数组下标来表示结点之间的父子关系。对于一棵高度为 5 的二

叉树，为了满足任意性，其 1～5 层的所有结点都要被存储起来，即考虑为一棵高度为 5 的满二叉树，总共需要存储单元的数量为 $1+2+4+8+16=31$。

04.【解析】

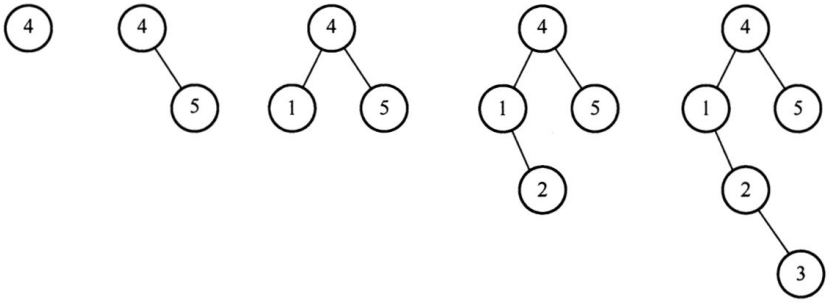
森林 F 的先根遍历序列对应其二叉树 T 的先序遍历序列，森林 F 的中根遍历序列对应其二叉树 T 的中序遍历序列。即 T 的先序遍历序列为 a, b, c, d, e, f，中序遍历序列为 b, a, d, f, e, c。根据二叉树 T 的先序序列和中序序列可以唯一确定它的结构，构造过程如下：



可以得到二叉树 T 的后序序列为 b, f, e, d, c, a。

05.【解析】

每个选项都逐一验证，选项 B 生成二叉排序树的过程如下：



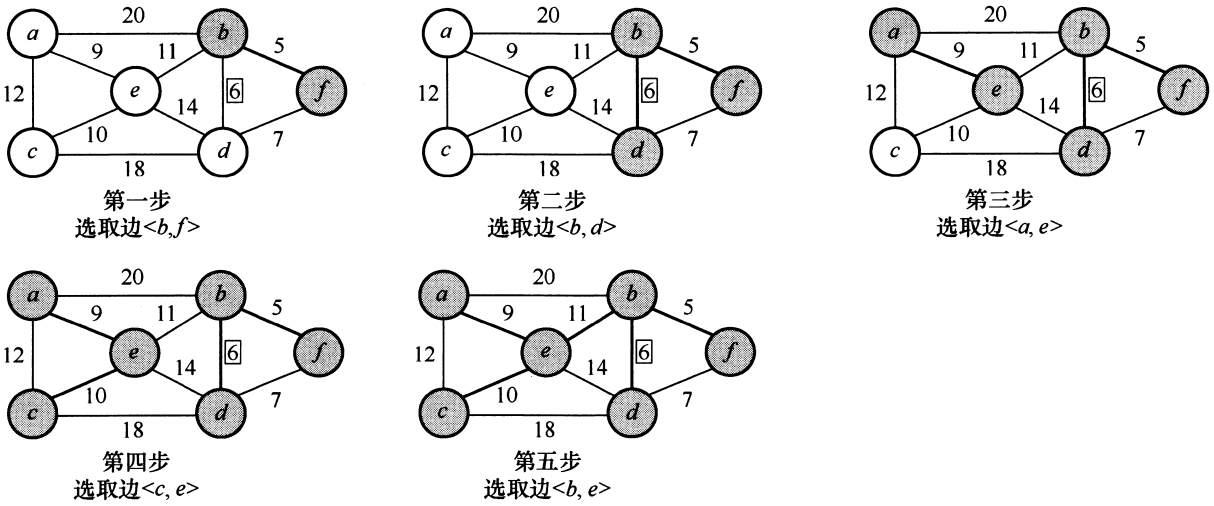
显然选项 B 错误。

06.【解析】

DFS 是一个递归算法，在遍历过程中，先访问的顶点被压入栈底。设在图中有顶点 v_i，它有后继顶点 v_j，即存在边$<v_i, v_j>$。根据 DFS 的规则，v_i 入栈后，必先遍历完其后继顶点后 v_i 才会出栈，也就是说 v_i 会在 v_j 之后出栈，在如题所指的过程中，v_i 在 v_j 后打印。由于 v_i 和 v_j 具有任意性，从上面的规律可以看出，输出顶点的序列是逆拓扑有序序列。

07.【解析】

Kruskal 算法：按权值递增顺序依次选取 $n-1$ 条边，并保证这 $n-1$ 条边不构成回路。初始构造一个仅含 n 个顶点的森林；第一步，选取权值最小的边(b, f)加入最小生成树；第二步，剩余边中权值最小的边为(b, d)，加入最小生成树，第二步操作后权值最小的边(d, f)不能选，因为会与之前已选取的边形成回路；接下来依次选取权值 9, 10, 11 对应的边加入最小生成树，此时 6 个顶点形成了一棵树，最小生成树构造完成。按照上述过程，加到最小生成树的边依次为(b, f), (b, d), (a, e), (c, e), (b, e)。其生成过程如下所示。



08.【解析】

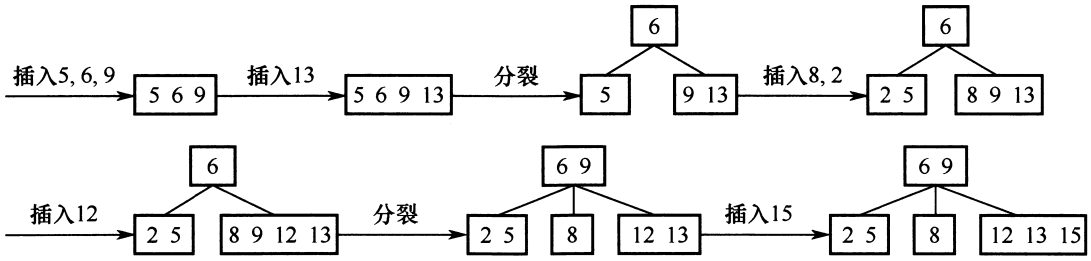
关键路径是指权值之和最大而非边数最多的路径，故选项 A 错误。选项 B 正确，是关键路径的概念。无论是存在一条还是存在多条关键路径，增加任一关键活动的时间都会延长工程的工期，因为关键路径始终是权值之和最大的那条路径，选项 C 错误。仅有一条关键路径时，减少关键活动的时间会缩短工程的工期；存在多条关键路径时，缩短一条关键活动的时间不一定会缩短工程的工期，缩短了路径长度的那条关键路径不一定还是关键路径，选项 D 错误。

09.【解析】

这是一道简单的概念题。堆是一棵完全树，采用一维数组存储，故 I 正确，II 正确。大根堆只要求根结点值大于左右孩子值，并不要求左右孩子值有序，III 错误。堆的定义是递归的，所以其左右子树也是大根堆，所以堆的次大值一定是其左孩子或右孩子，IV 正确。

10.【解析】

一个 4 阶 B 树的任意非叶结点至多含有 $m-1=3$ 个关键字，在关键字依次插入的过程中，会导致结点的不断分裂，插入过程如下所示。



得到根结点包含的关键字为 6，9。

11.【解析】

考虑较极端的情况，对于有序数组，直接插入排序的比较次数为 $n-1$，简单选择排序的比较次数始终为 $1+2+\cdots+n-1=n(n-1)/2$，I 正确。两种排序方法的辅助空间都是 $O(1)$，无差别，II 错误。初始有序时，移动次数均为 0；对于通常情况，直接插入排序每趟插入都

需要依次向后挪位，而简单选择排序只需与找到的最小元素交换位置，后者的移动次数少很多，III 错误。

12.【解析】

机器字长是指 CPU 内部用于整数运算的数据通路的宽度。CPU 内部数据通路是指 CPU 内部的数据流经的路径及路径上的部件，主要是 CPU 内部进行数据运算、存储和传送的部件，这些部件的宽度基本上要一致才能相互匹配。因此，机器字长等于 CPU 内部用于整数运算的运算器位数和通用寄存器宽度。

13.【解析】

C800 0000H = 1100 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000。

将其转换为对应的 float 型或 int 型：

1）为 float 型时，尾数隐藏最高位 1，数符为 1 表示负数，阶码 1001 0000 = $2^7+2^4=128+16$，再减去偏置值 127 得到 17，算出 x 值为-2^{17}。

2）为 int 型时，带符号补码，为负数，数值部分取反加 1，得 011 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000，算出 x 值为 -7×2^{27} 。

14.【解析】

在 32 位计算机中，按字节编址，根据小端方式和按边界对齐的定义，给出变量 a 的存放方式如下：

地址	2020 FE00H	2020 FE01H	2020 FE02H	2020 FE03H
	未知	未知		
说明	x1（LSB）	x1（MSB）		
地址	2020 FE04H	2020 FE05H	2020 FE06H	2020 FE07H
	00H	00H	34H	12H
说明	x2（LSB）			x2（MSB）

于是，34H 所在存储单元的地址为 2020 FE06H。

15.【解析】

Cache 由 SRAM 组成；TLB 通常由相联存储器组成，也可由 SRAM 组成。DRAM 需要不断刷新，性能偏低，不适合组成 TLB 和 Cache。选项 A、B 和 C 都是 TLB 和 Cache 的特点。

16.【解析】

48 条指令需要 6 位操作码字段（$2^5<48<2^6$），4 种寻址方式需要 2 位寻址特征位（$4=2^2$），还剩$16-6-2=8$位作为地址码，故直接寻址范围为 0～255。注意，主存地址不能为负。

17.【解析】

CPI 表示执行指令所需的时钟周期数。对于一个程序或一台机器来说，其 CPI 指执行该程序或机器指令集中的所有指令所需的平均时钟周期数。对于单周期 CPU，令指令周期 = 时钟周期，CPI = 1，I 正确。对于多周期 CPU，CPU 的执行过程分成几个阶段，每个阶段用一个时钟去完成，每种指令所用的时钟数可以不同，CPI > 1，II 错误。对于基本流水线 CPU，让每个时钟周期流出一条指令，CPI = 1，III 正确。超标量流水线 CPU 在每个时钟周期内

并发执行多条独立的指令，每个时钟周期流出多条指令，CPI < 1，IV 错误。

18.【解析】

自陷是一种内部异常，A 错误。在 80x86 中，用于程序调试的“断点设置”功能是通过“自陷”方式实现的，选项 B 正确。执行到自陷指令时，无条件或有条件地自动调出操作系统内核程序进行执行，选项 C 正确。CPU 执行“陷阱指令”后，会自动地根据不同“陷阱”类型进行相应的处理，然后返回到“陷阱指令”的下一条指令执行，选项 D 正确。

19.【解析】

每个时钟周期传送 2 次，故每秒传送的次数 = 时钟频率×2 = 2.4G×2/s。

总线带宽 = 每秒传送次数×2B×2 = 2.4G×2×2B×2/s = 19.2GB/s。

题中已给出总线带宽公式，降低了难度。公式中的“×2B”是因为每次传输 16 位数据，“×2”是因为采用点对点全双工总线，两个方向可同时传输信息。

20.【解析】

访存时缺页属于内部异常，I 错误；定时器到时描述的是时钟中断，属于外部中断，II 正确；网络数据包到达描述的是 CPU 执行指令以外的事件，属于外部中断，III 正确。

21.【解析】

由 CPU 内部产生的异常称为内中断，内中断都是不可屏蔽中断。通过中断请求线 INTR 和 NMI，从 CPU 外部发出的中断请求为外中断，通过 INTR 信号线发出的外中断是可屏蔽中断，而通过 NMI 信号线发出的是不可屏蔽中断。不可屏蔽中断不受中断标志位的影响，即使在关中断的情况下也会被响应，选项 A 正确。不可屏蔽中断的处理优先级最高，任何时候只要发生不可屏蔽中断，都要中止现行程序的执行，转到不可屏蔽中断处理程序执行，选项 C 正确。CPU 响应中断需要满足 3 个条件：① 中断源有中断请求；② CPU 允许中断及开中断；③ 一条指令执行完毕，且没有更紧迫的任务。故选项 B 错误。

22.【解析】

周期挪用法由 DMA 控制器挪用一个或几个主存周期来访问主存，传送完一个数据字后立即释放总线，是一种单字传送方式，每个字传送完后 CPU 可以访问主存，选项 C 错误。停止 CPU 访存法则是指在整个数据块的传送过程中，使 CPU 脱离总线，停止访问主存。

23.【解析】

多个进程可同时以“读”或“写”方式打开文件，操作系统并不保证写操作的互斥性，进程可通过系统调用对文件加锁，保证互斥写（读者-写者问题），选项 A 错误。整个系统只有一个系统打开文件表，同一个文件打开多次只需改变引用计数，选项 B 正确。用户进程的打开文件表关于同一个文件不一定相同，例如读写指针位置不一定相同，选项 C 错误。进程关闭文件时，文件的引用计数减 1，引用计数变为 0 时才删除系统打开文件表中的表项，选项 D 错误。

24.【解析】

索引分配支持变长的文件，同时可以随机访问文件的指定数据块，选项 A 正确。链接分配不支持随机访问，需要依靠指针依次访问，选项 B 错误。连续分配的文件长度固定，不支持

可变文件长度（连续分配的文件长度虽然也可变，但是需大量移动数据，代价较大，相比之下不太合适），选项 C 错误。动态分区分配是内存管理方式，不是磁盘空间的管理方式，选项 D 错误。

25.【解析】

当 CPU 检测到中断信号后，由硬件自动保存被中断程序的断点（即程序计数器 PC），I 错误。之后，硬件找到该中断信号对应的中断向量，中断向量指明中断服务程序入口地址（各中断向量统一存放在中断向量表中，该表由操作系统初始化，III 正确）。接下来开始执行中断服务程序，保存 PSW、保存中断屏蔽字、保存各通用寄存器的值，并提供与中断信号对应的中断服务，中断服务程序属于操作系统内核，II 和 IV 正确。

26.【解析】

多级反馈队列调度算法需要综合考虑优先级数量、优先级之间的转换规则等，就绪队列的数量会影响长进程的最终完成时间，I 正确；就绪队列的优先级会影响进程执行的顺序，II 正确；各就绪队列的调度算法会影响各队列中进程的调度顺序，III 正确；进程在就绪队列中的迁移条件会影响各进程在各队列中的执行时间，IV 正确。

27.【解析】

首先求出需求矩阵：

$$\text{Need} = \text{Max} - \text{Allocation} = \begin{matrix} \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{matrix}\!\!\begin{matrix} \text{A} & \text{B} \\ \end{matrix}\!\!\begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 3 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} - \begin{matrix} \text{A} & \text{B} \\ \end{matrix}\!\!\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{matrix} \text{A} & \text{B} \\ \end{matrix}\!\!\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

由 Allocation 得知当前 Available 为(1, 0)。由需求矩阵可知，初始只能满足 P2 的需求，选项 A 错误。P2 释放资源后 Available 变为(3, 1)，此时仅能满足 P1 的需求，选项 C 错误。P1 释放资源后 Available 变为(5, 4)，可以满足 P3 的需求，得到的安全序列为 P2, P1, P3，选项 B 正确，选项 D 错误。

28.【解析】

I 影响缺页中断的频率，缺页率越高，平均访存时间越长；II 和 IV 影响缺页中断的处理时间，中断处理时间越长，平均访存时间越长；III 影响访问页表和访问目标物理地址的时间，故 I、II、III 和 IV 均正确。

29.【解析】

父进程与子进程当然可以并发执行，选项 A 正确。父进程可与子进程共享一部分资源，但不能共享虚拟地址空间，在创建子进程时，会为子进程分配资源，如虚拟地址空间等，选项 B 错误。临界资源一次只能为一个进程所用，选项 D 正确。进程控制块 PCB 是进程存在的唯一标志，每个进程都有自己的 PCB，选项 C 正确。

30.【解析】

设备可视为特殊文件，选项 A 正确。用户使用逻辑设备名来访问物理文件，有利于设备独立性，选项 B 正确。通过逻辑设备名访问物理设备时，需要建立逻辑设备和物理设备之间的映射关系，选项 C 正确。应用程序按逻辑设备名访问设备，再经驱动程序的处理来控制

物理设备，若更换物理设备，则只需更换驱动程序，而无须修改应用程序，选项 D 错误。

31.【解析】

在总长为 64 字节的目录项中，索引结点占 4 字节，即 32 位。不同目录下的文件的文件名可以相同，所以在考虑系统创建最多文件数量时，只需考虑索引结点的个数，即创建文件数量上限 = 索引结点数量上限。整个系统中最多存储 2^{32} 个索引结点，因此整个系统最多可以表示 2^{32} 个文件，选项 B 正确。

32.【解析】

实现临界区互斥需满足多个准则。“忙则等待”准则，即两个进程不能同时访问临界区，I 正确。“空闲让进”准则，若临界区空闲，则允许其他进程访问，II 正确。“有限等待”准则，即进程应该在有限时间内访问临界区，III 正确。I、II 和 III 是互斥机制必须遵循的原则。IV 是“让权等待”准则，不一定非得实现，如皮特森算法。

33.【解析】

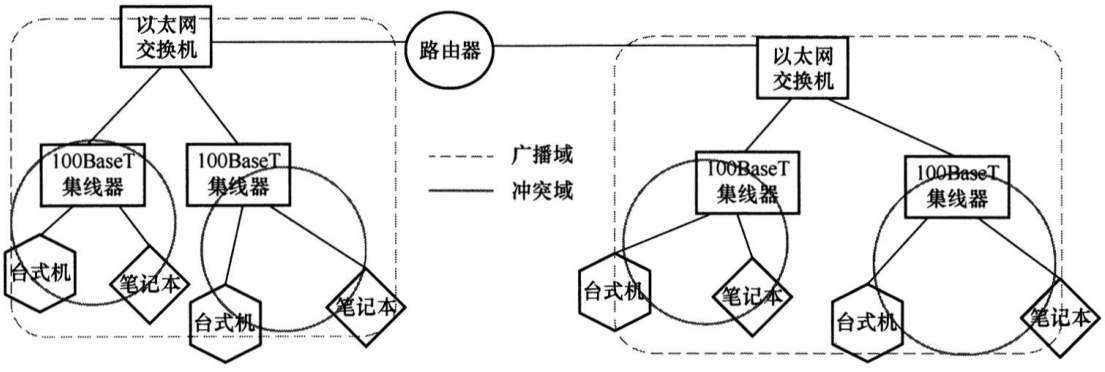
协议由语法、语义和时序（又称同步）三部分组成。语法规定了通信双方彼此“如何讲”，即规定了传输数据的格式。语义规定了通信双方彼此“讲什么”，规定了所要完成的功能，如通信双方要发出什么控制信息、执行的动作和返回的应答。时序规定了信息交流的次序。由图可知发送方与接收方依次交换信息，体现了协议三要素中的时序要素。

34.【解析】

虚电路服务需要有建立连接过程，每个分组使用短的虚电路号，属于同一条虚电路的分组按照同一路由进行转发，分组到达终点的顺序与发送顺序相同，可以保证有序传输，不需要为每条虚电路预分配带宽。

35.【解析】

网络层设备路由器可以隔离广播域和冲突域；链路层设备普通交换机只能隔离冲突域；物理层设备集线器、中继器既不能隔离冲突域又不能隔离广播域。因此，题中共有 2 个广播域、4 个冲突域。



36.【解析】

发送数据帧和确认帧的时间均为 $t = 1000\times8b/10kbps = 800ms$。

发送周期 $T = 800\text{ms} + 200\text{ms} + 800\text{ms} + 200\text{ms} = 2000\text{ms}$。
信道利用率 $= t/T \times 100\% = 800/2000 \times 100\% = 40\%$。

37.【解析】
为了尽量避免碰撞，802.11 规定，所有站在完成发送后，必须等待一段很短的时间（继续监听）才能发送下一帧。这段时间称为帧间间隔（InterFrame Space，IFS）。帧间间隔的长短取决于该站要发送的帧的类型。IEEE 802.11 使用 3 种帧间间隔：
DIFS（分布式协调 IFS）：最长的 IFS，优先级最低，用于异步帧竞争访问的时延。
PIFS（点协调 IFS）：中等长度的 IFS，优先级居中，在 PCF 操作中使用。
SIFS（短 IFS）：最短的 IFS，优先级最高，用于需要立即响应的操作。
网络中的控制帧及所接收数据的确认帧都采用 SIFS 作为发送之前的等待时延。当结点要发送数据帧时，载波监听到信道空闲时，需等待 DIFS 后发送 RTS 预约信道，图中 IFS1 对应的是帧间间隔 DIFS，时间最长，图中 IFS2、IFS3、IFS4 对应 SIFS。

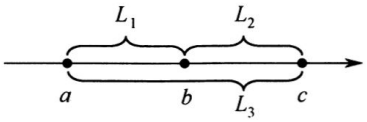
38.【解析】
由于慢开始门限 ssthresh 可以根据需求设置，为了求拥塞窗口从 8KB 增长到 32KB 所需的最长时间，可以假定慢开始门限小于等于 8KB，只要不出现拥塞，拥塞窗口就都是加法增大，每经历一个传输轮次（RTT），拥塞窗口逐次加 1，所需最长时间为 $(32-8)\times 2\text{ms} = 48\text{ms}$。

39.【解析】
甲与乙建立 TCP 连接时发送的 SYN 段中的序号为 1000，则在数据传输阶段所用的起始序号为 1001；断开连接时，甲发送给乙的 FIN 段中的序号为 5001，在无任何重传的情况下，甲向乙已经发送的应用层数据的字节数为 5001 – 1001 = 4000。

40.【解析】
题中 RTT 均为局域网内主机（主机 H、本地域名服务器）访问 Internet 上各服务器的往返时间，且忽略其他时延，因此主机 H 向本地域名服务器的查询时延忽略不计。最短时间：本地主机中有该域名到 IP 地址对应的记录，因此不需要 DNS 查询时延，直接和 www.abc.com 服务器建立 TCP 连接再进行资源访问，TCP 连接建立需要 1 个 RTT，接着发送访问请求并收到服务器资源响应需要 1 个 RTT，共计 2 个 RTT，即 20ms；最长时间：本地主机递归查询本地域名服务器（延时忽略），本地服务器依次迭代查询根域名服务器、com 顶级域名服务器、abc.com 域名服务器，共 3 个 RTT，查询到 IP 地址后，将该映射返回给主机 H，主机 H 和 www.abc.com 服务器建立 TCP 连接再进行资源访问，共 2 个 RTT，因此最长时间需要 3 + 2 = 5 个 RTT，即 50ms。

二、综合应用题

41.【解析】
分析。由 $D = |a-b| + |b-c| + |c-a| \geqslant 0$ 得：
① 当 $a = b = c$ 时，距离最小。
② 其余情况。不失一般性，假设 $a \leqslant b \leqslant c$，观察下面的数轴：



$L_1=|a-b|$，$L_2=|b-c|$，$L_3=|c-a|$，$D=|a-b|+|b-c|+|c-a|=L_1+L_2+L_3=2L_3$

由 D 的表达式可知，事实上决定 D 大小的关键是 a 和 c 之间的距离，于是问题就可以简化为每次固定 c 找一个 a 使得 $L_3=|c-a|$ 最小。

1）算法的基本设计思想

① 使用 D_{min} 记录所有已处理过的三元组的最小距离，初值为一个足够大的整数。

② 集合 S_1、S_2 和 S_3 分别保存在数组 A、B、C 中。数组的下标变量 $i=j=k=0$，当 $i<|S_1|$、$j<|S_2|$ 且 $k<|S_3|$ 时（$|S|$ 表示集合 S 中的元素个数），循环执行 a)～c)。

a) 计算（A[i], B[j], C[k]）的距离 D；　（计算 D）

b) 若 $D<D_{min}$，则 $D_{min}=D$；　（更新 D）

c) 将 A[i], B[j], C[k]中的最小值的下标+1；　（对照分析：最小值为 a，最大值为 c，这里 c 不变而更新 a，试图寻找更小距离 D）

③ 输出 D_{min}，结束。

2）算法实现：

```
#define INT_MAX 0x7fffffff
int abs_(int a){//计算绝对值
    if(a<0) return -a;
    else return a;
}
bool xls_min(int a,int b,int c){//a 是否是三个数中的最小值
    if(a<=b&&a<=c) return true;
    return false;
}
int findMinofTrip(int A[],int n,int B[],int m,int C[],int p){
    //D_min 用于记录三元组的最小距离，初值赋为 INT_MAX
    int i=0,j=0,k=0,D_min=INT_MAX,D;
    while(i<n&&j<m&&k<p&&D_min>0){
        D=abs_(A[i]-B[j])+abs_(B[j]-C[k])+abs_(C[k]-A[i]);  //计算 D
        if(D<D_min) D_min=D;                    //更新 D
        if(xls_min(A[i],B[j],C[k]))  i++;    //更新 a
        else if(xls_min(B[j],C[k],A[i]))  j++;
        else k++;
    }
    return D_min;
}
```

3）设 $n=|S_1|+|S_2|+|S_3|$，时间复杂度为 $O(n)$，空间复杂度为 $O(1)$。

42.【解析】

1）使用一棵二叉树保存字符集中各字符的编码，每个编码对应于从根开始到达某叶结点的一条路径，路径长度等于编码位数，路径到达的叶结点中保存该编码对应的字符。

2）从左至右依次扫描 0/1 串中的各位。从根开始，根据串中当前位沿当前结点的左子指针或右子指针下移，直到移动到叶结点时为止。输出叶结点中保存的字符。然后从根开始重复这个过程，直到扫描到 0/1 串结束，译码完成。

3）二叉树既可用于保存各字符的编码，又可用于检测编码是否具有前缀特性。判定编码是否具有前缀特性的过程，也是构建二叉树的过程。初始时，二叉树中仅含有根结点，其左子指针和右子指针均为空。

依次读入每个编码 C，建立/寻找从根开始对应于该编码的一条路径，过程如下：

对每个编码，从左至右扫描 C 的各位，根据 C 的当前位（0 或 1）沿结点的指针（左子指针或右子指针）向下移动。当遇到空指针时，创建新结点，让空指针指向该新结点并继续移动。沿指针移动的过程中，可能遇到三种情况：

① 若遇到了叶结点（非根），则表明不具有前缀特性，返回。

② 若在处理 C 的所有位的过程中，均没有创建新结点，则表明不具有前缀特性，返回。

③ 若在处理 C 的最后一个编码位时创建了新结点，则继续验证下一个编码。

若所有编码均通过验证，则编码具有前缀特性。

43.【解析】

1）乘法运算可以通过加法和移位来实现。编译器可以将乘法运算转换为一个循环代码段，在循环代码段中通过比较、加法和移位等指令实现乘法运算。

2）控制逻辑的作用是控制循环次数，控制加法和移位操作。

3）①最长，③最短。对于①，需要用循环代码段（即软件）实现乘法操作，因而需要反复执行很多条指令，而每条指令都需要取指令、译码、取数、执行并保存结果，所以执行时间很长；对于②和③，都只需用一条乘法指令实现乘法操作，不过②中的乘法指令需要多个时钟周期才能完成，而③中的乘法指令可以在一个时钟周期内完成，所以③的执行时间最短。

4）当 $n=32, x=2^{31}-1, y=2$ 时，带符号整数和无符号整数乘法指令得到的 64 位乘积都是 0000 0000 FFFF FFFEH。int 型的表示范围为$[-2^{31}, 2^{31}-1]$，故函数 imul()的结果溢出；unsigned int 型的表示范围为$[0, 2^{32}-1]$，故函数 umul()的结果不溢出。对于无符号整数乘法，若乘积高 n 位全为 0，即使低 n 位全为 1 也正好是 $2^{32}-1$，不溢出，否则溢出。

44.【解析】

1）主存块大小为 64B = 2^6 字节，所以主存地址低 6 位为块内地址，Cache 组数为 32KB/(64B× 8) = 64 = 2^6，故主存地址中间 6 位为 Cache 组号，主存地址中高 32 – 6 – 6 = 20 位为标记，采用 8 路组相联映射，故每行中的 LRU 位占 3 位，采用直写方式，故没有修改位。

2）0080 00C0H = 0000 0000 1000 0000 0000 0000 1100 0000B，主存地址的低 6 位为块内地址，为全 0，故 s 位于一个主存块的开始处，占 1024×4B/64B = 64 个主存块；在执行程序段的过程中，每个主存块中的 64B/4B = 16 个数组元素依次读、写 1 次，因而对每个主存块，总是第一次访问缺失，此时会将整个主存块调入 Cache，之后每次都命中。综上，数组 s 的数据 Cache 访问缺失次数为 64 次。

3）0001 0003H = 0000 0000 0000 0001 0000 000000 000011B，根据主存地址划分可知，组索引为 0，故该地址所在主存块被映射到指令 Cache 的第 0 组；因为 Cache 初始为空，所有 Cache 行的有效位均为 0，所以 Cache 访问缺失。此时，将该主存块取出后存入指令 Cache 的第 0 组的任意一行，并将主存地址高 20 位（00010H）填入该行标记字段，设置有效位，修改 LRU 位，最后根据块内地址 000011B 从该行中取出相应的内容。

45.【解析】

本题要求实现操作的先后顺序，没有互斥关系，是一个简单的同步问题。

本题虽然有 5 个操作，但是只有 4 个同步关系，因此分别设置信号量 SAC、SBC、SCE 和 SDE 对应 4 个同步关系。

```
Semaphore SAC = 0;          //控制 A 和 C 的执行顺序
Semaphore SBC = 0;          //控制 B 和 C 的执行顺序
Semaphore SCE = 0;          //控制 C 和 E 的执行顺序
Semaphore SDE = 0;          //控制 D 和 E 的执行顺序
```

5 个操作可描述为如下。

```
CoBegin
A(){
    完成动作 A;
    V(S_AC);                //实现 A、C 之间的同步关系
}
B(){
    完成动作 B;
    V(S_BC);                //实现 B、C 之间的同步关系
}
C(){
    //C 必须在 A、B 都完成后才能完成
    P(S_AC);
    P(S_BC);
    完成动作 C;
    V(S_CE);                //实现 C、E 之间的同步关系
}
D(){
    完成动作 D;
    V(S_DE);                //实现 D、E 之间的同步关系
}
E(){
    //E 必须在完成 C、D 之后执行
    P(S_CE);
    P(S_DE)
    完成动作 E;
}
CoEnd
```

46.【解析】

1）① 页面大小 $=2^{12}$B = 4096B = 4KB。每个数组元素 4B，每个页面可以存放 4KB/4B = 1024 个数组元素，正好是数组的一行，数组 a 按行优先方式存放。1080 0000H 的虚页号为 10800H，因此 a[0]行存放在虚页号为 10800H 的页面中，a[1]行存放在页号为 10801H 的页面中。a[1][2]的虚拟地址为 10801 000H + 4×2 = 10801 008H。

② 转换为二进制 0001000010 0000000001 000000001000，根据虚拟地址结构可知，对应的页目录号为 042H，页号为 001H。

③ 进程的页目录表起始地址为 0020 1000H，每个页目录项长 4B，因此 042H 号页目录项的物理地址是 0020 1000H + 4×42H = 0020 1108H。

④ 页目录项存放的页框号为 00301H，二级页表的起始地址为 00301 000H，因此 a[1][2]所在页的页号为 001H，每个页表项 4B，因此对应的页表项物理地址是 00301 000H + 001H×4 = 00301 004H。

2）根据数组的随机存取特点，数组 a 在虚拟地址空间中所占的区域必须连续，由于数组 a 不止占用一页，相邻逻辑页在物理上不一定相邻，因此数组 a 在物理地址空间中所占的区域可以不连续。

3）由 1）可知每个页面正好可以存放一整行的数组元素，“按行优先方式存放”意味着数组的同一行的所有元素都存放在同一个页面中，同一列的各个元素都存放在不同的页面中，因此数组 a 按行遍历的局部性较好。

47.【解析】

1）两个子网使用了相同的网段，且路由器开启了 NAT 功能，加上题干给出了 NAT 表的结构，因此需要配置 NAT 表。路由器 R2 开启 NAT 服务，当路由器 R2 从 WAN 口收到 H2 或 H3 发来的数据时，根据 NAT 表发送给 Web 服务器的对应端口。外网 IP 地址应该为路由器的外端 IP 地址，内网 IP 地址应该为 Web 服务器的地址，Web 服务器的默认端口为 80，因此内网端口号固定为 80，当其他网络的主机访问 Web 服务器时，默认访问的端口应该也是 80，但是访问的目的 IP 是路由器的 IP 地址，因此 NAT 表中的外部端口最好也统一为 80。题目中并未要求对 H1 进行访问，因此 H1 的 NAT 表项可以不写。R2 的 NAT 表配置如下：

外网		内网	
IP 地址	端口号	IP 地址	端口号
203.10.2.2	80	192.168.1.2	80

2）由于启用了 NAT 服务，H2 发送的 P 的源 IP 地址应该是 H2 的内网地址，目的地址应该是 R2 的外网 IP 地址，源 IP 地址是 192.168.1.2，目的 IP 地址是 203.10.2.2。R3 转发后，将 P 的源 IP 地址改为 R3 的外网 IP 地址，目的 IP 地址仍然不变，源 IP 地址是 203.10.2.6，目的 IP 地址是 203.10.2.2。R2 转发后，将 P 的目的 IP 地址改为 Web 服务器的内网地址，源地址仍然不变，源 IP 地址是 203.10.2.6，目的 IP 地址是 192.168.1.2。

2019 全国硕士研究生招生考试计算机学科专业基础试题

一、单项选择题

第 01～40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项最符合试题要求。

01. 设 n 是描述问题规模的非负整数，下列程序段的时间复杂度是（　　）。

```
x=0;
while (n>=(x+1)*(x+1))
x=x+1;
```

A. $O(\log n)$　　B. $O(n^{1/2})$　　C. $O(n)$　　D. $O(n^2)$

02. 若将一棵树 T 转化为对应的二叉树 BT，则下列对 BT 的遍历中，其遍历序列与 T 的后根遍历序列相同的是（　　）。

A. 先序遍历　　B. 中序遍历　　C. 后序遍历　　D. 按层遍历

03. 对 n 个互不相同的符号进行哈夫曼编码。若生成的哈夫曼树共有 115 个结点，则 n 的值是（　　）。

A. 56　　B. 57　　C. 58　　D. 60

04. 在任意一棵非空平衡二叉树（AVL 树）T_1 中，删除某结点 v 之后形成平衡二叉树 T_2，再将 v 插入 T_2 形成平衡二叉树 T_3。下列关于 T_1 与 T_3 的叙述中，正确的是（　　）。

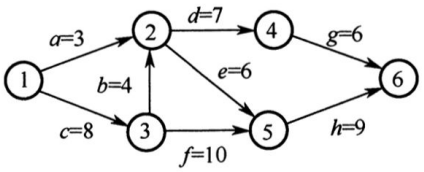
I. 若 v 是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 可能不相同

II. 若 v 不是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 一定不相同

III. 若 v 不是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 一定相同

A. 仅 I　　B. 仅 II　　C. 仅 I、II　　D. 仅 I、III

05. 下图所示的 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程。活动 d 的最早开始时间和最迟开始时间分别是（　　）。



A. 3 和 7　　B. 12 和 12　　C. 12 和 14　　D. 15 和 15

06. 用有向无环图描述表达式 $(x+y)((x+y)/x)$，需要的顶点个数至少是（　　）。

2021 年

2021 全国硕士研究生招生考试
计算机学科专业基础试题参考答案

一、单项选择题

01.	D	02.	D	03.	B	04.	C	05.	B	06.	D	07.	A	08.	C
09.	A	10.	C	11.	B	12.	D	13.	D	14.	A	15.	C	16.	A
17.	D	18.	C	19.	C	20.	A	21.	B	22.	A	23.	B	24.	B
25.	C	26.	C	27.	D	28.	C	29.	B	30.	A	31.	C	32.	C
33.	B	34.	A	35.	B	36.	B	37.	D	38.	B	39.	D	40.	C

01.【解析】

如图 1 所示，要删除带头结点的非空单循环链表中的第一个元素，就要先用临时指针 q 指向待删结点，q = h -> next；然后将 q 从链表中断开，h -> next = q -> next（这一步也可写成 h -> next = h -> next -> next）；此时要考虑一种特殊情况，若待删结点是链表的尾结点，即循环单链表中只有一个元素（p 和 q 指向同一个结点），如图 2 所示，则在删除后要将尾指针指向头结点，即 if(p==q) p=h；最后释放 q 结点即可，答案选 D。

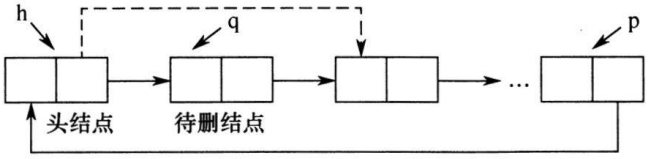


图 1

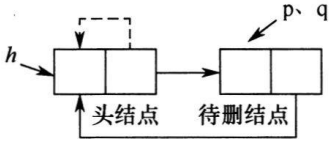
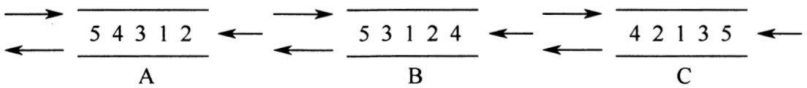


图 2

02.【解析】

假设队列左端允许入队和出队，右端只能入队。对于 A，依次从右端入队 1, 2，再从左端入队 3, 4, 5。对于 B，从右端入队 1, 2，然后从左端入队 3，再从右端入队 4，最后从左端入队 5。对于 C，从左端入队 1, 2，然后从右端入队 3，再从左端入队 4，最后从右端入队 5。无法验证 D 的出队序列，故选 D。



【另解】队列两端都可以入队，入队结束后，队列中的序列（或逆序）可视为出队序列。由于入队序列是从小到大的顺序，因此左端入队的子序列满足从大到小的顺序，右端入队的子序列满足从小到大的顺序。A、B 和 C 都满足这样特点，只有 D 不满足，故选 D。

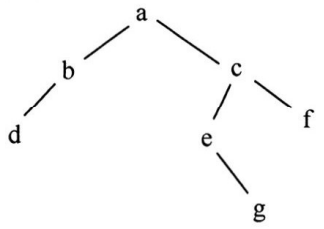
03.【解析】

二维数组 A 按行优先存储，每个元素占用 1 个存储单元，由 A[0][0]和 A[3][3]的存储地址可知

A[3][3]是二维数组 A 中的第 121 个元素，假设二维数组 A 的每行有 n 个元素，则 $n\times3+4=121$，求得 $n=39$，故元素 A[5][5]的存储地址为 $100+39\times5+6-1=300$，故选 B。

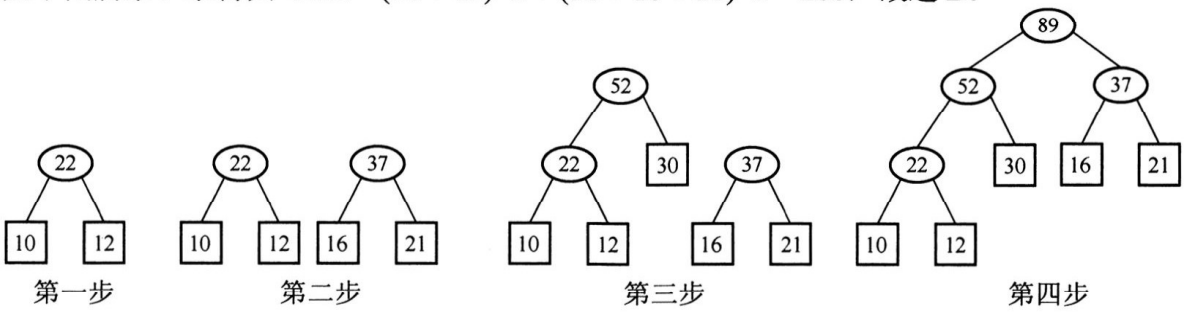
04.【解析】

由二叉树 T 的先序序列和中序序列可以构造出 T，如下图所示。由森林转化成二叉树的规则可知，森林中每棵树的根结点以右子树的方式相连，所以 T 中的结点 a、c、f 为 F 中树的根结点，森林 F 中有 3 棵树，故选 C。



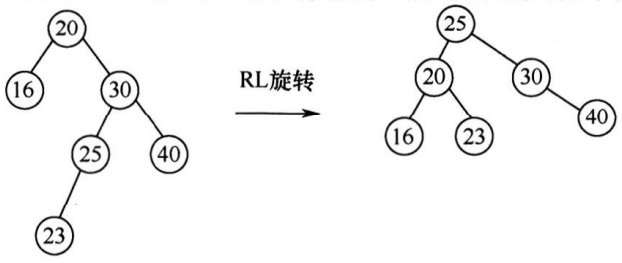
05.【解析】

对于带权值的结点，构造出哈夫曼树的带权路径长度（WPL）最小，哈夫曼树的构造过程如下图所示。求得其 WPL = (10 + 12)×3 + (30 + 16 + 21)×2 = 200，故选 B。



06.【解析】

关键字 23 的插入位置为 25 的左孩子，此时破坏了平衡的性质，需要对平衡二叉树进行调整。最小不平衡子树就是该树本身，插入位置在根结点的右子树的左子树上，因此需要进行 RL 旋转，RL 旋转过程如下图所示，旋转完成后根结点的关键字为 25，故选 D。



07.【解析】

求拓扑序列的过程如下：从图中选择无入边的结点，输出该结点并删除该结点的所有出边，重复上述过程，直至全部结点都已输出，求得拓扑序列 ABCDEF。每次输出一个结点并删除该结点的所有出边后，都发现仅有一个结点无入边，因此该拓扑序列唯一，故选 A。

08.【解析】

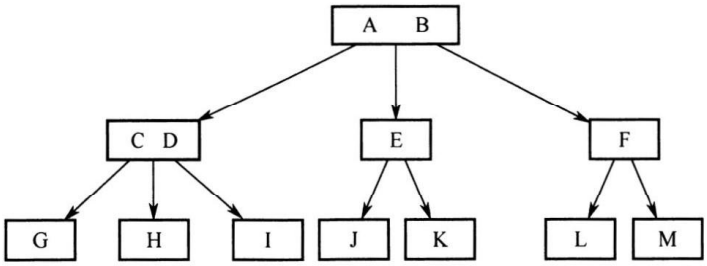
在执行 Dijkstra 算法时，首先初始化 dist[]，若顶点 1 到顶点 i（$i=2,3,4,5$）有边，就初始化为边的权值；若无边，就初始化为∞；初始化顶点集 S 只含顶点 1。Dijkstra 算法每次选

择一个到顶点 1 距离最近的顶点 j 加入顶点集 S，并判断由顶点 1 绕行顶点 j 后到任一顶点 k 是否距离更短，若距离更短（即 dist[j] + arcs[j][k] < dist[k]），则将 dist[x]更新为 dist[j] + arcs[j][k]；重复该过程，直至所有顶点都加入顶点集 S。数组 dist 的变化过程如下图所示，可知将第二个顶点 5 加入顶点集 S 后，数组 dist 更新为 21, 3, 14, 6，故选 C。

$$\text{dist}\{26, 3, \infty, 6\} \xrightarrow{\text{顶点3入S}} \{25, 3, \infty, 6\} \xrightarrow{\text{顶点5入S}} \{21, 3, 14, 6\}$$

09.【解析】

在阶为 3 的 B 树中，每个结点至多含有 2 个关键字（至少 1 个），至多有 3 棵子树。本题规定第二层有 4 个关键字，欲使 B 树的结点个数达到最多，则这 4 个关键字包含在 3 个结点中，B 树树形如下图所示，其中 A, B, C, ⋯, M 表示关键字，最多有 11 个结点，故选 A。

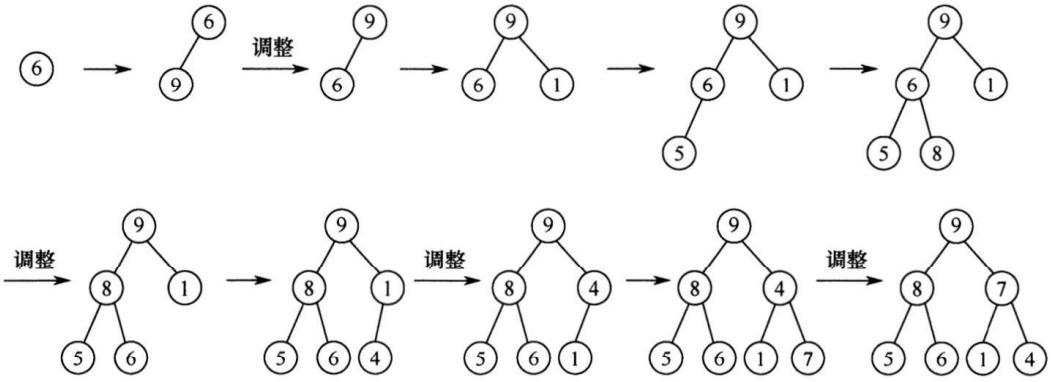


10.【解析】

基数排序是一种稳定的排序方法。由于采用最低位优先（LSD）的基数排序，即第 1 趟对个位进行分配和收集的操作，因此第一趟分配和收集后的结果是{151, 301, 372, 892, 93, 43, 485, 946, 146, 236, 327, 9}，元素 372 之前、之后紧邻的元素分别是 301 和 892，故选 C。

11.【解析】

要熟练掌握调整堆的方法，建堆的过程如下图所示，故答案选 B。



12.【解析】

PFLOPS = 每秒一千万亿（10^{15}）次浮点运算。故 93.0146 PFLOPS ≈ 每秒 9.3×10^{16} 次浮点运算，即每秒 9.3 亿亿次浮点运算，故选 D。

13.【解析】

若 x, y 和 z 均为无符号整数，则 $x > y > z$，A 和 B 错误。若 x, y 和 z 均为带符号整数，补码的最高位是符号位，0 表示正数，1 表示负数，因此 z 为正数，而 x 和 y 为负数。对于 x 和

y 的比较，数值位取反加 1，可知 $x=-3H$，$y=-21H$，故 $x>y$。D 选项正确。

14.【解析】

本题使用排除法。

选项 B：$1.25=1.01B\times2^0$；选项 C：$2.0=1.0B\times 2^1$；选项 D：$2.5=1.01B\times2^1$。

因此，选项 B、C 和 D 均可以用 IEEE 754 浮点格式精确表示。

选项 A 的十进制小数 1.2 转换成二进制的结果是无限循环小数 1.001100110011…，无法用精度有限的 IEEE 754 格式精确表示。

15.【解析】

000000～3FFFF，共有 3FFFFFH − 000000H + 1H = 400000H = 2^{22} 个地址，按字编址，字长为 32 位（4B），因此 RAM 区大小为 $2^{22}\times4B = 2^{22}\times32bit$。每个 RAM 芯片的容量为 $512K\times8bit = 2^{19}\times8bit$，所以需要 RAM 芯片的数量为$(2^{22}\times32bit)/(2^{19}\times8bit)=32$。

16.【解析】

Cache 数据区大小为 32KB，主存块的大小为 32B，那么 Cache 中共有 1K 个 Cache 行，物理地址中偏移量部分的长度为 5bit。因为采用直接映射方式，所以 1K 个 Cache 行映射到 1K 个分组，物理地址中组号部分的长度为 10bit。32bit 的主存地址除去 5bit 的偏移量和 10bit 的组号后，还剩 17bit 的 tag 部分。又因为 Cache 采用回写法，所以 Cahce 行的总位数应为 32B（数据位）+ 17bit（tag 位）+ 1bit（脏位）+ 1bit（有效位）= 275bit。

17.【解析】

汇编程序员可见的寄存器有基址寄存器（用于实现多道程序设计，或者编制浮动程序）和状态/标志寄存器、程序计数器 PC 及通用寄存器组；而 MAR、MDR、IR 是 CPU 的内部工作寄存器，对汇编程序员不可见。微指令寄存器属于微程序控制器的组成部分，它是硬件设计者的任务，对汇编程序员是透明的（即不可见的）。

18.【解析】

指令执行过程中数据所经过的路径，包括路径上的部件，称为数据通路。ALU、通用寄存器、状态寄存器、Cache、MMU、浮点运算逻辑、异常和中断处理逻辑等，都是指令执行过程中数据流经的部件，都属于数据通路的一部分。数据通路中的数据流动路径由控制部件控制，控制部件根据每条指令功能的不同，生成对数据通路的控制信号。C 错误。

19.【解析】

总线是在两个或多个设备之间进行通信的传输介质，A 正确。同步总线是指总线通信的双方采用同一个时钟信号，但是一次总线事务不一定在一个时钟周期内完成，即时钟频率不一定等于工作频率，B 正确。异步总线采用握手的方式进行通信，每次握手的过程完成一次通信，但一次通信往往会交换多位而非一位数据，C 错误。突发传送总线事务是指发送方在传输完地址后，连续进行若干次数据的发送，D 正确。

20.【解析】

I/O 接口即 I/O 控制器，其功能是接收主机发送的 I/O 控制信号，并实现主机和外部设备之

间的信息交换。磁盘驱动器是由磁头、磁盘和读写电路等组成的，也就是我们平常所说的磁盘本身，A 错误。B、C 和 D 均为 I/O 控制器。

21.【解析】

大部分中断都是在一条指令执行完成后(中断周期)才被检测并处理，除了缺页中断和 DMA 请求。DMA 请求只请求总线的使用权，不影响当前指令的执行，不会导致被中断指令的重新执行；而缺页中断发生在取指或间址等指令执行过程之中，并且会阻塞整个指令。当缺页中断发生后，必须回到这条指令重新执行，以便重新访存。选 B。

22.【解析】

中断服务程序在内核态下执行，若只能在用户态下检测和响应中断，显然无法实现多重中断（中断嵌套），A 错误。在多重中断中，CPU 只有在检测到中断请求信号后（中断处理优先级更低的中断请求信号是检测不到的），才会进入中断响应周期。进入中断响应周期时，说明此时 CPU 一定处于中断允许状态，否则无法响应该中断。如果所有中断源都被屏蔽(说明该中断处理优先级最高)，则 CPU 不会检测到任何中断请求信号。

23.【解析】

在内核态下，CPU 可执行任何指令，在用户态下 CPU 只能执行非特权指令，而特权指令只能在内核态下执行。常见的特权指令有：①有关对 I/O 设备操作的指令；②有关访问程序状态的指令；③存取特殊寄存器指令；④其他指令。A、C 和 D 都是提供给用户使用的指令，可以在用户态执行，只是可能会使 CPU 从用户态切换到内核态。故选 B。

24.【解析】

操作系统感知进程的唯一方式是通过进程控制块 PCB，所以创建一个新进程时就是为其申请一个空白的进程控制块，并初始化一些必要的进程信息，如初始化进程标志信息、初始化处理机状态信息、设置进程优先级等。I、II 正确。创建一个进程时，一般会为其分配除 CPU 外的大多数资源，所以一般是将其设置为就绪态，让其等待调度程序的调度。

25.【解析】

在分时系统的时间片轮转调度中，当系统检测到时钟中断时，会引出时钟中断处理程序，调度程序从就绪队列中选择一个进程为其分配时间片，并修改该进程的进程控制块中的进程状态等信息，同时将时间片用完的进程放入就绪队列或让其结束运行。I、II、III 正确。阻塞队列中的进程只有被唤醒进入就绪队列后，才能参与调度，所以该调度过程不使用阻塞队列。

26.【解析】

最短寻道时间优先算法总是选择调度与当前磁头所在磁道距离最近的磁道。可以得出访问序列 184, 182, 187, 176, 199，从而求出移动距离之和是 $0+2+5+11+23=41$。

27.【解析】

在时间片调度算法中，中断处理结束后，系统检测当前进程的时间片是否用完，如果用完，

则将其设为就绪态或让其结束运行，若就绪队列不空，则调度就绪队列的队首进程执行，I 可能。当前进程阻塞时，将其放入阻塞队列，若就绪队列不空，则调度新进程执行，II 可能。进程执行结束会导致当前进程释放 CPU，并从就绪队列中选择一个进程获得 CPU，III 可能。进程时间片用完，会导致当前进程让出 CPU，同时选择就绪队列的队首进程获得 CPU，IV 可能。

28.【解析】

页面大小为 4KB，低 12 位是页内偏移。虚拟地址为 02A01H，页号为 02H，02H 页对应的页表项中存在位为 0，进程 P 分配的页框固定为 2，且内存中已有两个页面存在。根据 CLOCK 算法，选择将 3 号页换出，将 2 号页放入 60H 页框，经过地址变换后得到的物理地址是 60A01H。

29.【解析】

在多级页表中，页表基址寄存器存放的是顶级页表的起始物理地址，故存放的是一级页表的起始物理地址。

30.【解析】

删除一个文件时，会根据文件控制块回收相应的磁盘空间，将文件控制块回收，并删除目录中对应的目录项。B、C、D 正确。快捷方式属于文件共享中的软连接，本质上是创建了一个链接文件，其中存放的是访问该文件的路径，删除文件并不会导致文件的快捷方式被删除，正如在 Windows 上删除一个程序后，其快捷方式可能仍存在于桌面，但已无法打开。

31.【解析】

考虑极端情况，当临界资源数为 n 时，每个进程都拥有 1 个临界资源并等待另一个资源，会发生死锁。当临界资源数为 $n+1$ 时，则 n 个进程中至少有一个进程可以获得 2 个临界资源，顺利运行完后释放自己的临界资源，使得其他进程也能顺利运行，不会产生死锁。

32.【解析】

系统调用是由用户进程发起的，请求操作系统的服务。对于 A，当内存中的空闲页框不够时，操作系统会将某些页面调出，并将要访问的页面调入，这个过程完全由操作系统完成，不涉及系统调用。对于 B，进程调度完全由操作系统完成，无法通过系统调用完成。对于 C，创建新进程可以通过系统调用来完成，如 Linux 中通过 fork 系统调用来创建子进程。对于 D，生成随机数只需要普通的函数调用，不涉及请求操作系统的服务，如 C 语言中 random()函数。

33.【解析】

TCP/IP 参考模型中传输层相邻的下一层是网际层。TCP/IP 的网际层使用一种尽力而为的服务，它将分组发往任何网络，并为之独立选择合适的路由，但不保证各个分组有序到达，B 正确。TCP/IP 认为可靠性是端到端的问题（传输层的功能），因此它在网际层仅有无连接、不可靠的通信模式，无法完成结点到结点的流量控制（OSI 参考模型的网络层具有该功能）。对话管理和端到端的报文段传输均为传输层的功能。A、C 和 D 错误。

34.【解析】

差分曼彻斯特编码常用于局域网传输，其规则是：若码元为 1，则前半个码元的电平与上一码元的后半个码元的电平相同；若码元为 0，则情形相反。差分曼彻斯特编码的特点在于，在每个时钟周期的起始处，跳变则说明该比特是 0，不跳变则说明该比特是 1。

根据题 34 图，第 1 个码元的信号波形因缺乏上一码元的信号波形，无法判断是 0 还是 1，但根据后面的信号波形，可以求出第 2～8 个码元为 011 1001，因此选 A。

35.【解析】

根据题意，将 IP 网络划分为 3 个子网。其中一个是 192.168.9.128/26。可以简写成 x.x.x.10/26（其中 10 是 128 的二进制 1000 0000 的前两位，因为 26－24＝2）。

A 选项可以简写成 x.x.x.0/25；

B 选项可以简写成 x.x.x.00/26；

C 选项可以简写成 x.x.x.11/26；

D 选项可以简写成 x.x.x.110/27。

对于 A 和 C，可以组成 x.x.x.0/25、x.x.x.10/26、x.x.x.11/26 这样 3 个互不重叠的子网。

对于 D，可以组成 x.x.x.10/26、x.x.x.110/27、x.x.x.111/27 这样 3 个互不重叠的子网。

但对于 B，要想将一个 IP 网络划分为几个互不重叠的子网，3 个是不够的，至少需要划分为 4 个子网：x.x.x.00/26、x.x.x.01/26、x.x.x.10/26、x.x.x.11/26。

36.【解析】

链路层 MTU = 800B。IP 分组首部长 20B。片偏移以 8 个字节为偏移单位，因此除最后一个分片，其他每个分片的数据部分长度都是 8B 的整数倍。所以，最大 IP 分片的数据部分长度为 776B。总长度 1580B 的 IP 数据报中，数据部分占 1560B，1560B/776B = 2.01…，需要分成 3 片。故第 2 个分片的总长度字段为 796，MF 为 1（表示还有后续的分片）。

37.【解析】

根据距离向量路由算法，E 收到相邻路由器的距离向量后，更新它的路由表：

① 当原路由表中没有目的网络时，把该项目添加到路由表中。

② 发来的路由信息中有一条到达某个目的网络的路由，该路由与当前使用的路由相比，有较短的距离，就用经过发送路由信息的结点的新路由替换。

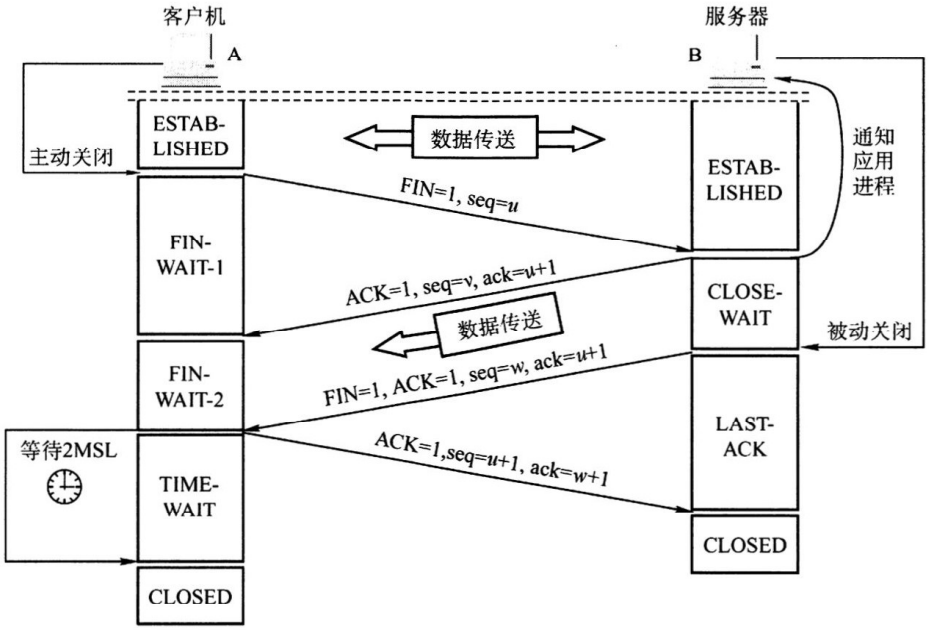
分析题意可知，E 与邻居路由器 A、B、C 和 D 之间的直接链路距离分别是 8, 10, 12 和 6。到达 Net1～Net4 没有直接链路，需要通过邻居路由器。从上述算法可知，E 到达目的网络一定是经过 A, B, C 和 D 中距离最小的。根据题中所给的距离信息，计算 E 经邻居路由器到达目的网络 Net1～Net4 的距离，如下表所示，选择到达每个目的网络距离的最短值。

目的网络	经过 A 需要的距离	经过 B 需要的距离	经过 C 需要的距离	经过 D 需要的距离
Net1	**9**	33	32	28
Net2	**20**	45	42	34
Net3	32	**28**	**28**	42
Net4	44	40	**20**	30

所以距离分别是 9, 20, 28, 20。

38.【解析】

TCP 连接释放的过程如下图所示。当客户机收到服务器发送的 FIN 段并向服务器发送 ACK 段后，客户机的 TCP 状态变为 TIME_WAIT，此时 TCP 连接还未释放，必须经过时间等待计时器设置的时间 2MSL（最长报文段寿命）后，客户机才进入 CLOSED（连接关闭）状态。



39.【解析】

应用层数据交给传输层时，放在报文段的数据部分。UDP 首部有 8B，TCP 首部最短有 20B。为了达到最大传输效率，通过 UDP 传输时，总长度为 20B，最大传输效率是 12B/20B = 60%。通过 TCP 传输时，总长度为 32B，最大传输效率是 12B/32B = 37.5%。

40.【解析】

依题意，甲发送完 200B 报文后，继续发送的报文段中序号字段 seq = 701。由于乙告知接收窗口为 500，且甲未收到乙对 seq = 501 报文段的确认，那么甲还能发送的报文段字节数为 500 – 200 = 300B，因此甲在未收到新的确认段之前，还能发送的数据序号范围是 701～1000。

二、综合应用题

41.【解析】

1）算法的基本设计思想

本算法题属于送分题，题干已经告诉我们算法的思想。对于采用邻接矩阵存储的无向图，在邻接矩阵的每一行（列）中，非零元素的个数为本行（列）对应顶点的度。可以依次计算连通图 G 中各顶点的度，并记录度为奇数的顶点个数，若个数为 0 或 2，则返回 1，否则返回 0。

2）算法实现

```
int IsExistEL(MGraph G){
    //采用邻接矩阵存储，判断图是否存在 EL 路径
    int degree,i,j,count=0;
    for(i=0;i<G.numVertices;i++){
```

```
        degree=0;
        for(j=0;j<G.numVertices;j++)
            degree+=G.Edge[i][j];        //依次计算各个顶点的度
        if(degree%2!=0)
            count++;                     //对度为奇数的顶点计数
    }
    if(count==0||count==2)
        return 1;                        //存在 EL 路径，返回 1
    else
        return 0;                        //不存在 EL 路径，返回 0
}
```

3）时间复杂度和空间复杂度

算法需要遍历整个邻接矩阵，所以时间复杂度是 $O(n^2)$，空间复杂度是 $O(1)$。

42.【解析】

cmpCountSort 算法基于计数排序的思想，对序列进行排序。cmpCountSort 算法遍历数组中的元素，count 数组记录比对应待排序数组元素下标大的元素个数，例如，count[1]=3 的意思是数组 a 中有 3 个元素比 a[1]大，即 a[1]是第 4 大元素，a[1]的正确位置应是 b[3]。

1）排序结果为 b[6]={-10,10,11,19,25,25}。

2）由代码 for(i=0;i<n-1;i++)和 for(j=i+1;j<n;j++)可知，在循环过程中，每个元素都与它后面的所有元素比较一次（即所有元素都两两比较一次），比较次数之和为 $(n-1)+(n-2)+\cdots+1$，故总的比较次数是 $n(n-1)/2$。

3）不是。需要将程序中的 if 语句修改如下：

```
if(a[i]<=a[j]) count[j]++;
else count[i]++;
```

如果不加等号，两个相等的元素比较时，前面元素的 count 值会加 **1**，导致原序列中靠前的元素在排序后的序列中处于靠后的位置。

43.【解析】

1）ALU 的宽度为 16 位，ALU 的宽度即 ALU 运算对象的宽度，通常与字长相同。地址线为 20 位，按字节编址，可寻址主存空间大小为 2^{20} 字节（或 1MB）。指令寄存器有 16 位，和单条指令长度相同。MAR 有 20 位，和地址线位数相同。MDR 有 8 位，和数据线宽度相同。

2）R 型格式的操作码有 4 位，最多有 2^4（或 16）种操作。I 型和 J 型格式的操作码有 6 位，因为它们的操作码部分重叠，所以共享这 6 位的操作码空间，且前 6 位全 0 的编码已被 R 型格式占用，因此 I 和 J 型格式最多有 $2^8-1=63$ 种操作。从 R 型和 I 型格式的寄存器编号部分可知，只用 2 位对寄存器编码，因此通用寄存器最多有 4 个。

3）指令 01B2H = 000000 01 10 11 0010B 为一条 R 型指令，操作码 0010 表示带符号整数减法指令，其功能为 R[3]←R[1]−R[2]。执行指令 01B2H 后，R[3] = B052H − 0008H = B04AH，结果未溢出。指令 01B3H = 000000 01 10 11 0011B，操作码 0011 表示带符号整数乘法指令，执行指令 01B3H 后，R[3] = R[1]×R[2] = B052H×0008H = 8290H，结果溢出。

4）在进行指令的跳转时，可能向前跳转，也可能向后跳转，偏移量是一个带符号整数，因此在地址计算时，应对 imm 进行符号扩展。

5）无条件转移指令可以采用 J 型格式，将 target 部分写入 PC 的低 10 位，完成跳转。

44.【解析】

注意：对于本题的 TLB，需要采用处理 Cache 的方式求解。

1）按字节编址，页面大小为 4 KB = 2^{12}B，页内地址为 12 位。虚拟地址中高 30 – 12 = 18 位表示虚页号，虚拟地址中低 12 位表示页内地址。

2）TLB 采用 2 路组相联方式，共 8 = 2^3 组，用 3 位来标记组号。虚拟地址（或虚页号）中高 18 – 3 = 15 位为 TLB 标记，虚拟地址中随后 3 位（或虚页号中低 3 位）为 TLB 组号。

3）虚页号 4 对应的 TLB 表项被替换。因为虚页号与 TLB 组号的映射关系为 TLB 组号 = 虚页号 mod TLB 组数 = 虚页号 mod 8，因此，虚页号 10, 12, 16, 7, 26, 4, 12, 20 映射到的 TLB 组号依次为 2, 4, 0, 7, 2, 4, 4, 4。TLB 采用 2 路组相联方式，从上述映射到的 TLB 组号序列可以看出，只有映射到 4 号组的虚页号数量大于 2，相应虚页号依次是 12, 4, 12 和 20。根据 LRU 替换策略，当访问第 20 页时，虚页号 4 对应的 TLB 表项被替换出来。

4）虚拟地址位数增加到 32 位时，虚页号增加了 32 – 30 = 2 位，使得每个 TLB 表项中的标记字段增加 2 位，因此，每个 TLB 表项的位数增加 2 位。

45.【解析】

1）信号量 S 是能被多个进程共享的变量，多个进程都可通过 `wait()`和 `signal()`对 S 进行读、写操作。所以，`wait()`和 `signal()`操作中对 S 的访问必须是互斥的。

2）方法 1 错误。在 `wait()`中，当 S <= 0 时，关中断后，其他进程无法修改 S 的值，`while` 语句陷入死循环。方法 2 正确。方法 2 在循环体中有一个开中断操作，这样就可以使其他进程修改 S 的值，从而避免 `while` 语句陷入死循环。

3）用户程序不能使用开/关中断指令实现临界区互斥。因为开中断和关中断指令都是特权指令，不能在用户态下执行，只能在内核态下执行。

46.【解析】

1）执行顺序依次是 ROM 中的引导程序、磁盘引导程序、分区引导程序、操作系统的初始化程序。启动系统时，首先运行 ROM 中的引导代码（bootstrap）。为执行某个分区的操作系统的初始化程序，需要先执行磁盘引导程序以指示引导到哪个分区，然后执行该分区的引导程序，用于引导该分区的操作系统。

2）4 个操作的执行顺序依次是磁盘的物理格式化、对磁盘进行分区、逻辑格式化、操作系统的安装。磁盘只有通过分区和逻辑格式化后才能安装系统和存储信息。物理格式化（又称低级格式化，通常出厂时就已完成）的作用是为每个磁道划分扇区，安排扇区在磁道中的排列顺序，并对已损坏的磁道和扇区做“坏”标记等。随后将磁盘的整体存储空间划分为相互独立的多个分区（如 Windows 中划分 C 盘、D 盘等），这些分区可以用作多种用途，如安装不同的操作系统和应用程序、存储文件等。然后进行逻辑格式化（又称高级格式化），其作用是对扇区进行逻辑编号、建立逻辑盘的引导记录、文件分配表、文件目录表和数据区等。最后才是操作系统的安装。

3）由上述解析知，磁盘扇区的划分是在磁盘的物理格式化操作中完成的，文件系统根目录的建立是在逻辑格式化操作中完成的。

47.【解析】

1）从 t_0 到 t_1 期间，除了 HTTP，H1 还运行了 DNS 应用层协议，以将域名转换为 IP 地址。

DNS 运行在 UDP 之上，UDP 将应用层交下来的 DNS 报文添加首部后，向下交付给 IP 层，IP 层使用 IP 数据报进行封装，封装好后，向下交付给数据链路层，数据链路层使用 CSMA/CD 帧进行封装。因此，逐层封装关系如下：DNS 报文→UDP 数据报→IP 数据报→CSMA/CD 帧。

2）t_0 时刻，H1 的 ARP 表和 S 的交换表为空。H1 利用浏览器通过域名请求访问 Web 服务器。由于要先解析域名，所以会发送 DNS 报文到本地域名服务器，查询该域名对应的 IP 地址，所以要先向本地域名服务器发送请求。ARP 表为空，所以需要先发送 ARP 请求分组，查询本地域名服务器对应的 MAC 地址。这些帧的目的 MAC 地址均是 FF-FF-FF-FF-FF-FF。S 接收到这个帧，在交换表中记录下 MAC 地址为 00-11-22-33-44-cc，位于端口 4，然后广播该帧。当本地域名服务器接收到 ARP 请求后，向 H1 发送响应 ARP 分组。S 接收到这个帧，在交换表中记录下 MAC 地址为 00-11-22-33-44-bb，位于端口 1，然后把该帧从端口 4 发送出去。

得到了域名对应的 IP 地址，发现不在本局域网中，需要通过路由表转发。

H1 的 ARP 表中并没有路由器对应的 MAC 地址，因此需要先发送 ARP 请求分组，查询路由器对应的 MAC 地址。这些帧的目的 MAC 地址均是 FF-FF-FF-FF- FF-FF。S 接收到这个帧，广播该帧。当路由器收到 ARP 请求后，向 H1 发送响应 ARP 分组。S 接收到这个帧，在交换表中记录下 MAC 地址为 00-11-22-33-44-aa，位于端口 2，然后把该帧从端口 4 发送出去。现在，H1 能把数据发送给路由器了。在整个过程中，并没有涉及 H2，H2 没有主动发送数据。所以 S 并不会记录下 H2 的 MAC 地址和端口，所以 S 在 t_1 时刻的交换表如下表所示。

MAC 地址	端　口
00-11-22-33-44-cc	4
00-11-22-33-44-bb	1
00-11-22-33-44-aa	2

3）由 2）的分析可知，H2 至少会接收到 2 个和此次 Web 访问相关的帧。接收到的均是封装 ARP 查询报文的以太网帧；这些帧的目的 MAC 地址均是 FF-FF-FF-FF- FF-FF。

2022 年

全国硕士研究生入学统一考试

计算机科学与技术学科联考

2022 全国硕士研究生招生考试计算机学科专业基础试题参考答案

一、单项选择题

01.	B	02.	D	03.	B	04.	C	05.	D	06.	D	07.	B	08.	D
09.	D	10.	A	11.	D	12.	A	13.	B	14.	A	15.	C	16.	A
17.	C	18.	B	19.	D	20.	A	21.	C	22.	C	23.	D	24.	A
25.	C	26.	B	27.	C	28.	D	29.	A	30.	D	31.	B	32.	A
33.	B	34.	C	35.	B	36.	D	37.	B	38.	C	39.	D	40.	B

01. B。【解析】当外层循环的变量 i 取不同值时，内层循环就执行多少次，因此总循环次数为 i 的所有取值之和。假设外层循环共执行 k 次，当 $i=1,2,4,8,\cdots,2^{k-1}(2^{k-1}<n\le 2^k)$ 时，内层循环执行 i 次，因此总循环次数 $T=1+2+4+8+\cdots+2^{k-1}=2^k-1$，即 $n<T<2n$，时间复杂度为 $O(n)$。

02. D。【解析】通过模拟出入栈操作，可以判断入栈序列 in 和出栈序列 out 是否合法。因此，已知 in 序列可以判断 out 序列是否为可能的出栈序列；已知 out 序列也可以判断 in 序列是否为可能的入栈序列，A 和 B 错误。如果每个元素入栈后立即出栈，则 in 序列和 out 序列相同，C 错误。如果所有元素都入栈后才依次出栈，则 in 序列和 out 序列互为倒序，D 正确。

03. B。【解析】对于此类题，每种情况只需举出一个反例即可。如图 1 所示，q 是 p 的双亲，中序遍历序列为{p, q}，I 可能。如图 2 所示，q 是 p 的右孩子，中序遍历序列为{p, q}，II 可能。如图 4 所示，q 是 p 的双亲的双亲，中序遍历序列为{x, p, q}，IV 可能。如图 3 所示，q 是 p 的右兄弟，F 是 q 和 p 的父结点，中序遍历要求先遍历左子树，再访问根结点，最后遍历右子树，因此一定先访问 p，再访问 F，最后访问 q，p 和 q 不可能相邻出现，III 不可能。

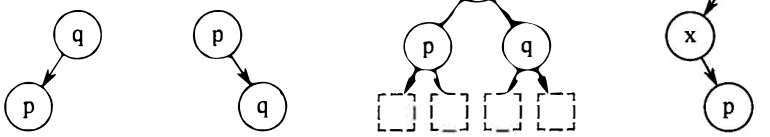


图 1　图 2　图 3　图 4

04. C。【解析】高度一定的三叉树中结点数最多的情况是满三叉树。高度为 5 的满三叉树的结点数 $=3^0+3^1+3^2+3^3+3^4=121$，高度为 6 的满三叉树的结点数 $=3^0+3^1+3^2+3^3+3^4+3^5=364$。由于三叉树 T 的结点数为 244，$121<244<364$，因此 T 的高度至少为 6。

05. D。【解析】可以画一个简单的特例来证明。图 1 是满足条件的二叉树 T1，图 2 是满足条件的二叉树 T2，结点中有值表示这个结点是编码字符。T1 和 T2 的结点数不同，A 错误。T1 的高度等于 T2 的高度，B 错误。出现频次不同的字符在 T1 中也可能处于相同的层，C 错误。对于定长编码集，所有字符一定都在 T2 中处于相同的层，而且都是叶子结点。

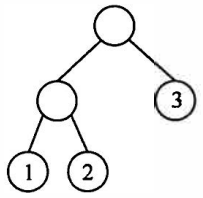


图 1

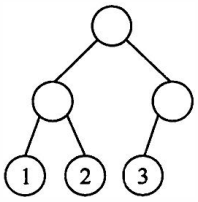


图 2

06. D。【解析】注意，V 是图的边数，E 是图的顶点数。A 和 B 明显错误，如图 1 所示，|V| < |E|，但图 G 不连通；如图 2 所示，|V| > |E|，但图 G 不连通。如图 3 所示，在无向图中至少要有|V| – 1 个顶点才可能连通，顶点数小于|V| – 1 一定不可能连通，C 错误，D 正确。

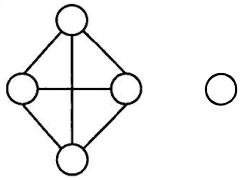


图 1

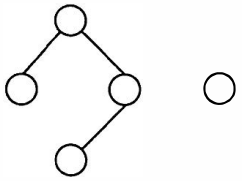


图 2

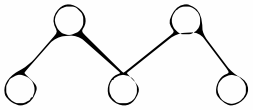


图 3

07. B。【解析】在 AOE 网中，活动的时间余量 = 结束顶点的最迟开始时间 – 开始顶点的最早开始时间 – 该活动的持续时间。根据关键路径算法得到下表。

结点编号	1	2	3	4	5	6
最早开始时间 ve(i)	0	2	5	8	9	12
最迟开始时间 vl(i)	0	4	5	8	11	12

c 的时间余量 = vl(3) – ve(2) – 1 = 5 – 2 – 1 = 2，g 的时间余量 = vl(6) – ve(3) – 1 = 12 – 5 – 1 = 6，h 的时间余量 = vl(5) – ve(4) – 1 = 11 – 8 – 1 = 2，j 的时间余量 = vl(6) – ve(5) – 1 = 12 – 9 – 1 = 2，时间余量最大的活动是 g。

08. D。【解析】在 5 阶 B 树中，除根结点外的非叶结点的关键字数 k 需要满足 $2 \le k \le 4$ 。当被删关键字 x 不在终端结点（最低层非叶结点）时，可以用 x 的前驱（或后继）关键字 y 来替代 x，然后在相应结点中删除 y。情况①：删除 260，将其前驱 110 放入 260 处，删除 110 后的结点<100>不满足 5 阶 B 树定义，从左兄弟中借 85，将 85 放入根中，将根中的 90 移入结点<100>变为<90, 100>。情况②：删除 260，将其后继 280 放入 260 处，结点<300>不满足 5 阶 B 树定义且左右兄弟都不够借，结点<300>可以和左兄弟<100, 110>以及关键字 280 合并成一个新的结点<100, 110, 280, 300>。情况③：在情况②中，结点<300>也可以和右兄弟<400, 500>以及关键字 350 合并成一个新的结点<300, 350, 400, 500>。综上，T1 根结点中的关键字序列可能是<60, 85, 110, 350>或<60, 90, 350>或<60, 90, 280>，仅 D 不可能。

09. D。【解析】填装因子越大，说明哈希表中存储的元素越满，发生冲突的可能性就越高，导致平均查找长度越大。散列函数、冲突解决策略也会影响发生冲突的可能性。I、II、III 都正确。

10. A。【解析】送分概念题。王道书对归并的定义原话是“归并的含义是将两个或两个以上的有序表合并成一个新的有序表”，而二路归并是将两个有序表合并为一个新的有序表。

11. D。【解析】直接插入排序和快速排序的特点如下表所示。

	适合初始序列情况	适合元素数量	空间复杂度	稳定性
直接插入排序	大部分元素有序	较少	$O(1)$	稳定
快速排序	基本无序	较多	$O(\log_2 n)$	不稳定

可见，I、II、III、IV 都是采用直接插入排序而不采用快速排序的可能原因。

12. A。【解析】CPI 指平均每条指令的执行需要多少个时钟周期。由于 80%的指令执行平均需要 1 个时钟周期，20%的指令执行平均需要 10 个时钟周期，因此 CPI = 80%×1 + 20%×10 = 2.8。计算机主频为 1GHz，程序 P 共执行 10000 条指令，平均每条指令需要 2.8 个时钟周期，因此，CPU 执行时间 $=(10000\times 2.8)/10^9=2.8\times10^{-5}\,s=28\mu s$。

13. B。【解析】n 位补码整数的最小值是 1,00…0（即 -2^{n-1}）；最大值是 0,11…1（即 $2^{n-1}-1$）。n 位补码整数所能表示的范围是 $-2^{n-1}\sim 2^{n-1}-1$，32 位补码整数所能表示的范围是 $-2^{31}\sim 2^{31}-1$。

14. A。【解析】IEEE 754 单精度浮点数格式中依次为数符 1 位、阶码 8 位（偏置值 127）、尾数 23 位（隐藏 1 位）。$-0.4375=-1.75\times2^{-2}$，保证小数点前是 1。根据单精度浮点数格式，数符为 1；阶码为移码表示，$-2+127=125$，写成 8 位二进制数为 01111101；尾数隐藏小数点前的 1，剩下的 0.75 写成二进制数为 0.11，所以尾数部分是 1100...0。该浮点数的二进制格式为 1011 1110 1110 0000 0000 0000 000 0000，对应的十六进制格式为 BEE0 0000H。

15. C。【解析】页大小为 4KB $=2^{12}$B，按字节编址，故页内地址为 12 位。虚拟地址空间大小为 4GB $=2^{32}$B，故虚拟地址共 32 位，其中低 12 位为页内地址，高 20 位为虚页号。题中给出的虚拟地址为 0008 2840H，虚页号为高 20 位即 00082H（页内地址为低 12 位即 840H），82H 对应的十进制数为 130（注意题中页表的虚页号部分末尾未写 H，所以是十进制数，故查找时要先将虚页号转换为十进制数），查页表命中，且存在位为 1，对应页框号为 018H。将查找到的页框号 018H 和页内地址 840H 拼接，得到主存地址为 01 8840H。

16. A。【解析】Cache 采用组相联映射，主存地址结构应分为 Tag 标记、组号、块内地址三部分。主存块大小 = Cache 块大小 = 64B $=2^6$B，因此块内地址占 6 位。Cache 数据区容量为 32KB，每个 Cache 块大小为 64B，则 Cache 总块数 = 32KB/64B $=2^9$，由于采用 8 路组相联映射，即每 8 个 Cache 块为一个分组，因此总共被分为 $2^9/8=2^6$ 组，因此，组号占 6 位。除了块内地址和组号，剩余的位为 Tag 标记，占 32 − 6 − 6 = 20 位。地址结构如下所示。

Tag 标记	组号	块内地址
20 位	6 位	6 位

Cache 采用 8 路组相联映射，因此在访问一个物理地址时，要先根据组号定位到某一分组，然后用物理地址的高 20 位（Tag 标记）与分组中 8 个 Cache 行的 Tag 标记做并行比较（用 8 个 20 位“比较器”实现），若某个 Cache 行的 Tag 标记与物理地址的高 20 位完全一致，则选中该 Cache 行。综上所述，在组相联映射的 Cache 中，“比较器”用于并行地比较分组中所有 Cache 行的 Tag 标记位与欲访问物理地址的 Tag 标记位，因此比较器的个数就是分组中的 Cache 行数 8，比较器的位数就是 Tag 标记位数 20。

17. C。【解析】$8\times8192\times8192\times8bit=512MB$，内存条的容量为 512MB，A 正确。存储器总线宽度 $64=8\times8bit$，而每个芯片一次只能传输 8bit，需要 8 体多模块交叉编址才能实现，B 正确。512MB $=2^{29}$B，按字节编址，因此芯片的地址引脚为 29 位，C 错误。芯片内行数是 8192，一行的大小是 $8192\times8bit$，行缓冲长度就是一行的大小，D 正确。

18. B。【解析】指令集处于软硬件的交界面上。指令字和指令格式、通用寄存器个数和位数都与机器指令有关，由 ISA 规定。两个 CPU 可以有不同的时钟周期，但指令集可以相同，CPU 的时钟周期不由 ISA 规定。加法器的进位方式涉及电路设计，也不由指令集规定。

19. D。【解析】地址码为 6 位，一条二地址指令会占用 2^6 条一地址指令的空间，一条一地址指令

会占用 2^6 条零地址指令的空间。如果全都是零地址指令，则最多有 2^{16} 条，减去一地址指令和二地址指令所占用的零地址指令空间，即 $2^{16}-254\times2^6-12\times2^6\times2^6=(2^{10}-254-12\times2^6)\times2^6=(4\times2^6-254)\times2^6=2\times2^6=128$。

20. A。【解析】将源程序转换为可执行目标文件的过程分为预处理、编译、汇编、链接四个阶段。

21. C。【解析】中断 I/O 方式适用于字符型设备，此类设备的特点是数据传输速率慢，以字符或字为单位进行传输，A 正确。若采用中断 I/O 方式，当外设准备好数据后，向 CPU 发出中断请求，CPU 暂时中止现行程序，转去运行中断服务程序，由中断服务程序完成数据传送，B 正确。若外设准备数据的时间小于中断处理时间，则可能导致数据丢失，以输入设备为例，设备为进程准备的数据会先写入设备控制器的缓冲区（缓冲区大小有限，通常只能暂存几个字节），缓冲区每写满一次，就会向 CPU 发出一次中断请求，CPU 响应并处理中断的过程，就是将缓冲区中的数据“取走”的过程，因此若外设准备数据的时间小于中断处理时间，则可能导致外设往缓冲区写入数据的速度快于 CPU 从缓冲区取走数据的速度，从而导致缓冲区的数据被覆盖，进而导致数据丢失。C 错误。若采用中断 I/O 方式，则外设为某进程准备数据时，可令该进程阻塞，CPU 运行其他进程，D 正确。

22. C。【解析】MIMD 结构分为多计算机系统和多处理器系统，A 正确。向量处理器是 SIMD 的变体，属于 SIMD 结构，B 正确。硬件多线程技术是在一个核中处理多个线程，可用于单核处理器，C 错误。共享内存多处理器（SMP）具有共享的单一物理地址空间，所有核都可通过存取指令来访问同一片主存地址空间，D 正确。

23. D。【解析】操作系统的基本特点：并发、共享、虚拟、异步，其中最基本、一定要实现的是并发和共享，A、C 正确。早期的多道批处理操作系统会将所有进程的数据全部调入主存，再让多道程序并发执行，即使不支持虚拟存储管理，也能实现“多道程序并发”，B 正确。进程多并不意味着 CPU 利用率高，进程数量越多，进程之间的资源竞争越激烈，甚至可能因为资源竞争而出现死锁现象，导致 CPU 利用率低，D 错误。

24. A。【解析】在操作系统初始化的过程中需要创建中断向量表，用于实现“中断处理”，CPU 检测到中断信号后，根据中断号查询中断向量表，跳转到对应的中断处理程序，A 正确。当硬盘被逻辑格式化时，需要对硬盘进行分区，即创建硬盘分区表。分区完成后，需要在每个分区初始化一个特定的文件系统，并创建文件系统的根目录。如果某个分区采用 Unix 文件系统（UFS），则还要在该分区中建立文件系统的索引结点表。综上，C 是在硬盘逻辑格式化的过程中完成的，B、D 是在初始化文件系统的过程中完成的。

25. C。【解析】0 时刻调度进程 P0 获得 CPU；10ms 时 P2 进入就绪队列，调度 P2 抢占获得 CPU；15ms 时 P3 进入就绪队列，调度 P3 抢占获得 CPU；25ms 时 P3 执行完毕，调度 P2 获得 CPU；40ms 时 P2 执行完毕，调度 P0 获得 CPU；130ms 时 P2 执行完毕，调度 P1 获得 CPU；190ms 时 P2 执行完毕，结束；总共调度 6 次。

26. B。【解析】初始时系统中的可用资源数为<1, 3, 2>，只能满足 P0 的需求<0, 2, 1>，所以安全序列第一个只能是 P0，将资源分配给 P0 后，P0 执行完释放所占资源，可用资源数变为<1, 3, 2> + <2, 0, 1> = <3, 3, 3>，此时可用资源数既能满足 P1，也能满足 P2，可以先分配给 P1，P1 执行完释放资源再分配给 P2；也可以先分配给 P2，P2 执行完释放资源再分配给 P1。所以安全序列可以是①P0、P1、P2 或②P0、P2、P1。

27. C。【解析】CPU 在用户态时只能执行非特权指令，在内核态时可以执行特权指令和非特权指令。

28. D。【解析】进程 P 读文件时，进程从执行态进入阻塞态，等待磁盘 I/O 完成，I 正确。进程 P

的时间片用完，导致进程从执行态进入就绪态，转入就绪队列等待下次被调度，II 错误。进程 P 申请外设，若外设是独占设备且正在被其他进程使用，则进程 P 从执行态进入阻塞态，等待系统分配外设，III 正确。进程 P 执行信号量的 `wait()`操作，如果信号量的值小于等于 0，则进程进入阻塞态，等待其他进程用 `signal()`操作唤醒，IV 正确。

29. A。【解析】缺页异常需要从磁盘调页到内存中，将新调入的页与页框建立对应关系，并修改该页的存在位，B、C、D 正确；如果内存中有空闲页框，就不需要淘汰其他页，A 错误。

30. D。【解析】页置换算法会影响缺页率，例如，LRU 算法的缺页率通常要比 FIFO 算法的缺页率低，排除 A。工作集的大小决定了分配给进程的物理块数，分配给进程的物理块数越多，缺页率就越低，排除 B。进程的数量越多，对内存资源的竞争越激烈，每个进程被分配的物理块数越少，缺页率也就越高，排除 C。页缓冲队列是将被淘汰的页面缓存下来，暂时不写回磁盘，队列长度会影响页面置换的速度，但不会影响缺页率，答案选 D。

31. B。【解析】发生系统调用时，CPU 执行陷入（Trap）指令，检测到“内中断”后，由 CPU 负责保存断点（PC）和程序状态字，并将 CPU 模式改为内核态，然后执行操作系统内核的系统调用入口程序，该内核程序负责保存通用寄存器的内容，再调用某个特定的系统调用服务例程。综上，I、IV 是由硬件完成的，II、III 是由操作系统完成的。

32. A。【解析】厂家在设计一个设备时，通常会为该设备编写驱动程序，主机需要先安装驱动程序，才能使用设备。当一个设备被连接到主机时，驱动程序负责初始化设备（如将设备控制器中的寄存器初始化），B 正确。当进程在执行驱动程序时，可能会因为设备忙碌而进入阻塞态，C 正确。设备的读/写操作本质就是在设备控制器和主机之间传送数据，而只有厂家知道设备控制器的内部实现，因此也只有厂家提供的驱动程序能控制设备的读/写操作，D 正确。厂家会根据设备特性，在驱动程序中实现一种合适的 I/O 控制方式，A 错误。

33. B。【解析】在 OSI 参考模型中，数据链路层、网络层、传输层都具有流量控制功能，数据链路层是相邻结点之间的流量控制，网络层是整个网络中的流量控制，传输层是端到端的流量控制。

34. C。【解析】根据奈奎斯特定理，最大数据传输速率 $= 2W\log_2 V$，4 个幅值的 ASK 调制说明有 4 个相位，将 $V=4$ 代入，得 800kbps。

35. B。【解析】主机所在网络的网络地址可以通过主机的 IP 地址和子网掩码逐位相与得到。子网掩码 255.255.192.0 的二进制前 18 位为 1、后 14 位为 0，把主机 IP 地址的后 14 位变为 0，得到的结果为 183.80.64.0，即为主机所在网络的网络地址。

36. D。【解析】默认网关可以理解为离当前主机最近的路由器的端口地址，所以是 192.168.1.62，而该主机的子网掩码和网关的子网掩码也相同，/27 即为 255.255.255.224。

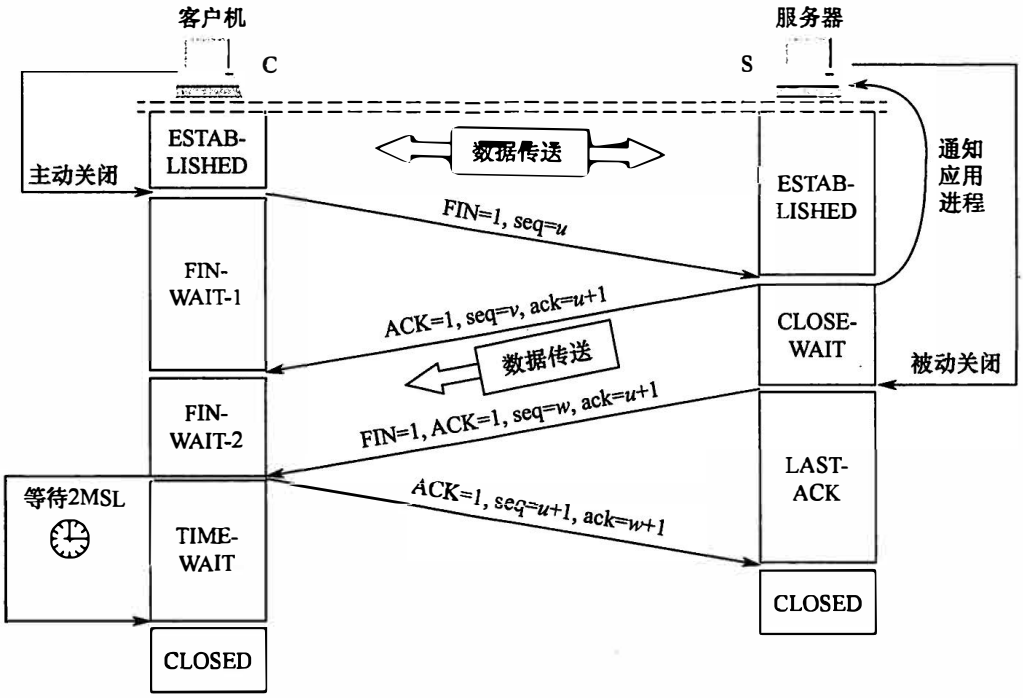
37. B。【解析】SDN 对上层开发者提供的编程接口称为北向接口，而南向接口则负责控制平面和数据平面间的通信，所以 SDN 控制器向数据平面的 SDN 交换机下发流表时使用南向接口。

38. C。【解析】时刻 0 发生了超时，门限值 ssthresh 变为拥塞窗口 cwnd 的一半即 8，同时 cwnd 置为 1，执行慢开始算法，cwnd 指数增长，经过 3 个 RTT，增长到 ssthresh 值；之后执行拥塞避免算法，cwnd 线性增长，再经过 8 个 RTT，增长到 16，共花费 11 个 RTT，如下表所示。

时刻	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
拥塞窗口	1	2	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16

39. D。【解析】TCP 连接的释放过程如下图所示。题目问的是最少时间，所以当服务器 S 收到客户 C 发送的 FIN 请求后不再发送数据，而是立马发送 FIN 请求（即第②步和第③步同时发生，

忽略 FIN- WAIT- 2 和 CLOSE- WAIT 状态。C 收到 S 发来的 FIN 报文段后，进入 CLOSED 状态还需等到 TIME- WAIT结束，总用时至少为 1RTT + 2MSL = 50 + 800 × 2 = 1650ms。S 进入 CLOSED 状态需要经过 3 次报文段的传输时间，即 1.5RTT = 75ms。



40. B。【解析】HTTP/ 1.1 默认使用流水线的持久连接，所有请求都是连续发送的。题目要求最少时间，最理想的流程是 TCP 在第三次握手的报文段中捎带 HTTP 请求，以及 TCP 连接后慢开始阶段不考虑拥塞情况。假设接收方有足够大的缓存空间，即发送窗口等同于拥塞窗口，总共需要经过：第 1 个 RTT，进行 TCP 连接，此时服务器 S 的发送窗口 = 1MSS，并在第三次握手时捎带 HTTP 请求；第 2 个 RTT，服务器 S 发送大小为 1MSS 的 html 文件，主机 C 确认后服务器 S 的发送窗口变为 2MSS；第 3 个 RTT，服务器 S 发送大小为 2MSS 的图像文件，主机 C 确认后服务器 S 的发送窗口变为 4MSS；第 4 个 RTT，服务器 S 发送剩下的 1MSS 图像文件，完成传输，总共需要 4 个 RTT，即 40ms。

二、综合应用题

41. 【解析】

【答案 1】

1）算法的基本设计思想

对于采用顺序存储方式保存的二叉树，根结点保存在 `SqBiTNode[0]`中；当某结点保存在 `SqBiTNode[i]`中时，若有左孩子，则其值保存在 `SqBiTNode[2i+1]`中；若有右孩子，则其值保存在 `SqBiTNode[2i+2]`中；若有双亲结点，则其值保存在 `SqBiTNode[(i-1)/2]`中。

二叉搜索树需要满足的条件是：任一结点值大于其左子树中的全部结点值，小于其右子树中的全部结点值。中序遍历二叉搜索树得到一个升序序列。

使用整型变量 `val` 记录中序遍历过程中已遍历结点的最大值，初值为一个负整数。若当前遍历的结点值小于等于 `val`，则算法返回 `false`，否则，将 `val` 的值更新为当前结点的值。

2）算法实现

```
#define false 0
#define true 1
typedef int bool;
bool judgeInOrderBST(SqBiTree bt,int k,int *val){//初始调用时 k 的值是 0
    if(k<bt.ElemNum&&bt.SqBiTNode[k]!=-1){
        if(!judgeInOrderBST(bt,2*k+1,val)) return false;
        if(bt.SqBiTNode[k]<=*val) return false;
        *val=bt.SqBiTNode[k];
        if(!judgeInOrderBST(bt,2*k+2,val)) return false;

    return true;
```

【答案 2】

1）算法的基本设计思想

对于采用顺序存储方式保存的二叉树，根结点保存在 SqBiTNode[0]中；当某结点保存在 SqBiTNode[i]中时，若有左孩子，则其值保存在 SqBiTNode[2i+1]中；若有右孩子，则其值保存在 SqBiTNode[2i+2]中；若有双亲结点，则其值保存在 SqBiTNode[(i-1)/2]中。

二叉搜索树需要满足的条件是：任一结点值大于其左子树中的全部结点值，小于其右子树中的全部结点值。设置两个数组 pmax 和 pmin。根据二叉搜索树的定义，SqBiTNode[i]中的值应该大于以 SqBiTNode[2i+1]为根的子树中的最大值（保存在 pmax[2i+1]中），小于以 SqBiTNode[2i+2]为根的子树中的最小值（保存在 pmin[2i+1]中）。初始时，用数组 SqBiTNode 中前 ElemNum 个元素的值对数组 pmax 和 pmin 初始化。

在数组 SqBiTNode 中从后向前扫描，扫描过程中逐一验证结点与子树之间是否满足上述的大小关系。

2）算法实现

```
#define false 0
#define true 1
typedef int bool;
bool judgeBST(SqBiTree bt){
    int k,m,*pmin,*pmax;
    pmin=(int *)malloc(sizeof(int)*(bt.ElemNum));
    pmax=(int *)malloc(sizeof(int)*(bt.ElemNum));
    for(k=0;k<bt.ElemNum;k++)     //辅助数组初始化
        pmin[k]=pmax[k]=bt.SqBiTNode[k];
    for(k=bt.ElemNum-1;k>0;k--){ //从最后一个叶结点向根遍历
        if(bt.SqBiTNode[k]!=-1){
            m=(k-1)/2;              //双亲
            if(k%2==1&&bt.SqBiTNode[m]>pmax[k])        //其为左孩子
                pmin[m]=pmin[k];
            else if(k%2==0&&bt.SqBiTNode[m]<pmin[k])  //其为右孩子
                pmax[m]=pmax[k];
            else  return false;
        }
    }
    return true;
}
```

42.【解析】

1）算法思想

【答案 1】

定义含 10 个元素的数组 A，初始时元素值均为该数组类型能表示的最大数 MAX。

for　M 中的每个元素 s

　　if (s < A[9])　丢弃 A[9]并将 s 按升序插入到 A 中;

当数据全部扫描完毕，数组 A[0]～A[9]保存的即是最小的 10 个数。

【答案 2】

定义含 10 个元素的大根堆 H，元素值均为该堆元素类型能表示的最大数 MAX。

for　M 中的每个元素 s

　　if (s < H 的堆顶元素)　删除堆顶元素并将 s 插入到 H 中;

当数据全部扫描完毕，堆 H 中保存的即是最小的 10 个数。

2）算法平均情况下的时间复杂度是 $O(n)$，空间复杂度是 $O(1)$。

43.【解析】

1）符号标志 SF 表示运算结果的正负性，因此 $SF = F_{15}$。

对于加法运算 A + B→F，若 A、B 为负，且 F 为正，则说明发生溢出；或者，若 A、B 为正，且 F 为负，也说明发生溢出。因此，加运算时，溢出标志 $OF = \overline{A_{15}} \cdot \overline{B_{15}} \cdot F_{15} + A_{15} \cdot B_{15} \cdot \overline{F_{15}}$。

对于减法运算 A – B→F，若 A 为负、B 为正，且 F 为正，则说明发生溢出；或者，若 A 为正、B 为负，且 F 为负，也说明发生溢出。因此，减运算时，溢出标志 $OF = \overline{A_{15}} \cdot B_{15} \cdot F_{15} + A_{15} \cdot \overline{B_{15}} \cdot \overline{F_{15}}$。

2）因为在单总线结构中，每一时刻总线上只有一个数据有效，而 ALU 有两个输入端和一个输出端。因此，当 ALU 运算时，需要先用暂存器 Y 缓存其中一个输入端的数据，再通过总线传送另一个输入端的数据。与此同时，ALU 的输出端产生运算结果，但由于总线正被占用，因此需要暂存器 Z，以缓存 ALU 的输出端数据。

3）由图可知，rs 和 rd 都是 4bit，因此 GPRs 中最多有 $2^4 = 16$ 个通用寄存器；rs 和 rd 来自指令寄存器 IR；rd 表示寄存器编号，应连接地址译码器。

4）取指阶段需要根据程序计数器 PC 取出主存中的指令，并将指令写入指令寄存器 IR 中。控制信号序列如下：

①PCout, MARin	//将指令的地址写入 MAR
②Read	//读主存，并将读出的数据写入 MDR
③MDRout, IRin	//将 MDR 的内容写入指令寄存器 IR

步骤①需要 1 个时钟周期，步骤②需要 5 个时钟周期，步骤③需要 1 个时钟周期，因此取指令阶段至少需要 7 个时钟周期。

5）图中控制信号由控制部件（CU）产生。指令寄存器 IR 和标志寄存器 FR 的输出信号会连到控制部件的输入端。

44.【解析】

1）3 个字段的名称为柱面号（或磁道号）、磁头号（或盘面号）、扇区号。由于每个盘面有 20000 个磁道，因此该磁盘共有 20000 个柱面，柱面号字段至少占 $\lceil \log_2 20000 \rceil = 15$ 位；

由于该磁盘共有 4 个盘片，每个盘片有 2 个盘面，因此磁头号字段至少占 $\log_2(4 \times 2) = 3$ 位；

由于每个磁道有 500 个扇区，因此扇区号字段至少占 $\lceil \log_2 500 \rceil = 9$ 位。

2）一个扇区的访问时间由寻道时间、延迟时间、传输时间三部分组成。平均寻道时间为 5ms，平均延迟时间等于磁盘转半圈所需要的时间，平均传输时间等于一个扇区划过磁头下方所

需要的时间。而该磁盘转一圈的时间为 $60\times10^3/7200\approx8.33$ms，因此一个扇区的平均访问时间约为 $5+8.33/2+8.33/500\approx9.18$ms。

3）磁盘控制器中的数据缓冲区每充满一次，DMA 控制器就需要发出一次总线请求，将这 64bit 数据通过总线传送到主存，因此，在一个扇区读写过程中，DMA 控制器向 CPU 发送了 512B/64bit = 64 次总线请求。由于采用周期挪用 DMA 方式，因此当 CPU 和 DMA 控制器都需要访问主存时，DMA 控制器可以优先获得总线使用权。因为一旦磁盘开始读写，就必须按时完成数据传送，否则数据缓冲区中的数据会发生丢失。

45.【解析】

1）在该文件系统中，目录项由文件名和索引结点号构成。由图 a 可知，stu 目录下有两个文件，分别是 course 和 doc。由图 b 可知，这两个文件分别对应索引结点号 2 和 10。因此，目录文件 stu 中两个目录项的内容是

文件名	索引结点号
course	2
doc	10

2）由图 b 可知，文件 doc 和文件 course1 对应的索引结点号都是 10。说明 doc 和 course1 两个目录项共享同一个索引结点，本质上对应同一个文件。而文件 course1 存储在 30 号磁盘块，因此文件 doc 占用的磁盘块的块号 x 为 30。

3）需要读 2 个磁盘块。先读 course1 的索引结点所在的磁盘块，再读 course1 的内容所在的磁盘块。目录文件 course 的内容已在内存中，即 course1、course2 对应的目录项已在内存中，根据 course1 对应的目录项可以知道其索引结点号，即可读入 course1 的索引结点所在的磁盘块；根据 course1 的索引结点可知该文件存储在 30 号磁盘块，因此可再读入 course1 的内容所在的磁盘块。

4）存取 course2 需要使用索引结点的一级和二级间接地址项。6MB 大小的文件需要占用 6MB/4KB = 1536 个磁盘块。直接地址项可以记录 10 个磁盘块号，一级间接地址块可以记录 4KB/4B = 1024 个磁盘块号，二级间接地址块可以记录 1024×1024 个磁盘块号，而 $10+1024<1536<10+1024+1024\times1024$。因此，6MB 大小的文件，需要使用一级间接地址项和二级间接地址项（拓展：若文件的总大小超出 $10+1024+1024\times1024$ 块，则还需使用三级间接地址项）。

46.【解析】

进程 T1 要依次执行 A、E、F。进程 T2 要执行 B、C、D。由图可知，T2 执行 C 必须在 T1 执行完 A 之后；T1 执行 E 必须在 T2 执行完 C 之后。因此，有两对同步关系。信号量的定义和同步关系的描述如下：

Semaphore $S_{AC}=0$; // 描述 A、C 之间的同步关系
Semaphore $S_{CE}=0$; // 描述 C、E 之间的同步关系	

T1:
A;
signal(S_{AC});
wait(S_{CE});
E;
F;
	T2:
	B;
	wait(S_{AC});
	C;
	signal(S_{CE});
	D;

47.【解析】

1）设备 1 选择 100BaseT 以太网交换机，设备 2 选择 100BaseT 集线器。因为物理层设备既不能隔离冲突域也不能隔离广播域，链路层设备可以隔离冲突域但不能隔离广播域。

2）假设 H2 与 H3 之间的最远距离是 D，根据 CSMA/CD 协议的工作原理有

$$\text{最短帧长} = \text{总线传播时延} \times \text{数据传输速率} \times 2$$

本题中由于使用 100BaseT 局域网标准，所以数据传输速率为 100Mbps，总线传播时延由两部分组成，一部分是信号传播时延，另一部分是信号通过设备 2 时产生的额外 1.51μs 时间延迟。代入公式为 $64\text{B} = (1.51\mu\text{s} + D/(2\times10^8\text{m/s}))\times100\text{Mbps}$，注意单位换算，最终解得 $D = 210\text{m}$。

3）M 是 DHCP 发现报文（DISCOVER 报文）。路由器 E0 接口能收到封装 M 的以太网帧，由于 H4 发送的 DHCP 发现报文是广播的形式，所以同一个广播域内的所有设备和接口都可以收到该以太网帧。由于是广播帧，所以目的 MAC 地址是全 1，S 向 DHCP 服务器转发的封装 M 的以太网帧的目的 MAC 地址是 FF-FF-FF-FF-FF-FF。

4）在 H5 收到的帧中，地址 1、地址 2 和地址 3 分别是 00-11-11-11-11-E1、00-11-11-11-11-C1 和 00-11-11-11-11-D1。该帧来自 AP，地址 1 代表接收端的地址，地址 2 代表 AP 的地址，地址 3 是发送端的地址。

2023 年

2023 考研 408 真题答案解析

一、单项选择题

1.	D	2.	C	3.	A	4.	B	5.	A	6.	B	7.	B	8.	B
9.	C	10.	C	11.	D	12.	C	13.	A	14.	A	15.	C	16.	B
17.	A	18.	B	19.	C	20.	D	21.	D	22.	C	23.	D	24.	A
25.	C	26.	D	27.	C	28.	D	29.	B	30.	C	31.	B	32.	D
33.	D	34.	C	35.	B	36.	C	37.	D	38.	A	39.	B	40.	D

1.【参考答案】D

【解析】线性表的顺序存储结构采用一组地址连续的存储单元依次存储线性表的数据元素。特点是逻辑上相邻的数据元素在物理位置上相邻。线性表顺序存储结构是一种随机存取的存储结构，设线性表的每个元素占 L 个存储单元，第一个元素 a_1 的存储地址是 $LOC(a_1)$，则任意元素 a_i 的 $LOC(a_i)=LOC(a_1)+(i-1)*L$。因此获取第 i 个值的算法为常量阶 O(1)。

2.【参考答案】C

【解析】主要考察双链表的插入操作，解决这类问题可在纸上画出具体的双链表进行模拟。因为 s->next 已经赋值为 p 的后一个结点，同时 p->next 指针已经赋值为 s。所以只需要处理 s->next->prev 和 s->next->prev 的赋值，s->prev 需要指向 p，s-next->prev 需要指向 s。因为 p->next 和 s 指向同一个结点，所以可以用 p->next 代表 s。故本题的正确选项为 C。

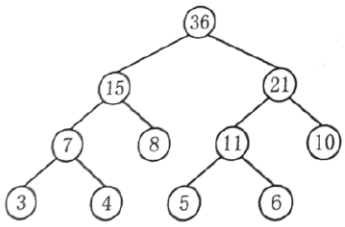
3.【参考答案】A

【解析】存储稀疏矩阵 M，三元组表的表项存储了行 row、列 col、值 value 三种信息，除此之外，我们还需要知道矩阵 M 的规模 rows × cols，即 M 的行数 rows 和 M 的列数 cols，这个信息应该直接给出。当我们需要某个位置的元素，可以先根据 M 的行数和列数判断是否越界，如果没有越界，在三元组进行查找，如果三元组没有保存对应位置的值代表矩阵中该位置的值为 0。本题答案选 A。

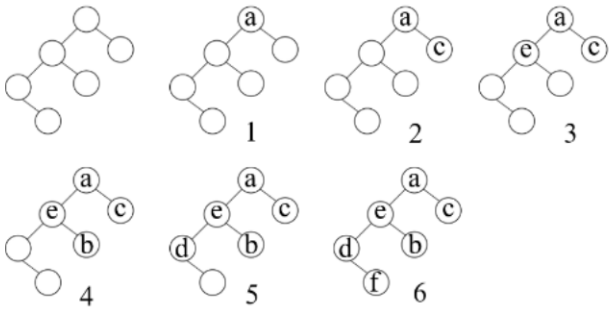
4.【参考答案】B

【解析】计算字符集 S 构造的哈夫曼编码的加权平均长度，我们需要使用字符的频次来确定每个字符的编码长度，并计算加权平均值。给定字符集 S 中各字符出现的频次为 3，4，5，6，8，10，我们可以按照哈夫曼编码算法构造哈夫曼树。构建的哈夫曼树如图所示。加权平均长度=(编码长度 1×频次 1+编码长度 2×频次 2+...+编码长度 n×频次 n)/(频次 1+频次 2+…+频次

n)，在本题中，加权平均长度=((3+4+5+6) ×3+(8+10) ×2)/(3+4+5+6+8+10)=2.5。本题答案选 B。



题 4 图



题 5 图

5.【参考答案】A

【解析】如上图所示。对于后序序列 fdbeca，a 为树节点的根，因此在序号 1 中，a 首先进行绘制。同时，a 节点的左子树有 4 个节点，右子树有 1 个节点，因此 fdbe 属于左子树，c 节点属于右子树，所以我们在序号 2 的树中，填充 c。a 结点左子树的后序遍历序列为 fdbe，代表 e 为左子树的根节点，因此在序号 3 的树中，填充 e。同理 e 节点的左子树有两个节点，右子树有一个节点，因此 fdb 属于左子树，e 属于右子树，在序号 4 的树中，我们填写 b。e 的左子树的后序遍历序列为 fd，则 d 为子树的根节点，因此在序号 5 的树中，我们填充 d，最后在序号 6 的图中，填充 f。先序序列为 a，e，d，f，b，c。本题答案选 A。

6.【参考答案】B

【解析】普里姆算法和克鲁斯卡尔算法是用于解决最小生成树问题的算法，它们并不直接适用于求解最短路径问题。广度优先遍历(BFS)是一种图遍历算法，可以用于求解单源最短路径问题。在权值均为 1 的情况下，BFS 算法从给定的起始顶点开始遍历，按照层级顺序逐步扩展，每次扩展一层。这样，当 BFS 遍历到目标顶点时，它所经过的边数就是从起始顶点到目标顶点的最短路径长度。因此，BFS 算法可以用于求解图 G 中从某个顶点到其余各个顶点的最短路径。本题答案选 B。

7.【参考答案】B

【解析】B 树是一种平衡的多路搜索树，它的特点是可以容纳更多的关键字和子结点。当进行插入操作时，如果插入的关键字导致结点已满，树的高度可能会增加，因为需要进行结点的分裂操作来保持 B 树的平衡，选项 I 正确。叶子结点代表的是外部结点，对于一颗 B 树，如果有 20 个元素，则必定有 21 个叶子结点，因为查找到叶子结点代表查找失败，那么 20 个元素，可以划分的查找失败区间为 21 个，所以删除结点的时候，一定会影响到叶子结点。选项 II 正确。B 树查找操作并不一定会找到叶结点，它会根据关键字的大小选择合适的路径进行搜索，

专业课考题玩家

研艺士 YANZHISHI

可能会在非叶结点上停止查找，只有当目标关键字在 B 树中或者关键字不在 B 树中，才会找到叶结点，选项 III 错误。叶子结点代表的是查找失败的位置，插入的结点最终位置肯定会位于非叶子节点。选项 IV 错误。本题答案选 B。

8.【参考答案】B

【解析】在含有 600 个元素的有序表进行折半查找时，其关键字比较次数最多的情况发生在目标元素不在表中的情况下。在这种情况下，折半查找会进行到最后一步，直到左边界和右边界相遇。因此，关键字比较次数最多的情况是在查找过程中遍历整个表的情况。在进行折半查找时，每次比较会将查找范围缩小一半，直到找到目标元素或确定目标元素不在表中。对于 600 个元素的有序表，因为 $\log_2(600)\approx 9.22$，采用 9 次遍历并不能查找完成，因此需要 10 次查找。本题答案选 B。

9.【参考答案】C

【解析】线性探测再散列法中删除一个关键字会导致后面的关键字无法通过线性探测找到正确的位置。当删除一个关键字时，为了保持散列表的连续性，通常会将后续的关键字向前移动填充空缺，这样后续的查找操作才能继续正确地找到它们。然而，如果删除的是一个位于中间位置的关键字，后面的关键字需要依次向前移动，这会导致删除操作的时间复杂度较高，因为需要移动大量的关键字。为了解决删除操作中的位置依赖性问题，可以使用删除标记来表示一个位置上的关键字已被删除。

如下表所示，查找失败的平均查找长度为(1+3+2+1+2)/5=1.8。本题答案选 C。

地址	0	1	2	3	4
Key		2022	12		25（Delete）
查找失败次数	1	3	2	1	2

10.【参考答案】C

【解析】快速排序在每一轮划分时，通常选择一个枢轴元素将序列分成两部分，并且在交换元素时可能改变相同关键字元素的相对顺序，因此不是稳定的排序算法。堆排序使用堆数据结构进行排序，其中在建堆和调整堆的过程中，元素的交换可能导致相同关键字元素的相对顺序发生改变，因此堆排序也不是稳定的排序算法。希尔排序是基于插入排序的一种改进算法，它通过将待排序的序列划分成若干个较小的子序列进行插入排序，然后逐步缩小子序列的间隔，最终完成整个序列的排序。由于希尔排序是通过跳跃式的插入排序进行排序的，相同关键字的元素可能会跨越较大的间隔进行比较和交换。这种跨越较大间隔的比较和交换可

研芝士 YANZHISHI

能导致相同关键字的元素的相对顺序发生改变，因此希尔排序是不稳定的排序算法。因此不稳定的排序算法有希尔排序、快速排序、堆排序。本题答案选 C。

11.【参考答案】D

【解析】在快速排序算法中，划分过程通常选择一个枢轴元素来将待排序序列划分为两个子序列。因为是升序排序，所以枢纽元素的前半个子序列的值需要都小于枢轴值，后半个子序列的值需要都大于枢轴值。分别从每个选项来看，A 选项的枢轴值为 11，前半个子序列的值只有 68，大于枢轴值 11，不符合。B 选项的枢轴值为 70，前半个子序列都小于 70，但后半个子序列存在 23 和 48 小于 70，不符合。C 选项的枢轴值为 80，前半个子序列的值都小于 80，但是后半个子序列存在 48 小于 80，不符合。D 选项的枢轴值为 81，81 前面的元素都小于 81，81 后面的元素都大于 81，符合。因此本题的正确选项为 D。

12.【参考答案】C

【解析】p 每条指令平均需要 1.2 个时钟周期，机器 M 的主频为 1.5GHZ 代表每秒共有 1.5G 个时钟周期，则每秒能执行 1.5G/1.2=1.25G 条指令。执行 p 程序共需要 $5*10^5*1.2=6*10^5$ 个时钟周期，每秒有 1.5G 个时钟周期，则 $6*10^5$ 个时钟周期共需要 $6*10^5/1.5G*10^3=0.4ms$。所以本题的正确答案为 C。

13.【参考答案】A

【解析】机器数是计算机内部用来表示和存储数值的二进制形式。对于有符号的 short 型变量，通常采用 16 位补码表示法。对于给定的 short 型变量 x=-8190，我们需要将其转换为二进制的补码表示。首先，将数值 8190 转换为二进制形式：8190 = 0001 1111 1111 1110B，然后取其二进制补码（负数取反后加 1），补码为 1110 0000 0000 0010B，转化为 16 进制为 E002H。因此正确选项为 A。

14.【参考答案】A

【解析】给定的机器数为 8020 0000H，表示一个 32 位的二进制数。我们需要将其转换为 float 型变量的值。8020 0000H = 1000 0000 0010 0000 0000 0000 0000 0000B。根据 IEEE754 单精度浮点数格式，首位表示符号位，接下来的 8 位表示指数部分，剩下的 23 位表示尾数部分。拆分该二进制表示，我们得到以下部分，符号位：1(表示负数)，指数部分：00000000B(十进制值为 0)。尾数部分：010 0000 0000 0000 0000 0000B。本题考查的点为 IEEE 754 单精度点数的表示，因为指数部分为 0，尾数部分不为 0，所以为非规格化的表示，所以尾数部分的形式为 0.M 不是 1.M，同时指数部分是-126，而不是-127，则真值为

$-0.01*2^{-126} = -2^{-128}$，正确答案为 A 选项。

专业课考题玩家

15.【参考答案】C

【解析】由于 CPU 有 30 根地址线,每根地址线可以表示 2 个不同的状态(0 或 1)。因此，CPU 的地址线共有 2^{30} 个不同的地址。根据 RAM 和 ROM 的分配比，RAM 区占据整个地址空间的 3/4，而 ROM 区占据剩下的 1/4，我们可以选取高位的两根地址线，00、01、10 分配给连续低地址的 RAM，则高位只剩下 11 可以分配，所以可以分配的地址范围为 110...00(28 个 0)~11...1(30 个 1)，十六进制表示为 300000000H~ 3FFFFFFFFH。故本题的正确选项为 C。

16.【参考答案】B

【解析】int 类型在计算机中以补码形式表示，因此，x（10）的二进制表示为 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1010B，y（-20）的二进制表示为 11111111 11111111 1111 1111 11101100。CF 表示无符号整数运算时的进位/借位，因此计算 CF 的时候，需要把和 x 和 y 当成无符号数进行计算，因为 x 不够减 y，所以 CF=1。计算 OF 的时候，需要把和 x 和 y 当成有符号数进行计算，x-y=30，不超过 int 的最大值，不会产生溢出，所以 OF=0。所以本题的正确选项为 B。

17.【参考答案】A

【解析】在指令中，使用不同的操作码来区分寄存器中存放的是操作数还是操作数的地址指令会有明确的寻址模式，指示使用寄存器中的内容作为操作数或操作数地址。当 CPU 在执行指令时会根据指令中的寻址方式字段来正确解析寄存器中的内容，并根据需要进行相应的操作。所以本题的正确选项为 A。

18.【参考答案】B

【解析】组合逻辑元件是那些仅由组合逻辑电路组成的元件，其输出仅取决于当前的输入，而不受存储器或时钟信号的影响。算术逻辑部件 ALU 和多路选择器 MUX 都属于组合逻辑元件，它们的输出仅由当前输入决定。程序计数器 PC 和通用寄存器是时序逻辑元件，也称为状态元件。它们的输出不仅取决于当前输入，还受存储器或时钟信号的影响，并且具有状态或存储功能。因此本题选 B。

19.【参考答案】C

【解析】旁路技术通过在流水线中引入旁路(Forwarding)路径，将之前指令的结果直接传递给后续需要使用的指令，避免了流水线停顿。具体来说，当检测到数据相关时，旁路技术将结果从执行阶段的功能单元（如算术逻辑单元）直接转发给需要使用该结果的指令，绕过了中间的写回阶段。I1 和 I2 存在数据相关，可以通过旁路技术，获取到执行阶段 S2 的值，解决数据相关。I2 和 I3 存在数据相关，I3 需要 S3 的值，可以通过旁路技术获取到 I2 指令访存阶段 S3 的值，所以 I3 发生流水线的阻塞。I4 存在控制相关，需要等待 I3 执行结束才能判断 I4 是否能够

研芝士 YANZHISHI

执行，所以 14 会发生流水线阻塞。指令流水线如图所示：

I4	addi t2,t2,20					IF	ID	EX	MEM	WR
I3	beq t2,s3,L1			IF		ID	EX	MEM	WR	
I2	load s3,0(s2)		IF	ID	EX	MEM	WR			
I1	add s2,s1,s0	IF	ID	EX	MEM	WR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

20.【参考答案】D

【解析】存储总线的宽度为 64 位，代表每次数据传送可以传送 64bit 的数据。总线时钟频率位 1GHZ，代表 1s 可以传送 1G 次，即 $1*10^9$ 次/s，所以每个时钟周期为 10^{-9}s=1ns。具体步骤为：CPU 通过地址线传输地址花费 1ns，主存准备数据 6ns，主存传输数据到 CPU 花费 1ns，共 8ns，因为 32B 的数据在总线宽度为 64 位的总线上，需要传输(32*8bit)/64bit =4 次，因此读取一个主存块的时间为 4×8ns=32ns。所以本题的正确选项为 D 选项。

21.【参考答案】D

【解析】异常通常指内部中断，是指令执行错误或中断指令产生的内部中断，在指令执行过程中被检测，因此选项 A 正确。外部中断指硬件中断，在指令执行完毕后，CPU 会检查中断请求信号，如果有中断请求发生，则进行中断响应，暂停当前的任务，保存现场并处理中断，因此，选项 B，C 正确。外部设备通过中断控制器向 CPU 发出中断请求信号而不是中断结束信号，选项 D 错误。

22.【参考答案】C

【解析】在 DMA(直接内存访问)方式下，CPU 并不直接执行 DMA 传送程序进行 IO 操作。DMA 是一种特殊的 I/O 控制方式，它允许外设设备直接与主存进行数据传输，数据传输过程是由硬件（DMA 控制器）完成的，而无需 CPU 的干预，所以 C 选项的描述错误。本题需要选择错误的选项，因此本题的答案为 C。

23.【参考答案】D

【解析】选项 II 较高的可靠性：微内核操作系统将核心功能模块化，将部分操作系统功能移出内核，以减少内核的复杂性和错误的影响范围，从而提高系统的可靠性，由于微内核中只包含最基本的功能，因此可以更容易地对其进行验证和测试，减少错误的概率。选项 III 较高的安全性：微内核操作系统通过将一些非核心功能移出内核，以降低系统的攻击面，只有核心的、必要的功能位于内核中，而其他的服务和驱动程序则在用户空间运行，减少了恶意代码对内核的直接访问，这有助于提高系统的安全性，并减少潜在的漏洞。选项 IV 较强的可扩展性：微

专业课考题玩家

内核操作系统的设计使得新增功能或服务更容易添加到系统中。由于非核心功能运行在用户空间，可以通过插件或模块的形式进行扩展，而无需对内核进行大规模的修改，这使得微内核操作系统更具有灵活性和可扩展性。微内核操作系统采用模块化设计，将一部分功能移至用户空间，这就需要通过进程间通信（IPC）机制来实现内核与用户空间的交互。这种通信会引入额外的开销，包括上下文切换、数据拷贝等，从而影响系统的性能。所以选项 I 不是微内核操作系统所具有的特点，正确的选项为 II，III，IV，选择 D 选项。

24.【参考答案】A

【解析】在操作系统内核中，中断向量表适合采用的数据结构是数组（选项 A）。中断向量表是一种用于存储中断处理程序入口地址的数据结构，它以中断号作为索引，将中断号映射到相应的中断处理程序入口地址。由于中断号是一个固定的范围（例如，0~255）采用数组可以实现快速的索引和访问，具有较高的效率。使用数组可以直接根据中断号计算出对应的数组索引而不需要遍历链表或队列来查找对应的处理程序入口地址，从而提高中断处理的效率。所以本题的正确选项为 A。

25.【参考答案】C

【解析】物理内存大小为 16GB，每页大小为 4KB，因此物理内存总共包含的页框数为 $(16GB)/(4KB)=2^{34}/2^{12}=2^{22}$。位图需要管理每个页框的空闲状态，因此位图的位数应该等于物理内存中页框的数量。每个位表示一个页框的空闲状态，所以位图所占空间大小应为(位图所占位数)/8 $=(2^{22})/8=2^{19}$bytes $=512$KB，因此，位图所占空间的大小为 512KB，选项 C 为正确答案。

26.【参考答案】D

【解析】当用户程序需要访问特权指令或执行需要操作系统提供的服务时，它会通过系统调用请求进人内核态。在系统调用期间，CPU 会切换到内核态执行相应的内核代码来满足用户程序的需求。一旦系统调用执行完毕，CPU 会从内核态返回到用户态继续执行用户程序。所以，执行系统调用是导致 CPU 从内核态转为用户态的关键操作。所以该题的正确选项为 D 选项。

27.【参考答案】C

【解析】B 缺页异常：当线程访问的页面不在内存中时，会触发缺页异常，处理缺页异常时，线程可能需要等待操作系统将所需页面加载到内存中，这会导致线程由执行态变为阻塞态。C 主动让出 CPU：线程可以通过主动让出 CPU 的方式，将自身的执行权限交给其他就绪态的线程。这会导致线程由执行态变为就绪态。D 执行信号量的 wait（）操作：在多线程编程中，信号量通常用于线程间的同步和互斥。当一个线程执行信号量的 wait（）操作时，如果信号量的计数值不满足条件，线程会进入阻塞状态，从执行态变为阻塞态。键盘输入（选项 A）通常不

研芝士 YANZHISHI

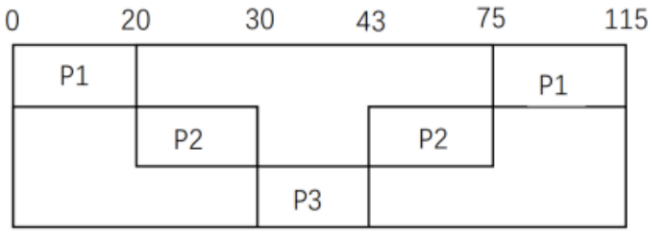
会直接导致线程状态变化，它可能触发其他事件或操作，进而影响线程的状态。所以本题的正确选项为 C 选项。

28.【参考答案】D

【解析】A：虚拟地址空间是一个进程所使用的虚拟内存地址的集合,每个进程都有自己的虚拟地址空间，这个空间是独立于其他进程的，每个进程都认为自己在访问整个系统的内存空间，但实际上，它们只访问到了被分配给它们的部分内存。B：malloc 返回虚拟地址，当调用 malloc 时，分配出来的空间，只是在虚拟内存中是连续的，从实际的物理空间到虚拟内存空间还有一个映射的关系。C：不同的段访问权限可以是不同的。一般来说，代码段可读可执行，并且只能在特权模式下执行，但是不可写；数据段可以读写，不能执行。D：主存和硬盘的大小不直接影响虚拟地址的实际大小，虚拟地址的大小由底层的虚拟内存管理机制和操作系统定义决定，通常在不同的系统中有所不同。虚拟地址空间的大小可以在操作系统中进行配置和限制，而主存和硬盘的大小影响的是实际可用的物理内存和存储容量,而非虚拟地址的大小，虚拟内存管理机制通过将虚拟地址映射到物理内存或硬盘上的页面来提供更大的虚拟地址空间。因此，主存和硬盘的大小可以影响实际可用的虚拟内存空间的大小，但并不直接决定虚拟地址的大小。所以本题的答案为 D 选项。

29.【参考答案】B

【解析】具体的调度表如下图所示。周转时间=(完成时间-到达时间)，进程 1 的周转时间为 115ms-0ms=115ms，进程 2 的周转时间为 75ms-20ms=55ms，进程 3 的周转时间为 43ms-30ms=13ms。平均周转时间为(115+55+13)/3=61ms。所以该题的答案为 B 选项。



30.【参考答案】C

【解析】对于进程 R 和 S 共享数据 data 的情况，它们在各自的虚拟地址空间中有自己的页表，虚拟地址到物理地址的转换是通过页表完成的。因此，对于同一虚拟地址，R 和 S 的页号 p1 和 p2 可能不相等，因为它们对应于各自的页表中的不同页项。然而，当数据 data 在内存中时，它被映射到物理内存的同一页框中，即 f1 和 f2 是相等的，这是因为共享的数据页被映射到相同的物理页框中，不同进程的虚拟地址映射到相同的物理地址。所以本题的正确选项为 C 选

专业课考题玩家

项。

31.【参考答案】B

【解析】索引节点是指文件系统中的一种数据结构，每个索引节点保存了文件系统中的一个文件系统对象的元信息数据，但不包括数据内容或者文件名。内存索引节点是存放在内存中的索引节点，文件被打开时，需要将磁盘索引节点复制到内存索引节点中。因此本题进程 P 关闭 F 时，需释放 F 的索引节点所占的内存空间。所以该题的正确答案为 B 选项。

32.【参考答案】D

【解析】I.设备类型：不同类型的设备有不同的特性和接口，需要根据设备类型进行适当的分配和管理。II.设备使用状态：需要考虑设备的当前使用状态，即设备是否已经被其他进程占用或者正在执行某个操作，设备分配时需要避免资源冲突。III.逻辑设备和物理设备的映射：在系统中，逻辑设备和物理设备之间存在映射关系。逻辑设备是用户程序或操作系统中对设备的抽象表示，而物理设备是实际的硬件设备。设备分配需要确保逻辑设备与物理设备之间的正确映射。IV.进程对设备的访问权限：不同的进程可能对设备的访问有不同的权限要求。设备分配时需要考虑进程的访问权限，确保只有具有适当权限的进程能够访问和使用设备。因此，正确的选项是 I、II、III、IV。本题的正确选项为 D。

33.【参考答案】D

【解析】考点：计算机网络性能指标。题目给出了数据传输速率为 100Mbps，通过时延带宽积 1000bit，计算出单向传播时延为 0.01ms。文件大小是 1MB，分组长度为 1000B，可知一共有 1000 个分组。每一个分组长度是 1000B，带宽为 100Mbps，可以得出发送时延为 (1000*8)/100M=0.08ms。题目问的是从开始发送时刻起到 H2 收到文件全部数据时刻止，那么可以设开始发送文件的时间为 0s，从这个时间开始，到最后一个分组到达主机 H2 的时间，就是题目要求的。那首先考虑最后一个分组的最后一个 bit 是什么时候发送的。只看主机 H1 会发现，在 0-0.08ms 的时候，主机 H1 发送第 1 个分组，0.08ms 时发完第 1 个分组的最后一个 bit；在 0.08-0.16ms 的时候，主机 H1 发送第 2 个分组，0.16ms 时发完第 2 个分组的最后一个 bit；在 0.16-0.24ms 的时候，主机 H1 发送第 3 个分组，0.24ms 时发完第 3 个分组的最后一个 bit。以此类推可知，在第 70.92-80ms 时，主机 H1 发送第 1000 个分组，80ms 时发完第 1000 个分组的最后一个 bit。接下来考虑最后一个分组需要经过哪些时间才可以到达主机 H2。在第 80ms 时，最后一个分组的最后一个 bit 从 H1 发出，需要经过第一段链路才能到达路由器 R，这里需要一个单向传播时延 0.01ms。到达路由器 R 后，路由器对最后一个分组进行差错检测、路由选择（该时间忽略不计），再通过发送器将最后一个分组发送出去，这里需要消耗一个发

研芝士 YANZHISHI

送时延 0.08ms。最后，该分组在经过第 2 段链路到达主机 H2，这里还需要一个单向传播时延 0.01ms。综上所述，最终答案为 80 + 0.01 + 0.08 + 0.01 = 80.10ms 的时间。答案选择 D 选项。

34.【参考答案】C

【解析】对于无噪声理想信道，信道的最大数据传输率可以通过奈奎斯特定理计算，最大数据传输的次数为 2W=2×4MHz=8MHz，代表每秒传输 8M 次，因为最大的数据传输率为 48Mbps，所以每次需要传输的比特数量为 48Mbps/8MHz=6 位，所以每次传输的数据量位 6 比特，那么采用的 QAM 调制方案为2^6=64，即采用 QAM-64 的方案。本题的正确选项为 C。

35.【参考答案】B

【解析】停等协议的信道利用率公式为$\frac{T_D}{T_D+RTT+T_A}$GBN 协议和 SR 协议的信道利用率公式为$\frac{WT_D}{T_D+RTT+T_A}$观察会发现，$\frac{T_D}{T_D+RTT+T_A}$项都是相同的，GBN 协议和 SR 协议的信道利用率需要比停等协议的信道利用率多乘上窗口大小（大于等于 1）。得出结论，停等协议的信道利用率 U1 最小，排除 C、D 选项。GBN 协议和 SR 协议的信道利用率主要看窗口大小谁比较大。题目说了帧序号位数为 3 比特，那 GBN 协议的发送窗口的尺寸 W，应满足：1≤ W ≤2^n-1。则发送窗口最大为2^3-1=7。SR 协议的发送窗口的尺寸 W，应满足：1≤W ≤2^{n-1}，则发送窗口最大为2^{3-1}。因此 GBN 协议的信道利用率 U2 的最大值要大于 SR 协议的信道利用率 U3。综上所述，答案选择 B 选项。

36.【参考答案】C

【解析】基于二进制指数退避算法，每次发生冲突后，网卡会随机选择一个等待时间，在 0 到2^k-1 个时间片之间等待，其中 k 是当前发生冲突的次数。根据问题描述，发生了连续 4 次冲突，即 k=4。那么根据二进制指数退避算法，等待时间将在 0 到2^4-1 之间。最长的等待时间即为 15 个时间片。计算如下：2^4-1=16-1=15，每个时间片的时长为 51.2us，因此最长的等待时间为 15×51.2us=768us。选择 C 选项。

37.【参考答案】D

【解析】将接收到的比特串先补上生成多项式最高次数个 0，该题的 G(x)=x^4+x+1 的最高次为 4 次，因此需要补 4 个 0，本题选取 D 选项进行讲解，10111 1100B 补上 4 个 0 之后的值为 10111 1100 0000B，与生成多项式 G(x)= x^4+x+1(10011B)做异或除法，得到余数为 0，所以传输过程并没有发生错误。如果余数不为 0，则代表传输过程中出现了错误。所以本题的正确选项为 D。

38.【参考答案】A

专业课考题玩家

研艺士 YANZHISHI

【解析】当 IP 分组经过网络地址转换(Network Address Translation, NAT)转发时，会发生源 IP 地址转换：NAT 会将源 IP 地址从私有 IP 地址（在局域网内使用的 IP 地址）转换为公共 IP 地址（在互联网上可路由的 IP 地址）。这是为了隐藏内部网络的真实 IP 地址，使其在公共网络上不可见。同时给定 IP 地址段为 192.168.0.34/30，它表示一个有 30 位网络前缀的子网。根据 CIDR 表示法，30 表示子网掩码为 255.255.255.252。在这个子网中，可用的 IP 地址如下，网络地址：192.168.0.32，第一个可用地址：192.168.0.33，最后一个可用地址：192.168.0.34，广播地址：192.168.0.35。可以分配的源地址为 192.168.0.33 和 192.168.0.34，因为选项中只有 192.163.0.33，所以本题正确答案为选项 A。

39.【参考答案】B

【解析】题目给的主机 168.16.84.24/20 用二进制展开可以得到：168.16.0101 0100.24 可以看到，网络前缀为前 20 位，主机号为后 12 位。最小可分配地址是主机号为 1 的情况，可以得到最小可分配地址为 168.16.0101 0000.1 = 168.16.80.1。最大可分配地址是广播地址减 1 的情况，可以得到最大可分配地址为 168.16.0101 1111.254 = 168.16.95.254。答案选择 B 选项。

40.【参考答案】D

【解析】IPv4 是 32 位的地址长度，而 IPv6 是 128 位的地址长度，二者相差了 64 位，由于是二进制表示，所以地址数量相差了 2^{64} 倍。因此 I 错误。IPv4 的基本首部有选项字段，因此长度可变；IPv6 将可选字段移除，变成了扩展首部，但是扩展首部被放在了有效载荷中，因此基本首部长度是不可变的，II 错误。在完全过渡到 IPv6 之前，IPv4 和 IPv6 并行使用，可以采用双协议栈技术和隧道技术进行。III 正确。IPv6 首部的 Hop-Limit 表示跳数限制，代表了 IP 数据报在网络中的最大跳数；而 IPv4 首部的 TTL 字段表示最大寿命，也表示了 IP 数据报在网络中的最大跳数，如果超出了 TTL，则该 IP 数据报要被丢弃。IV 正确。综上所述，答案选择 D 选项。

二、简答题

41.【解析】

（1）算法的基本设计思想

采用邻接矩阵表示有向图时，一行中 1 的个数为该行对应顶点的出度，一列中 1 的个数为该列对应顶点的入度。使用一个初值为 0 的计数器记录 K 顶点的个数。对图 G 的每个顶点，根据邻接矩阵计算其出度 outdegree 和入度 inde-gree。若 outdegree-indegree>0，则输出该顶点且计数器加 1。最后返回计数器的值。

（2）用 C 语言描述的算法：

```
int print Vertices(MGraph G)   //采用邻接矩阵存储，输出 K 顶点，
                               //返回个数
{
      int indegree, outdegree, k, m, count=0;
      for (k=0; k<G.numVertices; k++)
      {
            indegree=outdegree=0;
            for(m=0;m<G.numVertices; m++)//计算顶点的出度
                outdegree+=G.Edge[k][m];
            for(m=0;m<G.numVertices; m++)//计算顶点的入度
                indegree+= G.Edge[m][k];
            if(outdegree>indegree)
            {
                printf("%c", G.VerticesList[k]);
                count++;
            }
      }
      return  count;   //返回 K 顶点的个数
}
```

42.【解析】

（1）可生成 3 个初始归并段，分别是：

37，51，63，92，94，99

14，15，23，31，48，56，60，90，166

8，17，43，100

（2）最大值为 n，最小值为 m。

43.【解析】

（1）数组 a 分布在 2 个页面中。缺页异常次数为 2。两个页故障地址分别是 0042 2000H、0042

3000H。

（2）该程序段的数据访问没有时间局部性。因为每个数组元素仅访问 1 次。

（3）虚拟地址中低 5 位(A4~A0)用作块内地址；低 11 位虚拟地址中高 6 位(A10~A5)用作 Cache 组号。a[1][0]的虚拟地址为 0042 2000H+1×64×4+0×4=0042 2100H。

a[1][0]所在主存块对应的 Cache 组号为 001000B=8。

（4）数组 a 占 24×64×4B/32B=192 个主存块。每个主存块存放 32B/4B=8 个数组元素，访问数组 a 的 Cache 命中率为(8-1)/8=87.5%。8 行数组元素占 8×64×4B/32B=64 个主存块，分别映射到 64 个 Cache 组的某 Cache 行，数组 a 共有 24 行，因此每个 Cache 组中只有 24/8=3 个 Cache 行存放数组 a 中的数据，而每个 Cache 组有 4 行，因而不会发生替换，访问数组 a 的 Cache 命中率为 7/8=87.5%。

44.【解析】

（1）第 20 条指令的虚拟地址为 0040　10B9H。

（2）第 2 条 jmp 和第 7 条 jge 指令都采用相对寻址方式。

第 2 条指令 jmp 的跳转目标地址=0040 1079H+2+09H=0040 1084H。

（3）第 19 条指令中源操作数采用立即(数)寻址方式。

根据汇编指令中给出的计算公式 ecx +edx*4+00422000h 可知，ecx 中存放的是 i×256。M 采用小端方式。

（4）第一次执行第 19 条指令时，取指令过程中不会发生缺页异常。因为第 19 条指令所在的程序段都在页号为 00401H 的同一个页面中，执行第 19 条指令时，该页已在主存，因而取指令过程中不会发生缺页异常。

45.【解析】

（1）进入区中的语句“if (key == TRUE) swap key，lock”存在错误，修改为“while (key == TRUE)swap key, lock”。退出区中的语句“lock=TRUE”存在错误，修改为“lock=FALSE”。

（2）否。因为多个线程可以并发执行 newSwap()，newSwap()执行时传递给形参 b 的是共享变量 lock 的地址，在 newSwap()中对 lock 既有读操作又有写操作，并发执行时不能保证实现两个变量值的原子交换，从而会导致并发执行的线程同时进入临界区。

46.【解析】

研芝士 YANZHISHI

（1）在操作①的前操作是③，后一个操作是⑤。操作⑥的后一个操作是④。

（2）在操作②之后 CPU 一定从进程 P 切换到其他进程。在操作①之后 CPU 调度程序才能选中进程 P 执行。

（3）完成操作③的代码属于键盘驱动程序。

（4）进程 P 处于阻塞状态。CPU 处于内核态。

47.【解析】

（1）FTP 的控制连接是持久的；数据连接是非持久的；H 登录 FTP 服务器时，建立的 TCP 连接是控制连接。

（2）F 的第 1 个字节的序号是 101；第二次挥手 ACK 段的确认序号是 18102。

（3）当 H 收到确认序号为 2101 的确认段时，H 的拥塞窗口调整为 3MSS；收到确认序号为 7101 的确认段时，H 的拥塞窗口调整为 5MSS。

（4）H 从请求建立数据连接开始，到确认 F 已被服务器全部接收为止，至少需要 6RTT=6*10ms=60ms；期间应用层数据平均发送速率是 18000B/60ms=300*10^3B/s=0.3MB/s=2.4Mb/s。

专业课考题玩家

2024 年

2024 年全国硕士研究生招生考试

计算机学科专业基础试题参考答案

一、单项选择题

1. D	2. A	3. A	4. B	5. D
6. A	7. D	8. A	9. B	10. C
11. D	12. B	13. B	14. C	15. D
16. D	17. C	18. B	19. C	20. B
21. A	22. C	23. A	24. A	25. D
26. A	27. A	28. B	29. A	30. C
31. C	32. C	33. B	34. C	35. D
36. B	37. D	38. D	39. C	40. D

二、综合应用题

41. **【答案要点】**

(1) 算法的基本设计思想

建立图 G 各顶点的入度表 degree[ ]。

选择入度为 0 的顶点 v，将 v 的所有邻接点的入度减 1，重复执行这个过程。若每次选中的入度为 0 的顶点有且仅有一个，且共进行了 G.numVertices 次，则意味着存在唯一的拓扑序列，返回 1，否则不存在拓扑序列，或存在多个拓扑序列，返回 0。

(2) 用 C 语言描述的算法

```
int uniquely(MGraph G)      //判定有向图是否存在唯一的拓扑序列
{
    int*degree, i, j, count=0, in0=-1, prev_in0;
    degree=(int*)malloc(G.numVertices*sizeof(int));
    for(j=0; j<G.numVertices; j++)      //计算各顶点的入度
    {
        degree[j]=0;
        for(i=0; i<G.numVertices; i++)
            degree[j]+=G.Edge[i][j];
        if(degree[j]==0)
        {
            if(in0==-1)in0=j;      //入度为0的顶点
            else in0=-2;      //有多个入度为0的顶点
        }
    }
    while(in0>=0)
    {
        count++;
        prev_in0=in0;
        in0=-1;
        for(j=0; j<G.numVertices; j++)
            if(G.Edge[prev_in0][j]>0)
            {
                if(--degree[j]==0)      //邻接点入度值减1
```

```
                {
                    if(in0==-1)in0=j;      //入度为0的顶点
                    else in0=-2;           //有多个入度为 0 的顶点
                }
            }
        }
        free(degree);
        if(count==G.numVertices)return 1;
        else return 0;
}
```

42. **【答案要点】**

(1) HT 如下。

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11		14	7		20	9			3	18

装填因子 $\alpha=7/11$。

(2) 查找关键字 14 的关键字比较序列：3，18，14。

(3) 查找关键字 8，确认查找失败时的散列地址是 7。

43. **【答案要点】**

(1) 最多有 $2^5=32$ 个通用寄存器。M 字长为 32 位，故通用寄存器宽度为 32 位，因此 shamt 字段占 $\log_2 32=5$ 位。

(2) 控制信号 ALUBsrc=0。F=1FDB 9753H；OF=1；CF=1；根据 CF 判断是否溢出。

(3) 因为 slli 指令的移位位数只使用 IR[31：20] 中的低 5 位，

```
                {
                    if(in0==-1)in0=j;      //入度为0的顶点
                    else in0=-2;           //有多个入度为 0 的顶点
                }
            }
        }
        free(degree);
        if(count==G.numVertices)return 1;
        else return 0;
}
```

42. **【答案要点】**

(1) HT 如下。

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11		14	7		20	9			3	18

装填因子 $\alpha=7/11$。

(2) 查找关键字 14 的关键字比较序列：3，18，14。

(3) 查找关键字 8，确认查找失败时的散列地址是 7。

43. **【答案要点】**

(1) 最多有 $2^5=32$ 个通用寄存器。M 字长为 32 位，故通用寄存器宽度为 32 位，因此 shamt 字段占 $\log_2 32=5$ 位。

(2) 控制信号 ALUBsrc=0。F=1FDB 9753H；OF=1；CF=1；根据 CF 判断是否溢出。

(3) 因为 slli 指令的移位位数只使用 IR[31：20] 中的低 5 位，

与高位 IR［31：25］及扩展出来的位无关，故 Ext 取值可以是 0 也可以是 1。

（4）Ext＝1；ALUctr＝000。

（5）因为 A040 A103H＝101000000100 00001 010 00010 0000011B，根据指令格式中 IR［6：0］＝0000011B，IR［14：12］＝010B，可以判定该指令是 lw 指令。lw 指令所读取数据的存储地址为 FFFF 9CD4H。

44.【答案要点】

（1）a 的首地址存放在 r3；i 存放在 r2；*sum* 存放在 r1。

（2）$a[i]$的地址为 0013 E004H；$a[i]$的机器数为FFFF ECDCH；*sum* 的机器数为0000 000EH；$a[i]$所在页的页号是 0013EH；数组 a 至少存放在 2 页中。

（3）指令机器码为 0021 2213H。汇编形式是 slli r4，r2，1。

45.【答案要点】

（1）页表项的虚拟地址为：B8C0 0000H ＋ 48H ＜＜ 2 ＝ B8C0 0120H。

页表项的物理地址为：6540 0000H＋48H ＜＜ 2 ＝ 6540 0120H。

相应页表项中的页框号为：BAB4 5678H＞＞22＝2EAH。

（2）进程 P 的页表所在页的页号为：B8C0 0000H ＞＞ 22 ＝2E3H。

页表项的虚拟地址为：B8C0 0000H ＋ 2E3H ＜＜ 2 ＝ B8C0 0B8CH。

页表项中的页框号为：6540 0000H >>22=195H。

46.【答案要点】

（1）实现 C1 的代码是临界区。因为代码 C1 执行对 B 的写操作，且 P1 和 P2 需要互斥执行 C1。

（2）进程 P1 和 P2 的同步伪代码如下。

Semaphore S=0；//实现进程 P1 与 P2 的同步	
P1 … C1； signal(S)； …	P2 … wait(S)； C2； …

（3）进程 P1 和 P2 的互斥伪代码如下。

Semaphore mutex=1；//实现 P1 与 P2 互斥执行 C3	
P1 … wait(mutex)； C3； signal(mutex)； …	P2 … wait(mutex)； C3； signal(mutex)； …

47.【答案要点】

（1）AS4 应该选择 OSPF 协议。

（2）初始 TTL 值应该至少设置为 16。

（3）R11～R16 路由器均获得到达网络 210.2.3.0/24 的正确路由，至少需要 30 s；均获得到达网络 210.2.4.0/24 的正确路由，至少需要 60 s。

（4）由BGP协议外部会话(eBGP)完成；通过UPDATE报文通告；R13 通过BGP协议内部会话（iBGP）通告 R14 和 R15。

（5）R14 路由表中到达网络 136.5.16.0/20 路由的下一跳是 R11；R15 路由表中到达网络 136.5.16.0/20 路由的下一跳是 R13。

2025 年

2025 年全国硕士研究生招生考试
计算机学科专业基础试题参考答案

一、单项选择题

1. B	2. D	3. D	4. B	5. D
6. C	7. C	8. C	9. A	10. D
11. A	12. D	13. D	14. D	15. C
16. B	17. C	18. B	19. A	20. A
21. B	22. A	23. D	24. C	25. C
26. B	27. D	28. C	29. C	30. A
31. C	32. B	33. B	34. C	35. C
36. C	37. B	38. A	39. B	40. A

二、综合应用题

41. **【答案要点】**

(1) 算法的基本设计思想

从后向前扫描一趟数组 A，对每个 $A[i](0\leqslant i\leqslant n-1)$，分别找到从 $A[n-1]$ 到 $A[i]$ 中的最大值 Max 和最小值 Min，然后分以下情况处理：

①若 $A[i]\geqslant 0$，则 $A[i]$ 与 Max 相乘；

②若 $A[i]<0$，则 $A[i]$ 与 Min 相乘；

相乘的结果保存在 $res[i]$ 中。

公众号 · 计算机考研数据

(2) 算法实现

```
void calMulMax(int A[ ], int res[ ], int n)
{
    int i, Max, Min;
    Max=Min=A[n-1];
    for(i=n-1; i>=0; i--)                    //从后向前扫描数组 A
    {
        if(A[i]>Max) Max=A[i];
        else if(A[i]<Min) Min=A[i];
        if(A[i]>=0) res[i]=A[i] * Max;       //根据 A[i]的正负性
                                             分别处理
        else res[i]=A[i] * Min;
    }
}
```

(3) 算法的时间复杂度为 $O(n)$；空间复杂度为 $O(1)$。

42. **【答案要点】**

(1) 完成该工程的最短时间是 12。关键活动是 a，e，m，n。

(2) 与 e 同时进行的活动可能有 b，c，d。

(3) 时间余量最大的活动是 j。时间余量是 6。

(4) b 的持续时间最多是 4。压缩 k 的持续时间。

43. **【答案要点】**

(1) Cache 组号字段占 6 位；块内地址字段占 6 位。虚拟地址中 VA_{11}～VA_6 可作为 Cache 索引。

(2) $d[100]$的虚拟地址为 0180 01B0H。Cache 组号是 000110B=6。

公众号 · 计算机考研数据

(3) $d[0]$在其所在主存块内的偏移量为 20H。共发生 129 次 Cache 缺失，访问总次数为 $2048\times2=4096$，Cache 缺失率为 $129/4096\approx3.15\%$；数组元素的平均访问时间约为 $2+3.15\%\times200=8.3$ 个时钟周期。

(4) 数组 d 分布在 3 页中。访问数组 d 所引起的缺页次数是 3。

44. **【答案要点】**

(1) R 中初始内容是 FFFF FFFFH；Q 中初始内容是 8765 4321H；Y 中初始内容是0000 00FFH。控制逻辑部件中包含计数器。由 ALUop 所控制的 ALU 运算有加运算、减运算。

(2) 当 x 为 0000 0000H 时，发生除 0 异常；当 $d[i]$为 8000 0000H 且 x 为 FFFF FFFFH 时，发生除运算溢出异常。CPU 检测到除法异常后，需要将断点和程序状态保存到内核栈或者特定寄存器中，关中断，最后跳转到内核中的除法异常处理程序执行。

附录 / 87
公众号 · 计算机考研数据

45. 【答案要点】

```
Semaphore  position=3;   // 可挖树坑的数量
Semaphore  pit=0;        // 树坑的数量
Semaphore  tree=0;       // 待浇水的树苗数
Semaphore  mutex=1;      // 实现铁锹的互斥使用
```

甲：	乙：	丙：

for(;;)
{
wait(position);
wait(mutex);
挖树坑;
signal(mutex);
signal(pit);
…
}
	for(;;)
	{
	wait(pit);
	放树苗;
	signal(position);
	wait(mutex);
	填土;
	signal(mutex);
	signal(tree);
	…
	}
		for(;;)
		{
		wait(tree);
		浇水;
		…
		}

46. 【答案要点】

（1）进程控制块位于内核区。该进程处于阻塞态。

（2）main()函数的代码位于只读代码段。scanf()和 printf()的功能需要通过执行驱动程序实现。

（3）*ptr* 被分配在可读写数据段中。*length* 会被分配在用户栈中。*ptr* 指向的字符串位于运行时堆中。

公众号 · 计算机考研数据

47. **【答案要点】**

（1）单向传播时延 $=2\times\dfrac{36\ 000\times10^3}{300\ 000\times10^3}=240$ ms。

最大吞吐量=200 kb/s。

最少时间 $=240\times10^{-3}+\dfrac{4000\times8}{200\times10^3}=400$ ms。

（2）令 W_s 为发送窗口，k 为序号字段位数，则有

$$\frac{W_s\times\dfrac{1500\times8}{200\times10^3}}{2\times240\times10^{-3}+\dfrac{1500\times8}{200\times10^3}}\geqslant0.8 \qquad ①$$

解得 $W_s\geqslant7.2$，向上取整得 $W_s\geqslant8$，即发送窗口至少为 8。

对于 GBN，应满足 $2^k\geqslant W_s+1$，即 $2^k\geqslant8+1=9$，k 向上取整得 $k\geqslant4$，即序号字段至少需要 4 位。

（3）作业区子网的子网地址为 10.10.10.64/26；管理区子网的子网地址为 10.10.10.0/26；生活区子网的子网地址为 10.10.10.128/25。

公众号 · 计算机考研数据

2026 年

2026年全国硕士研究生招生考试
计算机学科专业基础试题参考答案

一、单项选择题

1. A	2. D	3. C	4. B	5. D
6. D	7. B	8. D	9. B	10. A
11. A	12. C	13. A	14. B	15. A
16. D	17. A	18. C	19. A	20. A
21. D	22. C	23. C	24. D	25. D
26. A	27. C	28. C	29. D	30. B
31. D	32. D	33. B	34. D	35. B
36. B	37. B	38. A	39. C	40. D

二、综合应用题

41.【答案要点】

(1) 算法的基本设计思想

按照在二叉搜索树中查找目标 k 的方法,从根开始沿着某条向下的路径进行查找。若当前结点中的关键字值与 k 相等,则结果只包含一个结点,差值的绝对值为0,不相等时,结果最多包含两个结点,差值的绝对值大于0。

对于不相等的情况,若当前结点中的关键字值大于 k,则结果只可能是当前结点或/及左子树中的结点,此时沿 left 指针继

续查找。若当前结点中的关键字值小于 k,则结果只可能是当前结点或/及右子树中的结点,此时沿 right 指针继续查找。直到遇到空指针时为止。

(2) 算法实现

```
void searchX( BTree root, int k )
{   BTree p = root, pmin1, pmin2;
    int min = MAX;                    //MAX 为能表示的整型最大值
    if ( p == NULL ) return;          //若为空树,则返回
    while( p != NULL )
    {  if ( p->data == k )            //结果只包含一个结点
       {  min = 0;
          printf ( "差值绝对值 = %d 结点 = %d\n", min, p->data );
          return;
       }
       else if ( abs( p->data-k ) < min )   //出现差值绝对值更小
                                              的结点
       {  min = abs( p->data-k );
          pmin1 = pmin2 = p;
       }
       else if ( abs( p->data-k ) == min )  //出现另一个差值绝对
                                              值为 min 的结点
          pmin2 = p;
       if ( p->data > k )
          p = p->left;     //若当前结点的 data>k,则结果还可能在
                             左子树中
```

```
            else
                p = p->right;  //若当前结点的 data<k,则结果还可能在
                               右子树中
            }
            if ( pmin1->data != pmin2->data )
                printf ( "差值绝对值 = %d 结点 1 = %d 结点 2 = %d\n",
                min, pmin1->data, pmin2->data );
            else
                printf ( "差值绝对值 = %d 结点 = %d\n", min, pmin1->
                data );
            return;
}
```

42.【答案要点】

（1）不能得到 2,3,1,6,4,7,5,9,8。能得到 2,3,1,5,6,7,4,9,8。

（2）当 $P_j<P_k<P_i$ 时，$P_1,P_2,\cdots,P_n$ 不是可能的出栈序列。

（3）$n=4$ 时可以得到的以 2 开头的出栈序列的个数是 5。

（4）$n=k$ 时可以得到的以 1 开头的出栈序列的个数是 M。可以得到的以 2 开头的出栈序列的个数是 M。可以得到的所有出栈序列的个数是 $\frac{4k-2}{k+1}M$。

43.【答案要点】

（1）主存单元的宽度是 8 位，通用寄存器的宽度是 16 位。

（2）op1 和 op2 的编码可以相同。op2 和 op3 的编码不可以

相同。

（3）R2 的内容是 9BCEH，R9 的内容是 F001H。

（4）①处为 1110，②处为 0000 0100，③处为 1111 1011，④处为 0000 0000 0010。

44.【答案要点】

（1）①和②处是多路选择器。

（2）ExtOp 至少有 2 位。

因为至少需要定义 3 种位扩展情况，故 ExtOp 至少需要 2 位编码。

（3）取指周期中 MARsrc = 0、ALUAsrc = 0、ALUBsrc = 01、RegWr = 0。

（4）左移指令执行周期中 ALUBsrc = 10、RegWsrc = 1、RegDst = 1、RegWr = 1。

ExtOp 可以与 M 型指令的 ExtOp 取值相同。

因为左移指令中 num 为 $IR_{7\sim4}$，扩展器对 $IR_{11\sim0}$ 采用符号扩展还是零扩展，都不会影响 $IR_{7\sim4}$，故左移指令执行时 ExtOp 取值可任意，因此可以与 M 型指令的 ExtOp 取值相同。

45.【答案要点】

（1）时钟中断发生了 22 次，CPU 调度发生了 7 次。

第一次执行 P1、P3、P4 的时刻分别是 90 ms、140 ms、20 ms。

（2）CPU 调度次数减少。系统开销增加。

46.【答案要点】

（1）file 的索引节点存放在磁盘的$\left\lfloor \frac{1\ 000}{4\ 096/128} \right\rfloor + 100 = 131$号盘块中。

访问 file 中偏移地址为 21460 的一个字节数据，最多需要访问 2 个盘块。

该文件系统在足够大的磁盘中最多能创建 4 096 ×（4 096/128）= 128 K = 131 072 个文件。

（2）将盘块位图中 dir1 占用的盘块所对应的位修改为 0、将盘块位图中 file 占用的盘块所对应的位修改为 0、将盘块位图中 file 索引节点中的一次间接地址指向的盘块所对应的位修改为 0，将索引节点位图中 dir1 的索引节点（201）所对应的位修改为 0，将索引节点位图中 file 的索引节点（1000）所对应的位修改为 0，删除目录文件 dir 中与 dir1 对应的目录项。

47.【答案要点】

（1）建立 TCP 连接过程需要 3 次握手。

C 收到的 SYN = 1、ACK = 1 的 TCP 段的确认序号 ack_seq = 1001。

（2）拥塞窗口增加到 3MSS = 1 500 B。发送窗口设置为 2MSS = 1 000 B。

（3）释放 TCP 连接过程需要 4 次挥手。

C 收到的最后一个 TCP 段的 seq = 2001、ack_seq =

3002、FIN = 1。

（4）C 确认 S_i 已成功接收到文件的时间是 4×5 ms = 20 ms。